PM–DEFINE

产品领域专家能力要求模型

完整版 · 当前最新正式文档汇编

总纲 V0.2 · P1 V1.1 · P2—P7 V1.0

构建日期：2026–08–31

内容来源：PM–DEFINE 项目当前正式文档

目录

项目文档

产品领域专家能力要求模型 3

《产品领域专家能力要求模型》项目背景与模型形成说明 5

00_总体框架

总体框架 11

产品领域专家能力要求模型总纲 13

模型设计原则 21

维度边界说明 23

能力模型案例回验方法 25

01_产品逻辑

产品逻辑能力模型 29

产品逻辑二级能力 35

产品逻辑案例回验测试 45

02_认知与心理引导

认知与心理引导能力模型 58

认知与心理引导二级能力 66

认知与心理引导案例回验测试 75

03_语义与表达

语义与表达能力模型 92

语义与表达二级能力 100

语义与表达案例回验测试 111

04_空间与结构

空间与结构能力模型 124

空间与结构二级能力 131

空间与结构案例回验测试 144

05_交互与反馈

交互与反馈能力模型 158

交互与反馈二级能力 166

交互与反馈案例回验测试 179

06_过程与状态

过程与状态能力模型 193

过程与状态二级能力 201

过程与状态案例回验测试 212

07_感知体验设计

感知体验设计能力模型 226

感知体验设计二级能力 235

07 感知体验设计：二级能力详细阐述 247

感知体验设计案例回验测试 278

项目文档

版本记录 295

产品领域专家能力要求模型

本项目用于长期沉淀、验证和迭代产品领域专家的产品本体能力模型。

当前版本

- 总纲 V0.2：优秀产品七原则与产品本体七大能力的一级模型已冻结。
- `01_产品逻辑` V1.1：基于 DT-DEFINE 反验受控增补“领域理解与产品化转译能力”，完成 AI 行程规划案例回验并恢复冻结。
- `02_认知与心理引导` V1.0：一级能力模块已完成六类案例回验并冻结。
- `03_语义与表达` V1.0：已完成十类跨类型案例回验并冻结。
- `04_空间与结构` V1.0：已完成九类跨类型案例回验、边界复核与目录清理，并冻结七项二级能力。
- `05_交互与反馈` V1.0：已完成九类跨类型案例回验、边界复核与目录清理，并冻结七项二级能力。
- `06_过程与状态` V1.0：已完成十类跨类型案例回验、边界复核与目录清理，并冻结七项二级能力。
- `07_感知体验设计` V1.0：已完成四份正式文档、九类案例回验与边界复核，并完成目录清理后冻结。

当前进度

第二阶段七个一级能力模块已全部完成。P1“产品逻辑”已基于 DT-DEFINE 反验完成受控增补并冻结为 V1.1；P2—P7 冻结为 V1.0。项目级《案例回验方法》已正式生效，统一规定不预设案例产品优秀，并以模型能否发现问题、解释问题和指导改进作为验证目标。下一阶段可在不改变一级结构的前提下开展七能力横向总回验、应用说明、人才评价或案例扩充；任何一级能力增删或核心定义重构均需正式重新打开总纲。

项目目标

- 建立清晰、完整且边界明确的产品本体能力框架。
- 回到具体产品的背景、定位、目标用户和真实场景，建立独立、可解释的产品判断。
- 通过真实案例和反例验证模型的解释力与可操作性。
- 未来为产品设计、产品评审、人才培养和能力评价提供基础。

优秀产品七原则

1. 自然
2. 可信
3. 简洁
4. 有效
5. 有序
6. 以人为本
7. 有美感

产品本体七大能力

1. 产品逻辑
2. 认知与心理引导
3. 语义与表达
4. 空间与结构
5. 交互与反馈
6. 过程与状态
7. 感知体验设计

产品逻辑是产品内核，以产品价值及目标为判断起点；其余六项能力围绕该内核，为用户理解、接受、使用、经历和感知产品提供支撑。本模型不是 UX/UI 能力模型。

目录说明

- `00_总体框架`：总纲、设计原则、一级模型、维度边界和项目级案例回验方法。
- `01_产品逻辑`：已冻结的 P1 V1.1，包含 `能力模型.md`、`二级能力.md` 和 `案例回验测试.md`。
- `02_认知与心理引导`：已冻结的 P2 V1.0，仅保留 `能力模型.md`、`二级能力.md` 和 `案例回验测试.md` 三份正式文档。
- `03_语义与表达`：已冻结的 P3 V1.0，包含 `能力模型.md`、`二级能力.md` 和 `案例回验测试.md`。
- `04_空间与结构`：已冻结的 P4 V1.0，仅保留 `能力模型.md`、`二级能力.md` 和 `案例回验测试.md` 三份正式文档。
- `05_交互与反馈`：已冻结的 P5 V1.0，仅保留 `能力模型.md`、`二级能力.md` 和 `案例回验测试.md` 三份正式文档。
- `06_过程与状态`：已冻结的 P6 V1.0，仅保留 `能力模型.md`、`二级能力.md` 和 `案例回验测试.md` 三份正式文档。
- `07_感知体验设计`：已冻结的 P7 V1.0，仅保留 `能力模型.md`、`二级能力.md`、`二级能力详细阐述.md` 和 `案例回验测试.md` 四份正式文档。
- `案例分析`：使用真实或抽象产品案例进行交叉验证。
- `版本记录.md`：记录框架及重要内容变化。

当前边界

本模型聚焦产品本体，不讨论商业、市场、增长、运营、技术架构和技术性能。当前不引入职级、晋升分级和评分体系。

《产品领域专家能力要求模型》项目背景与模型形成说明

> **文档定位：** 本文解释项目为什么存在、模型为什么形成当前结构，以及关键命名、边界和调整背后的判断。本文不替代总纲、各一级能力模块的正式定义或版本记录。

1. 项目缘起

对产品经理和产品专家的常见评价，往往集中在需求管理、项目推进、跨部门协作、数据分析、商业结果和文档产出等方面。这些能力对组织运转很重要，却不能单独回答一个更基础的问题：

> 一名产品专业人员，是否真正具备创造、判断和持续改善产品本身的能力？

一个人可以熟练地写文档、跟进交付和复用模板，却仍然无法说明产品为什么应当存在、核心对象与规则是什么、用户为什么能够理解和使用它，以及具体方案为什么优于其他方案。当评价过度围绕流程、产物和组织分工展开时，“产品本身是否成立”就会失去独立标准。

因此，本项目建立《产品领域专家能力要求模型》，希望形成一套围绕“产品本体”的专业能力框架，为产品设计、产品评审、人才培养和未来的能力评价提供基础。它培养的不是对某种工具、模板或方法的熟练度，而是面对新问题时仍能建立独立判断、创造合理方案并解释取舍的能力。

2. 为什么主动限定模型边界

2.1 聚焦产品本体，而不是囊括产品经理全部工作

本模型主动排除商业、市场、竞争、增长、运营、技术架构和技术性能，不是因为这些领域不重要，而是因为它们具有不同的判断对象、专业方法和责任边界。若把所有与产品经理工作有关的内容都纳入同一模型，最终得到的会是岗位职责全集，而不是产品专业判断的深度模型。

模型因此坚持：

- 商业模式、收入、定价、市场规模、竞争策略和投资回报，不属于本模型所说的产品价值；
- 流量获取、转化、活跃和留存等增长或运营目标，不能单独证明一项产品设计合理；
- 数据库、接口、缓存、队列、渲染、网络、同步算法和工程优化属于技术实现；
- 需求收集、排期、资源协调和交付推进可以承载产品判断，但其本身不是产品本体能力。

商业目标、技术条件和运营环境可以成为产品的重要背景与约束，但不能取代对用户价值、产品事实和用户经历的判断。

2.2 为什么反对用“别人怎么做”代替判断

竞品、行业惯例、大厂方法和专业理论都可以提供证据、启发或风险提示，却都不是方案成立的充分理由。一个在其他产品中有效的方案，离开原有用户、任务、风险、频率、设备、环境和产品目标后，可能完全失效。

本项目反对的不是参考，而是放弃判断：

- “竞品都这样”不能说明当前产品的对象、规则和用户目标也相同；
- “行业惯例”可能是经验凝结，也可能是长期未被质疑的历史负担；
- “大厂方法”往往依赖特定规模、品牌、组织和基础设施，不能直接移植；
- 心理学、UX、设计或技术名词只有在能解释具体问题时才有价值，名词堆砌不构成专业性。

任何重要判断最终都必须回到具体用户、产品背景、作用对象、产品目标和产品本体，并能说清：对谁、在什么情境、为什么这样设计、改变了什么产品事实、如何验证。

3. 模型的基本工作哲学

3.1 把产品看作面向用户的完整系统

用户不是抽象“流量”，而是带着目标、经验、能力、限制和真实处境的人。产品也不是页面或功能清单，而是由价值方向、对象、关系、规则、语言、结构、行为、过程和感知共同构成的系统。

优秀产品需要同时考虑用户目标与产品目标。它既不是被动满足用户所有当下要求，也不是为产品目标削弱用户的知情、判断和选择；它应在尊重用户的前提下，帮助用户理解、决策和行动，并引导其完成对用户和产品都有价值的目标。

3.2 培养判断力和创造力，而不是工具熟练度

工具、研究方法、图表、模板和交付物只是承载判断的手段。会画流程图不等于理解过程，会做原型不等于建立交互闭环，能复述心理学理论不等于能合理引导用户，能背诵视觉规范也不等于能验收产品感知品质。

任何子能力都必须能够回答真实产品问题，具有可观察的判断证据，并与相邻能力形成可解释的主责边界。若一项子能力只能说明“知道什么名词”或“会用什么工具”，却不能改善具体产品判断，就不应成为模型核心能力。

3.3 不写成单一学科或 HR 职级教材

模型吸收心理学、UX、信息架构、内容设计、交互设计、视觉设计、人因工程、服务设计和系统思维等领域的成熟认识，但不按这些学科的知识目录组织，也不替代任何专业。一级维度始终按照产品本体要解决的问题划分。

当前阶段先定义能力本身，确认完整性、独立性、可观察性和可应用性，再讨论职级、晋升、权重、评分和应用流程。过早引入分级，会让尚未稳定的能力定义迎合现有岗位和组织语言。

4. 为什么产品逻辑成为模型内核

产品不只是用户看到的页面，而是一个具有内在事实的世界：存在哪些对象，对象如何关联，处于什么状态，什么角色在什么条件下可以做什么，异常后哪些事实仍成立，新功能加入后旧承诺是否仍一致。这些共同构成产品世界模型。

如果内核不成立，用户就会在不同入口看到冲突状态，同一动作在不同场景产生不同结果，例外不断增加，每个新功能都需要重新解释。文案、操作和视觉可以暂时遮盖冲突，却不能替代一致、自洽、可解释、可推导和可持续扩展的内在体系。

因此，“产品逻辑”被确立为模型内核。其余六项不是产品逻辑之后的串行工序，而是围绕这一内核，使产品能够被用户理解、接受、使用、经历和感知的六种专业视角。

4.1 为什么把“产品价值及目标理解能力”放在首位

严谨的对象、状态和规则仍可能服务于错误方向。产品逻辑的起点因此从“产品如何运行”向前延伸到“产品为什么存在、为谁服务、希望通过产品手段改变什么”。

“产品价值及目标理解能力”被加入并置于 P1 七项二级能力之首，作为后续对象、关系、状态、规则、边界与演进的方向基准。这里的“价值”仅指对用户、使用场景和目标问题创造的价值，产品希望通过产品手段形成的改变，以及坚持的价值理念；不包含商业模式、市场规模、竞争价值、收入、定价或增长目标。

4.2 为什么受控增补“领域理解与产品化转译能力”

DT–DEFINE DE/TE 框架反验与 AI 行程规划案例表明，产品世界模型建立之前还存在一个稳定的接口问题：来源领域的目标、对象、因果、约束和质量标准如何在不失真、不越权的前提下进入产品。若无专门能力承担，产品经理容易退化为需求翻译器，或以常识代替来源领域专家判断。

因此 P1 V1.1 在“产品价值及目标理解能力”之后、“产品对象理解与设计能力”之前增补“领域理解与产品化转译能力”。它是“来源领域世界”进入“产品世界模型”的桥梁，不侵入来源领域的独立判断责任。本次增补不改变七大一级能力结构。

5. 模型的三层结构

5.1 第一层：优秀产品七原则（目标层）

目标层回答“什么是好的产品”：

1. **自然：** 符合人的自然认知和行为方式，使用户能借助已有经验理解产品，而不必先学习复杂内部规则。
2. **可信：** 以可预测、可解释、可控制和可恢复的方式运行，使用户形成稳定预期。
3. **简洁：** 由产品承担内部复杂性，使用户只面对完成目标所必要的信息、判断和选择；不等于功能少或留白多。
4. **有效：** 帮助用户以合理成本完成真实目标并产生预期价值；不等于商业指标最大化。
5. **有序：** 对象、信息、功能和关系形成清晰、有层次、可理解且可扩展的组织；不只是排版结果。
6. **以人为本：** 理解并尊重人的目标、处境、能力和限制，包括注意力、时间、选择、犯错、反悔、等待、失败和高压状态。
7. **有美感：** 通过协调、克制和有品质的形式帮助理解、呈现秩序，并形成愉悦与认同；不是脱离功能的装饰。

七原则来自对优秀产品综合品质的拆解。“有温度”调整为“以人为本”，是因为模型要表达的不是亲切语气或拟人化装饰，而是对人的真实状态、能力和权利的广泛尊重。

5.2 第二层：产品本体七大能力（能力层）

能力层回答“创造和判断好产品需要哪些专业视角”，包括：

产品逻辑、认知与心理引导、语义与表达、空间与结构、交互与反馈、过程与状态、感知体验设计。

七原则与七能力是多对多关系，不建立机械一一对应。例如“可信”可同时依赖一致的产品规则、符合事实的用户预期、准确的状态语义、完整的行为反馈、可解释的过程和恰当的感知强度。

5.3 第三层：二级能力、案例与判断依据（展开层）

展开层回答“一级能力如何被拆解、观察和验证”，包括二级能力、能力定义、核心问题、优秀表现、常见问题、案例、边界和验收证据。

二级能力不追求数量对称，而要让每类稳定的真实问题都有可定位的主责，并在案例中形成独立证据。真实问题可以涉及多项能力，但应按“当前首先要解决什么问题”确定主责，而非按元素表面上是文字、按钮、页面、动画还是状态来归类。

6. 七项一级能力为什么存在及其核心边界

6.1 P1 产品逻辑

P1 从用户价值和产品目标出发，建立核心对象、关系、状态、规则、约束与演进方式。它独立存在，因为任何具体表达、操作和感知之前，都必须先有一个能跨功能、入口、角色和时间保持一致的产品世界模型。

边界： P1 定义产品事实及合法变化；不负责页面流程、具体操作、文字表达、空间组织、用户如何经历时间过程或感官呈现，也不讨论技术架构和商业市场价值。

6.2 P2 认知与心理引导

P2 理解用户的心智模型、注意、记忆、判断、动机、预期、信任与心理状态，确定产品需要建立的认知和心理条件。它独立存在，因为产品即使逻辑正确、信息完整、操作可行，用户仍可能不理解、不相信、不敢行动或无法稳定掌握。

“认知与心理”改为“认知与心理引导”，是为了强调这不是研究心理或罗列心理学知识，而是把对人的理解转化为适度、透明、可校准的产品引导。引导以用户目标真实成立和能够知情判断为前提，不得演变为操纵。

边界： P2 定义用户应形成什么理解、预期、风险权重、信心和行动条件；P3—P7分别承担语言、结构、行为、时间和感知层面的实现。P2 不是心理学、UX 技巧或研究方法教材。

6.3 P3 语义与表达

P3 把产品价值及 P1 定义的对象、关系、动作、状态、规则、风险和结果，转换为用户熟悉、准确、易懂、一致且愿意阅读和接受的文字语言与意义系统。它独立存在，因为内部事实正确不等于用户能理解。

“信息/文案”提升为“语义与表达”，是因为该能力不是功能完成后的文字润色，也不是孤立句子的写作技巧，而是建立产品整体的概念、命名和状态语言，使普通用户无须先学习产品内部语言或自创语言，就能理解这是什么、能做什么、正在发生什么和下一步如何行动。

边界： P3 负责文字内容和语义本身；P4 负责信息在哪里及如何组织，P5 负责行为闭环，P6 负责状态如何随时间被经历，P7 负责文字外在呈现和非文字表达。

6.4 P4 空间与结构

P4 依据用户目标、产品对象和真实任务，组织信息、功能、对象、入口、分类、层级、导航、空间关系和任务路径，使用户理解产品有什么、在哪里、为什么在那里、下一步去哪里以及如何返回。它独立存在，因为对象和规则正确，仍不保证用户能找到对象、进入正确空间并完成跨空间任务。

“空间与结构”不是 UI 排版的改名。哪些内容属于同一空间、如何分类分层、关键入口在什么情境可发现、任务如何跨设备和场景连接，都是产品组织问题。

边界： P4 不定义对象和规则本身，不负责具体文字、单次操作闭环或视觉感知强弱；也不是菜单、导航栏、站点地图或响应式排版技巧集合。

6.5 P5 交互与反馈

P5 负责用户如何将意图转化为可发起、可理解、可控制的操作，以及系统如何及时回应并支持确认、撤销、修正和重试。它独立存在，因为知道功能在哪里、理解功能叫什么，仍不等于能正确表达意图、确认系统接收和结果并从错误中恢复。

P5 与 P7 不合并：P5 负责“是否回应、何时回应、回应哪个动作和结果、用户下一步能做什么”；P7 负责回应通过颜色、形态、动效、声音或触觉以什么强度和品质被察觉。前者是行为闭环，后者是感知通道和感知品质。

边界： P5 主责一次行为的意图映射和即时反馈闭环；不定义产品事实、长时过程与生命周期、心理目标、具体文字或反馈的感官形式。

6.6 P6 过程与状态

产品不是静态页面，而是随时间展开的系统。用户会经历开始、推进、等待、变化、中断、后台执行、异常、完成和恢复。P6 让用户在这些过程中理解当前发生了什么、走到哪里、还需什么、何时有结果、现在能做什么，以及离开后如何继续。

P6 独立存在，因为“一次操作已被接收”不等于“持续任务成立”，“后台最终完成”也不等于用户知道结果或能从正确上下文继续。生命周期、阶段、进度、等待条件、可离开性、异步结果、中断恢复和跨场景连续性，无法由单次交互替代。

“性能与可靠性”被排除，是因为系统为什么慢、如何从 4 秒优化到 1 秒属于工程问题；当等待客观存在时，用户如何理解、是否需要停留、能否离开、何时有结果和如何恢复才是产品问题。产品设计不能为可避免的技术低效辩护，技术优化也不能替代对客观等待、异步和异常的产品设计。

边界： P1 定义状态事实和合法转换，P6 定义这些变化如何随时间被用户经历；P5 负责一次动作的即时回应，P6 负责持续任务的推进、中断和恢复。P6 不是状态机、队列、同步算法或性能优化教程。

6.7 P7 感知体验设计

P7 理解视觉、听觉、触觉和动态等感知因素如何影响注意、辨认、理解、情绪、判断、选择和行为，据此定义感知目标和原则、识别问题、判断取舍并验收专业设计结果。它独立存在，因为信息存在不等于用户注意到，状态不同不等于实际可区分，局部漂亮也不等于形成稳定、克制且符合定位的整体品质。

“视觉与色彩”重构为“感知体验设计”，是因为感知不仅通过屏幕和颜色发生，还包括字体、字号、字重、形状、密度、动效、声音、触觉、语音和硬件指示等多种通道。原名称会遗漏离屏、静音、噪声、移动、硬件和多感官协同中的大量问题。

边界： P7 负责感知目标、层级、强度、通道、秩序、心理影响、包容性和整体品质；不定义 P1 的产品事实、P2 的心理目标、P3 的文字内容、P4 的组织关系、P5 的行为闭环或 P6 的时间过程。

7. P7 的特殊地位

7.1 产品经理不替代专业设计实现

P7 中的“设计”指产品层面的目标、原则、取舍和验收，不表示产品经理应替代视觉、动效、声音、无障碍、工业设计等专业人员或 AI Design 完成制作。产品经理无需越权指定每个色号、像素、帧、音频参数或触觉曲线。

但产品经理必须能提出原则、发现问题并验收结果：谁在何种情境下必须感知什么，应优先感知什么，希望形成何种注意、理解、情绪和判断，哪些误判、漏判、过度刺激和用户排除不可接受，最终方案是否服务用户目标和产品目标。

7.2 不负责制作，不等于不需要专业理解

产品经理需要理解字体、字号、字重、行距、密度、对比、色相、明度、饱和度、形状、比例、留白、动效节奏、声音和触觉等变量如何共同影响认知、情绪、信任、风险感、价值判断、选择和行为。

这种理解不能退化为“红色必然焦虑”或“低饱和必然高级”之类的单变量心理公式。结果由变量组合、内容、面积、时序、设备、环境、文化、用户状态和任务风险共同决定，必须在代表性情境中验证。

7.3 从可用到好用，再到喜欢

感知体验推动产品形成三层递进价值：

1. **可用：** 看得清、听得到、辨得出，知道重点、风险、状态和结果；
2. **好用：** 通过清楚的层级、秩序和多感官协同，降低理解与决策成本；
3. **喜欢或强烈偏好：** 通过稳定、克制、精细且符合定位的整体品质，形成长期愉悦和认同。

高品质必须建立在可用和好用之上。任何以精致、沉浸、极简或品牌感为理由损害可读、可辨、知情判断或用户控制的方案，都不能被评价为优秀。

7.4 为什么把“品味”纳入模型

“品味”不是评审者的个人审美，也不是模仿某种极简、高端或知名品牌风格。产品感知品味，是用户基于视觉、听觉、触觉、动态节奏及长期一致性的综合表现，对产品品质、克制程度、价值取向、可信度和整体气质形成的判断。

从“功能正确”到“长期值得使用和偏好”之间，存在真实且可判断的综合感知品质。它应从一致、克制、比例、节奏、细节以及与产品定位的一致性进行讨论和验收，而不是以“我觉得好看”作结论。

8. 广泛用户原则

本模型不能只服务年轻、高数字熟练度的互联网用户。若一项能力只在默认设备、默认字号、理想网络和低压情境中成立，就不够完整。

案例与判断应覆盖普通用户、普通商务用户、中年人、中老年人、低数字熟练度用户、不同感知能力用户，以及家庭、旅行、金融、航空、公共服务、办公协作和智能家居等场景。设备和环境还应包括手机、PC、公共终端、硬件和跨端任务，以及强光、噪声、静音、移动、弱网、离屏、大字号和减少动态等条件。

Booking / Agoda、银行与支付、航空旅行、智能家居、Microsoft 365 / Teams 等商务工具、公共和生活服务，均可作为验证样本。它们不是待模仿的标准答案，而用于暴露高低风险、长短过程、多角色、跨设备、线上线下和不同用户能力下的真实问题。

9. 案例回验为什么不预设知名产品优秀

本项目不预设知名、成熟或市场成功的产品一定优秀。同一产品可以在某个观察单元上是 Good Case，在另一个观察单元上是 Bad Case，或同时具有成立与不成立的部分而成为 Mixed Case。

案例不是让模型为明星产品背书，也不是寻找“标准做法”，而是检验模型能否：

1. 覆盖不同类型、情境、风险和用户的真实问题；
2. 发现产品实际的好与坏，而不被品牌名气遮蔽；
3. 在多能力协同时确定主责并与相邻维度分责；
4. 解释问题的原因和影响；
5. 形成可行的改进方向与可验收判断；
6. 暴露模型自身的缺口、重复或边界冲突。

回验的对象是模型的解释力和可应用性，不是案例产品的名气。若模型无法发现知名产品的明显问题，应质疑模型，而不是假设该问题必然合理。

10. 关键结构收敛的总体原因

当前结构不是从某个学科框架或大厂能力表直接复制而来，而是围绕“一个产品如何成立，并被用户理解、使用和持续经历”进行完整性、独立性、边界和案例检验后形成。关键收敛包括：

- 从“工作内容”转向“产品本体问题”，不以需求、项目、文档或组织分工划分一级能力；
- 从局部页面和功能转向整体产品世界，确立产品逻辑内核；
- 把产品逻辑从“怎样运行”前移至“为什么存在”，加入产品价值及目标理解；
- 从心理知识研究转向建立理解、预期和行动条件，形成“认知与心理引导”；
- 从文案优化转向产品意义系统，形成“语义与表达”；
- 从页面排版转向对象、信息、功能、入口和路径的产品空间，形成“空间与结构”；
- 将行为闭环、时间过程和感官呈现分别归入“交互与反馈”“过程与状态”“感知体验设计”；
- 将感知从视觉色彩扩展至多感官、动态、包容性和长期整体品质，同时保留产品经理与专业设计实现的边界；
- 以 Good、Bad 和 Mixed Case 检验解释力，不让知名产品的现有做法反向规定模型。

七项结构不意味着真实产品问题可以被机械切割。模型允许协同，但要求明确当前问题的主责维度；归属取决于要解决的问题，而非元素的表面形式。

11. 给后续 AI 的阅读指引

1. **先读 BG.md。** 用于理解项目缘起、哲学基础、范围取舍和关键结构调整的原因。
2. **再读 00_总体框架。** 以总纲、模型设计原则、维度边界和案例回验方法了解当前正式一级框架与共同规则。
3. **然后读对应一级能力模块。** 优先阅读该模块的能力模型，再按需要阅读二级能力、案例回验和其他正式补充文档。
4. **如有冲突，以正式冻结内容为准。** 若现有模块文档与 BG.md 冲突，以最新冻结模块和版本记录为准。BG.md 负责解释“为什么”，不是替代正式定义，也不能用于绕过冻结规则修改结构。

总体框架

用于沉淀模型的背景与目标、设计原则、一级能力框架、维度定义及边界说明。

当前文件：

- `一级能力模型.md`
- `模型设计原则.md`
- `维度边界说明.md`
- `案例回验方法.md`

当前版本为 V0.2，优秀产品七原则与产品本体七大能力的一级结构已冻结。

各一级能力模块的案例验证统一遵循 `案例回验方法.md`。核心原则是：案例不是标准答案，不预设知名产品优秀；回验只检验模型能否覆盖真实问题、确定主责并形成改进判断。

产品领域专家能力要求模型总纲

> 版本：V0.2
> 文档属性：总纲 / 一级能力模型
> 适用范围：产品领域专家能力建设与产品专业评价
> 状态：一级模型已冻结

1. 文档目的

本文档用于建立“产品领域专家能力要求模型”的总体框架，统一模型的目标、核心概念、价值基准、一级能力、维度边界与迭代原则。

V0.2 正式冻结优秀产品七原则与产品本体七大能力的一级结构。当前不引入职级、晋升分级、评分体系等应用细节。

2. 建立背景

对产品经理及产品专家的评价，常被分散在需求管理、项目推进、数据分析、商业结果和沟通协作等工作表现上。这些内容固然重要，但不足以回答一个更基础的问题：

> 一名产品专业人员，是否具备创造、判断和持续改善产品本身的专业能力？

产品实践容易以“别人怎么做”替代独立判断：抄同类产品，依赖行业惯例，照搬大厂方法，或用专业名词堆砌掩盖对具体问题的思考不足。这些做法可作为参考，但不能替代对产品背景、定位、目标用户和真实使用场景的理解。

本模型要求产品专业人员回到具体产品本身，在照顾用户体验的同时，有效引导用户操作、帮助用户完成目标，并在用户目标与产品目标之间建立清晰、可持续的关系，最终打造一流水准的用户产品。

3. 模型哲学

3.1 从产品本体出发

把产品视为一个面向用户的完整系统，关注它的对象、关系、规则、语言、结构、行为、过程和感知是否合理。评价的起点不是完成了多少流程和文档，而是能否对产品本身形成高质量判断，并将判断转化为设计。

3.2 从具体背景作出判断

任何行业规则、竞品方案和成熟方法都只是证据或参考。产品判断必须回到具体定位、用户目标、使用情境和现实约束，并能解释“为什么这样设计”。

3.3 区分目标、能力与实践证据

1. **价值基准层：优秀产品七原则**——回答“什么是好的产品”；
2. **一级能力层：产品本体七大能力**——回答“如何创造和判断好的产品”；
3. **实践证据层：二级能力、行为标准与案例**——回答“能力如何被观察和验证”。

V0.2 只冻结前两层的一级结构。

3.4 强调完整性、边界与案例验证

七项能力共同作用于产品，但各自回答不同的主要问题。划分维度是为了形成相对独立、可理解、可拆解、可评价的专业视角，而不是机械切割真实的产品设计过程。一级结构冻结后，仍应通过不同类型和复杂度的真实案例与反例，持续检验定义、边界和解释力。

4. 产品领域专家定义

产品领域专家，是指能够以用户目标和人的真实状态为出发点，结合产品背景、定位与目标，对产品本身形成系统、独立且高质量的专业判断，并能综合运用产品逻辑、认知与心理引导、语义与表达、空间与结构、交互与反馈、过程与状态、感知体验设计等能力，设计、评估和持续改善产品的人。

产品领域专家不等同于仅会执行需求流程、仅依赖行业经验、仅负责推进交付、仅以短期业务指标衡量产品的角色，也不是 UX、UI、视觉设计或技术专业的替代称谓。

5. 一级模型冻结结论

5.1 优秀产品七原则

自然、可信、简洁、有效、有序、以人为本、有美感。

5.2 产品本体七大能力

产品逻辑、认知与心理引导、语义与表达、空间与结构、交互与反馈、过程与状态、感知体验设计。

后续可完善定义、二级能力和案例，但一级名称、数量与基本边界不再因单一案例或表达偏好轻易变动。

6. 优秀产品七原则

6.1 自然（Natural）

产品符合人的自然认知和行为方式，使用户能借助已有经验理解产品，而不必先学习复杂规则。自然不等于完全无需引导，而是概念、语言、行为与用户预期基本一致。

6.2 可信（Trustworthy）

产品使用户相信，它会按照用户能够理解的方式稳定、可预期地工作。可信主要来自可预测、可解释、可控制和可恢复；不等同于对安全、合规、性能或品牌信誉的完整评价。

6.3 简洁（Simple）

产品在满足复杂需求的同时，让用户面对清晰且必要的信息、判断和选择。简洁不等于功能少或留白多，而是由产品承担内部复杂性。

6.4 有效（Effective）

产品能够帮助用户以合理成本完成真实目标，并产生预期价值。“有效”以用户目标达成为核心，不等同于收入、转化或活跃等商业指标。

6.5 有序（Organized）

产品中的对象、信息、功能和关系形成清晰、有层次、可理解且可扩展的组织结构。有序不只是视觉排版结果，其基础是产品对象关系、信息架构和功能组织。

6.6 以人为本（Human-centered）

产品理解并尊重人的目标、处境、能力与限制，并给予符合人性的回应。它要求尊重人的注意力、时间和选择，允许犯错与反悔，并在等待、失败、不确定或高压状态下提供适当支持。它不等于拟人化或情绪性装饰。

6.7 有美感（Aesthetic）

产品通过协调、克制且具有品质感的形式，帮助用户感知秩序、理解重点，并形成愉悦和认同。美感不是脱离功能的装饰，而应服务于理解、使用和体验。

7. 七大能力之间的关系

产品逻辑是产品内核，以对产品背景、核心价值、核心目标、价值理念和作用对象的理解为起点，定义产品中存在什么、彼此如何关联、按什么规则运行。其余六项能力围绕产品逻辑，为用户理解、接受、使用、经历和感知产品提供支撑：

- 认知与心理引导支撑理解、预期和行动动机；
- 语义与表达把产品概念转换为用户熟悉的语言；
- 空间与结构把产品内容和功能组织成可理解、可到达的整体；
- 交互与反馈让用户能表达意图，并获得明确、可控的系统回应；
- 过程与状态让用户在时间推进、等待、中断和状态转换中保持理解与掌控；
- 感知体验设计通过多种感官通道，使状态、层级、重点、品质和情绪可被感知。

这不是 UX/UI 能力模型。它以产品本体问题为划分依据，不以组织分工、工作产物或单一设计专业为依据；七项能力也不是严格串行的工作流程。

7.1 模型来源

七大能力不是对传统岗位分工的拼接，也不是对某一学科框架的复制，而是对“一个产品如何成立，并被用户理解、使用与持续经历”的系统拆解。

产品本体问题	对应能力
产品为何存在、为谁服务，由哪些对象、关系、状态和规则构成，并如何运行?	产品逻辑
用户如何理解、预期、判断并采取行动?	认知与心理引导
产品如何定义概念并与用户准确沟通?	语义与表达
信息、功能和对象如何被组织与定位?	空间与结构
用户如何表达意图，产品如何回应?	交互与反馈
产品如何随时间变化，状态如何转换和恢复?	过程与状态
状态、层级、重点、品质与情绪如何被感知?	感知体验设计

模型吸收产品设计、交互设计、信息架构、认知心理、人因工程、内容设计、视觉设计、服务设计与系统思维等领域的成熟认识，但划分依据始终是产品本体，而非组织职能或专业岗位边界。

8. 七大能力说明

P1. 产品逻辑

能力定义： 理解产品存在的背景、核心价值、核心目标、价值理念与作用对象，并在此基础上识别、建立和持续维护产品的核心对象、关系、规则、状态与约束，使整个产品形成符合价值方向且一致、自洽、可推导的运行体系。它关注产品整体的内在世界，不是某个界面的单次操作逻辑。

P1 中的“领域理解与产品化转译”是一项重要前置二级能力：它将来源领域的目标、因果、约束与质量标准高保真地引入产品，是“来源领域世界”进入“产品世界模型”的桥梁，但不替代来源 DE 的专业判断。该受控增补不改变七大一级能力结构。

核心问题： 产品为什么存在、为谁服务、希望通过产品手段达到什么核心目标？产品中应有哪些对象、关系、状态和规则？它们能否在不同功能和场景中保持一致，并推导出符合价值方向的合理结果？

主要关注点：

- 产品背景、核心价值、核心目标、价值理念与作用对象；
- 核心对象、属性及对象关系；
- 规则、权限、条件、约束、例外和结果；
- 对象状态及合法转换；
- 跨功能、跨入口和跨端一致性；
- 新场景能否从既有逻辑中自然推导，而非不断增加特例。

为什么必须独立： 产品逻辑决定产品“为何存在”“是什么”以及“为什么这样运行”。缺少价值及目标理解，内在逻辑可能在严谨地实现错误方向；如果内核不成立，文案、操作和视觉只能暂时掩盖冲突。它处理跨界面、跨功能的整体规则，无法由局部交互或信息架构替代。

案例——会议邀请： 如果“会议”、“邀请”、“参会人”和“接受状态”没有统一逻辑，用户可能在邮件中已接受，日历中却仍显示“待回复”，修改会议后又产生重复邀请。正确处理后，同一邀请在各入口共享一致状态，用户可以预测修改、接受和取消的结果。

边界： 产品逻辑定义有哪些状态及能否转换；过程与状态关注转换如何随时间发生并被用户经历。产品逻辑不决定具体页面或按钮如何操作。

P2. 认知与心理引导

能力定义： 理解用户的心智模型、注意、记忆、决策、动机、情绪与风险感知，并有目的地运用这些规律，帮助用户理解产品、降低负担、形成正确预期并完成目标。

核心问题： 用户会如何理解、预期和判断？产品如何在尊重用户的前提下，帮助其建立正确认知并采取行动？

主要关注点：

- 用户既有心智模型与经验迁移；
- 注意力、工作记忆和信息处理负担；
- 预期、动机、信心、风险感知与决策成本；

- 不同经验、能力、情绪和情境下的差异；
- 引导是否透明、适度，并避免误导和操纵。

为什么必须独立： 产品对系统而言可能完全正确，对用户却仍然难以理解、不敢操作或无法坚持完成。这项能力不只是“知道心理规律”，而是把对人的理解转化为产品引导。

案例——删除文件： 如果删除前一律弹出冗长、同等强度的警告，用户会形成“反正都点确认”的习惯，真正的风险反而被忽略。正确处理时，可恢复的删除直接执行并提供撤销，只对不可恢复或高影响操作进行明确确认。日常负担降低，对真正风险的注意力反而提高。

边界： 本能力关注“为什么用户能理解、接受并行动”；语义与表达关注具体说什么；交互与反馈关注确认、撤销等行为机制如何完成。

P3. 语义与表达

能力定义： 使用普通用户熟悉、准确且一致的语言，表达产品中的对象、动作、状态、规则与结果，使用户能理解产品、作出判断并采取行动。

核心问题： 产品如何用用户熟悉的语言，准确说清“这是什么、能做什么、正在发生什么、结果是什么”？

主要关注点：

- 核心概念的定义、命名与关系；
- 用户语言与系统、业务或技术语言的转换；
- 对象、动作、状态和结果的一致表达；
- 标题、标签、按钮、说明、错误与结果文案；
- 避免术语堆砌、模糊词语和无必要的新词。

为什么必须独立： 语言是用户认识产品概念和行为的直接界面。名称不清或同义多名，会让用户无法形成稳定理解；内部术语外露，会把系统复杂性转嫁给用户。产品概念即使正确，也不会自动变成用户能理解的表达。

案例——设置项命名： 一个会议产品将设置项命名为“智能话术聚合”，用户无法判断开启后会发生什么。改为“合并连续的发言”，并用一句话说明结果，用户无需学习产品自创概念即可作出选择。

边界： 产品逻辑定义设置控制的规则和结果；语义与表达让用户准确理解它；空间与结构决定设置项放在哪一类、如何被找到。

P4. 空间与结构

能力定义： 组织产品的对象、信息、功能、层级、入口与导航关系，形成稳定、可理解、可发现且可扩展的产品架构。它不仅是页面布局，而是用户在整个产品中如何建立位置感和方向感。

核心问题： 产品的信息、功能和对象应如何分类、分层和连接，使用户知道自己在哪里、拥有什么、可以去哪里？

主要关注点：

- 产品架构、信息架构和内容分类；
- 功能层级、入口数量、入口位置与导航体系；
- 页面、模块、对象和任务之间的关系；
- 信息的主次、顺序、分组和渐进披露；
- 结构的稳定性、可发现性和可扩展性。

为什么必须独立： 每个功能单独成立，不代表它们组合后仍易于理解。缺少整体结构，产品会随增长演变成入口堆积、层级混乱和对象分散。这项能力处理整体组织和到达关系，不是局部排版或单次操作。

案例——会议相关信息： 如果议程放在详情页、参会人放在通讯录、会议记录只能从消息通知进入，用户需要记住产品的内部分工。将内容围绕“会议”对象统一组织，再按会前、会中、会后提供清晰入口，用户可从目标出发找到所需信息。

边界： 产品逻辑定义对象及关系；空间与结构将它们组织成可理解和到达的产品架构。感知体验设计可用视觉强弱表达层级，但不决定层级本身。

P5. 交互与反馈

能力定义： 设计用户表达意图的方式，以及系统对该意图的响应、确认、修正和结果，形成清晰、可控、可恢复的行为闭环。

核心问题： 用户如何表达意图？系统如何回应，让用户知道操作已被接收、结果是什么，以及如何撤销或修正？

主要关注点：

- 行为入口、操作方式、可供性与可操作范围；
- 操作前的预期、操作中的响应和操作后的结果；
- 确认、取消、撤销、修正、重试与容错机制；
- 反馈的及时性、明确性、比例和连续性；
- 跨设备、跨输入方式和跨场景的行为一致性。

为什么必须独立： 产品不只要“有功能”，还要让用户能自然发起行为，并得到可理解的回应。没有行为闭环，用户会重复点击、误操作或失去控制感。本能力定义用户行为与系统回应的关系，而非反馈采用何种感官形式。

案例——提交按钮： 用户点击“提交”后按钮没有响应，几秒后页面才跳转，用户往往会重复点击，造成重复提交。正确处理时，系统立即确认已接收操作，在处理期间防止重复提交，并在成功或失败后给出明确结果与后续行动。

边界： 交互与反馈关注行为关系；感知体验设计关注感官呈现，即回应通过颜色、形态、声音、震动或动效中的哪些方式被感知。

P6. 过程与状态

能力定义： 设计产品对象和用户任务随时间发生的阶段、生命周期、状态、转换与连续体验，使用户在进展、等待、中断、异常和恢复中始终知道发生了什么。

核心问题： 产品随时间如何变化？用户如何理解当前阶段、等待原因、下一步、结果及恢复路径？

主要关注点：

- 对象和任务的生命周期、阶段与状态模型；
- 状态转换的触发条件、结果和可逆性；
- 进行中、等待、成功、失败、空状态和异常状态；
- 进度、剩余时间、阶段结果和下一步预期；
- 中断、恢复、回退、重试、异步处理和跨端延续。

为什么必须独立： 很多产品问题不发生在某个静态页面，而发生在“之前、之中、之后”的连续过程中。单个界面和单次反馈都正确，仍可能因状态断裂而让用户不知道任务是否继续。本能力处理时间维度和生命周期，不是技术性能优化。

案例——客观需要 4 秒的加载： 某项分析客观上需要 4 秒完成。如果页面只显示无说明的转圈，用户会怀疑产品卡死，并重复操作或离开。正确处理时，产品说明正在做什么，提供真实的阶段或进度，保留已有内容，并告知用户是否可离开。等待时间未缩短，但用户能理解并接受这 4 秒。

边界： 过程与状态定义处于什么阶段、如何变化、用户经历什么；交互与反馈定义用户能做什么及系统如何回应；感知体验设计决定状态通过何种感官形式呈现。技术为何需要 4 秒属于工程问题。

P7. 感知体验设计

能力定义： 综合运用视觉、听觉、触觉和动效等多种感官通道，将产品的状态、层级、重点、品质与情绪清晰、协调地传递给用户。它要求产品人员能判断需要传达什么及何种感知方式合适，不等同于掌握专业视觉设计技能。

核心问题： 产品需要让用户感知什么？应通过哪些视觉、声音、触感或动效方式，使这种感知清晰、适度且有品质?

主要关注点：

- 视觉层级、版式、比例、间距、形态、色彩与图形；
- 声音、震动及其他触觉反馈的场景和强度；
- 动效对关系、变化、因果和空间连续性的表达；
- 状态、重点、优先级、风险与结果的感知区分；
- 一致性、可访问性、品牌适配、品质感与情绪氛围。

为什么必须独立： 产品的逻辑、状态和反馈只有被用户感知，才真正构成体验。单靠文字无法覆盖所有场景；感官通道的选择和组合会直接影响可见性、可理解性、品质和情绪，不能被行为机制本身取代。

案例——移动端会议提醒： 如果会议即将开始时只在页面角落显示一行灰色文字，处于移动中或未盯着屏幕的用户容易错过。正确处理时，产品根据重要性组合清晰的视觉层级、适度的提示音和可识别的震动，并允许用户控制提醒方式。重要信息更易被感知，同时避免过度打扰。

边界： 交互与反馈决定何时提醒、用户可如何回应；过程与状态决定会议处于何种阶段；感知体验设计决定这些信息通过何种感官通道、以何种强度和品质呈现。

9. 模型边界

9.1 当前讨论范围

- 面向用户的数字产品及数字化服务的产品本体能力；
- 产品概念、对象、关系、规则、信息、结构、交互、过程、状态与感知；
- 从问题识别、方案设计到产品评审和持续改善所需的专业判断；
- 不同产品类型中相对稳定、可迁移的共性能力。

9.2 不讨论范围

本模型不讨论商业模式、定价、市场竞争、增长、运营、组织管理、项目交付、技术架构、编码实现和技术性能，也不展开安全、隐私、合规、伦理、无障碍和国际化等专项专业的完整体系。“不讨论”仅表示它们不属于本模型的产品本体一级能力，不代表不重要。

9.3 技术问题与产品问题的隔离

- “系统为什么需要 4 秒，如何把它优化到 1 秒”，是工程与技术性能问题；
- “当功能客观上需要 4 秒时，如何让用户知道正在发生什么、还要等多久、能否离开，并接受这段等待”，是产品问题。

两类问题可以同时存在，但不应混为同一能力。产品设计不应为可避免的技术问题找借口；技术优化也不能替代对客观等待过程的产品设计。

10. 模型应用说明

本模型未来可作为产品设计、产品评审、人才培养和能力评价的基础；具体职级、晋升分级、评分标准和应用机制后续再讨论。

11. 版本管理原则

- **V0.x：** 框架讨论与验证阶段；V0.2 起一级模型冻结；
- **V1.0：** 核心定义、主要边界和典型案例完成系统验证后正式发布；
- **V1.x：** 不改变一级结构，补充二级能力、标准、案例和应用说明；
- **V2.0 及以上：** 一级能力增删、核心定义重构或应用逻辑发生重大变化时升级主版本。

重要变更应说明变更内容、原因、影响范围、支持案例及与上一版本的兼容关系，并记录于根目录《版本记录》。

附：七原则与七能力的关系

七原则与七能力不是一一对应关系。一项原则通常需要多项能力共同支撑，一项能力也会同时影响多项原则：

- “自然”主要由产品逻辑、认知与心理引导、语义与表达、交互与反馈支撑；
- “可信”主要由产品逻辑、语义与表达、交互与反馈、过程与状态支撑；
- “简洁”主要由认知与心理引导、语义与表达、空间与结构、交互与反馈支撑；
- “有效”主要由产品逻辑、交互与反馈、过程与状态支撑；
- “有序”主要由产品逻辑、空间与结构、感知体验设计支撑；
- “以人为本”主要由认知与心理引导、语义与表达、交互与反馈、过程与状态支撑；
- “有美感”主要由空间与结构、感知体验设计支撑，并受产品整体逻辑与表达一致性影响。

应以整体产品质量为目标，避免将七项能力理解为孤立职能或独立工种。

模型设计原则

> 版本：V0.2

1. 以产品本体为核心

模型用于识别创造、判断和改善产品本身的专业能力。不以岗位职责、交付流程、文档数量或组织分工作为一级维度的划分依据。

2. 以优秀产品为目标

“优秀产品七原则”定义目标品质，“产品本体七大能力”定义创造和判断这些品质所需的专业视角。两者是多对多关系，不建立机械的一一对应。

3. 回到具体背景与真实场景

不以“别人这样做”、行业惯例或大厂方法作为方案成立的充分理由，不用专业名词堆砌替代产品思考。所有重要判断都应回到具体产品的背景、定位、目标用户、使用场景与现实约束。

4. 同时关注用户目标与产品目标

产品不是被动满足所有用户要求，也不是为产品目标牺牲用户判断与选择。产品应在尊重用户的前提下，帮助用户理解、决策和操作，并引导其完成对用户与产品都有价值的目标。

5. 一级能力须同时满足四项要求

每项一级能力应同时具备：

- **完整性：** 七项能力合在一起，能解释产品本体的主要专业问题；
- **独立性：** 每项能力都有其他维度不能完全替代的核心问题；
- **可观察性：** 能通过方案、判断、案例和产品结果看到能力证据；
- **可应用性：** 能支持产品设计、评审、培养和后续能力评价。

6. 允许协同，但必须有主责

真实问题可以涉及多项能力，但应按“当前要解决的主要问题”确定主责维度。同一元素的归属取决于设计目的，不按其表面形式判定。

7. 产品逻辑为内核，其余六项为支撑

产品逻辑以对产品价值及目标的理解为起点，定义产品中的对象、关系、规则和状态。其余六项能力围绕这一内核，支撑用户理解、接受、使用、经历和感知产品。这一关系不表示产品逻辑可以单独产生优秀体验，也不表示七项能力是串行流程。

8. 不写成 UX/UI 能力模型

模型可吸收交互设计、信息架构、内容设计、视觉设计、认知心理和系统思维等领域的成熟认识，但一级维度始终按产品本体问题划分。感知体验设计不等同于专业视觉制作，空间与结构不等同于页面布局，交互与反馈也不等同于界面动效。

9. 隔离产品问题与技术问题

本模型不讨论技术架构和技术性能。“技术实现为何慢”是工程问题；“客观存在的等待如何被用户理解、接受和经历”是产品问题。两者可并行解决，但不相互替代。

10. 保持当前阶段克制

V0.2 仅冻结价值基准层与一级能力层。当前不加入职级、晋升分级、评分体系、权重或应用流程；具体分级在二级能力和行为证据完成验证后再讨论。

11. 用案例检验模型，而不是用模型背书案例

案例回验不预设知名、成熟或市场成功的产品设计正确。Good case、bad case 与 mixed case 都是有效证据；目标是检查模型能否发现问题、解释主责、指导改进并暴露结构缺口，而不是寻找模仿对象或证明既有结构。统一方法见 `案例回验方法.md`。

维度边界说明

> 版本：V0.2
> 状态：一级边界已冻结

1. 文档目的

本文档用于说明产品本体七大能力的主责问题、相互关系和常见边界，避免后续拆解二级能力时重复建设。

能力维度是观察和判断产品的专业视角，不是组织岗位、交付物或严格串行的工作流程。

2. 七大能力的核心边界

能力	主要回答	不主要回答
产品逻辑	产品为何存在、为谁服务，由什么构成并按什么规则运行	某个按钮如何操作
认知与心理引导	用户为什么能理解、接受并完成行为	具体使用哪个词或哪种反馈样式
语义与表达	产品如何用用户熟悉的语言表达	信息和入口放在哪里
空间与结构	信息、功能和对象如何组织与到达	内核规则和具体视觉风格是什么
交互与反馈	用户如何表达意图，系统如何回应	反馈通过哪种感官形式呈现
过程与状态	产品如何随时间变化，用户如何经历这一过程	技术为什么慢，如何优化性能
感知体验设计	状态、层级、重点、品质和情绪如何被感知	对象规则、交互机制或专业视觉制作

3. 主责判定原则

一个真实产品问题可以同时涉及多项能力。归属时不按界面元素或交付物判断，而按“当前要解决的主要问题”判定主责：

1. 先明确问题主体和设计目的；
2. 再选择直接回答该问题的主责能力；
3. 其他能力可作为支撑或约束，不必强求唯一标签；
4. 同一设计元素可服务于不同能力，归属取决于其设计目的。

4. 高频边界说明

4.1 产品逻辑与过程与状态

- 产品逻辑定义对象有哪些状态、哪些转换合法、转换导致什么结果；
- 过程与状态关注这些状态如何随时间发生，以及用户如何经历等待、进展、中断、失败和恢复。

例如，会议邀请可否从“已接受”回到“待回复”是产品逻辑；修改时如何告知用户当前阶段及后续变化，是过程与状态。

4.2 认知与心理引导与语义与表达

- 认知与心理引导关注用户的心智模型、预期、负担、动机和风险感知；
- 语义与表达关注用什么概念、命名和文案准确传达信息。

例如，删除前是否需要强确认，主要取决于风险预期与心理负担；按钮应叫“删除”还是“移到回收站”，主责是语义与表达。

4.3 空间与结构与感知体验设计

- 空间与结构决定信息、功能和对象的分类、层级、入口和导航关系；
- 感知体验设计决定这些层级和重点如何通过视觉、声音、触觉或动效被感知。

例如，“会议记录应从哪里进入”属于空间与结构；“当前记录如何在列表中被视觉突出”属于感知体验设计。

4.4 交互与反馈与感知体验设计

这是最容易重叠的一组边界：

- 交互与反馈关注“行为关系”：用户如何操作，系统何时、以什么结果回应，能否取消、撤销或修正；
- 感知体验设计关注“感官通道”：该回应通过何种颜色、形态、声音、震动或动效被用户感知。

例如，按钮点击后应立即进入处理中并防止重复提交，属于交互与反馈；处理中是通过按钮形态、动效还是震动表达，属于感知体验设计。

4.5 交互与反馈与过程与状态

- 交互与反馈关注一次或一组用户行为如何形成闭环；
- 过程与状态关注任务跨越时间后的阶段、转换和连续体验。

例如，用户点击“生成报告”后系统立即确认接收，是交互与反馈；报告经历排队、生成、完成或失败，以及用户中途离开后如何继续，是过程与状态。

5. 技术与产品边界

技术实现慢、资源占用高或架构不合理，属于工程与技术性能问题。当一项功能客观上需要 4 秒时，如何让用户理解正在发生什么、预期还需多久、能否离开，并安全地继续任务，属于产品问题。

两者应同时被正视，但不应混为同一能力或相互替代。

6. 模型总边界

七大能力是产品本体能力，不是 UX/UI 能力模型，也不覆盖商业、市场、增长、运营、组织管理、项目交付、技术架构和技术性能。这些领域可与本模型组合使用，但需保持定义与评价边界。

能力模型案例回验方法

> **所属项目：**《产品领域专家能力要求模型》
> **文档属性：** 项目级案例验证方法 / 各一级能力模块共同依据
> **版本：** V1.0
> **状态：** 正式生效（2026-08-24）

1. 方法定位

案例回验，是选择真实或足够接近真实的产品情境作为测试对象，检查能力模型能否稳定发现有效设计与真实问题、解释主要原因、区分能力边界，并形成可执行的改进判断。

> **核心原则：案例回验不是寻找正确答案，而是验证能力模型是否能够覆盖真实产品问题。**

案例不是教材，知名产品不是标准答案，市场成功也不是设计正确的证明。Apple、Google、微信、Booking、Agoda、Microsoft 等产品都可以提供高价值样本，但它们仍可能在特定版本、语言、地区、角色或场景中存在局部缺陷。回验允许出现 good case、bad case 和 mixed case；同一案例也可以在不同能力项上获得不同结论。

本方法不以证明当前模型正确为目标。若案例稳定暴露能力空白、重复或边界冲突，应修改模型，而不是通过扩大解释口径维护既有结构。

2. 回验目标

每次案例回验至少检验以下五项：

1. **覆盖性：** 真实问题能否归入现有能力，是否出现无法解释的稳定空白；
2. **独立性：** 每项能力是否承担不可被相邻能力替代的主责判断；
3. **边界性：** 同一现象涉及多项能力时，能否确定主要问题与协作关系；
4. **诊断力：** 模型能否解释为什么有效或为什么失败，而不只给出好坏评价；
5. **改进力：** 模型能否指出应修正的产品事实、判断原则或设计方向，而不退化为模仿案例。

案例回验不直接评价品牌、公司或整个产品，也不建立产品排行榜。结论只对已声明的观察单元、版本、语言、地区、角色和情境负责。

3. 案例选择原则

3.1 不预设质量

选择案例前不得标注“优秀案例”并据此反推能力定义。选择理由应是它能提供有区分度的产品问题，例如高风险、复杂规则、多角色、跨端、异常恢复、专业信息转译或广泛人群使用，而不是因为品牌声誉。

3.2 跨类型覆盖

一个模块的冻结回验应组合不同产品类型，不得只使用年轻互联网用户熟悉的数字工具。案例池应按能力需要覆盖：

- IT、互联网、操作系统、通信、搜索、AI 和生产力工具；
- 旅行预订、航空、交通、银行、支付、医疗、公共服务、家庭与消费产品；
- Microsoft 365 类办公产品、协作工具和企业服务；
- 普通消费者、普通商务用户、中年用户、中老年用户，以及不同专业、文化和数字熟练度的人群；
- 高频与低频、低风险与高风险、首次与长期、正常与异常、单角色与多角色场景。

案例数量不设机械下限。应以问题类型和边界覆盖为准，避免用大量相似案例制造虚假完备感。

3.3 使用最小观察单元

案例应收束到可判断的产品单元，例如“删除账户前的对象与后果表达”“酒店预订的取消与付款政策”“共享文件时的权限语言”，而不是笼统评价“某产品是否易用”。

3.4 保留反例与混合证据

若同一产品同时出现有效与有问题的做法，应如实保留。不得为了形成整齐结论，只挑选支持模型的片段或把局部成功扩展为整体优秀。

4. 证据规则

4.1 建立观察快照

每个品牌案例应尽量记录：

- 产品、功能与任务范围；
- 观察日期、版本或可识别时间点；
- 地区、语言、设备、用户角色和关键前置条件；
- 页面文字、帮助说明、通知、邮件或其他原始证据；
- 官方帮助、产品规则或公开文档等事实来源。

界面和规则可能变化。未获得同版本界面时，可以把官方文档作为事实底稿，但必须把“可确认事实”与“待实测界面表现”分开，不得把帮助文档中的理想说明直接当作界面已经做到。

4.2 先确认事实基线

回验前先回答产品事实是什么：对象、关系、动作、状态、规则、范围和结果。若事实本身不清，先记录为产品逻辑问题；不得仅凭模糊表达猜测规则，再以猜测评价表达质量。

4.3 证据强度

能力覆盖矩阵统一使用以下标记：

标记	含义
S	强证据：该能力是案例成立或失败的主要解释之一
E	有效证据：该能力有独立作用，但不是主要矛盾
—	本观察单元没有足够证据，不代表该能力不存在或不重要

不得为了填满矩阵强行把每项能力都写成强证据。一个模块的完整性来自跨案例组合，不来自单个案例机械覆盖全部能力。

5. 标准回验流程

第一步：声明案例边界

写明用户、目标、情境、对象、版本与观察范围，并说明为什么该案例能形成有区分度的压力测试。

第二步：建立事实与用户目标基线

区分产品真实规则、用户需要完成的任务，以及当前表现形式。若三者发生冲突，先确定冲突主责。

第三步：逐项检查能力

对每项二级能力分别记录：

- 当前证据；
- good point、bad point 或 mixed point；
- 失败机制或成立原因；
- 改进方向；
- 证据强度。

第四步：进行相邻边界复核

对同一问题使用主责问题法判断：当前是在定义产品事实、用户心理目标、具体表达、空间组织、行为闭环、时间过程，还是感官呈现。允许多项能力协作，但必须说明哪项能力先作关键判断。

第五步：进行反事实检验

至少回答一项反事实：如果只改文案、布局、交互、流程或视觉而不修正当前主责问题，失败是否仍然存在？反事实能够帮助确认模型没有把表面手段误当作底层能力。

第六步：形成模型结论

结论只允许落入以下三类：

1. **通过：** 模型覆盖充分，能力独立性和边界成立；
2. **有条件通过：** 未发现结构缺口，但形成明确应用约束或需补充证据；
3. **不通过：** 出现稳定能力空白、结构性重复或无法解决的主责冲突，需要修改模型。

6. 单案例记录模板

```
案例与观察单元

用户、目标与情境

事实基线与证据范围

为什么选择该案例

逐项能力检查
├── 当前证据
├── Good / Bad / Mixed
├── 原因与主责
├── 改进方向
```

```
└── 证据强度

相邻能力边界

反事实检验

模型覆盖结论
```

案例正文应服务于模型检验，不展开品牌历史、商业结果、竞品叙事或一般使用教程。

7. 模块冻结门槛

一个一级能力模块只有同时满足以下条件，才能进入冻结：

1. 代表性案例组合覆盖全部二级能力，每项能力在多个案例中有独立证据；
2. good、bad 与 mixed 证据均能被解释，模型不只会解释成功做法；
3. 关键内部边界与相邻一级能力边界可以稳定判断；
4. 模型能指出失败机制和改进方向，不依赖模仿案例原方案；
5. 未发现稳定且无法归属的重大问题，也未发现只能重复其他能力的能力项；
6. 应用约束、证据限制和后续压力测试范围已被明确记录；
7. 冻结结论不以案例数量、品牌知名度、市场表现或矩阵填满为依据。

冻结证明的是当前结构在所选代表性问题上具有足够解释力，不是数学意义上的完备性证明。未来出现结构性反证时，仍应通过正式评审重新打开模型。

8. 项目级维护规则

- 各模块的 `案例回验测试.md` 只承担模型验证和证据记录，不另立一级能力定义；
- 新模块默认采用本方法，不再各自重新定义案例哲学；
- 产品版本变化时，旧案例可作为历史快照保留，但不得继续冒充当前界面事实；
- 未完成实测或只有二手材料的样本可以留在案例池，但不得充当冻结结论的唯一强证据；
- 案例出现反证时，先检查分析单元、事实基线与主责边界，再决定补正文、增加应用约束或调整结构；
- 项目级案例池可以持续扩展，模块冻结不阻止后续兼容性压力测试。

产品逻辑能力模型

> **所属模型：**《产品领域专家能力要求模型》
> **对应一级能力：** P1 产品逻辑
> **依据版本：** 总纲 V0.2
> **模块版本：** V1.1
> **文档属性：** 一级能力主文档 / 唯一正式定义来源
> **状态：** 已冻结（V1.1，2026-08-31）

1. 能力定位

1.1 唯一正式定义

产品逻辑，是从产品为用户创造的价值及希望达成的产品目标出发，识别并创造产品中的核心对象、关系、状态、规则、约束与演进方式，使产品形成一致、自洽、可解释、可推导且可持续扩展的**产品世界模型**。

产品世界模型回答的不是某个页面“怎样操作”，而是产品本身“如何存在”：产品为什么存在、为谁创造什么价值；产品世界中有什么；这些事物如何关联和变化；不同角色在什么条件下可以做什么；现实情况偏离理想路径时如何继续成立；新能力加入后，原有产品事实与用户预期是否仍然一致。

本节是“产品逻辑是什么”的唯一正式定义。`二级能力.md` 只展开组成能力，`案例回验测试.md` 只验证解释力，不另立定义。

1.2 能力链路

```
产品价值及目标
        ↓
领域理解与产品化转译
        ↓
产品对象
        ↓
对象关系
        ↓
状态体系
        ↓
产品规则
        ↓
边界与异常
        ↓
产品演进
```

这是一条逻辑依赖链，不是固定工作流程。实际设计中，八项能力会相互校验并反复修正。

“领域理解与产品化转译”是“来源领域世界”进入“产品世界模型”的桥梁。它不取代来源领域专家的独立判断，而是确保领域目标、因果、约束和质量标准能够高保真地进入产品对象、关系、状态与规则。

动作与事件不是独立的第九项能力。它们是产品事实发生变化的触发机制：状态体系定义变化前后的事实，规则体系定义触发主体、条件与结果，对象关系界定影响范围。

1.3 分析单元

应用本模型前，应先声明分析单元：正在分析的是产品生态、完整产品、功能域、业务对象，还是一次用户任务。分析单元不同，对象层级和状态归属也会不同；不得把不同层级的事实混在同一模型中。

2. 核心问题

产品逻辑持续回答以下问题：

1. 产品为什么存在，服务什么人，希望为用户创造什么核心价值、达成什么产品目标?
2. 产品世界中哪些事物应作为独立对象存在，各自代表什么产品事实?
3. 对象之间形成什么关系，关系如何建立、变化、解除，并如何影响权属与行为?
4. 对象在生命周期中可能处于哪些状态，哪些状态转换合法且可解释?
5. 不同对象、角色和状态在什么条件下允许、限制或禁止某种行为，行为产生什么结果?
6. 面对冲突、撤销、过期、角色变化、并发修改、部分成功等现实情形，产品如何仍然合理?
7. 新功能、新角色和新场景加入后，既有概念、事实和用户预期能否继续成立?

最终检验不是“功能是否做出来”，而是：产品能否用同一套内在逻辑解释不同功能、入口、角色、状态与演进结果，并让用户形成稳定预期。

3. 能力边界

3.1 不是页面流程设计

“点击邀请—选择联系人—发送”是操作流程，不等于产品逻辑。产品逻辑先回答会议、邀请、参与关系与响应分别是什么，发送邀请改变了什么产品事实；页面流程是这些事实的具体使用路径。

3.2 不是交互与反馈设计

产品逻辑定义谁有权取消会议以及取消改变什么事实；交互与反馈定义用户如何发起取消、系统如何确认意图、反馈结果并支持撤销。

3.3 不是信息架构、文案或感官呈现

产品逻辑定义对象、关系、状态和规则；空间与结构决定如何组织和到达；语义与表达决定如何命名和解释；感知体验设计决定状态、重点与品质如何被感知。

3.4 不是技术架构与工程实现

数据库表、接口协议、代码状态机、消息队列、缓存策略和并发控制方案属于技术实现。产品逻辑需要定义并发修改时哪一产品事实有效、用户应获得什么一致结果，但不规定工程实现方式。

3.5 不讨论商业、市场、增长与运营价值

“产品价值及目标”只讨论：产品对用户、使用场景和目标问题创造什么价值，产品希望通过何种产品手段帮助用户形成什么改变，以及产品坚持何种价值理念。

市场规模、竞争策略、商业模式、收入、定价、付费率、增长目标和投资回报不属于本模块。商业目标不能替代用户价值与产品目标，也不能作为对象、规则和体验合理性的唯一依据。

3.6 不是需求、项目与组织管理

需求收集、排期、资源协调、交付推进和组织沟通可能承载产品逻辑判断，但它们本身不能证明产品世界模型成立。

3.7 不等同于一级能力“过程与状态”

产品逻辑中的状态体系定义状态属于哪个对象、代表什么事实、哪些转换合法，以及转换受什么规则约束；一级能力“过程与状态”关注这些变化如何随时间被用户经历，包括阶段感、进展、等待、中断、恢复与连续性。

4. 核心工作内容

1. **校准价值及目标：** 理解产品背景、目标用户、核心问题、产品目标与价值理念，用它们判断什么应进入产品、什么应被拒绝。
2. **理解领域并完成产品化转译：** 获取足以支持产品判断的必要领域理解，识别模糊、缺失和冲突，组织来源 DE 补齐判断，并将其高保真地转为产品模型。
3. **定义产品对象：** 从现实事物、用户目标与产品事实中识别稳定对象，明确身份、职责、属性、边界和生命周期。
4. **建立对象关系：** 设计从属、参与、引用、拥有、共享、控制和影响关系，并明确关系变化的结果。
5. **构建状态体系：** 区分不同对象的状态，定义状态含义、转换条件、可逆性、终止方式和历史事实保留原则。
6. **形成规则体系：** 将用户目标、对象关系与现实约束转化为一致的权限、条件、限制、优先级和结果规则。
7. **治理边界与异常：** 推演非理想场景，检验基础规则能否延展；必要例外须具备明确范围、理由和退出条件。
8. **控制产品演进：** 评估新能力对既有产品世界的连带影响，选择扩展、独立、关联、迁移或重构，控制特例和逻辑债务。

这些工作贯穿概念形成、方案设计、产品评审、上线验证与持续迭代。判断应追溯到用户价值和产品事实，不能只引用行业惯例、竞品做法或内部历史习惯。

5. 优秀能力表现

具备优秀产品逻辑能力的产品专业人员通常能够：

1. **始终追溯到用户价值及产品目标。** 不以“能做”代替“应做”，也不以商业指标替代用户价值判断。
2. **从页面背后识别产品事实。** 不被现有界面、数据字段和实现方式限制，能发现真正应独立存在的对象。
3. **区分相似但不同的对象、关系与状态。** 例如区分拥有与可见、参与与管理、会议状态与邀请状态。
4. **建立跨场景共同规则。** 同一事实在不同功能、入口、角色、终端中保持一致，新增场景可以从既有规则推导。
5. **解释完整因果与影响范围。** 能说明一个动作改变什么、保留什么、影响谁，以及接下来允许什么。
6. **主动发现现实边界。** 在方案阶段推演撤销、过期、重复、冲突、角色变化、部分成功与历史兼容。
7. **在一致性与真实差异之间取舍。** 不为表面统一牺牲真实差异，也不为局部便利制造不可解释的特例。

8. **让产品从稳定内核自然生长。** 新能力优先复用或扩展共同对象和规则；必要时重构，避免无依据的过度抽象。
9. **作出独立且可解释的判断。** 能借鉴经验，但不盲从竞品、行业惯例或方法论。

6. 常见问题与反面案例

6.1 用功能实现替代价值判断

会议产品因竞品提供“虚拟勋章”便加入签到奖励，却无法说明它如何降低协作成本或促进有效参会。结果是功能增加，产品方向反而变得模糊。

6.2 用页面和入口替代产品对象

邮件、通知和日历卡片分别维护邀请状态，导致用户在邮件中已接受，日历中仍显示待回复。入口成为多个事实来源，跨入口状态冲突。

6.3 对象边界含混

将会议、邀请、参与关系和响应合并成“大会议对象”，一名参与者拒绝后，整个会议被标记为“已拒绝”。局部事实覆盖整体事实。

6.4 把关系等同于权限

系统把“能看到会议”解释为“能修改会议”，使观察者获得取消权限。可见、参与、拥有和管理关系被混为一体。

6.5 用一个总状态覆盖多个事实

用“已发送、已接受、已修改、已取消”描述整个会议，却不说明状态属于会议、邀请还是响应。结果是历史丢失，并行事实无法表达。

6.6 用界面条件代替共同规则

每个页面分别决定是否显示取消按钮，造成创建者在桌面端可以取消，在移动端却不能取消。权限随入口漂移。

6.7 只设计理想路径

只覆盖创建、发送、接受和开始。创建者离职、账号失效或多人同时修改时，只返回“操作失败”，对象归属与用户承诺无法维持。

6.8 用新增模块替代演进设计

AI 纪要、会议任务和附件分别复制参会人及权限体系，导致同一会议衍生多份成员事实，权限持续分叉。

7. 八项二级能力概览

序号	二级能力	主要回答	核心产出判断
1	产品价值及目标理解能力	为什么存在、服务谁、希望为用户形成什么改变	价值基准、产品目标、取舍原则

序号	二级能力	主要回答	核心产出判断
2	领域理解与产品化转译能力	来源领域知识如何高保真地进入产品世界	必要理解、澄清结论、转译模型与判断边界
3	产品对象理解与设计能力	产品世界中真正有什么	对象身份、职责、边界与生命周期
4	对象关系设计能力	对象如何连接、拥有、参与、引用或影响	关系语义、方向、数量、权属与变化
5	状态体系设计能力	当前成立什么事实，事实如何合法变化	状态归属、转换、可逆性与历史保留
6	产品规则体系设计能力	谁在什么条件下能做什么，产生什么结果	权限、条件、限制、优先级与结果规则
7	产品边界与异常设计能力	非理想现实下产品如何继续合理	边界处理、共同原则、例外与恢复
8	产品演进设计能力	新事实如何进入且不破坏既有世界	扩展、独立、关联、迁移或重构判断

八项能力的完整定义、问题、重点、案例与相邻边界，统一见 `二级能力.md` 。

8. 与其他一级能力的关系

产品逻辑定义产品本身如何存在。其余六项能力围绕这一内核，分别解决用户如何理解、产品如何解释、内容与功能如何组织、用户如何使用、变化如何被经历，以及产品如何被感知。它们共同作用，但不能相互替代。

一级能力	与产品逻辑的关系	主要边界
认知与心理引导	使用户理解产品、形成预期、作出判断并愿意行动	产品逻辑定义会议、邀请和响应是什么；认知与心理引导判断用户如何理解、信任并行动
语义与表达	将对象、动作、状态、规则和结果转换成用户熟悉、准确、一致的语言	产品逻辑定义“需重新确认”的事实；语义与表达决定如何命名、解释原因和下一步
空间与结构	将对象、信息、功能、层级、入口和导航组织成可到达的整体	产品逻辑定义会议与纪要、任务、文件的关系；空间与结构决定如何分组、排序和进入
交互与反馈	让用户表达意图，并获得确认、修正和闭环结果	产品逻辑定义谁有权取消及取消改变什么；交互与反馈决定如何发起、确认和撤销
过程与状态	让用户在时间推进、等待、中断、异常和恢复中保持理解与掌控	产品逻辑定义状态事实与合法转换；过程与状态设计这些变化如何被用户连续经历
感知体验设计	通过视觉、听觉、触觉和动效使状态、层级、重点、品质与情绪可感知	产品逻辑定义事实；感知体验设计决定事实通过何种感官通道、强度和品质呈现

协作关系可概括为：

> 产品逻辑定义产品本身如何存在；认知与心理引导负责用户如何理解；语义与表达负责如何解释；空间与结构负责如何组织；交互与反馈负责如何使用；过程与状态负责如何经历变化；感知体验设计负责如何被感知。

9. V1.1 受控增补与冻结结论

本模块已完成五类案例回验，并满足以下条件：

- 核心对象、关系、状态和规则能够追溯到明确的用户价值及产品目标；
- 不同功能、入口、角色、终端和生命周期对同一产品事实保持一致解释；
- 正常、边界与异常场景可从共同模型中获得合理结果；
- 新能力进入后，既有概念、历史事实和用户预期仍可解释；
- 能力判断不依赖特定工具、图表、交付物、商业指标或工程实现；
- 定义和边界与总纲 V0.2 一致。

V1.0 自 2026-08-24 起冻结。本次基于 DT-DEFINE DE/TE 框架反验与 AI 行程规划案例形成正式评审结论：原链路未显式承担“来源领域世界如何进入产品世界模型”的专门判断。因此 V1.1 在不改变七大一级能力、P1 核心定义及三文件结构的前提下，受控增补“领域理解与产品化转译能力”，二级能力由七项调整为八项。

V1.1 继承 V1.0 其余冻结内容，并自 2026-08-31 起冻结。后续仍只允许基于正式评审反馈进行兼容性迭代；再次改变冻结结构须形成评审结论并按现有版本规则处理。

产品逻辑二级能力

> **所属模块：** P1 产品逻辑
> **依据文档：** `能力模型.md`
> **模块版本：** V1.1
> **文档属性：** 二级能力唯一展开文档
> **状态：** 已冻结（V1.1，2026-08-31）

1. 文档职责

本文档只展开产品逻辑的八项二级能力，不另行定义一级能力“产品逻辑”。一级能力的唯一正式定义、总体边界和与其他一级能力的关系，统一以 `能力模型.md` 为准。

八项二级能力按以下逻辑依赖排列：

1. 产品价值及目标理解能力
2. 领域理解与产品化转译能力
3. 产品对象理解与设计能力
4. 对象关系设计能力
5. 状态体系设计能力
6. 产品规则体系设计能力
7. 产品边界与异常设计能力
8. 产品演进设计能力

该顺序用于说明判断依赖，不表示必须按固定流程工作。

2. 产品价值及目标理解能力

能力定义

深入理解产品存在的背景、服务对象、核心用户价值、希望通过产品手段达成的目标及其价值理念，并以此持续判断产品对象、规则、体验与演进方向，保证产品不因局部需求和功能扩张偏离本质价值。

这里的“价值”只指产品为用户、使用场景和目标问题创造的价值，不涉及商业价值、市场价值、竞争结果或增长指标。

核心问题

- 产品为什么存在，用户为什么需要它?
- 产品服务的对象具有怎样的需求、认知、行为、能力和限制?
- 产品希望帮助用户解决什么核心问题、形成什么改变或达成什么目标?
- 产品应坚持什么价值理念，哪些做法即使可实现也不应采用?
- 当前设计是否仍与产品背景、目标用户和价值方向一致?

关注重点

- 产品产生的背景、成因与真实问题；
- 目标用户及关键情境，不以人口属性标签代替人的真实状态；
- 核心用户价值与产品手段之间的因果关系；
- 产品目标、价值理念与设计取舍的一致性；
- 功能、规则和演进是否强化或稀释核心价值；
- 产品是否尊重并匹配目标人群的认知、行为、能力与限制。

为什么重要

价值及目标是产品世界模型的起点。对象为何存在、关系为何这样建立、规则为何允许或禁止某种行为，都必须回到产品为用户创造的价值。缺少这一能力，产品可能结构严谨，却从一开始就在解决错误问题；也可能在迭代中不断堆叠功能，最终失去方向。

常见错误

- 把收入、市场份额、转化率或活跃度当作用户价值本身；
- 用“满足需求”“提升体验”等空泛表述代替明确的用户改变；
- 只在立项时陈述目标，后续设计不再用目标检验取舍；
- 把目标用户简化为年龄、行业或职位标签；
- 因竞品具备或技术可实现就增加功能，无法说明价值因果。

简洁案例

多人会议产品的核心价值不是“生成一条日历记录”，而是降低多人协调和共同承诺的成本，使参与者对时间、议题、角色与变化形成一致认知。因此关键时间修改应触发重新确认；与协作目标无关的装饰性签到玩法则不一定应进入产品。

与相邻能力边界

本能力判断为什么需要某种产品能力、它服务什么用户价值；“产品对象理解与设计能力”将这些判断转化为稳定对象。目标用户的认知与行为在这里用于校准价值和方向；具体如何帮助用户理解、接受并行动，属于一级能力“认知与心理引导”。商业定位、市场选择和收益设计不在本能力范围内。

3. 领域理解与产品化转译能力

能力定义

在不替代来源领域专家专业判断的前提下，理解其领域目标、对象、规则、因果、约束、例外、不确定性与质量标准，并将这些领域知识准确转化为产品对象、关系、状态、规则、能力和用户可理解的控制方式；当领域信息不完整、模糊或存在冲突时，能够识别缺口并返回相应领域专家完成判断，而不是自行臆测；同时保证产品化结果对原领域意图保持高保真。

四个组成部分

1. **必要领域理解：** 理解领域目标、核心对象、规则、因果关系、关键约束、例外与质量标准。理解深度以“足以支持产品判断和产品化”为目标，而不是获得来源领域 Expert Gate 资格。

2. **领域知识澄清：** 识别模糊、缺失、冲突、默认假设与经验性规则；向来源 DE 追问“这是硬约束还是软偏好”“规则为什么成立”“什么情况下例外”“冲突时谁优先”。
3. **产品化转译：** 将领域知识转化为产品对象、关系、状态、规则、权限、用户能力、可配置项、锁定项、解释机制等，将隐含判断转为稳定、可执行、可解释的产品模型。
4. **领域边界与意图保真：** 明确哪些问题属于产品 DE，哪些必须返回来源 DE；防止原始判断在需求→产品→设计→实现中失真，使产品化结果仍忠实表达领域目标、约束和质量标准。

能力边界

该能力不要求产品经理成为来源业务领域专家或掌握全部专业知识；不是简单“听懂需求”或“需求翻译”；不得用自己的常识替代来源 DE 的专业判断；不以“业务知识考试分数”评价；不鼓励产品 DE 越权决定旅行、医疗、财务、法律等领域专业结论。

领域理解深度与产品 DE 等级

领域理解深度首先由当前产品问题复杂度决定，产品 DE 等级决定其获取和运用必要领域理解的能力上限；二者不是“级别越高就必须成为更深的业务专家”的线性关系。高级产品 DE 主要提升快速进入陌生领域、判断需要理解到什么深度、发现知识缺口、处理模糊冲突、与来源 DE 高质量协作和完成复杂高保真转译的能力。

等级	能力要求	核心
D4 产品 DE	来源领域模型相对成熟，目标、对象、规则、约束与质量标准较明确时，能正确理解并高保真产品化，识别明显缺口和边界	在稳定领域输入下完成正确转译
D5 产品 DE	面对模糊、冲突、异常、不完整或多个来源 DE 判断不一致的输入，能主动澄清、识别隐含假设，区分硬约束、软偏好和经验规则，组织来源 DE 补齐判断，不越权代替其决策	澄清复杂领域输入，形成稳定产品模型
D6 产品 DE	从多个复杂领域输入中抽象可复用的“领域→产品”转译框架，区分长期稳定产品模型与一次性经验或局部规则，形成跨产品、跨场景可复用的原则、结构和判断框架	从个案转译上升为体系化转译

更高等级可进一步体现跨领域整合、标准塑造和新产品范式能力；本次不过度展开 D7—D9，也不将 DT–DEFINE 的等级体系直接移植为 PM–DEFINE 职级定义。

验收问题

1. 能不能准确复述这个领域功能为什么存在?
2. 能不能解释核心对象、规则和约束之间的因果?
3. 能不能识别领域输入里缺少什么、冲突在哪里?
4. 能不能把领域规则转化成稳定的产品对象、状态、规则和用户能力?
5. 能不能清楚指出哪些问题已经超出产品 DE 判断边界，必须返回来源 DE?

价值与作用

该能力防止产品经理退化成需求翻译器，防止领域知识在产品化过程中失真；能发现来源 DE 未显式说明的隐含条件和输入缺口，正确处理多个 DE 的交叉；能更早发现产品逻辑问题、降低返工。只有理解深层因果，才可能突破旧流程并提高产品创新上限，而不是只做“数字化”或“App 化”。

简洁案例与相邻边界

旅行规划 DE 提出“老人同行不要安排太满”时，产品 DE 不能直接转成“行程密度：低/中/高”，而要澄清它由景点数量、步行量、换乘、站立时间还是休息节奏构成，再转化为用户可理解、可控制且 AI 能稳定执行的机制。本能力建立来源领域与产品世界的接口；后续对象、关系、状态与规则能力构建具体产品模型。产品 DE 可判断“用户需要理解计划为什么变化”，但不得自行决定“下雨天东京应改去哪个景点”。

4. 产品对象理解与设计能力

能力定义

从用户目标、现实事物和产品事实中识别应独立存在的核心对象，理解对象在产品中的意义，并明确其身份、职责、关键属性、边界与生命周期，形成稳定且符合用户认知的产品概念基础。

核心问题

- 产品世界中真正存在什么?
- 哪些事物具有独立身份，值得被创建、引用、修改、追踪或保留?
- 一个事物是独立对象，还是其他对象的属性、关系、动作、状态或展示载体?
- 对象边界能否覆盖主要场景，并在不同功能中保持同一含义?

关注重点

- 对象身份、意义、职责、属性和生命周期；
- 对象与属性、关系、动作、事件、记录、通知及页面的区别；
- 现实事物、用户心智与产品抽象之间的匹配；
- 对象是否语义重叠、职责冲突或过度拆分；
- 对象在不同入口、角色、终端和历史版本中的稳定性；
- 新对象是否真正代表新事实，而非为局部功能制造近义概念。

为什么重要

对象是产品世界的基本构成。对象设计错误，关系、状态和规则都会建立在错误基础上；局部功能即使能运行，也无法形成一致、可推导的整体。优秀对象设计还能由产品承担内部复杂性，让用户以自然概念理解产品。

常见错误

- 把页面、卡片、邮件、通知或数据库记录直接当作产品对象；
- 将用户、账号、成员身份、角色和参与关系混成一个概念；
- 一个对象承担多个互相冲突的生命周期；
- 按当前功能或技术表结构拆对象，忽略用户可理解的事实；
- 每次迭代新增近义对象，造成同一事实多套定义。

简洁案例

会议、邀请、参与关系、参与者响应和通知不是同一对象。会议代表共同事件；邀请代表向特定对象发出的参与请求；响应代表参与者的态度；通知只是事实的传达载体。分清后，接受、拒绝、修改和重发才能被一致解释。

与相邻能力边界

“产品价值及目标理解能力”判断为什么需要这些对象；本能力定义对象本身是什么；“对象关系设计能力”定义对象如何连接。对象如何在页面与导航中组织属于“空间与结构”，如何命名属于“语义与表达”，数据库如何存储不属于本能力。

5. 对象关系设计能力

能力定义

在对象定义清楚的基础上，建立对象之间自然、一致、可解释且可演进的关系，明确关系的语义、方向、数量、权属、有效期、影响范围，以及关系建立、变化、解除和历史保留的条件。

核心问题

- 对象彼此如何关联，谁属于谁、参与什么、拥有或控制什么?
- “拥有”“管理”“参与”“可见”“引用”“共享”是否被准确区分?
- 关系是一对一、一对多还是多对多，这种数量关系有什么产品含义?
- 关系转移、退出、解除或失效后，哪些事实仍然成立?

关注重点

- 从属、包含、参与、引用、共享、权属和影响关系；
- 关系方向、数量、层级、继承和有效期；
- 创建者、所有者、管理者、参与者和观察者的差异；
- 关系建立、转移、退出、解除、过期及历史保留；
- 一个对象变化对关联对象、角色和权限的影响；
- 不同场景对同一关系是否保持共同含义。

为什么重要

大量产品冲突不是对象缺失，而是关系含混。关系决定用户拥有什么、能影响什么、谁应知晓变化，以及删除、转移、退出或共享后会发生什么。稳定关系是权限、状态变化和整体结构可预测的基础。

常见错误

- 把看得到等同于拥有或可管理；
- 只设计关系建立，不设计转移、退出和失效；
- 用复制对象代替共享或引用，制造多个事实来源；
- 关系随页面入口变化，而不是由对象事实决定；
- 为当前角色写死关系，新增角色后只能增加特例。

简洁案例

会议创建者与会议形成管理关系，参与者通过邀请形成参与关系，会议与日历条目形成引用或呈现关系。参与者可以查看会议，不等于拥有修改会议的权力；创建者离职时需要转移管理关系，而不是删除所有参与关系。

与相邻能力边界

“产品对象理解与设计能力”定义关系两端是什么；本能力定义它们如何连接；“状态体系设计能力”定义对象及关系在生命周期中的事实变化；“产品规则体系设计能力”基于关系决定谁在何种条件下可以做什么。信息架构中的父子层级不必然等于产品对象的从属关系。

6. 状态体系设计能力

能力定义

定义产品对象或关系在生命周期中可以处于哪些产品状态，每一状态代表什么事实，状态之间如何转换，以及转换的触发条件、结果、可逆性、终止方式和历史保留原则。

这里的状态是用户与产品能够共同理解、据此判断和行动的产品事实，不是代码枚举、服务运行状态或页面的临时显示状态。

核心问题

- 状态属于哪个对象或关系，代表什么已经成立的事实?
- 不同状态是互斥、并行、包含还是派生关系?
- 哪些转换合法，由什么动作或事件触发，转换后改变了什么?
- 哪些变化可撤销、回退、重开或终止，哪些历史事实必须保留?

关注重点

- 状态归属与状态语义；
- 对象生命周期及状态集合的完整性；
- 转换条件、方向、结果、可逆性和终止；
- 并行状态、派生状态和聚合状态的合理性；
- 修改、撤销、失效、重开和历史版本；
- 同一事实在不同入口、角色和终端中的一致性。

为什么重要

状态体系使变化成为可理解、可判断和可推导的产品事实。状态归属含混时，产品会用一个“总状态”覆盖多个同时成立的事实，或用页面文案临时描述进展，最终导致历史丢失、规则冲突和跨入口矛盾。

常见错误

- 不说明状态属于会议、邀请、参与关系还是响应；
- 用单一总状态覆盖多个对象的并行事实；
- 只设计正向转换，不考虑撤销、回退、过期、重开和终止；
- 将“已修改”长期作为状态，却不定义修改影响了什么事实；
- 直接暴露技术处理阶段，用户无法据此理解和行动。

简洁案例

会议可处于草稿、已安排、已取消、已结束；邀请可处于未发送、已发送、发送失败、已撤回；参与者响应可处于待响应、接受、暂定、拒绝、需重新确认。会议时间修改是一次事件；当它触及关键承诺时，保留原响应历史，同时把当前响应转为“需重新确认”。

与相邻能力边界

“对象关系设计能力”确定状态依附的对象或关系；本能力定义状态事实与合法变化；“产品规则体系设计能力”定义谁能在什么条件下触发转换。一级能力“过程与状态”关注用户如何经历等待、进展、中断和恢复，不负责定义产品状态事实。

7. 产品规则体系设计能力

能力定义

将产品价值、对象关系、状态事实与现实约束转化为清晰、一致、可解释且可推导的产品规则，规定不同对象和角色在不同条件下可以做什么、不能做什么，以及行为产生什么产品结果。

核心问题

- 哪些条件允许、要求、限制或禁止某种行为?
- 权限来自何种对象关系、角色、授权或状态，而不是来自哪个页面?
- 多条规则冲突时，依据什么确定优先级?
- 同一行为在不同入口和角色下是否改变同一产品事实、产生一致结果?

关注重点

- 权限、资格、条件、限制、默认和结果规则；
- 规则的适用对象、角色、状态、范围和有效期；
- 状态转换条件及动作对关联对象的影响；
- 规则优先级、冲突解决、继承和失效；
- 跨功能、跨入口、跨端的一致执行；
- 新场景能否从共同规则推导，而非依赖局部特例。

为什么重要

规则体系使产品世界稳定运行并形成用户预期。缺少共同规则时，每个功能会临时决定权限与结果，局部方案彼此冲突；用户无法从已有经验预测产品行为，团队也无法对同一事实形成一致判断。

常见错误

- 用按钮是否显示代替权限规则；
- 权限来自页面入口，而不是对象关系、角色与授权；
- 只描述正常条件，不定义冲突、优先级和失效；
- 把历史习惯或技术限制包装成不可解释的产品规则；
- 为单个需求持续增加例外，破坏共同预期。

简洁案例

会议创建者或被明确授权的联合主持人可以修改时间；普通参与者只能更新自己的响应。关键时间修改后，系统保留变更记录并要求受影响者重新确认；取消会议后，未完成邀请终止但历史仍可追溯。所有入口必须执行同一规则。

与相邻能力边界

“状态体系设计能力”定义有哪些状态及转换；本能力定义谁在何种条件下触发转换、结果如何传播；“产品边界与异常设计能力”检验这些规则在非理想情形中是否仍成立。通过什么控件执行以及如何即时反馈，属于“交互与反馈”。

8. 产品边界与异常设计能力

能力定义

识别正常路径之外仍会真实发生的复杂、不确定和非理想情形，使对象、关系、状态与规则在现实条件变化后继续合理；当必须引入例外时，明确原因、适用范围、优先级、影响、恢复和退出条件。

核心问题

- 当对象缺失、关系失效、状态冲突或规则条件改变时，哪些产品事实仍应成立?
- 当前特殊情况是真实差异，还是基础对象、关系或规则存在缺口?
- 冲突、重复、撤销、过期、并发和部分成功时，产品如何保持一致并可恢复?
- 必要例外如何受限，避免成为新的长期混乱来源?

关注重点

- 空值、重复、过期、撤销、删除、冲突和部分完成；
- 所有者离开、账号失效、角色变化和关系转移；
- 时间、数量、资格、容量等边界被达到或突破；
- 多人或多端同时修改导致的产品事实冲突；
- 历史对象、既有承诺和关联对象的保留与恢复；
- 例外的范围、优先级、可解释性和退出方式。

为什么重要

真实产品不会只沿理想路径运行。边界与异常设计决定产品在现实复杂性中是否仍然可信，也能反向暴露基础世界模型的缺口。异常数量不是能力证明；用少量共同原则解释大量复杂情况，才体现模型质量。

常见错误

- 只覆盖创建、成功和完成等正常路径；
- 将异常全部交给错误提示、客服或人工兜底；
- 把技术报错处理当成产品边界设计；
- 为每种异常增加孤立特例，不回查基础模型；
- 只解决当前操作失败，却留下孤立对象、矛盾状态或丢失的历史。

简洁案例

会议创建者账号失效时，会议不应随账号消失。产品应依据组织关系转移管理权或进入待接管状态，同时保留参与关系、响应和变更历史。两位主持人同时修改时间时，还需确定当前有效事实、冲突方如何获知结果以及谁需要重新确认。

与相邻能力边界

“产品规则体系设计能力”建立正常和共同规则；本能力用现实边界检验并延展这些规则；“产品演进设计能力”处理长期新增能力与历史兼容。服务宕机、接口失败和一致性算法属于技术问题；异常发生后用户如何操作、重试和感知进展，分别由“交互与反馈”及“过程与状态”主责。

9. 产品演进设计能力

能力定义

在新增功能、角色、场景或规则时，判断其对既有价值目标、对象、关系、状态、规则、边界和用户预期的系统影响，选择扩展、独立、关联、迁移或重构方案，使产品在创造新价值的同时保持世界模型一致、稳定且可持续扩展。

核心问题

- 新能力代表新的产品事实，还是既有对象和关系的自然扩展?
- 它是否改变稳定概念、权限、状态或用户承诺?
- 历史对象按旧规则还是新规则解释，如何兼容或迁移?
- 当前设计是在积累局部特例，还是形成可以继续推导的共同模型?

关注重点

- 新能力与核心用户价值及产品目标的一致性；
- 扩展既有对象、引入独立对象或建立新关系的判断；
- 对不同功能、角色、入口、终端和边界场景的连带影响；
- 新旧规则、历史对象、历史数据和用户预期的兼容；
- 共同模型复用、真实差异保留和必要重构；
- 特例、重复概念和逻辑债务的识别与治理；
- 为可预见变化留出空间，同时避免无现实依据的过度抽象。

为什么重要

功能增加不等于产品能力健康增长。演进设计决定新价值能否从稳定内核自然生长，避免每次迭代都复制对象、规则与权限，最终造成概念碎片化、用户预期失效和团队无法安全修改。

常见错误

- 把每个新需求视为孤立模块，只检查新增页面；
- 为短期交付复制对象、参与者和权限体系；
- 只考虑新用户和新对象，忽略历史事实与兼容；
- 为表面复用强行合并真实不同的对象；
- 预先设计大量没有证据的扩展点，造成过度抽象。

简洁案例

会议产品增加 AI 纪要时，纪要应成为与会议关联、可独立版本化和授权的内容对象，而不是永久塞入会议属性。行动任务应有独立负责人、期限与状态，并保留会议来源；文件优先引用已有文件对象及权限原则。新能力扩展会议成果，但不复制参会人体系。

与相邻能力边界

“产品边界与异常设计能力”处理既有模型在非理想现实中的延展；本能力处理产品长期增加新事实时的结构选择与一致性。产品路线图、市场进入策略、项目排期和技术可扩展性不属于本能力；这些变化一旦被选定，本能力负责判断其如何进入产品世界。

10. 二级能力完整性结论

八项能力分别承担价值起点、领域到产品的保真接口、基本构成、连接结构、变化事实、运行约束、现实适应和长期生长的主责问题。V1.0 的五类案例未暴露该接口缺口；DT–DEFINE 反验与 AI 行程规划案例补充了新的结构性证据，支持 V1.1 受控增补。

V1.1 恢复冻结后，八项名称、数量和顺序不再进行未经评审的结构性变更。可基于正式评审补充解释、案例和边界证据，但不得在本文件之外建立平行的二级能力定义。

产品逻辑案例回验测试

> **所属模型：**《产品领域专家能力要求模型》
> **被测文档：** `能力模型.md` 、 `二级能力.md`
> **被测模块版本：** V1.1
> **回验测试版本：** V1.1
> **测试日期：** 2026-08-24
> **测试范围：** P1 产品逻辑八项二级能力
> **测试结果：** **通过（支持 V1.1 受控增补后冻结）**

1. 测试目的

本次回验不评价案例产品的整体优劣，也不以复述功能作为模型成立的证据。V1.0 五个案例及原七项能力的回验记录在第 1—8 章作为历史冻结基线保留；第 9 章以 AI 行程规划案例专项回验 V1.1 新增能力能否发现领域输入、产品转译与判断边界问题。

重点验证以下命题：

> **待验证命题：以 `能力模型.md` 的唯一正式定义为准，产品逻辑的本质是从产品价值及目标出发，构建和持续维护产品世界模型，而不是设计页面流程。**

本次测试回答五个问题：

1. 七项能力是否都能在真实案例中找到明确作用；
2. 是否存在七项能力无法解释的核心产品逻辑问题；
3. 是否有能力项跨案例长期缺少独立判断价值；
4. 相邻能力之间是否出现无法消解的边界混淆；
5. 模型是否不仅能解释“为什么这样设计”，还能够诊断“缺少某项能力会发生什么”。

2. 被测模型与通过标准

2.1 被测能力

1. 产品价值及目标理解能力；
2. 产品对象理解与设计能力；
3. 对象关系设计能力；
4. 状态体系设计能力；
5. 产品规则体系设计能力；
6. 产品边界与异常设计能力；
7. 产品演进设计能力。

2.2 通过标准

模型通过回验需同时满足：

- **覆盖成立：** 五类案例中的核心产品事实均可被七项能力解释，没有稳定出现的能力空白；
- **独立成立：** 每项能力至少在两个案例中承担不可被相邻能力完全替代的关键判断；
- **边界成立：** 对象与关系、状态与规则、规则与异常、当前边界与长期演进可以按主责问题区分；
- **诊断成立：** 模型能够指出错误对象、错误关系、模糊状态、局部规则、异常失守或演进失控造成的具体后果；
- **层级成立：** 模型可分析生态、完整产品、功能系统和单一业务系统，但不会把入口、页面或操作步骤误当成底层产品事实；
- **专家性成立：** 能力项体现判断与创造，不依赖特定工具、图表、交付物或工程实现。

任何一项出现结构性失败，均应判定为“不通过”，先调整模型再生成通过结论。

3. 测试方法

3.1 案例组合

五个案例分别代表不同压力类型：

案例	主要压力类型	选择目的
微信	复杂生态与长期扩展	检验稳定内核能否承载内容、服务、交易与开放生态
Google Maps	高复杂系统的简单呈现	检验现实世界对象、动态状态和异常恢复能否被统一解释
WhatsApp	极简、克制与隐私约束	检验功能克制是否仍需要完整产品逻辑，以及演进是否保持核心承诺
支付系统	强状态、强规则与资金风险	检验状态、规则、幂等、异步结果、退款和争议等高约束逻辑
多人会议邀请系统	多角色、多关系与完整生命周期	对七项能力进行端到端综合推演

3.2 分析单元

测试前先确定每个案例的分析单元，避免把不同层级事实混为一谈：

- 微信：以“连接用户、内容与服务的产品生态”为分析单元；
- Google Maps：以“从地点理解到完成移动目标的导航能力”为分析单元；
- WhatsApp：以“私人通信及其受控扩展”为分析单元；
- 支付系统：以“一次支付意图及其后续资金事实”为分析单元；
- 多人会议邀请：以“一场会议从创建、邀请到结束及成果扩展”为分析单元。

3.3 检验方式

每个案例执行三步检验：

1. **解释检验：** 七项能力分别解释什么产品事实或设计选择；
2. **反事实检验：** 若缺少该项能力，会出现何种可观察的逻辑错误；
3. **边界检验：** 该问题是否应由相邻能力或其他一级能力主责。

覆盖强度采用两级证据标记，不作为能力评分：

- **强证据（S）：** 该能力直接决定案例中的关键产品事实或主要风险；
- **有效证据（E）：** 该能力有明确独立作用，但不是该案例的主要压力点。

公开资料仅用于校准可观察产品事实，不用于反推企业内部组织方式或未经公开的设计决策。

4. 五个案例分析

4.1 微信：复杂生态演进回验

事实基线与检验焦点

腾讯公开材料将微信生态描述为连接用户、内容与服务，并列出聊天、朋友圈、公众号、视频号、搜索、支付、小程序和小店等组成。这为检验“复杂能力是否围绕稳定产品事实扩展”提供了公开基线，而不是证明每个功能都天然优秀。腾讯 2025 年度公开材料

七项能力检验

能力	解释与推导证据	缺失时的反事实结果	判定
产品价值及目标理解	“连接”提供共同价值基准：聊天连接人与人，内容能力连接人与内容，小程序与支付连接人与服务。新能力是否应进入生态，可先检验其是否强化连接、信任与完成目标的效率。	功能会按流量机会或局部需求堆叠，形成彼此无关的入口集合，无法说明为何属于同一产品。	S
产品对象理解与设计	用户、联系人、群、会话、消息、内容发布者、内容、服务主体、小程序与交易事实需要保持不同身份；页面和入口只是这些对象的呈现。	朋友圈内容、公众号内容和聊天消息若被视为同一对象，关系、可见范围、生命周期与治理规则将相互污染。	S
对象关系设计	好友关系、群成员关系、关注关系、服务授权关系和交易参与关系具有不同语义，不能以“都能看到”或“都能联系”代替。	可见、关注、参与、授权和拥有被混为一体，隐私、权限及退出后的结果不可预测。	S
状态体系设计	会话、内容、服务授权、交易等对象具有各自生命周期；生态一致不等于使用一个总状态，而是同一事实在不同入口保持一致。	传达失败会覆盖消息事实，支付处理中会被误判为失败，内容删除与关系解除会产生相互矛盾的结果。	E
产品规则体系设计	内容可见范围、群角色能力、服务授权范围和交易条件均应来源于对象关系与状态，而不是来自某个入口。	相同用户在不同入口获得冲突权限；生态越扩展，局部规则越难以解释。	S
产品边界与异常设计	账号失效、关系解除、群角色变化、内容失效、服务中断与交易未完成时，需要分别保留或终止相关事实。	一个局部异常会级联破坏联系人、内容、服务或交易历史，产品只能依赖人工特例修复。	E

能力	解释与推导证据	缺失时的反事实结果	判定
产品演进设计	小程序、支付、视频号和小店可被检验为新的对象域与连接方式：它们扩展生态能力，但需要复用账号、关系、授权与触达原则，并保留各自真实差异。	每个新业务复制账号、关系、权限和状态，最终形成同一应用内互不一致的多个产品世界。	S

案例结论

七项能力能够共同解释微信为何可以从通信产品扩展为复杂生态，也能诊断生态失控的主要机制。该案例尤其证明“产品演进设计”不是路线图管理：它关注新产品事实如何接入既有对象、关系和规则。未发现能力空白。

4.2 Google Maps：复杂系统简单呈现回验

事实基线与检验焦点

Google 官方资料表明，路线能力以起点、终点、途经点、交通方式、实时或历史交通和路线偏好计算路线与预计时间；导航还会根据交通和更优路线更新指引。Google Routes API；Google Maps 导航帮助

七项能力检验

能力	解释与推导证据	缺失时的反事实结果	判定
产品价值及目标理解	核心价值不是展示地图数据，而是帮助用户理解地点、作出移动决策并到达目标。地图、地点详情、路线和导航应服务这一结果。	产品会优化图层和数据数量，却不能判断哪些信息在当前移动目标中真正重要。	S
产品对象理解与设计	位置、地点、道路、路线、途经点、交通方式、用户当前位置和导航会话具有不同身份；“搜索结果卡片”不是地点本身。	地点与地址、路线与道路、当前位置与目的地混淆，收藏、分享、导航和纠错无法保持一致。	S
对象关系设计	路线连接起点、终点与途经点，并受交通方式、道路限制和时间条件影响；地点与入口、道路、商家或公共交通站点形成不同关系。	路线被当作静态线条，无法解释同一地点为何因出发时间、交通方式或入口不同产生不同结果。	S
状态体系设计	导航会话可处于未开始、进行中、偏离、重新规划、暂停或结束等产品状态；路线建议也会因交通和位置变化而失效或更新。	“偏离路线”只能被当成报错，系统无法区分当前路线失效、正在重算与已形成新路线。	S
产品规则体系设计	路线选择需要综合交通方式、道路可用性、实时交通、用户偏好与安全约束；规则决定什么是合法、可接受或优先的路线。	最短距离会被误当作唯一正确答案，可能忽略道路限制、交通变化与用户选择。	S

能力	解释与推导证据	缺失时的反事实结果	判定
产品边界与异常设计	错过路口、定位漂移、临时封路、无网络、不可达目的地和路线数据变化，都要求产品保持当前目标并恢复可行动结果。	产品只会声明“操作失败”，把现实世界的不确定性转嫁给正在移动的用户。	S
产品演进设计	公交、步行、骑行、环保路线、地点服务和离线能力加入时，需要扩展路线约束和地点关系，而不能破坏“帮助用户完成空间目标”的内核。	新交通方式或服务被做成孤立工具，同一地点、路线和用户偏好产生多套事实。	E

边界复核

“偏离—重算—继续”在产品逻辑层定义导航会话与路线事实如何变化；用户如何感知重算、等待多久、何时播报属于“过程与状态”和“感知体验设计”。该案例未造成一级能力边界失效，反而验证了 V1.0 的边界定义可操作。

4.3 WhatsApp：极简产品逻辑回验

事实基线与检验焦点

WhatsApp 将其长期目标表述为提供简单、可靠、私密的连接，并将私人消息的端到端加密作为默认承诺。后续 Communities 把多个群组组织在同一结构下；Channels 则被明确设计为与私人聊天分离的广播对象。WhatsApp 两十亿用户公告；Communities 官方说明；Channels 官方说明

七项能力检验

能力	解释与推导证据	缺失时的反事实结果	判定
产品价值及目标理解	简单、可靠、私密是功能取舍的约束，不是宣传语；它可以解释为何私人通信默认加密、为何某些传播能力受到限制，以及为什么新增能力需要保持私人关系承诺。	极简会退化为“功能少”，无法判断应拒绝什么，也无法判断新增能力何时破坏核心价值。	S
产品对象理解与设计	账号、联系人、会话、消息、群组、社区、状态更新和频道需要保持不同身份；频道与聊天的分离体现对象差异而非页面分类。	广播内容与私人消息共用同一对象和关系，隐私预期、互动方式与治理边界发生冲突。	S
对象关系设计	一对一联系、群成员、群管理员、社区与下属群组、频道管理员与关注者代表不同关系。	“能接收内容”被误认为“建立私人联系”，广播、群聊和私聊的边界消失。	S
状态体系设计	消息传达、群成员资格、邀请、临时内容与账号/设备连接均有明确生命周期；极简界面并不意味着底层没有状态。	离线、未送达、已删除、成员退出和内容过期只能以模糊提示处理，用户无法判断事实是否成立。	E
产品规则体系设计	加密承诺、隐私可见范围、管理员权限、转发限制和社区管理规则约束不同对象及关系。	私密性依赖用户自行理解每个入口，规则随功能扩张逐步失真。	S

能力	解释与推导证据	缺失时的反事实结果	判定
产品边界与异常设计	设备更换、号码变化、成员退出、管理员离开、离线传达和滥用传播等情形要求在可靠性、隐私与可恢复性之间保持一致。	“简单”仅覆盖理想路径，现实异常会暴露不可恢复或不可解释的通信事实。	E
产品演进设计	Communities 复用群组并增加上层组织关系；Channels 通过建立独立广播对象避免把大规模传播强塞进私人会话；多账号保持账号级隐私与通知设置分离。	每个增长功能直接改写私人会话语义，长期价值承诺被局部扩张侵蚀。	S

案例结论

该案例证明完整产品逻辑不以功能数量为前提。极简不是七项能力的删减，而是价值、对象和规则经过更严格取舍后的外显结果；产品演进能力也可表现为“拒绝合并”和“保持对象分离”。

4.4 支付系统：状态与规则压力回验

事实基线与检验焦点

本案例采用通用支付系统作为分析对象，并以 Stripe 的公开支付意图模型作事实锚点。PaymentIntent 跟踪一次支付从创建到完成的生命周期，可经历待支付方式、待确认、待用户操作、处理中、待请款、成功或取消；一次支付意图可能关联多次支付尝试。Stripe 还明确支持幂等请求、原路退款以及独立的争议生命周期。PaymentIntent 生命周期；幂等请求；退款；争议生命周期

七项能力检验

能力	解释与推导证据	缺失时的反事实结果	判定
产品价值及目标理解	支付的核心价值是让交换双方在风险和不确定性下形成可信、可追溯的资金结果，而不是让“付款按钮返回成功”。	系统会追求前端完成率，却可能在未确认资金结果时履约，或以技术成功替代用户与商户的共同事实。	S
产品对象理解与设计	订单、支付意图、支付尝试、支付方式、授权、扣款、退款、争议、账户与余额是不同对象；一次订单不必等同于一次尝试。	重试会创建重复订单或重复扣款；退款与撤销、支付失败与订单失败被错误合并。	S
对象关系设计	支付意图关联订单和多次尝试；扣款关联支付方式与资金账户；退款回指原交易；同一支付可关联多个独立争议。	系统只能用一个“支付记录”承载所有事实，无法解释部分退款、多次尝试、分账与重复争议。	S
状态体系设计	不同对象分别具有待确认、需操作、处理中、成功、取消、退款处理中/成功/失败、争议处理中/胜诉/败诉等状态；状态决定能否安全履约或继续操作。	“成功/失败”二元状态无法表达异步确认、再次认证、可重试失败、退款失败或争议逆转。	S

能力	解释与推导证据	缺失时的反事实结果	判定
产品规则体系设计	金额、币种、支付资格、认证、确认、请款、取消、退款去向、履约时机与幂等均需共同规则；同一请求重试不能产生第二次资金动作。	页面重复提交或网络重试造成重复扣款；客户端显示成功即触发履约，绕过最终支付事实。	S
产品边界与异常设计	异步支付延迟、网络中断、重复请求、部分成功、原支付方式失效、退款失败、争议与分账后回撤等情形必须可追踪、可恢复且不重复执行。	异常被压缩成“未知错误”，资金事实、订单事实和用户承诺互相矛盾。	S
产品演进设计	新支付方式、强认证、跨境币种、分账、订阅和监管要求加入时，应扩展支付方式、授权与结算关系，而不是重写订单内核。	每新增一种渠道就复制一套支付状态和回调规则，跨渠道结果无法统一解释。	E

边界复核

支付案例显示状态与规则必须独立：`processing` 描述当前事实；“处理中不得重复履约、成功后才能交付”是规则。幂等识别、账务一致性算法和消息传递方案属于工程实现；“同一用户意图不得造成重复资金结果”属于产品规则。规则与技术边界可清楚判定。

4.5 多人会议邀请系统：完整推演回验

事实基线与检验焦点

该案例采用产品中立的会议模型，并用公开日历产品事实校验现实复杂性：参与者可接受、拒绝或暂定；邀请可从日历或邮件响应；邀请他人取决于组织者授权；事件所有权可转移且存在组织、人数和接受期限等限制。Google Calendar 邀请响应；邀请与权限；事件所有权转移

七项能力检验

能力	解释与推导证据	缺失时的反事实结果	判定
产品价值及目标理解	产品价值是降低多人协调成本，使相关人对时间、议题、角色、参与承诺和变化形成一致认知，而不是发送一封通知。	设计只验证邮件是否发出，不验证共同承诺是否建立及变化后是否仍一致。	S
产品对象理解与设计	会议、邀请、参与关系、参与者响应、会议版本、通知、会议资源和成果对象需要分开定义。	一人拒绝会把整场会议标为“已拒绝”；通知失败被误认为邀请不存在。	S
对象关系设计	组织者/所有者与会议形成管理关系；受邀者通过邀请形成参与关系；响应属于特定参与关系和会议版本；资源与会议形成预订关系。	看得见会议即被视为可修改；组织者离开后只能删除会议；响应无法定位到具体人和具体版本。	S

能力	解释与推导证据	缺失时的反事实结果	判定
状态体系设计	会议、邀请、响应、资源预订和所有权转移各有状态；关键时间修改可让相关响应进入“需重新确认”，同时保留历史。	用单一会议状态承载所有事实，修改覆盖历史，无法表示部分接受、部分失败与待接管。	S
产品规则体系设计	谁可修改、取消、转移所有权、邀请他人、预订资源，以及何种变更触发重新确认，都应由关系、状态与授权共同决定。	权限随邮件、日历或移动端入口变化；局部修改产生不可预测的连带结果。	S
产品边界与异常设计	时间冲突、跨时区、重复邀请、通知失败、参与者账号失效、创建者离职、多人同时修改和资源冲突均需保持事实可解释。	产品仅支持“创建—发送—接受”理想路径，现实协作必须依赖人工重建。	S
产品演进设计	AI 纪要应成为可版本化、可授权的关联内容；行动任务应有独立负责人、期限与状态；文件应以引用或副本关系接入。	纪要、任务与文件各复制一份参会人和权限，会议结束后新对象的生命周期无法解释。	S

综合结论

该案例形成从价值、对象、关系、状态、规则、边界到演进的完整因果链。页面流程只能描述“用户如何发出邀请”；七项能力则能解释邀请发出后建立了什么事实、谁受到影响、哪些变化合法、异常时如何保持成立以及未来如何扩展。完整推演通过。

5. 七项能力覆盖情况

5.1 交叉覆盖矩阵

案例	价值及目标	对象	关系	状态	规则	边界异常	演进
微信	S	S	S	E	S	E	S
Google Maps	S	S	S	S	S	S	E
WhatsApp	S	S	S	E	S	E	S
支付系统	S	S	S	S	S	S	E
多人会议邀请	S	S	S	S	S	S	S

矩阵中不存在空白项。七项能力均获得五个案例的有效证据，并至少在三个案例中成为关键因果能力。因此不存在“长期没有独立价值”的能力项。

强证据数量不是能力权重。状态和边界在通信生态中的表现不如支付与导航突出，演进在支付单次交易中的表现不如微信与 WhatsApp 突出，正说明不同案例的逻辑压力不同，而不是模型要求每项能力在每个产品中同等重要。

5.2 独立价值检验

能力	不可替代的主责问题	典型独立证据	判定
产品价值及目标理解	为什么存在、什么值得进入或应被拒绝	WhatsApp 的克制；微信生态的连接基准；地图从“展示数据”转向“完成移动目标”	独立成立
产品对象理解与设计	产品世界中究竟有什么	支付意图与支付尝试分离；会议与邀请分离；频道与聊天分离	独立成立
对象关系设计	对象如何连接、拥有、参与、引用或授权	社交关系与关注关系；路线与起终点；退款与原交易；响应与参与关系	独立成立
状态体系设计	当前成立什么事实、如何合法变化	导航偏离与重算；支付异步状态；会议多对象并行状态	独立成立
产品规则体系设计	谁在何种条件下能做什么、行为产生什么结果	路线约束；支付幂等与履约条件；会议权限；通信隐私规则	独立成立
产品边界与异常设计	非理想现实下产品如何继续合理	导航定位/封路；支付重试/退款失败；创建者离职/并发修改	独立成立
产品演进设计	新能力如何进入且不破坏既有事实	微信开放生态；WhatsApp 社区与频道；会议纪要、任务与文件	独立成立

6. 能力边界复核

易混淆边界	主责区分	回验结果
价值及目标 vs 商业/市场	前者判断产品为用户和场景创造什么改变；后者判断市场、收益与竞争结果	五个案例均可在不引入市场和商业指标的情况下完成价值判断，边界成立
对象 vs 关系	对象回答“有什么”；关系回答“它们如何连接”	支付意图/尝试与其关联、会议/响应与参与关系均能稳定区分，边界成立
关系 vs 规则	关系描述已经成立的连接；规则规定该连接带来何种资格、权限和结果	“是群成员”不等于“能任意管理群”；“是参与者”不等于“能修改会议”，边界成立
状态 vs 规则	状态描述当前事实；规则定义转换条件、操作者与后果	支付 `processing` 与“不得重复履约”、会议“需重新确认”与触发条件均可区分，边界成立
规则 vs 边界异常	规则建立常态和共同原则；边界异常用非理想情形压力测试规则并治理必要例外	支付重试、定位漂移和所有者离开均能识别主责；这是最敏感边界，但未出现结构性混淆
边界异常 vs 演进	前者处理当前模型遭遇现实偏离；后者处理产品长期新增事实和历史兼容	导航临时封路与新增交通方式、会议通知失败与新增 AI 纪要可稳定区分，边界成立
产品状态 vs 一级能力“过程与状态”	前者定义对象事实和合法转换；后者设计用户如何随时间经历等待、中断、恢复和进展	地图重算和支付处理中均可按“事实定义/时间体验”区分，边界成立

易混淆边界	主责区分	回验结果
产品演进 vs 路线图/技术架构	前者判断新事实如何进入产品世界；后两者分别决定优先次序和工程实现	微信生态、WhatsApp Channels 与会议成果扩展可在不讨论排期及技术方案时完成分析，边界成立

7. 问题闭环与适用性限制

7.1 阻断性问题

未发现。

五个案例未出现以下情况：

- 核心产品逻辑问题无法归入七项能力；
- 某项能力只能重复另一项能力的判断；
- 必须依赖页面流程、技术实现或商业指标才能完成解释；
- 七项能力只能事后描述优秀设计，却不能诊断错误设计；
- “产品世界模型”命题在极简产品、复杂生态或强约束系统中失效。

7.2 已闭环项一：动作与事件的跨能力位置

回验中，发送消息、偏离路线、确认支付、修改会议等“动作或事件”频繁连接状态与规则。测试确认它们已被状态转换触发、行为条件和行为结果覆盖，不构成第八项能力缺口。

V1.0 已在 `能力模型.md` 的能力链路中明确：

> 动作与事件不是独立的第八项能力；它们是产品事实发生变化的触发机制：状态体系定义变化前后的事实，规则体系定义触发主体、条件与结果，对象关系界定影响范围。

闭环结论： 已完成表达增强，不改变七项结构。

7.3 已闭环项二：使用模型前声明分析单元

本次案例跨越生态、产品能力和业务系统。若不先声明分析单元，同一概念可能在不同层级被重复建模，例如把微信整体、某个小程序和一次支付都放进同一对象层；或把 Google Maps 的路线状态与用户一次导航任务的阶段混用。

V1.0 已在 `能力模型.md` 中增加“分析单元”要求：先明确正在分析的是产品生态、完整产品、功能域、业务对象还是一次用户任务，再展开七项能力。

闭环结论： 已完成应用约束增强，不影响模型本体完整性。

7.4 适用性限制

本次通过结论证明七项能力对五类代表性案例具有稳定解释力，不等同于数学意义上的完备性证明。后续仍应使用内容平台、创作工具、AI 智能体、多边交易平台和软硬件一体产品进行持续反例检验。若未来出现稳定且不可归属的问题，应优先检查分析单元和能力边界，再判断是否需要调整模型结构。

8. 最终结论

8.1 回验结果

`01_产品逻辑` V1.0 通过案例回验测试，满足冻结条件。

通过依据如下：

1. 五个案例的 35 个能力检验单元均获得有效证据，没有覆盖空白；
2. 七项能力均在多个案例中承担不可替代的主责判断，不存在长期无独立价值的能力项；
3. 相邻能力虽存在协同，但可按“对象事实、连接事实、变化事实、约束条件、现实偏离与长期新增”确定主责；
4. 模型能够诊断重复事实、关系混乱、状态含混、入口规则不一致、异常失守和逻辑债务等失败机制；
5. 模型对复杂生态、动态导航、极简通信、强约束支付和多角色协作均成立，解释力不依赖产品功能数量或界面形态；
6. 两项表达与应用层建议已在 V1.0 闭环，不构成模型结构缺口。

8.2 核心命题验证

本次回验支持 `能力模型.md` 第 1.1 节的唯一正式定义。支持证据为：

- 价值及目标决定世界为什么存在以及什么值得进入；
- 对象定义世界中有什么；
- 关系定义世界如何形成结构；
- 状态定义世界中的事实如何变化；
- 规则定义变化在何种条件下成立并产生何种结果；
- 边界与异常保证世界在非理想现实中继续合理；
- 演进保证新事实进入后，既有概念、历史与用户预期仍可解释。

若只分析“点击什么、页面如何跳转、系统显示什么”，无法解释支付重试为何不得重复扣款、会议变更为何需要重新确认、频道为何应与私人聊天分离、导航偏离为何应重建路线，以及复杂生态为何能保持共同内核。因此，页面流程是产品世界模型的外显使用路径，不是产品逻辑本身。

8.3 版本标记

项目	版本/结果
被测能力模型	`01_产品逻辑` V1.0（`能力模型.md`、`二级能力.md`）
回验测试文档	案例回验测试 V1.0
测试案例集	微信、Google Maps、WhatsApp、支付系统、多人会议邀请系统
测试结果	通过
结构调整要求	无
已闭环增强	显式说明动作/事件位置；增加分析单元声明
最终状态	V1.0 已冻结；后续只允许基于评审反馈进行兼容性迭代

9. V1.1 受控增补回验：AI 行程规划产品

9.1 增补背景与回验目标

V1.0 五个案例及其结论作为历史冻结基线保留。DT–DEFINE DE/TE 框架反验显示，原七项能力可构建产品世界模型，但没有显式验证“来源领域知识如何高保真地进入产品世界”。因此 V1.1 增加 AI 行程规划产品作为第六个正式回验案例。

回验不预设案例设计正确，允许 Good / Bad / Mixed Case。目标不是证明某个行程方案优秀，而是验证新能力能否发现领域输入缺口、产品转译失真和产品 DE / 来源 DE 边界问题。本案例暂不考虑产品实现 TE。

9.2 角色与分责

- **旅行规划领域专家 DE（Agent）：** 负责旅行规划的目标价值、专业事实、领域规则、风险和质量判断。
- **产品领域专家 DE：** 负责把旅行规划能力变成普通用户可理解、可控制、可信赖、可持续使用的 App 产品，并在输入不足时组织来源 DE 补齐判断。

9.3 领域输入压力场景

旅行 DE 可能给出“老人同行不要安排太满”等领域经验。产品 DE 若直接转成“行程密度：低/中/高”，属于 Bad Case：它不能说明“太满”是景点数量、总步行量、换乘次数、连续站立时间、休息节奏，还是多项因素的组合结果。

代表性压力场景同时包含：用户已预约美术馆，下雨时不去户外，父亲步行受限，母亲希望购物。产品必须促使来源 DE 明确：

- 哪些是不可突破的硬约束，哪些是可取舍的软偏好；
- 哪些是用户锁定项，哪些是 AI 可调整项；
- 冲突时的优先级、允许例外与不确定性；
- AI 修改计划时，哪些可自动重排，哪些须用户确认；
- 旅行 DE 自身不确定时，哪些应呈现为事实、建议、风险提示或待确认事项。

产品 DE 可以判断“用户需要理解计划为什么变化”，并将上述判断转成约束设置、锁定机制、变更确认、冲突解释、风险提示和待确认清单；但不能自行决定“下雨天东京应改去哪个景点”。

9.4 能力回验结果

观察项	Good Case	Bad / Mixed Case 及发现的问题	结论
必要领域理解	能解释行程负荷的多因素因果及“好行程”的质量标准	只知道“密度”名词，不知它与步行、换乘、休息和身体状态的关系	新能力能识别浅层听懂与必要理解的差异
领域知识澄清	主动追问硬/软约束、例外、冲突优先级与不确定性	将多个人的愿望同时当成绝对规则，产生无解计划	能发现来源输入本身不完整或冲突
产品化转译	形成可配置、可锁定、可确认、可解释的用户控制机制	仅将经验换成一个“低/中/高”控件	能区分稳定产品模型与表面需求翻译

观察项	Good Case	Bad / Mixed Case 及发现的问题	结论
领域边界与意图保真	产品 DE 定义解释与控制机制，具体旅行判断返回旅行 DE	产品 DE 凭常识指定雨天替代景点	能清晰验证产品 DE 与来源 DE 边界

9.5 D4 / D5 / D6 在案例中的差异

- **D4：** 当旅行 DE 已给出较成熟的目标、对象、规则、约束和质量标准时，正确转成行程对象、锁定项、可调整项、状态和用户控制机制，并识别明显缺口。
- **D5：** 当多个家庭成员约束冲突、来源 DE 输入模糊或判断不一致时，主动澄清、区分规则类型、组织补齐判断，形成稳定产品模型而不越权。
- **D6：** 从行程规划个案中抽象“事实/建议/风险/待确认”、“硬约束/软偏好”、“锁定/可调整”和“自动变更/用户确认”等可跨场景复用的转译框架。

9.6 回验结论与版本标记

新增能力对原七项能力不是重复：它专门回答领域输入是否足够、如何澄清、如何保真转译以及何时返回来源 DE；原对象、关系、状态和规则能力则负责产品世界模型本身的具体构建。AI 行程规划案例证明该增补能发现旧链路未显式覆盖的稳定问题，支持 `01_产品逻辑` 升级为 V1.1 并恢复冻结。七大一级能力结构不变。

认知与心理引导能力模型

> **所属模型：**《产品领域专家能力要求模型》
> **对应一级能力：** P2 认知与心理引导
> **依据版本：** 总纲 V0.2、P1 产品逻辑 V1.0
> **模块版本：** V1.0
> **文档属性：** 一级能力主文档 / 唯一正式定义来源
> **状态：** 已冻结（2026-08-24）

1. 能力定位

1.1 唯一正式定义

认知与心理引导，是产品专业人员理解用户在具体目标与使用情境中的心智模型、注意、记忆、判断、动机、预期、信任与心理状态，识别产品事实与用户心理世界之间的差距，并据此确定产品需要建立的认知与心理条件，帮助用户以合理的心理成本理解产品、形成符合事实的预期、作出自主判断并完成有价值行为的能力。

它不是单纯的设计技巧，而是产品经理理解用户心理世界并形成产品判断的能力。产品可以在逻辑上正确、信息上完整、操作上可行，用户却仍可能不理解、不相信、不敢行动或无法持续掌握。认知与心理引导的职责，就是判断这些问题为什么发生，用户最终需要形成怎样的认知、判断、预期与行动条件。

认知与心理引导贯穿语义与表达、空间与结构、交互与反馈、过程与状态、感知体验设计等所有产品表现能力。文案、页面、控件、流程、反馈、进度、视觉、声音和动效都可能承载心理引导，但本能力不直接以这些形式为主责对象；它关注的是这些产品表现最终使用户如何理解、如何判断、相信什么、预期什么、是否愿意行动，以及能否逐步形成稳定且健康的使用方式。

本节是“认知与心理引导是什么”的唯一正式定义。`二级能力.md` 只展开组成能力，`案例回验测试.md` 只验证结构的完整性、独立性与解释力，不另立定义。

1.2 能力链路

```
具体用户目标与使用情境
        ↓
已有心智模型、认知资源与心理状态
        ↓
识别理解、预期、判断与行动障碍
        ↓
确定需要建立的认知与心理条件
        ↓
形成适度、透明、可校准的引导策略
        ↓
理解 → 判断 → 预期 → 行动 → 学习与稳定使用
```

这是一条分析链路，不是固定工作流程。真实使用中，用户会在理解、判断、预期和行动之间往返校准；六项二级能力也会相互作用，而不是依次完成。

1.3 分析单元

应用本模型前，应先声明正在分析的用户、目标、情境和任务范围。例如，是首次理解一个新概念、完成一次高风险操作、经历一段等待与失败，还是长期掌握一类复杂能力。

同一用户在不同任务、经验、时间压力和风险条件下可能处于完全不同的心理状态。不得用固定标签替代具体分析，也不得把某一群体的经验直接推定为所有用户的心理规律。

1.4 引导的正当性

“引导”以用户目标真实成立、用户能够知情判断为前提。优秀的引导应透明、适度、可退出、可反悔，并允许用户校准或拒绝产品建议。产品不应隐瞒关键事实、制造虚假紧迫、伪装选项、抬高退出成本，或利用用户的认知弱点迫使其完成不符合自身目标的行为。

本能力追求的不是让用户无条件接受产品，而是让用户在事实充分、心理成本合理且保有控制的条件下理解和行动。

2. 核心问题

认知与心理引导持续回答以下问题：

1. 用户带着什么目标、经验、概念和因果预期进入当前情境？这些心智模型与产品真实逻辑在哪里一致，在哪里冲突？
2. 用户此刻必须注意、理解、比较和记住什么？哪些复杂性是完成目标所必需的，哪些应由产品承担？
3. 用户为什么愿意、犹豫、拒绝、暂停或继续行动？阻碍来自价值不清、成本过高、能力不足、缺少信心、风险不明，还是当前情境并不适合行动？
4. 用户认为接下来会发生什么？对结果、作用范围、时间、风险、不确定性和可逆性的预期是否符合产品事实？
5. 产品如何借助用户已有经验建立新理解，并帮助其从首次成功走向自主、熟练和稳定使用？
6. 陌生、等待、失败、高风险、时间压力或连续受挫会怎样改变用户的注意、判断、信心、警觉和掌控感？
7. 当前引导是否尊重用户的知情、选择和修正能力，还是以表面顺畅代替真实理解，以心理压力代替自主行动？

最终检验不是“是否使用了某个心理学原理”，而是：用户是否以与任务复杂度和风险相称的心理成本，形成了正确理解和符合事实的预期，能够自主作出判断、完成有价值行为，并在需要时保有控制、修正和停止的能力。

3. 能力边界

3.1 不是心理学知识或理论分类

知道认知偏差、记忆规律、动机理论或情绪概念，不等于具备认知与心理引导能力。能力证据必须体现在具体产品判断中：能否识别用户真实的理解与心理状态，找到关键障碍，并提出符合场景、产品事实和用户目标的引导原则。

本模型不按心理学流派和概念建立知识清单，也不进行心理诊断或治疗。

3.2 不是 UX 方法或界面设计技巧集合

用户画像、用户旅程、可用性测试、渐进披露、默认选项、进度条和新手教程等，都可以支持产品判断，但它们不是本能力本身。本模块不把 UX 的研究方法、设计技巧和交付物汇编成工具清单。

减少选项、设置默认、增加提示、使用进度条或安排新手教程，都只是可能的产品手段，不能天然证明引导合理。同一手段在不同目标、风险和用户状态下可能降低负担，也可能制造误解。

本能力先判断用户需要建立什么认知与心理条件；具体如何表达、组织、操作、经历和感知，由相应产品表现能力实现。

3.3 不是语义与表达

认知与心理引导判断用户原有理解、误解来源、需要建立的认知以及解释强度；语义与表达决定使用什么概念、名称、句式和文案准确传达。

例如，P2 判断用户需要明确“删除后能否恢复”；语义与表达决定使用“删除”“移到回收站”还是补充何种说明。

3.4 不是空间与结构

认知与心理引导判断用户的注意资源、信息处理能力、分类习惯和渐进理解需要；空间与结构决定信息、功能和对象如何分类、分层、排序、放置和到达。

“为什么当前只应让用户处理三类关键信息”是认知负担判断；“三类信息如何分组、置于哪一层”是空间与结构问题。

3.5 不是交互与反馈

认知与心理引导判断用户为什么知道应如何操作、为什么敢于行动，以及确认、可逆与反馈需要建立怎样的信心；交互与反馈设计用户如何表达意图，系统如何确认、回应、撤销、修正并形成行为闭环。

双指缩放借用何种已有经验属于 P2；手势如何识别、响应和容错属于交互与反馈。

3.6 不是过程与状态

认知与心理引导判断等待、变化、中断和失败如何影响用户的预期、焦虑、信心与掌控感；过程与状态设计任务如何随时间推进，阶段、进度、中断、失败和恢复如何被用户连续经历。

“用户需要知道任务不会因离开而丢失”是心理条件；离开后如何继续、何时通知、从哪里恢复，是过程与状态方案。

3.7 不是感知体验设计

认知与心理引导判断什么必须被注意、风险应形成何种心理权重，以及用户在当前情境中应保持安心还是警觉；感知体验设计决定通过视觉、听觉、触觉和动效，以何种形式、强度和品质传达。

本能力不负责具体色彩、图形、声音、震动、动效或审美风格。

3.8 不替代产品价值及目标理解

产品价值及目标理解判断为什么服务这些用户、解决什么真实问题、希望通过产品手段形成什么改变；认知与心理引导在价值与目标成立后，判断用户如何理解、判断和使用产品。

本能力不能为了促成行为重新定义用户目标，也不能把“用户完成了产品希望的动作”直接视为引导成功。

3.9 不是研究方法、交付物或效果指标

用户访谈、可用性测试、认知走查等方法可以提供证据，但方法本身不是能力。用户画像、旅程图、原型和实验结果也只是判断载体，不构成独立能力。

本模块不讨论职级、评分体系，也不把点击、时长、频次或单一完成率直接等同于认知与心理引导质量。

3.10 不讨论模型总边界之外的问题

本能力不讨论商业、市场、营销、增长、运营、组织管理、项目交付、技术架构和技术性能，也不以品牌好感、安全工程或合规制度替代用户对产品行为与结果的合理预期。转化、活跃、留存、传播和收入可以成为业务观察结果，但不能替代对用户是否形成真实理解、自主判断与有价值行为的检验。

4. 核心工作内容

1. **还原用户心理起点：** 结合具体目标和情境，识别用户已有概念、经验、因果假设、熟练度、注意资源与风险感知，不把用户假设为完全理性、平静和信息充分。
2. **识别关键心理障碍：** 区分用户是不理解、不知道、不相信、不敢做、不愿做、记不住，还是当前本就不应行动，避免用同一种引导处理不同原因。
3. **控制认知投入：** 判断任务中哪些信息、选择、规则和记忆是必要的，哪些复杂性应由产品吸收，并根据用户经验、任务频率与风险调节负担。
4. **建立行动条件：** 在用户目标真实成立后，澄清行动价值，降低不必要的启动与持续成本，增强合理信心，同时保留拒绝、暂停、退出和反悔空间。
5. **校准预期与信任：** 使用户对结果、范围、风险、不确定性、可逆性和控制边界形成符合事实的判断；产品能力有限或出错时，及时修正而不是掩盖预期差距。
6. **支持认知迁移与长期掌握：** 借助用户已有经验建立新理解，通过情境化实践、规律一致性与支持渐退，使用户从首次成功走向自主和熟练；只有长期重复对用户有价值时，才支持形成稳定习惯。
7. **理解并调节心理状态：** 在陌生、等待、失败、高风险、能力受限和连续受挫场景中，识别焦虑、困惑、挫败、警觉与掌控感对认知和行动的影响，优先修正真实问题，再建立合适心理条件。
8. **形成跨表现能力的引导策略：** 明确用户最终需要理解什么、相信什么、注意什么、如何判断和为何行动，再与语义、结构、交互、过程和感知方案协同实现并验证。
9. **守住引导正当性：** 检查关键信息是否充分，建议是否可拒绝，默认是否符合用户常见目标，退出和修正是否真实可行，避免以心理技巧替代产品价值和用户自主。

这些工作贯穿概念形成、方案设计、产品评审、上线验证与持续改善。判断必须回到具体用户、真实任务、产品事实与使用情境，不能用流行心理学术语、行业惯例或知名产品做法替代独立分析。

5. 优秀能力表现

具备优秀认知与心理引导能力的产品专业人员通常能够：

1. **进入用户的心理世界。** 能从用户目标、已有经验和具体情境解释其理解与行为，而不是以“用户不懂”“用户不配合”结束分析。
2. **区分产品事实与用户认知。** 既不因用户误解而任意改变产品逻辑，也不以内部逻辑正确为由忽视用户无法理解的问题。
3. **准确诊断心理障碍。** 能区分认知、负担、预期、风险、动机、信心、情绪和学习问题，避免用提示、确认或奖励统一处理。

4. **让产品承担不必要复杂性。** 在保留必要判断和风险信息的同时，减少用户无价值的注意、记忆、比较与规则学习成本。
5. **建立符合事实的预期与信任。** 不追求让用户“更相信”，而是让信任与产品真实能力、风险和不确定性相匹配。
6. **支持自主而非替代判断。** 提供足够信息和行动条件，允许用户拒绝建议、改变选择、撤销操作和停止使用。
7. **根据情境调节引导强度。** 能区分新手与熟练用户、低风险与高风险、首次任务与长期任务、平静状态与高压状态。
8. **处理即时理解与长期掌握。** 既帮助用户完成当次任务，也关注其能否迁移理解、形成熟练度，并在规则变化时修正旧经验。
9. **跨产品表现能力保持目的清楚。** 即使方案最终落在文案、结构、交互、过程或视觉上，也能清楚说明希望形成的用户认知与心理结果。
10. **识别不正当引导。** 能发现表面顺滑但损害知情、选择、退出和长期利益的方案，并以用户价值和自主性作出取舍。
11. **作出独立且可解释的判断。** 可以借鉴心理学与设计经验，但不把效应名称、竞品做法或单一数据结果当作方案成立的充分理由。

6. 常见问题与反面案例

6.1 把心理学名词当作产品判断

方案用“稀缺效应”“损失厌恶”解释倒计时，却没有真实时限。它不是在帮助用户判断，而是在利用心理压力制造错误预期。

6.2 把表面极简当作低认知负担

支付确认页只保留一个“确认”按钮，却隐藏金额、收款对象和到账条件。页面元素更少，但用户必须凭记忆判断，关键风险也被遮蔽。

6.3 用更多提示修补心智模型冲突

产品把“删除”定义为立即永久销毁，再连续增加说明与确认。问题并非提示不足，而是产品行为与用户对可恢复删除的常见理解发生冲突。

6.4 把完成动作等同于引导成功

产品预选关键授权并弱化拒绝入口，用户更快完成设置，却没有形成充分理解和自主判断。动作完成不代表认知与心理引导成立。

6.5 无条件增强信任

AI 产品以确定语气呈现缺乏依据的结果，并隐藏不确定性。用户可能更愿意采用结果，但形成的是超过产品真实能力的错误信任。

6.6 用奖励替代真实动机

复杂工具用连续签到鼓励每日打开，却没有帮助用户完成核心任务或建立熟练度。高频行为增加，但用户能力与真实价值没有改善。

6.7 用强制教程替代认知迁移

新用户必须看完所有功能介绍才能开始，内容在真实任务发生前集中出现。用户记不住，也无法把说明与具体行为建立联系。

6.8 消除合理警觉

高风险操作中，产品用轻松措辞和弱提示降低紧张感，却没有说明不可逆后果。用户的警觉本来与真实风险相称，不应被表面安抚消除。

6.9 把情绪安抚当作问题解决

任务失败后只显示“别担心，再试一次”，但不说明失败原因、已有成果是否保留或如何恢复。措辞暂时柔和，用户的失控感并未解决。

6.10 对所有用户采用同一引导

熟练用户每次都被强制确认低风险操作，新用户却在首次高风险任务中得不到解释。统一方案忽略了经验、风险和心理状态差异。

7. 六项二级能力概览

序号	二级能力	主要回答	核心产出判断
1	用户心智模型理解能力	用户当前认为产品是什么、应如何运作，并带入了哪些概念、经验和因果预期	已有认知、关键误解及需要保持或校准的理解
2	认知负担控制能力	用户必须注意、理解、比较和记住什么，哪些复杂性应由产品承担	必要认知投入、负担来源与控制原则
3	用户行为动机与引导能力	用户目标成立后，为什么愿意、犹豫、拒绝、开始或继续行动	行动阻碍、动机与信心条件、适度引导原则
4	用户预期与信任建立能力	用户认为接下来会发生什么，如何理解结果、范围、风险、不确定性和可逆性	预期差距、风险认知与符合事实的信任条件
5	用户认知迁移与习惯形成能力	用户如何借助已有经验建立新理解，并从首次成功走向熟练和稳定使用	迁移路径、学习支持、熟练与健康习惯条件
6	用户心理状态理解与调节能力	用户在陌生、等待、失败、高风险或受限情境中处于何种心理状态，产品应建立什么心理条件	心理状态诊断、合理情绪目标与调节原则

六项能力的完整定义、问题、重点、案例与相邻边界，统一见 `二级能力.md` 。

六项能力不是六个彼此封闭的心理学主题。它们共同描述用户从带入既有认知、投入有限认知资源，到形成行动意愿与结果预期，再经过使用更新认知、形成稳定行为，并在全过程中受到心理状态影响的完整心理过程。

8. 与其他一级能力的关系

认知与心理引导承接产品逻辑所定义的产品事实与价值方向，判断这些事实如何进入用户心理世界。它提出用户需要形成的理解、判断、预期和行动条件；语义、结构、交互、过程和感知等能力将这些条件转化为具体产品表现。它们共同作用，但不能相互替代。

一级能力	与认知与心理引导的关系	主要边界
产品逻辑	提供产品真实的价值方向、对象、关系、状态、规则与结果，是用户认知和预期需要对齐的事实基础	产品逻辑定义“是什么、为何如此运行”；P2 判断用户会如何理解、预期和行动
语义与表达	用用户熟悉、准确、一致的语言承载需要建立的认知与预期	P2 判断用户需要理解什么、误解来自何处；语义与表达决定具体如何命名和说明
空间与结构	将信息、功能和对象组织成符合用户认知资源与分类方式的可到达整体	P2 判断注意、负担与渐进理解需要；空间与结构决定具体如何分类、分层、排序和进入
交互与反馈	通过行为入口、响应、确认、撤销和修正，使行动动机、信心与控制成为可操作闭环	P2 判断为什么用户知道、愿意或敢于行动；交互与反馈定义如何操作及系统如何回应
过程与状态	将进展、等待、中断、失败和恢复设计为连续经历，支撑用户预期与掌控感	P2 判断变化如何影响预期、焦虑与信心；过程与状态定义这些变化如何随时间被经历
感知体验设计	通过视觉、听觉、触觉和动效，使重点、风险、状态、品质与情绪被适当感知	P2 判断什么应被注意、形成何种心理权重和状态；感知体验设计决定感官形式、强度与品质

协作关系可概括为：

> 产品逻辑定义真实的产品世界；认知与心理引导判断用户心理世界需要形成什么；语义与表达负责说清楚；空间与结构负责组织起来；交互与反馈负责让用户行动并获得回应；过程与状态负责让变化可被连续经历；感知体验设计负责让重点、状态与品质被感知。

9. V1.0 完整性与冻结结论

本模块已完成 Apple 双指捏合缩放、Google 搜索首页、iPhone 首次使用体验、支付确认流程、AI 产品回答边界提示和 Notion 新用户体验六类案例回验，并满足以下条件：

- 六项二级能力均在多个案例中获得有效证据，并承担不可被相邻能力完全替代的主责判断；
- 当前理解、认知投入、行动条件、结果预期、认知改变与情境心理状态能够稳定分责；
- 与产品逻辑、语义与表达、空间与结构、交互与反馈、过程与状态、感知体验设计的边界可以按“心理目标与判断 / 具体表现与机制”区分；
- 同一设计手段在不同目标、风险和用户状态下可以得到不同结论，模型不依赖固定技巧、心理学名词或 UX 方法；
- 引导始终以用户真实目标、知情判断、自主选择和长期利益为前提，不把转化、活跃、留存或无条件信任作为成功标准；
- “习惯形成”保持条件性，“心理状态调节”回到具体事实与情境，不泛化为运营留存、情绪营销或品牌体验。

据此，`02_认知与心理引导` 自 2026-08-24 起冻结为 V1.0。冻结范围包括：一级能力定义、六项二级能力的名称与顺序、三份正式文档的职责分工及主要能力边界。后续只允许基于正式评审反馈进行兼容性迭代，不再进行结构性变更；如确需改变冻结结构，必须先形成评审结论，并按主版本变更处理。

认知与心理引导二级能力

> **所属模块：** P2 认知与心理引导
> **依据文档：** `能力模型.md`
> **模块版本：** V1.0
> **文档属性：** 二级能力唯一展开文档
> **状态：** 已冻结（2026-08-24）

1. 文档职责

本文档只展开认知与心理引导的六项二级能力，不另行定义一级能力“认知与心理引导”。一级能力的唯一正式定义、总体边界和与其他一级能力的关系，统一以 `能力模型.md` 为准。

六项二级能力按以下分析链路排列：

1. 用户心智模型理解能力
2. 认知负担控制能力
3. 用户行为动机与引导能力
4. 用户预期与信任建立能力
5. 用户认知迁移与习惯形成能力
6. 用户心理状态理解与调节能力

该顺序用于说明用户从已有认知进入任务、形成行动与预期、在使用中更新认知并受到心理状态持续影响的关系，不表示必须按固定流程工作。

每项能力都关注产品经理需要作出的用户心理判断，而不是某种固定文案、页面、控件、流程或视觉形式。具体产品表现由相关一级能力协同实现。

六项能力按产品中必须作出的判断分工，不按心理学流派、效应名称或 UX 方法分类。心理学和 UX 知识可以作为证据来源，但不能替代对具体用户、任务、产品事实与使用情境的独立判断。

2. 用户心智模型理解能力

能力定义

识别用户在具体任务中对现实事物、产品对象、关系、规则、动作与结果已经形成的概念和因果模型，理解这些既有认识从何而来，并判断它们与产品真实逻辑在哪里一致、缺失或冲突，为产品建立自然且可解释的理解基础。

本能力关注“用户当前怎样理解”。它不把用户心智模型当作必须无条件迎合的事实；当既有理解与产品价值或真实规则冲突时，产品需要判断应保留自然映射、调整产品逻辑，还是明确帮助用户校准认知。

核心问题

- 用户认为当前对象是什么，它与其他对象是什么关系？
- 用户预期某个动作代表什么、会改变什么、不会影响什么？
- 这些理解来自现实经验、同类产品经验，还是产品过去形成的使用习惯？

- 用户心智模型与产品世界模型的差距会造成什么误解、误判或误操作?
- 哪些已有理解应被尊重和复用，哪些必须被逐步修正?
- 新手、熟练用户和不同情境下的用户是否使用同一套理解模型?

关注重点

- 用户对对象身份、对象关系、动作含义和结果因果的已有认识；
- 现实世界、同类产品和本产品历史经验形成的认知来源；
- 用户语言中的概念边界与产品内部概念的差距；
- 新手与熟练用户、低频与高频任务之间的理解差异；
- 心智模型冲突造成的误解、错误预期和行为风险；
- 产品应保持的自然映射与需要明确校准的新规则；
- 用户实际行为证据，而非团队对“用户应该懂”的想象。

为什么重要

用户不是从零开始理解产品。产品逻辑即使完整，如果违背用户已有的对象认识和因果预期，用户仍可能把正确功能用错，或对同一行为形成不稳定解释。理解心智模型，能够让产品借助已有经验降低学习成本，也能提前发现“系统认为正确、用户却必然误解”的结构性问题。

常见错误

- 以内部术语、数据结构或团队理解代替用户心智模型；
- 把用户误解归因于“不认真”，只增加说明而不检查产品行为；
- 把竞品惯例假定为所有用户共同经验；
- 为了迎合熟悉感而复制不适合本产品逻辑的旧概念；
- 假设所有用户拥有相同经验，忽略新手、熟练用户和情境差异；
- 只观察用户是否完成操作，不追问用户如何解释对象与结果。

简洁案例

用户通常把“删除文件”理解为文件从当前位置消失，并可能在回收站中恢复。如果产品的“删除”实际是永久销毁，却没有显著建立新的理解，用户即使成功点击按钮，也会对结果形成错误判断。产品应先判断是调整行为以符合常见心智模型，还是在不可恢复时明确校准认知。

与相邻能力边界

本能力识别用户当前已经怎样理解；“用户认知迁移与习惯形成能力”关注这种理解如何在首次使用和重复实践中发生改变并稳定。产品对象、关系、规则和状态本身由“产品逻辑”定义；具体概念如何命名和说明属于“语义与表达”；动作如何发起和响应属于“交互与反馈”。

3. 认知负担控制能力

能力定义

识别用户在完成具体任务时需要投入的注意、理解、比较、记忆、回忆与规则学习成本，区分必要复杂性与可由产品承担的不必要复杂性，并根据用户经验、任务目标、使用情境和风险水平，使认知投入保持在合理范围内。

认知负担控制不是简单减少内容、选项或步骤，而是让用户只承担完成目标和作出必要判断所需的心理工作。低风险任务应避免无意义打断；高风险任务则不能为了表面简洁而隐藏关键信息。

核心问题

- 用户此刻必须注意、理解、比较和记住什么?
- 哪些复杂性来自任务本身，哪些只是产品内部结构被转嫁给用户?
- 当前信息量、选项数和规则学习是否超过用户在此情境中的认知资源?
- 用户是否必须跨页面、跨时间或凭记忆拼接关键信息?
- 减少步骤是否真的减少心理成本，还是增加了判断和风险?
- 产品应在何时分步、延后、提供默认、保留上下文或提供外部记忆支持?

关注重点

- 注意竞争、信息过载、选择过多与主次不清；
- 工作记忆负担、跨步骤记忆和重复回忆；
- 概念、规则、状态和操作方式的学习成本；
- 必要信息与非当前信息的区分；
- 新手与熟练用户、低频与高频任务的负担差异；
- 任务风险、时间压力、疲劳和设备环境对认知资源的影响；
- 由产品承担默认、计算、保存、关联和回忆的可能性。

为什么重要

人的注意和工作记忆有限。产品把内部复杂性、无关选择和跨步骤记忆转嫁给用户，会使理解、判断和行动同时变差。认知负担控制能够让复杂产品仍然保持简洁，但这种简洁来自合理取舍和产品承担复杂性，而不是删除用户作出知情判断所需的信息。

常见错误

- 把页面留白多、字少或步骤少直接等同于认知负担低；
- 一次展示所有能力，要求用户在真实需要出现前完成学习；
- 让用户记住上一页信息、内部规则或系统生成的临时编号；
- 提供大量近似选项，却缺少与用户目标相关的区别；
- 对所有场景增加同等强度的确认，造成注意疲劳；
- 过度使用默认和自动化，省去步骤却让结果难以理解；
- 为熟练用户持续保留强制引导，或让新手直接面对专家复杂度。

简洁案例

搜索任务的起点只要求用户表达当前查询，而不是先选择内容类型、排序方式和高级范围。必要的筛选可以在结果出现后按需提供。产品没有消除搜索的真实复杂性，而是让用户在每个阶段只承担当前必要的判断。

与相邻能力边界

“用户心智模型理解能力”判断用户如何解释概念和行为；本能力判断这种理解过程需要投入多少认知资源；“用户行为动机与引导能力”判断负担如何阻碍开始或继续行动。信息如何分组、分层和排序属于“空间与结构”；具体措辞属于“语义与表达”；视觉如何突出重点属于“感知体验设计”。

4. 用户行为动机与引导能力

能力定义

在用户目标真实成立、行为对用户有价值的前提下，识别用户开始、继续、暂停、恢复或拒绝行动的原因，判断价值感、成本、风险、能力与信心等因素如何影响行动意愿，并建立适度、透明、可退出的行动条件，帮助用户自主完成目标行为。

本能力不是让用户按照产品意图行动，也不是追求任意行为发生。用户拒绝、暂停或退出可能是合理选择；优秀引导既能减少不必要阻力，也能识别产品不应继续推动的边界。

核心问题

- 用户为什么愿意、不愿意、不敢或暂时无法行动?
- 当前行为与用户目标的关系是否清楚，用户能否感知行动价值?
- 阻碍来自启动成本、持续成本、能力不足、缺少信心、风险不明，还是目标本身不成立?
- 用户开始后，什么会支持或破坏其继续、恢复和完成的意愿?
- 产品可以降低哪些不必要阻力，又必须保留哪些必要判断?
- 引导是否允许拒绝、暂停、退出和反悔，是否保持用户自主?

关注重点

- 行为与用户真实目标之间的价值联系；
- 开始、继续、恢复和完成各阶段的心理阻力；
- 任务成本、努力预期、风险感知和机会条件；
- 用户对自身是否能够完成任务的合理信心；
- 首次行动门槛、最小可行起点与阶段性成功；
- 建议、默认、提醒和反馈对行动意愿的实际影响；
- 拒绝、暂停、退出与反悔的真实性；
- 引导是否透明、适度并符合用户长期利益。

为什么重要

用户理解功能并不代表会行动。即使目标有价值，过高的启动成本、不清楚的结果、缺少能力感或连续受挫都可能使用户放弃。产品经理需要判断行为背后的心理原因，才能避免用更多按钮、提醒或奖励掩盖真正阻力，并让产品在尊重选择的前提下帮助用户达成目标。

常见错误

- 把用户未行动一律解释为动机不足；
- 在用户目标尚未成立时，使用压力、默认或奖励推动行为；
- 只降低点击成本，却不澄清行为价值、结果和风险；
- 用连续提醒制造负担，忽视用户当前不适合行动；
- 用签到、积分或连续记录替代任务本身的价值和进展；
- 把拒绝和退出视为失败，故意弱化或隐藏相关入口；
- 在连续失败后继续要求用户重试，却不恢复信心和可控性。

简洁案例

健身产品面对准备开始一次训练的用户，不是简单放大“开始训练”按钮，而是帮助其明确本次目标、选择与当前能力匹配的起点，并说明所需时间。用户可以调整、暂停或结束。引导减少了开始压力，但没有用奖励或强迫替代用户自己的训练目标。

与相邻能力边界

“产品价值及目标理解能力”判断产品为什么帮助哪些用户完成什么目标；本能力只在目标成立后判断用户为什么行动以及需要什么心理条件。“认知负担控制能力”处理注意、理解和记忆成本；“用户预期与信任建立能力”处理对结果与风险的判断；具体行为入口、确认、撤销和反馈机制属于“交互与反馈”。

5. 用户预期与信任建立能力

能力定义

识别用户对产品行为、结果、作用范围、时间、风险、不确定性和可逆性的默认预期，发现这些预期与产品真实能力和运行事实之间的差距，并建立可预测、可解释、可控制、可修正的认知条件，使用户形成与事实相匹配、能够持续校准的信任。

本能力的目标不是无条件增强信任。合理信任既包括在产品可靠时敢于采用，也包括在能力有限、结果不确定或风险较高时保持必要警觉、检查与保留判断。

核心问题

- 用户认为接下来会发生什么，为什么会这样发生?
- 用户如何理解结果、影响范围、所需时间和后续步骤?
- 哪些结果是确定的，哪些存在概率、条件或产品能力边界?
- 用户是否理解风险、损失、可逆性和自身控制范围?
- 产品承诺、真实行为与用户预期是否一致?
- 当产品出错、结果变化或能力有限时，如何修正预期并维持有根据的信任?
- 用户是信任不足，还是已经形成超过事实的过度信任?

关注重点

- 行为与结果之间的因果预期；
- 结果的范围、时间、条件和影响对象；
- 风险、不确定性、概率和证据边界；
- 可逆、撤销、恢复、修正与人工控制能力；
- 产品承诺、系统表现和跨场景一致性；
- 失败、异常和能力局限对既有信任的影响；
- 信任不足与过度信任的双向校准；
- 说明强度与任务风险之间的匹配。

为什么重要

用户是否敢于行动，取决于其能否预测结果并理解风险。产品偶尔出错不一定立即失去信任；真正破坏信任的，往往是承诺与行为不一致、结果无法解释、边界被隐藏或用户失去控制。符合事实的预期使产品可被理解和依赖，也能防止用户在高风险场景中对产品能力形成过度信任。

常见错误

- 把信任理解为让用户更相信产品，只强调确定性和成功；
- 隐藏结果的不确定性、条件限制或作用范围；
- 使用模糊承诺，使用户无法判断何时完成、影响什么；
- 高风险操作前弱化后果，或对所有低风险操作反复强确认；
- 产品行为在不同入口、角色或时间下不一致，却只用说明补救；
- 出错后只道歉，不解释已有结果、控制范围和恢复可能；
- 以品牌语气、权威感或视觉品质代替真实可预测性。

简洁案例

AI 产品生成回答时，不应以绝对确定的语气掩盖能力边界。对重要任务，产品需要让用户知道内容由模型生成、哪些依据可核查、哪些部分存在不确定性，并保留检查和修正空间。目标不是降低或增强信任，而是让信任与结果可靠程度相匹配。

与相邻能力边界

“用户行为动机与引导能力”关注用户为什么愿意行动；本能力关注用户相信会发生什么、如何认识风险与结果。“用户心理状态理解与调节能力”关注不确定性引发的焦虑、警觉或失控感。产品真实状态、规则和结果由“产品逻辑”定义；具体确认与撤销机制属于“交互与反馈”；阶段、进度和恢复路径属于“过程与状态”；具体说明属于“语义与表达”。

6. 用户认知迁移与习惯形成能力

能力定义

判断用户如何借助现实经验、其他产品经验和本产品中的既有规律理解新对象与行为，并通过情境化实践、一致反馈和支持渐退，持续更新心智模型，从首次成功走向自主、熟练和稳定使用；当长期重复确实为用户创造价值时，帮助其形成健康、可控且可修正的使用习惯。

“习惯形成”不是提高使用频率，也不是所有产品的普遍目标。一次性、低频或高风险任务可能只需要可迁移的理解和在必要时正确行动；只有稳定重复本身对用户有持续价值时，习惯才是合理结果。

核心问题

- 哪些已有经验可以帮助用户理解新能力，哪些旧经验会造成负迁移?
- 用户如何从第一次接触走向第一次成功，而不被集中教学压垮?
- 一次成功能否形成可迁移规律，使用户在相似场景中自主行动?
- 产品何时应提供情境提示，何时应逐步减少支持并让用户获得熟练度?
- 熟练用户如何提高效率，同时不破坏新手可理解性?
- 产品规则改变后，用户如何修正旧习惯和旧预期?
- 长期重复是否真的符合用户目标，习惯是否允许暂停、改变和退出?

关注重点

- 现实经验、通用产品经验和产品内部规律的迁移；
- 正迁移、负迁移与旧习惯冲突；
- 首次成功、情境化学习和通过实际任务理解；

- 提示、示范、实践、反馈与支持渐退；
- 新手到熟练用户的效率路径；
- 跨功能、跨设备和相似场景的一致规律；
- 规则变化后的再学习和旧习惯校准；
- 长期重复对用户的真实价值、可控性和可停止性。

为什么重要

复杂产品不可能在首次使用时一次讲清，用户也不会长期依赖完整提示。认知迁移与习惯形成能力使产品借助已有经验降低起点成本，通过真实任务帮助用户建立规律，并逐步把控制权交还给用户。缺少这一能力，产品会在“新手看不懂”和“熟练用户被打断”之间反复摇摆，或把高频使用误当成真正掌握。

常见错误

- 把首次使用设计成必须完成的功能总览；
- 在用户尚无真实任务时集中讲解大量规则；
- 只追求第一次完成，不检查用户是否理解可迁移规律；
- 永久保留同等强度提示，使用户无法走向熟练；
- 为专家效率引入与基础规律冲突的特殊操作；
- 产品规则改变后沿用旧入口和旧反馈，放任负迁移；
- 用签到、连续天数、频次或不可中断记录制造使用依赖；
- 把停止使用视为失败，即使用户已经完成目标。

简洁案例

图片浏览中的双指缩放借用了“拉开即放大、合拢即缩小”的身体与空间经验。产品可在用户首次需要时提供轻量提示，之后让一致的手势和反馈支持熟练使用。关键不只是设计一个手势，而是判断既有经验能否自然迁入，并在实践中形成稳定规律。

与相邻能力边界

“用户心智模型理解能力”诊断用户当前带入了什么认知；本能力关注认知和行为如何在使用中改变、迁移并稳定。“认知负担控制能力”判断学习时一次承担多少内容；“用户行为动机与引导能力”判断用户为何开始和继续练习。具体教程文案、操作机制与反馈形式分别属于“语义与表达”“交互与反馈”和“感知体验设计”。

7. 用户心理状态理解与调节能力

能力定义

识别用户在陌生、等待、失败、高风险、时间压力、能力受限或连续受挫等具体情境中的心理状态，理解焦虑、困惑、挫败、警觉、信心与掌控感如何改变其注意、判断、预期和行动，并通过修正真实问题、恢复理解与控制、匹配风险强度，帮助用户形成与情境相称的心理状态。

“调节”不是控制情绪，也不是让用户始终愉悦。焦虑、犹豫和警觉有时是对真实风险的合理反应。产品应先处理造成心理问题的事实、风险和失控，再判断如何降低不必要焦虑、减少挫败、恢复信心或维持必要警觉。

核心问题

- 用户此刻处于陌生、焦虑、困惑、挫败、警觉、无助还是过度自信状态?
- 这种状态由真实风险、信息缺失、等待、失败、能力限制，还是产品自身问题造成?
- 当前心理状态如何影响注意范围、记忆、风险判断、学习和行动?
- 哪些感受应被降低，哪些警觉应被保留或增强?
- 产品能否通过恢复事实理解、进展预期和控制能力改善状态，而不是只做表面安抚?
- 不同能力、经验和压力条件下，用户需要怎样不同的心理支持?
- 产品的回应是否尊重用户感受，避免责备、羞辱、催促或过度拟人化?

关注重点

- 陌生、不确定、等待、失败、中断和高风险情境；
- 焦虑、困惑、挫败、警觉、信心、安心与掌控感；
- 压力、疲劳和能力受限对注意与判断的影响；
- 真实风险与主观感受是否相称；
- 错误归因、自责、羞耻和连续失败带来的行动退缩；
- 事实说明、可逆性、进展感、恢复路径和选择空间对心理状态的作用；
- 产品语气、行为、过程和感官强度是否共同支持合适状态；
- 优先修正产品问题，而不是用情绪表达掩盖问题。

为什么重要

用户并不总在平静、专注和充满信心的条件下使用产品。等待会放大不确定，失败会削弱能力感，高风险会收窄注意，连续受挫会让用户放弃。理解心理状态，使产品能够在关键时刻提供与人的真实处境相称的回应，既不把合理警觉消除，也不让可避免的焦虑和失控阻碍目标完成。

常见错误

- 把所有负面感受都当作需要消除的问题；
- 用温柔措辞、插画或庆祝动效掩盖失败原因和真实风险；
- 在用户焦虑时继续增加说明、选项和催促；
- 把用户失败归因于能力不足，不检查产品是否造成误导；
- 高风险情境中过度轻松，或低风险情境中过度警告；
- 只安慰用户，不恢复进展、可逆性、选择和控制；
- 用羞耻、恐惧或损失压力促成行为；
- 把情感营销、品牌人格或娱乐氛围当作心理状态调节能力。

简洁案例

用户等待一项分析生成时，无说明的转圈会让其怀疑任务卡死或成果丢失。产品需要先让用户理解任务已被接收、当前正在发生什么、是否可以离开以及如何恢复。进度过程由“过程与状态”实现；本能力负责判断这些信息如何降低不必要焦虑并恢复合理掌控感。

与相邻能力边界

“用户预期与信任建立能力”关注用户相信什么、如何认识结果与风险；本能力关注这些事实如何影响焦虑、警觉、信心与掌控感。“用户行为动机与引导能力”关注行动是否发生；本能力关注心理状态对行动的影响。具体语气、等待过程、反馈机制和视觉声音形式分别由“语义与表达”“过程与状态”“交互与反馈”和“感知体验设计”主责。

8. V1.0 冻结结论

六项二级能力分别承担当前理解、认知投入、行动条件、结果预期、认知与行为变化、情境心理状态的主责问题，合在一起覆盖用户理解、判断、预期、行动与稳定使用的主要心理过程。

六类案例回验确认：六项能力均具有独立判断价值，未发现覆盖空白、同义重复或需要新增能力项的证据；内部敏感边界可按“当前理解 / 认知改变”“认知投入 / 行动意愿”“结果预期 / 心理状态”稳定区分，与其他一级能力也能按“心理目标与判断 / 具体表现与机制”分责。

据此，六项能力的名称、数量、顺序、定义及主要边界自 2026-08-24 起随 `02_认知与心理引导` 冻结为 V1.0。不得在本文件之外建立平行的二级能力定义；后续兼容性迭代必须保留“习惯形成具有条件性、心理状态调节回到具体事实与情境、引导尊重用户自主”的应用约束。

认知与心理引导案例回验测试

> **所属模型：**《产品领域专家能力要求模型》
> **被测文档：** `能力模型.md`、`二级能力.md`
> **被测模块版本：** V1.0
> **回验测试版本：** V1.0
> **测试日期：** 2026-08-24
> **测试范围：** P2 认知与心理引导六项二级能力
> **文档属性：** 正式回验文档 / V1.0 冻结证据
> **测试结果：** **通过（六项能力结构验证通过，支持 V1.0 冻结）**

1. 测试目的

本次回验不评价六个案例产品的整体优劣，也不把某个文案、页面、控件、手势或视觉形式本身当作能力证据。测试目标是验证 `02_认知与心理引导` 冻结前 V0.1 候选结构是否能够独立解释真实产品设计背后的用户心理判断，是否能诊断缺少这些判断时会发生什么，并检查六项二级能力的完整性、独立性与边界清晰度，作为提升并冻结为 V1.0 的证据。

重点验证以下命题：

> **认知与心理引导是一种底层产品判断能力：它判断用户带着什么理解和心理状态进入产品、需要形成什么认知与行动条件；交互、文案、结构、过程和感官表现只是实现这些心理目标的手段。**

本次测试回答五个问题：

1. 六项能力是否都能在真实案例中找到明确且可观察的作用；
2. 是否存在六项能力无法解释的核心用户认知或心理问题；
3. 是否有能力项跨案例长期缺少独立判断价值；
4. 六项能力之间以及与其他一级能力之间是否出现结构性混淆；
5. 模型是否不仅能事后描述优秀设计，还能诊断错误设计并推导设计原则。

2. 被测模型与通过标准

2.1 被测能力

1. 用户心智模型理解能力；
2. 认知负担控制能力；
3. 用户行为动机与引导能力；
4. 用户预期与信任建立能力；
5. 用户认知迁移与习惯形成能力；
6. 用户心理状态理解与调节能力。

2.2 通过标准

模型通过回验需同时满足：

- **覆盖成立：** 六类案例中的关键认知与心理问题均可被模型解释，没有稳定出现的能力空白；
- **独立成立：** 每项能力至少在两个案例中承担不可被相邻能力完全替代的关键判断；
- **边界成立：** 当前理解与认知变化、认知投入与行动意愿、行动意愿与结果预期、事实预期与心理状态可以按主责问题区分；
- **跨一级能力边界成立：** 能稳定区分心理目标与产品价值、具体表达、行为机制及感官表现；
- **诊断成立：** 模型能够说明缺少某项能力会导致何种误解、负担、犹豫、过度信任、学习失败或心理失控；
- **专家性成立：** 能力证据体现对具体用户、目标、情境和产品事实的判断，不依赖心理学名词、固定设计模式或特定交付物。

任何一项出现结构性失败，均应判定为“不通过”，先提出结构调整建议，不生成通过结论。

3. 测试方法

3.1 案例组合

六个案例覆盖六种不同的心理压力：

案例	主要压力类型	选择目的
Apple 双指捏合缩放	身体经验迁移与直接操控	检验心智模型、自然映射和熟练形成
Google 搜索首页	极简起点与开放目标	检验低负担是否来自正确的心理判断，而非单纯减少元素
iPhone 首次使用体验	陌生设备、数据迁移与连续设置	检验新手认知、分步负担、信任和掌控感
支付确认流程	高风险、不可忽略信息与结果不确定性	检验必要警觉、知情判断和信任校准
AI 产品回答边界提示	能力不确定、过度信任与核查	检验事实边界、信任校准和健康使用方式
Notion 新用户体验	高自由度复杂工具学习	检验复杂产品的心智模型建立、模板迁移和渐进掌握

3.2 分析单元

测试前固定各案例的分析单元，避免把完整产品、单次任务与界面形式混为一谈：

- Apple：用户在可缩放内容上从首次尝试到稳定使用双指缩放的过程；
- Google：用户从产生信息需求到提交首次搜索查询的任务起点；
- iPhone：用户从开机到完成新设备基本可用状态的首次设置过程；
- 支付：用户核对一次具体付款并作出是否提交的高风险判断；
- AI：用户接收一次存在能力边界或不确定性的回答，并判断是否采用、核查或修正；
- Notion：新用户从空白工作区进入一个真实任务，并逐步掌握页面、块、数据库与模板的过程。

3.3 检验方式

每个案例执行三步检验：

1. **解释检验：** 六项能力分别解释什么用户心理问题或设计原则；
2. **反事实检验：** 若缺少该项判断，会出现什么可观察后果；
3. **边界检验：** 该判断为什么由 P2 主责，具体实现又由哪个一级能力承接。

证据强度采用两级标记，不作为能力评分：

- **强证据（S）：** 该能力直接决定案例的主要成败或主要风险；
- **有效证据（E）：** 该能力有清晰独立作用，但不是案例的主要压力点。

模型不要求每项能力在每个案例中同等突出。如果某项能力只有通过泛化解释才能成立，应如实记录为空白，而不能用“体验更好”“用户更开心”等表达强行补齐。

公开资料仅用于校准可观察产品事实，不用于推断企业内部设计过程或设计者主观意图。

4. 六个案例分析

4.1 Apple 双指捏合缩放：身体经验迁移回验

事实基线与检验焦点

Apple 将手势定义为用户直接影响应用对象的身体动作，并要求标准手势尽可能符合用户跨情境形成的预期、响应及时、提供可预测结果的反馈，同时为重要动作保留其他可访问方式。双指缩放已成为系统支持的标准缩放行为。Apple Human Interface Guidelines：Gestures

这里检验的不是手势识别技术或动效品质，而是产品为何能让用户把“两指拉开/合拢”理解为内容尺度变化，并从尝试走向稳定掌握。

六项能力检验

能力	解释与推导证据	缺失时的反事实结果	判定
用户心智模型理解	用户把屏幕内容理解为可直接操控的空间对象，两指之间距离增加自然映射为对象变大，距离减小映射为对象变小。设计判断是复用“操纵对象尺度”的因果模型，而非要求用户记忆抽象命令。	手势与结果缺少自然映射，例如拉开反而缩小；用户即使偶然成功，也无法预测下一次结果。	S
认知负担控制	手势把目标、输入和结果放在同一对象上，减少在工具栏中寻找缩放入口、选择比例和来回对照的注意与记忆成本；但重要功能仍需考虑替代方式，不能把手势隐蔽性和动作能力要求转嫁给所有用户。	只追求“无按钮”会降低可发现性与可访问性；只保留多级菜单又会把简单空间变化变成规则学习。	E
用户行为动机与引导	用户的动机不是“使用手势”，而是快速看清细节或回到整体。低启动成本、结果随动作连续变化和可立即反向修正，使用户敢于尝试并继续调整。	如果第一次尝试没有响应、结果跳变或难以恢复，用户会迅速放弃手势，转而寻找显式控件。	E
用户预期与信任建立	连续、同向、可逆的尺度反馈帮助用户预测“手指再拉开多少，内容就再放大多少”；到达缩放边界时也应让用户理解已到极限，而非怀疑产品失灵。	延迟、非线性跳变、不同页面含义不一致，会破坏对直接操控的信任。	E

能力	解释与推导证据	缺失时的反事实结果	判定
用户认知迁移与习惯形成	现实中的拉伸/聚拢和既有触控经验迁移到新内容；跨照片、地图、网页等对象保持一致后，用户从一次成功形成通用规律，不再依赖教程。	每个应用自定义缩放动作，或同一手势在不同对象中结果冲突，正迁移会变成负迁移。	S
用户心理状态理解与调节	直接、可逆、连续的控制降低“会不会弄坏内容”的轻度顾虑并增强掌控感；动作不适用时应给出原因或替代方式，避免用户把失败归因于自身。	无反馈或不可逆变化会造成困惑、挫败和自我怀疑，尤其影响首次用户及动作受限用户。	E

边界复核

- P2 主责判断“用户借用何种空间与身体经验、需要形成何种可预测感与掌控感”；
- “两指轨迹如何识别、冲突手势如何处理、如何撤销”属于交互与反馈；
- “缩放过程通过何种动画、触觉或视觉变化被感知”属于感知体验设计；
- 内容对象是否允许缩放、最大最小尺度等产品事实由产品逻辑定义。

案例结论： 双指缩放不是“一个聪明手势”即可解释。心智模型与认知迁移决定它为何自然，认知负担、预期和心理状态决定它为何可学、敢试并能稳定使用。P2 具有独立解释力。

4.2 Google 搜索首页：极简任务起点回验

事实基线与检验焦点

Google 将 Search 的目标描述为帮助用户找到所需信息，并说明系统会从用户输入的少量查询词推断意图，再根据查询呈现相关内容类型。公开搜索指南也把基本任务起点描述为输入所寻找的内容并提交查询。How Google Search works；Automatically generating and ranking results

本案例只分析“提交首次查询”的首页起点，不把结果页排序、广告、AI 摘要或隐私体系全部纳入同一分析单元。

六项能力检验

能力	解释与推导证据	缺失时的反事实结果	判定
用户心智模型理解	用户带着“把问题或关键词交给搜索系统，系统返回相关信息”的简单因果模型进入首页。搜索框与查询动作直接承接该模型，不要求先理解索引、排名或内容分类。	首页先要求用户理解内部内容库、搜索模式和排序机制，搜索系统的内部模型会覆盖用户的目标模型。	E
认知负担控制	当前阶段只让用户承担表达信息需求所必需的工作；内容类型、筛选和高级控制可在结果出现、用户知道自己需要什么后再按需出现。这是分阶段分配认知投入，不是抽象的“少即是多”。	首页同时要求选择来源、类型、时间、语言和排序，用户在尚无结果参照时承担无效比较；反之，若隐藏查询入口之外的必要信息，也会形成表面极简。	S

能力	解释与推导证据	缺失时的反事实结果	判定
用户行为动机与引导	用户原有的信息目标已经成立；显著且低门槛的输入起点缩短从“想知道”到“开始找”的距离。产品不需要用奖励、紧迫感或额外说服制造搜索动机。	首页把注意力导向产品功能宣传、内容消费或注册要求，会阻断用户已经存在的查询意图。	S
用户预期与信任建立	单一主入口建立“输入查询后获得结果”的稳定预期；自动补全、拼写修正或个性化若出现，应让用户仍能识别和修改自己的查询，避免系统替代意图。	输入与返回内容关系不可解释，或广告与自然结果边界不清，会使用户无法判断系统是在回答查询还是推动其他目标。	E
用户认知迁移与习惯形成	搜索框延续表单输入和“提出问题”的既有经验；跨次使用保持相同起点后，用户形成低成本的查询习惯，并逐步学会更有效地表达关键词。	频繁改变主入口、强制学习搜索语法或把新功能置于查询之前，会破坏已形成的稳定规律。	E
用户心理状态理解与调节	面对未知问题时，空白但明确的起点避免进一步制造压力；允许不完整、口语化或拼写不准的输入，可以降低“必须先把问题想清楚”的焦虑。此能力在本案例中作用明确但不是主要压力。	对输入格式要求过严、错误时责备用户或持续打断，会把探索性任务变成能力测试，增加犹豫与挫败。	E

边界复核

- “帮助用户寻找信息”是产品价值及目标；P2 不重新证明这个需求，只判断需求成立后用户如何最低负担地开始；
- 搜索框的具体占位语、按钮名称属于语义与表达；
- 输入框、提交和建议的操作闭环属于交互与反馈；
- 页面留白、层级和视觉聚焦属于空间与结构及感知体验设计；
- P2 的独立产出是：此刻只应要求用户表达查询，并保持探索感、控制感和低启动压力。

案例结论： 首页极简不是因为“元素越少越好”，而是因为模型能判断任务起点所需的最小认知投入和用户已有动机。P2 能解释何时应极简，也能指出极简何时会隐藏必要信息。

4.3 iPhone 首次使用体验：陌生设备与连续设置回验

事实基线与检验焦点

Apple 当前设置流程从开机问候、显示偏好、Quick Start 或手动设置、联网激活开始，并允许用户从附近设备迁移应用、设置和内容；辅助功能可从首次设置阶段直接开启。Set up your iPhone or iPad；Setup basics；Use accessibility options to set up a new iPhone, iPad, or iPod touch

本案例检验的是新设备从陌生、风险与迁移压力中建立“我能完成设置、旧内容不会无故丢失、新设备将按预期可用”的心理条件，而不是逐屏评价界面。

六项能力检验

能力	解释与推导证据	缺失时的反事实结果	判定
用户心智模型理解	新用户把首次设置理解为“让这台新设备成为我的设备”，旧 iPhone 用户还带着账号、内容、设置和设备连续性的既有模型。Quick Start 承接“从旧设备迁移到新设备”，手动路径承接首次进入生态的用户。	用激活、云端同步、设备注册等内部概念组织流程，用户无法判断每一步与“新手机可用”有何关系。	S
认知负担控制	设置把语言、显示、迁移、网络、账号和权限等必要决策分阶段处理，并可复用旧设备已有信息；辅助功能从起点可用，避免部分用户先克服不可操作的默认设置。	一次展示所有设置，要求记住稍后结果，或把辅助能力放到完成设置之后，会使新设备起点超出用户认知和操作资源。	S
用户行为动机与引导	用户已有“尽快用上新设备”的目标；清晰进展、自动迁移和可选择手动路径降低开始与持续成本。允许稍后设置非关键项，可避免以强制完成破坏自主性。	强制接受所有服务、不给跳过或稍后设置空间，会把用户目标劫持为产品配置目标；连续无关设置会消耗完成意愿。	E
用户预期与信任建立	迁移前后需要让用户理解将转移什么、旧设备是否受影响、需要多久、账号与隐私如何作用、失败后能否继续。符合事实的说明与可恢复性支撑用户把重要数据交给流程。	只显示“正在设置”而不说明作用范围，迁移结果与承诺不一致，或失败后无法判断数据状态，会直接破坏对整台新设备的信任。	S
用户认知迁移与习惯形成	从旧设备带入熟悉设置、内容和系统规律，使用户把已有能力迁移到新设备；首次用户则需要通过少量关键步骤和之后的情境学习逐步掌握，而非在开机时接受完整功能教学。	新设备无故改变已熟悉的基础规律，或首次设置集中讲解大量以后才会使用的功能，会造成负迁移与记忆浪费。	S
用户心理状态理解与调节	新设备设置常伴随兴奋、担心数据丢失、账号压力和等待焦虑。流程应通过明确进展、保留旧设备事实、可返回选择和失败恢复建立掌控感，而不是只用欢迎动效营造愉悦。	等待无解释、迁移中断后不说明已有结果、错误信息暗示用户做错，会将合理担忧放大为失控和放弃。	S

边界复核

- 产品逻辑定义账号、设备、备份、迁移对象和权限的真实关系；P2 判断用户如何理解这些事实以及需要何种信任条件；
- 每一步的命名和说明属于语义与表达；
- 返回、跳过、确认和设备靠近后的响应属于交互与反馈；
- 迁移阶段、等待、中断与恢复如何连续发生属于过程与状态；
- 欢迎动画、进度表现和声音触觉属于感知体验设计。

案例结论： 首次使用体验的核心不只是流程顺畅。P2 可以独立解释为什么要复用旧设备经验、分配认知投入、校准数据迁移预期并在等待与失败中恢复掌控感。

4.4 支付确认流程：高风险知情判断回验

事实基线与检验焦点

本案例采用通用在线支付确认作为分析对象，以 Stripe 公开流程校准可观察事实：结账流程需要呈现订单项目与总额、提交付款，并在支付后向用户说明购买是否成功；不同支付方式还可能涉及额外认证、重定向或异步结果。Accept a payment；Stripe Payment Element

这里分析的是用户在提交一次具体付款前后的心理判断，不讨论支付风控算法、账务一致性或支付渠道技术。

六项能力检验

能力	解释与推导证据	缺失时的反事实结果	判定
用户心智模型理解	用户把“确认付款”理解为对特定收款对象、金额、币种、商品或服务发出一次资金授权，并预期一次点击对应一次结果。确认前需要让产品事实与这一因果模型对齐。	产品把授权、预扣、实际扣款、订阅续费或分期混为“支付”，用户会对动作含义和后续结果形成错误模型。	S
认知负担控制	高风险场景不能只追求少字少步骤。产品应把收款方、金额、币种、费用、支付方式和关键可逆性放在同一判断上下文，减少跨页面回忆，同时删除与本次付款无关的信息。	极简确认页隐藏金额或对象，用户凭记忆承担风险；另一极端是塞入大量条款，使关键事实被注意噪声淹没。	S
用户行为动机与引导	用户目标是完成真实交换，不是提高支付按钮点击率。引导应降低输入和重复操作的无效成本，但保留核对、取消和必要认证；犹豫可能是合理风险判断。	倒计时、默认勾选、弱化取消或把拒绝认证视为“流失”，会用压力替代自主付款意愿。	S
用户预期与信任建立	用户需要知道点击后会扣多少、何时生效、是否可能处理中、失败是否扣款、成功凭证是什么、能否退款或撤销。信任来自结果可预测、状态可核对和承诺一致，不来自更“安全”的视觉语气。	把“已提交”“已授权”和“已支付成功”混为一谈，或失败后不说明资金状态，会制造过度信任或恐慌。	S
用户认知迁移与习惯形成	一致的金额位置、付款动作语义、认证和凭证规律使低频用户也能复用既有支付经验。高风险支付的目标不是让用户无意识形成快速付款习惯，而是形成稳定的核对与风险识别能力。	为追求熟练而弱化确认，或不同入口使用冲突语义，会让旧习惯造成误付；规则变化后不校准会形成负迁移。	E

能力	解释与推导证据	缺失时的反事实结果	判定
用户心理状态理解与调节	金钱损失风险使警觉合理存在。产品应维持与风险相称的注意，在处理中或失败时通过事实、进展、凭证和恢复路径降低不必要焦虑，不能用庆祝或安慰掩盖资金不确定性。	高风险时过度轻松会消除必要警觉；失败时只显示“重试”会让用户担心重复扣款并失去掌控。	S

边界复核

- 用户为何购买、交换是否有价值属于产品价值及目标；P2 只在付款目标成立后判断用户如何知情、敢于且谨慎地行动；
- 金额、收款方、授权与资金状态的真实定义属于产品逻辑；
- “付款”“授权”“订阅”等具体用词属于语义与表达；
- 确认、认证、取消、重试和撤销机制属于交互与反馈；
- 处理中、结果通知与失败恢复的时间体验属于过程与状态；
- 风险颜色、声音和动效强度属于感知体验设计。

案例结论： P2 能解释为什么支付确认不能以点击最少或情绪最轻松为目标，也能推导必要信息、合理警觉、可预测结果与自主退出的心理条件。六项能力在高风险场景中边界可分。

4.5 AI 产品回答边界提示：不确定性与信任校准回验

事实基线与检验焦点

生成式 AI 可能生成看似合理但不真实的内容，能力提升也不能保证完全消除这类错误。OpenAI 的公开研究强调：面对不确定或信息不足，承认不确定、请求澄清或不作无依据猜测，优于自信地给出可能错误的信息。Why language models hallucinate；Introducing the Model Spec

本案例中的“边界提示”不限于固定免责声明，而包括与任务风险匹配的来源、证据、时间范围、不确定性、澄清、拒绝、核查建议和可修正能力。测试关注用户最终形成何种信任，不评价某一句提示文案。

六项能力检验

能力	解释与推导证据	缺失时的反事实结果	判定
用户心智模型理解	用户可能把流畅对话理解为“系统知道并验证了答案”，也可能把 AI 当搜索引擎、数据库、专家或执行者。产品必须识别任务中的默认模型，并区分生成、检索、推断和实际执行。	用统一聊天外观承载不同能力却不校准理解，用户会把语言流畅性误认为事实可靠性，把建议误认为已执行结果。	S
认知负担控制	边界信息应与风险和不确定性匹配，放在用户作出判断的时点，并突出真正需要核查的部分。把长篇通用免责声明重复附在每次回答后，会制造注意疲劳而非知情。	完全隐藏边界会造成误用；每次堆叠同样警告又会使用户习惯性忽略，关键不确定性反而不可见。	S

能力	解释与推导证据	缺失时的反事实结果	判定
用户行为动机与引导	产品应帮助用户完成“获得可用答案并作出下一步判断”的目标，同时引导其在必要时补充条件、查看依据、核查或请求修正。提示不能以恐吓阻止所有使用，也不能以迎合促进无条件采用。	只追求用户采纳率会鼓励确定语气；只强调风险会使用户无法判断何时可以合理使用结果。	E
用户预期与信任建立	明确知识时效、来源、推断与事实的区别、结果不确定性及可核查路径，使信任与真实能力相称。目标既不是增强信任，也不是普遍降低信任，而是避免过度信任和无根据不信任。	固定“AI 可能出错”无法说明本次回答哪里可靠；伪造来源或隐藏不确定性会让用户把可疑结果当确定事实。	S
用户认知迁移与习惯形成	通过跨任务一致的来源标记、澄清机制和修正入口，用户逐步学会区分生成、检索与执行，并形成“高风险结果要核查、条件不足先澄清”的健康使用规律。	每次以不同方式表达边界，或用一次性教程代替情境提示，用户无法形成可迁移的 AI 素养，只能依赖模糊直觉。	S
用户心理状态理解与调节	权威语气可能造成过度安心，拒绝或失败也可能让用户感到被否定、困惑或无助。产品应保持必要警觉，同时通过说明原因、可继续路径和用户控制避免恐慌或失控。	空泛拒绝让用户不知道如何继续；过度拟人化安慰或绝对确定语气会扭曲风险感知和控制关系。	S

边界复核

- AI 应服务什么用户目标、哪些任务不应进入产品范围属于产品价值及目标；
- 模型是否联网、是否调用工具、是否实际执行、数据是否新鲜属于产品事实与能力边界；
- P2 判断用户对这些事实会形成何种误解、应建立何种信任与核查习惯；
- “可能不准确”“查看来源”等具体表述属于语义与表达；
- 展开来源、追问澄清、修改和撤销的操作属于交互与反馈；
- 生成等待、工具执行和失败恢复属于过程与状态；
- 警示强度和来源标记的感官表现属于感知体验设计。

案例结论：“回答边界提示”如果仅被理解为加一句免责声明，会失去作用。P2 能从用户心智模型、认知负担、信任和长期使用规律推导何时提示、提示什么心理事实以及如何避免过度信任，独立解释力成立。

4.6 Notion 新用户体验：高自由度复杂工具学习回验

事实基线与检验焦点

Notion 以页面、内容块、数据库和模板支持多种工作方式。其公开帮助说明，新用户会根据 onboarding 中提供的信息看到可加入或删除的起始模板，模板用于帮助用户从具体用途开始并可继续定制；团队模板示例还把任务、项目和关系属性组织为可直接工作的结构。Start with a template；Getting started with templates for your team

本案例不把模板数量视为优秀证据，而检验高自由度产品如何让用户从“空白且什么都能做”走向“理解基本对象、完成一个真实任务并逐步自主搭建”。

六项能力检验

能力	解释与推导证据	缺失时的反事实结果	判定
用户心智模型理解	新用户常带着文档、笔记、表格、任务列表或文件夹的既有模型进入 Notion；产品需要借这些熟悉对象建立页面、块和数据库的初步理解，同时避免让用户误以为数据库只是视觉表格。	一开始用内部对象术语解释全部能力，或假设用户天然理解“任何东西都是块”，会使灵活性变成概念障碍。	S
认知负担控制	高自由度意味着潜在选择很多。起始模板、情境命令和按需出现的属性把学习放进具体任务，让用户一次只承担当前需要的对象和规则；熟练后再逐步暴露组合能力。	空白页同时展示所有块、视图、属性和自动化，用户需要先设计系统才能完成简单任务；强制总览教程也会造成记忆浪费。	S
用户行为动机与引导	“搭建工作区”过于抽象，模板把动机连接到写文档、管任务、记会议等真实目标，并提供可修改的最小起点。删除模板和从空白开始的选择保留用户自主。	只展示能力清单或社区复杂作品，会提高理想期待却降低开始信心；强制采用模板会让产品目标覆盖用户自己的工作方式。	S
用户预期与信任建立	用户需要知道模板是可复制、可修改和可删除的起点，页面、数据与共享范围如何变化，以及尝试是否会破坏原有内容。稳定对象规律与可撤销性支持探索。	模板看似示例但修改会影响共享原件，或数据库视图与底层数据关系不可预测，用户会因害怕破坏内容而停止探索。	E
用户认知迁移与习惯形成	文档和表格经验提供起点，模板展示完整实例；用户在真实任务中逐步理解块、属性、视图和关系，并把同一规律迁移到新场景。支持应随熟练度渐退，形成自主构建能力，而非长期依赖模板。	只帮助复制而不帮助理解，用户会积累模板却无法修改；每个功能使用不同规律，会让局部成功无法迁移。	S
用户心理状态理解与调节	空白页会造成选择压力，复杂示例会造成“我不会搭”的能力焦虑。可用起点、小步成功、可撤销探索和不责备的错误恢复能够恢复信心与掌控感。	用无限可能激励用户却不给可完成起点，或失败时丢失内容，会把自由感转化为挫败与放弃。	S

边界复核

- Notion 是否应服务文档、知识和协作目标属于产品价值及目标；页面、块、数据库、属性和关系的真实定义属于产品逻辑；
- P2 判断用户从什么既有模型进入、一次学多少、怎样从模板迁移到自主掌握，以及如何降低空白压力；
- 概念命名和说明属于语义与表达；
- 侧边栏、页面层级和模板入口属于空间与结构；
- 斜杠命令、拖拽、撤销与编辑反馈属于交互与反馈；
- 同步、导入和长任务进度属于过程与状态；

- 层级、重点和完成感的视觉动效属于感知体验设计。

案例结论： 高自由度产品的学习问题不能由教程、模板或界面布局单独解释。P2 能判断用户从何种认知出发、如何控制学习负担、怎样获得第一次成功并形成可迁移能力，独立解释力成立。

5. 六项能力覆盖情况

5.1 交叉覆盖矩阵

案例	心智模型	认知负担	行为动机与引导	预期与信任	认知迁移与习惯	心理状态
Apple 双指缩放	S	E	E	E	S	E
Google 搜索首页	E	S	S	E	E	E
iPhone 首次使用	S	S	E	S	S	S
支付确认流程	S	S	S	S	E	S
AI 回答边界提示	S	S	E	S	S	S
Notion 新用户体验	S	S	S	E	S	S

矩阵中不存在空白项。六项能力均在六个案例中获得有效证据，并至少在三个案例中成为关键能力，因此不存在“长期无法独立解释”的能力项。

强证据数量不代表能力权重。Google 首页很少需要显性调节强烈心理状态，双指缩放也不需要高强度信任说明；这说明能力应根据任务风险、熟练度和心理状态选择性介入，而不是每个方案都机械使用六种手段。

5.2 独立价值检验

能力	不可替代的主责问题	典型独立证据	判定
用户心智模型理解	用户当前把对象、动作与结果理解成什么	双指距离与尺度映射；支付动作含义；AI 被误解为搜索、专家或执行者；Notion 的文档/表格旧模型	独立成立
认知负担控制	用户此刻必须投入多少注意、理解、比较与记忆	Google 首页只要求表达查询；iPhone 分阶段设置；支付把关键事实放在同一判断上下文；AI 提示避免警告疲劳	独立成立
用户行为动机与引导	目标成立后，用户为什么开始、继续、拒绝或退出	搜索直接承接已有目标；支付保留合理犹豫；Notion 用真实任务提供最小起点	独立成立
用户预期与信任建立	用户相信接下来会发生什么，信任是否与事实相称	数据迁移范围；支付处理中与成功的区分；AI 不确定性、来源和执行边界	独立成立

能力	不可替代的主责问题	典型独立证据	判定
用户认知迁移与习惯形成	用户如何借旧经验学习新规律并走向自主熟练	双指缩放跨对象迁移；旧 iPhone 到新设备；AI 核查习惯；Notion 从模板到自主构建	独立成立
用户心理状态理解与调节	情境状态如何影响注意、判断、信心与掌控感	新设备迁移焦虑；支付的合理警觉；AI 的过度安心或无助；Notion 空白页压力	独立成立

6. 能力内部边界复核

易混淆边界	主责区分	回验证据与结果
心智模型理解 vs 认知迁移与习惯形成	前者诊断用户当前已经怎样理解；后者设计理解如何借经验改变、练习并稳定	双指缩放中，“用户把内容看作可操控对象”是当前模型，“跨照片、地图形成通用缩放规律”是迁移；边界成立
心智模型理解 vs 预期与信任	前者关注对象、关系、动作和因果的解释框架；后者关注接下来结果、范围、时间、风险与不确定性	支付中，“确认代表资金授权”是动作模型，“何时扣款、失败是否扣款”是结果预期；边界成立
认知负担控制 vs 行为动机与引导	前者判断理解与决策需要多少心理资源；后者判断这些成本与价值、风险、信心如何影响是否行动	Google 首页减少无关比较是负担判断，显著入口承接已有查询意图是行动条件；边界成立
行为动机与引导 vs 预期与信任	前者回答为什么愿意、犹豫或拒绝；后者回答相信会发生什么以及风险如何	支付中允许核对与取消保护自主行动；说明扣款、退款和处理中事实校准结果预期；边界成立
预期与信任 vs 心理状态理解与调节	前者处理对事实的相信程度；后者处理焦虑、警觉、挫败、信心和掌控感对判断的影响	iPhone 中“迁移什么、能否恢复”是事实预期，“数据是否会丢”的焦虑及掌控感是心理状态；边界成立
认知负担控制 vs 心理状态理解与调节	前者处理任务本身要求的认知投入；后者处理压力、疲劳、失败等状态如何进一步改变可用认知资源	AI 提示的信息量是负担问题；过度权威感造成的安心、拒绝造成的无助是状态问题；边界成立
认知迁移 vs 使用频率/留存	前者以理解、熟练和符合用户目标的稳定行为为结果；后者是业务或运营指标	支付不应追求无意识快速付款，AI 应形成核查规律，Notion 应从模板走向自主；“习惯”边界成立

六项能力存在因果协同但未发现同义重复。最敏感的两组边界是“当前心智模型/认知迁移”和“预期信任/心理状态”；按“当前解释—长期改变”及“相信什么事实—处于何种心理状态”能够稳定判定主责。

7. 与其他一级能力的边界回验

7.1 与产品价值及目标理解能力

边界命题： 产品价值及目标理解回答“用户为什么需要产品、产品希望形成什么有价值改变”；P2 在目标成立后回答“用户如何理解、判断和使用产品”。

案例	产品价值及目标	P2 主责判断	回验结果
Google 搜索	帮助用户获得所需信息	如何以最低心理成本表达查询并开始探索	可区分

案例	产品价值及目标	P2 主责判断	回验结果
支付	完成真实交换并形成资金结果	如何知情核对、维持合理警觉并敢于付款	可区分
Notion	支持用户组织信息与工作	如何从既有工具经验进入并逐步掌握高自由度系统	可区分

P2 未重新定义用户目标，也未把完成产品希望的动作直接视为成功。边界成立。

7.2 与语义与表达

边界命题： P2 判断误解来源、心理目标、提示时点与说明强度；语义与表达决定用什么概念、命名、句式和文案传达。

- AI 案例中，P2 判断需要区分事实、推断、不确定性和实际执行；“可能不准确”“查看来源”的具体措辞由语义与表达负责。
- 支付案例中，P2 判断用户必须理解一次资金行为的范围和风险；按钮使用“付款”“授权”或“订阅”的具体表达由 P3 负责。
- iPhone 案例中，P2 判断迁移前后必须建立什么预期；每一步如何命名和解释由 P3 实现。

同一文案可以服务不同心理目标，文案存在不等于 P2 判断成立。边界成立。

7.3 与交互与反馈

边界命题： P2 判断用户为何知道、愿意或敢于行动以及需要何种控制感；交互与反馈决定用户如何表达意图、系统如何回应、撤销和修正。

- 双指缩放中，身体经验和可预测感是 P2；手势识别、即时响应和替代入口是交互与反馈。
- 支付中，保留合理犹豫和反悔空间是 P2；确认、认证、取消、重试与撤销机制是交互与反馈。
- Notion 中，降低探索恐惧是 P2；拖拽、命令、撤销和错误反馈是交互与反馈。

P2 提出心理条件，P5 将条件变为行为闭环。边界成立。

7.4 与感知体验设计

边界命题： P2 判断什么应被注意、风险应形成何种心理权重、用户需要安心还是警觉；感知体验设计决定通过何种视觉、声音、触觉与动效，以何种强度呈现。

- 支付中需要维持与资金风险相称的警觉是 P2；金额层级、警示色和触觉强度属于感知体验设计。
- iPhone 中需要降低无依据的数据丢失焦虑是 P2；欢迎动画、进度视觉和声音触觉是感知实现。
- AI 中需要避免把流畅和权威感等同于可靠是 P2；来源标记、提示色和视觉权重属于感知体验设计。

感官品质可以影响心理，但感官形式本身不能证明心理目标正确。边界成立。

7.5 其他相关边界

- **与空间与结构：** P2 判断一次应处理多少、何时渐进披露；信息如何分组、分层、排序和到达由空间与结构主责。
- **与过程与状态：** P2 判断等待、失败与恢复如何影响预期、焦虑和掌控；阶段、进度、中断、通知和恢复路径由过程与状态主责。

- **与产品逻辑：** 产品逻辑提供对象、关系、规则、状态和真实能力边界；P2 判断这些事实进入用户心理世界后是否被正确理解和信任。

8. 独立解释力与反技巧化检验

8.1 相同手段可服务不同心理目标

“增加确认”不是固定的认知与心理引导技巧：

- 在高风险支付中，它可能帮助用户集中注意、校准预期并保留反悔；
- 在低风险搜索中，它会增加无意义打断和注意疲劳；
- 在 AI 高风险回答中，重点可能不是多一次确认，而是呈现来源、不确定性和核查路径。

因此，P2 能在选择具体手段之前判断“是否需要确认、希望建立什么心理条件”，证明它不是交互技巧集合。

8.2 相同形式可能掩盖相反结果

“页面极简”也不是固定的低负担证据：

- Google 首页把当前不必要的选择延后，真正降低起点负担；
- 支付页若通过极简隐藏金额、收款方和不可逆性，会增加回忆成本并损害知情判断。

P2 可以解释同一形式何时合理、何时危险，说明其判断不依赖视觉风格。

8.3 多种表现能力可实现同一心理目标

“让用户相信任务仍在进行且成果不会丢失”可以由状态说明、进度结构、离开后恢复、通知、视觉反馈等多种方式共同实现。P2 先定义需要建立的预期和掌控感，语义、交互、过程与感知再分别承接实现。

如果没有 P2，团队只能讨论“加提示、加进度条、加动画”，却无法判断这些手段是否解决了用户真正的不确定性。

8.4 反事实诊断成立

六个案例均能通过模型诊断失败机制：

- 双指缩放失败可能源于自然映射冲突、反馈不可预测或负迁移，而非单纯手势识别问题；
- Google 首页失败可能源于把内部复杂性转嫁给用户或打断已有目标，而非单纯页面元素过多；
- iPhone 设置失败可能源于迁移预期不清、阶段负担过高或掌控感丧失，而非单纯步骤过长；
- 支付失败可能源于风险信息缺失、过度推动或结果预期混乱，而非单纯转化率低；
- AI 提示失败可能源于心智模型错误、通用警告疲劳或过度信任，而非单纯免责声明不够醒目；
- Notion 上手失败可能源于没有可迁移理解和首次成功路径，而非单纯教程不够多。

这证明模型既能解释优秀设计，也能定位心理层的错误原因并为其他表现能力提供目标。

9. 问题闭环与适用性限制

9.1 阻断性问题

未发现。

六个案例未出现以下情况：

- 核心用户认知或心理问题无法归入六项能力；
- 某项能力只能重复另一项能力的判断；
- 必须把具体文案、控件、页面布局、动效或业务指标当作能力本体；
- 某项能力跨案例长期没有独立证据；
- 模型只能解释“让用户更顺畅或更开心”，无法诊断具体心理机制；
- P2 与产品价值、语义、交互或感知体验的边界无法按主责目的区分。

9.2 应用约束一：不要求每个案例六项同强

模型用于完整检查，不代表每个任务都需要六项能力以相同强度介入。低风险、熟悉、短时任务可能只需保持稳定预期，不需要显性心理调节；高风险或陌生任务则会同时放大负担、信任和心理状态问题。

应用时应记录“强证据、有效证据或确无作用”，避免为了填满表格而泛化。

9.3 应用约束二：“习惯形成”必须保持条件性

回验支持“用户认知迁移与习惯形成能力”作为同一条从首次理解到稳定使用的能力链，但也确认：

- 双指缩放、Notion 和 AI 使用可形成有价值的稳定规律；
- 支付确认主要需要迁移正确核对经验，不应追求无意识、高频付款；
- 一次性或低频任务可以只形成可迁移理解，不必形成使用习惯。

因此，后续冻结时应继续保留正文中“只有长期重复对用户有价值时才支持习惯形成”的限定，不得用频次、连续使用或留存替代能力证据。这是应用边界提醒，不构成名称或结构调整要求。

9.4 应用约束三：心理状态必须回到事实与情境

“心理状态理解与调节”在六个案例中均有明确作用，但不能扩展为让用户开心、品牌情绪或普遍安抚。判断必须说明：

1. 用户处于什么具体任务与状态；
2. 状态由什么事实、风险、等待或失败造成；
3. 它如何影响注意、判断、信心或行动；
4. 应保留何种合理警觉、修正何种真实问题、恢复何种控制。

若无法回答以上问题，应由其他能力主责，不应以“心理影响”泛化纳入 P2。

9.5 适用性限制

本次通过结论证明六项能力对自然手势、极简搜索、首次设置、高风险支付、生成式 AI 和复杂工具学习六类代表性案例具有稳定解释力，不等同于数学意义上的完备性证明。

后续可继续使用以下压力案例做兼容性检验：长期健康行为、儿童产品、无障碍高压场景、多人协作冲突、推荐系统、失败恢复和智能体实际执行。若未来出现稳定且不可归属的问题，应先检查分析单元和主责边界，再判断是否需要调整模型结构。

10. 最终结论

10.1 回验结果

`02_认知与心理引导` V1.0 通过案例回验测试，六项能力结构验证通过，满足冻结条件。

通过依据如下：

1. 六个案例的 36 个能力检验单元均获得有效证据，没有覆盖空白；
2. 六项能力均在多个案例中承担不可被相邻能力替代的关键判断，不存在长期无独立价值的能力项；
3. 能力内部边界可按“当前理解、认知投入、行动条件、结果预期、认知改变、情境心理状态”稳定区分；
4. 与其他一级能力可按“心理目标与判断 / 具体产品表现手段”确定主责，没有退化为语义、交互、布局、过程或视觉技巧集合；
5. 模型能解释同一手段在不同情境中为什么可能合理或危险，并能诊断缺少心理判断时的具体失败机制；
6. 未发现需要调整六项能力名称、数量、顺序或定义的阻断性问题；三项应用约束均已在现有正文中具备定义基础，只需在冻结评审时继续保持。

10.2 核心命题验证

六个案例共同支持 `能力模型.md` 的唯一正式定义：

- 用户先带着已有概念、因果模型和经验进入产品；
- 有限的注意、理解、比较和记忆资源决定其能承担多少复杂性；
- 用户目标成立后，价值感、成本、风险、能力与信心共同影响行动；
- 对结果、范围、时间、不确定性和可逆性的预期决定信任是否合理；
- 实际使用会更新认知并形成可迁移的熟练规律，只有有价值的长期重复才应成为习惯；
- 陌生、等待、失败与高风险等状态会持续改变注意、判断、警觉和掌控感。

这些判断发生在具体文案、页面、控件、流程和感官形式之前，也可以由多种表现手段实现。若只讨论“按钮是否明显、文案是否友好、动效是否顺滑”，无法解释：为什么双指缩放可以跨产品迁移、为什么 Google 首页应延后高级选择、为什么支付不能用极简隐藏关键信息、为什么 AI 通用免责声明会失效、为什么 Notion 模板必须走向自主掌握。

因此，本次回验验证：

> **认知与心理引导是产品经理理解用户心理世界、确定产品应建立何种理解与行动条件的底层判断能力，不是交互、文案、视觉或 UX 技巧的集合。**

10.3 版本标记

项目	版本/结果
被测能力模型	`02_认知与心理引导` V1.0（`能力模型.md`、`二级能力.md`）
回验测试文档	案例回验测试 V1.0
测试案例集	Apple 双指缩放、Google 搜索首页、iPhone 首次使用、支付确认、AI 回答边界提示、Notion 新用户体验

项目	版本/结果
测试结果	通过
六项能力结构	验证通过
结构调整要求	无
冻结后应用约束	不要求六项同强；习惯形成保持条件性；心理状态必须回到具体事实与情境
最终状态	V1.0 已冻结；后续只允许基于评审反馈进行兼容性迭代

语义与表达能力模型

> **所属模型：**《产品领域专家能力要求模型》
> **对应一级能力：** P3 语义与表达
> **依据版本：** 总纲 V0.2、P1 产品逻辑 V1.0、P2 认知与心理引导 V1.0
> **模块版本：** V1.0
> **文档属性：** 一级能力主文档 / 唯一正式定义来源
> **状态：** 已冻结（2026-08-24）

1. 能力定位

1.1 唯一正式定义

语义与表达，是产品专业人员把产品所创造的价值，以及产品逻辑所定义的对象、关系、动作、状态、规则、风险与结果，转换为用户熟悉、准确、易懂、一致且愿意阅读和接受的文字语言与意义系统，使用户无需学习产品内部或产品自创语言，就能理解产品能帮助自己做什么、这是什么、可以做什么、正在发生什么、为什么发生以及接下来如何行动的能力。

语言、命名、文字和状态描述都是产品与用户沟通的载体，但本能力不以“写出一句好文案”为最终目标。它首先判断产品应该建立什么概念、采用什么用户可理解的名称、哪些事实必须明确表达、不同表达之间是否保持同一含义，以及表达是否符合当前用户和使用语境，让用户愿意读、读得懂并能据此作出正确判断和行动。

> **核心原则：** 优秀产品表达不是追求文字最准确，而是在准确、易懂、语境适配、具有吸引力与合理引导性之间取得平衡。

准确是底线，但不是唯一目标。只追求严谨而忽略理解成本、阅读意愿与接受度，产品语言就会退化为政府公文或科研报告式表达：文字可能无可指责，但信息仍未真正抵达用户。

产品可能逻辑正确，却因名称陌生、动作含糊、状态不明、同一概念多种叫法、内部术语外露或错误说明没有下一步，使用户无法真正使用。语义与表达的主责，就是消除产品事实与用户语言之间不必要的翻译负担，让表达成为产品能力的一部分，而不是功能完成后的文字包装。

本节是“语义与表达是什么”的唯一正式定义。`二级能力.md` 只展开组成能力，`案例回验测试.md` 只验证解释力，不另立定义。

1.2 能力目标

语义与表达最终应使用户能够：

1. 用熟悉的概念辨认产品中的对象与能力；
2. 从名称、标签和说明中理解其所指，而不是猜测产品内部含义；
3. 在行动前理解选项、动作及主要后果；
4. 在行动中和行动后理解当前状态、发生原因、影响范围与结果；
5. 遇到限制、异常或失败时，知道哪些事实成立、自己还能做什么；
6. 在不同页面、入口、设备与版本中，以同一套语言持续理解产品；

7. 在当前语境中愿意注意、阅读和接受必要信息，而不因公文式、报告式或系统视角表达而放弃理解。

1.3 分析对象

本能力的分析对象不是孤立句子，而是完整的产品文字语义系统，包括：

- 对象和能力的名称；
- 分类名称、标签、标题和字段；
- 按钮、菜单、选项和操作指令；
- 状态、进度、结果、风险和限制说明；
- 空状态、错误、权限、确认、撤销和恢复表达；
- 缩写、数字、单位及其他作为文字内容组成部分的语言表达；
- 同一概念在不同场景、入口、终端和版本中的一致表达。

应用本模型前，应先声明正在表达的产品事实、目标用户、使用情境与行动需要。脱离产品事实讨论单句“是否好听”，无法证明语义与表达能力成立。

本模块不把图标、颜色、字体、字号、版式、动效和视觉符号等非文字表达列为主责对象。即使它们同样会影响用户的理解、判断与行为，其主责仍在 P7“感知体验设计”中系统展开。

2. 核心问题

语义与表达持续回答以下问题：

1. 产品能为用户解决什么问题、创造什么价值，如何在使用情境中准确说明而不变成营销口号?
2. 用户在现实任务和既有产品经验中，通常怎样称呼与理解当前对象、动作和结果?
3. 产品内部、业务、技术或专业语言中，哪些概念必须保留，哪些应转译、拆解或隐藏?
4. 一个名称是否准确指向同一产品事实，并能与相似概念形成可辨认的边界?
5. 用户在行动前，能否从标签、选项、按钮和说明中知道自己将做什么、作用于什么、产生什么主要结果?
6. 用户在行动中或行动后，能否知道当前是什么状态、发生了什么、为什么、影响什么以及下一步是什么?
7. 同一对象、动作与状态是否在产品内部概念系统与用户界面之间，以及跨页面、跨入口、跨设备和长期演进中保持一致语言?
8. 表达是否在准确、易懂、语境适配和具有吸引力与合理引导性之间取得与任务风险相称的平衡?
9. 信息是否以用户愿意注意、阅读和接受的文字方式表达，并在不隐藏条件与风险的前提下传递合理的产品价值倾向?

最终检验不是“文案是否简短、友好或有创意”，而是：用户是否愿意读，能否以合理理解成本获得足够准确的产品事实，形成稳定概念，作出知情判断并采取正确行动。

3. 能力边界

3.1 是什么

本能力处理产品与用户之间的意义传递：先以产品事实为基线，理解用户已有语言，再建立概念、名称、文字与说明，使用户获得足够准确的信息并据此判断和行动。它评价的不是一句话是否“好看”，而是整套产品语义是否准确、熟悉、一致且可行动。

3.2 与 P2“认知与心理引导”：理解与行为目标 vs 具体表达方式

P2 判断用户带着什么心智模型进入、误解为什么发生、当前需要形成什么认知与预期，以及说明应达到怎样的心理强度；P3 把这些判断转化为具体概念、名称、文字和状态描述。

例如，P2 判断用户必须知道“删除后能否恢复”，并根据风险确定说明强度；P3 决定应使用“删除”“移到回收站”还是“永久删除”，以及如何说明保留期限与恢复方式。

P2 不负责写出具体表达，P3 也不能只因文字清楚就证明用户心理目标正确。两项能力可以强关联：语义、文案、设计与布局都会影响认知与心理，但“产生影响”不等于主责重复。P3 仍主责具体表达方式，P2 仍主责用户应形成何种理解、预期和行为。

3.3 与 P1“产品逻辑”：规则和对象是什么 vs 如何让用户理解

P1 定义产品中有哪些对象、关系、状态和规则，以及一个动作实际改变什么；P3 负责为这些事实建立用户可理解的名称和说明。

例如，P1 定义会议时间改变后哪些参与者需要重新确认；P3 决定如何命名“需重新确认”状态、如何说明原因、影响范围与下一步。

表达不能替代规则。若产品逻辑本身矛盾，增加说明只会把矛盾写得更长；P3 不应通过模糊措辞掩盖尚未定义的产品事实。

3.4 与 P4“空间与结构”：信息如何表达 vs 信息在哪里组织

P3 决定对象、分类、入口和内容叫什么，以及每项信息如何说清；P4 决定它们如何分类、分层、排序、放置、连接和到达。

例如，“账单”“付款方式”“订阅管理”等名称及说明属于 P3；它们应归入账户、设置还是独立财务中心，以及层级和导航如何安排属于 P4。

命名会影响分类理解，结构也会影响语义判断，但可按“叫什么、说什么 / 放哪里、如何组织”确定主责。

3.5 与 P5“交互与反馈”：动作和结果如何被说清 vs 行为闭环如何成立

P3 负责行动入口、确认、反馈、错误和结果所表达的含义；P5 负责用户如何发起行为、系统何时响应、能否取消、撤销、修正和重试。

按钮写“提交”还是“发送给所有参会人”属于 P3；点击后是否即时响应、如何防止重复提交、失败后如何重试属于 P5。

3.6 与 P6“过程与状态”：状态如何被命名说明 vs 状态如何随时间被经历

P3 负责“处理中”“等待审核”“已暂停”等状态名称及原因、结果和下一步说明；P6 负责阶段如何推进、等待如何持续、中断如何恢复、状态如何转换并形成连续体验。

一个准确的状态词不能替代真实进度和恢复路径；一个完整过程也需要准确语言让用户理解每个阶段。

3.7 与 P7“感知体验设计”：文字内容表达 vs 文字外在表现与非文字表达

P3 负责文字内容说什么、如何措辞以及文字之间的概念是否一致；P7 负责文字如何通过字体、字号、颜色、版式和层级被感知，以及图标、图形、动效、声音、触觉与其他非文字表达如何传递含义。

例如，风险提示中应该写“永久删除，数据将无法恢复”属于 P3；这段文字应采用何种字号、颜色、视觉层级或配合何种警示图标属于 P7。

3.8 与国际化、无障碍、法律和专业专项

本能力应支持可翻译、可读、可理解与风险充分表达，但不覆盖本地化、无障碍、法律合规、医疗或金融专业表达的完整专项体系。涉及这些场景时，P3 负责产品语义判断，并与专项专业共同校验，不替代专业责任。

3.9 表达吸引性不等于广告文案与营销传播

品牌口号、广告创意、活动传播、营销转化和社交媒体内容不属于本模型。P3 中的吸引性，是让产品内必要信息容易进入、愿意被读取和接受。产品表达可以带有合理的价值倾向和行为引导：“立即支付，并获得 10% 优惠”说明行动收益，“立即删除，数据将不可恢复”强化风险提醒；两者都可以是产品对用户行为的正当表达，不因为具有倾向就自动变成营销。

边界不在于“有无倾向”，而在于倾向是否与真实产品价值和用户目标一致，是否完整告知判断所需的收益、条件、代价与风险。夸张、隐藏、制造虚假紧迫感或利用信息不对称仍不属于优秀产品表达。

3.10 不等同于写作能力

语法正确、表达流畅、语气自然是基本质量，但不足以证明产品语义成立。优秀写作者也可能在不了解对象、规则和用户任务时写出准确措辞却错误含义；产品专家必须先判断该说什么、为什么说、说到什么程度。

3.11 不是文字润色与风格统一

把长句改短、语气改友好、统一标点或维护风格指南只是局部工作。若概念边界错误、动作后果不清或状态事实缺失，润色不能解决问题。

3.12 不是内部术语的直接外显

数据库字段、技术状态码、组织黑话、专业缩写和流程节点名称并不天然适合用户。表达不是把内部事实逐字展示，而是在不损失关键含义的前提下完成面向用户的语义转换。

3.13 不是越短越好或越详细越好

简洁意味着没有无必要的理解负担，不意味着省略金额、对象、风险、限制和不可逆结果。高风险与异常场景可能需要更多解释；熟悉、低风险场景则不应反复打断。

3.14 不是用语气人格与情绪装饰替代可理解性

亲切、幽默、拟人或品牌化语气不能替代准确表达，但语气、句式和叙述节奏确实会影响用户是否愿意阅读和接受。产品可以为降低理解门槛与提高可接受性调整语气，但不得因追求风格而弱化风险、责备用户、模糊责任或把失败娱乐化。

4. 核心工作内容

1. **建立事实基线：** 先确认对象、动作、状态、规则、作用范围和结果，识别表达中不可丢失的关键事实。
2. **理解用户语言：** 研究用户在真实任务中如何称呼对象、描述目标和区分结果，识别内部语言与用户语言之间的差距。
3. **形成语义映射：** 把内部、技术、业务和专业概念转化为用户可理解的概念，同时保持必要精度与边界。
4. **设计概念与名称：** 为对象、能力、分类、设置和状态选择稳定名称，处理相似概念、上下位关系和同义多名问题。
5. **表达行动与选择：** 让入口、按钮、菜单、选项和确认说明清楚行动对象、意图与关键后果，使用户能够知情选择。
6. **表达状态、结果与因果：** 说明当前成立什么事实、发生了什么、为何发生、影响范围、是否可恢复以及下一步。
7. **建立内外一致的产品语言：** 为产品内部概念、对象命名、动作与状态描述建立共同词汇和稳定映射，避免不同团队将不同事实或同一事实带入用户界面。
8. **治理跨场景一致性：** 使同一概念在页面、通知、邮件、帮助、客服、不同终端和版本中保持一致。
9. **适配用户语境：** 根据用户角色、专业经验、任务压力和阅读情境，调整用词、语气、句式、信息密度与叙述节奏。
10. **设计可读与可接受表达：** 先回应用户最关心的事实，让必要信息愿意被读取，同时不用吸引性掩盖风险或推动非知情行为。
11. **验证真实理解与接受：** 通过阅读完成、任务表现、概念辨认、复述和错误归因等证据检查信息是否真正抵达，不以团队内部觉得“已经很清楚”作为结论。

5. 优秀能力表现

具备优秀语义与表达能力的产品专业人员通常能够：

1. 从产品事实出发，而不是在逻辑未定时先写文案；
2. 听见并使用用户完成真实任务时的语言，不强迫用户记忆组织内部术语；
3. 为复杂产品建立少量、稳定、可区分且可扩展的核心概念；
4. 区分对象、动作、状态、原因、结果和下一步，不用一个模糊词覆盖多种事实；
5. 根据任务频率、风险和用户经验决定表达的精度与信息量；
6. 让按钮和选项直接表达用户意图及关键后果，避免“确定”“提交”“处理”等脱离上下文的词；
7. 在错误、限制和高风险场景中提供事实、原因和可行动路径，不责备用户或只报告系统失败；
8. 建立产品内部概念、对象命名、动作和状态的共同语言，并使其与面向用户的表达保持可追溯的稳定映射；
9. 发现跨入口、跨团队和版本演进中的同义多名、同名异义和语义漂移；
10. 面向不同用户与场景调整用词、语气、节奏和信息密度，使用户愿意读且不丢失必要精度；
11. 能解释每项表达取舍如何在准确、易懂、符合用户语境与引导理解之间平衡，而不以“更专业”“更高级”或“竞品这样写”作为充分理由。

6. 常见问题与反面案例

6.1 创造用户必须学习的新词

会议产品把“合并连续发言”命名为“智能话术聚合”。名称听起来专业，却无法让用户预测功能结果，产品把内部包装转化成了用户学习成本。

6.2 一个名称对应多个不同事实

系统把“已完成”同时用于文件上传完成、审核完成和资金结算完成。用户看到同一状态，却无法判断下一步是否可用或结果是否最终成立。

6.3 同一事实使用多种名称

同一参与关系在页面中叫“成员”，通知中叫“协作者”，权限设置中叫“访问者”。用户无法确认三者是否是同一身份，也无法迁移规则理解。

6.4 用系统状态代替用户事实

支付失败显示“Error 1024：上游网关超时”。它描述技术原因，却没有告诉用户是否扣款、订单是否保留、是否应重试以及重复付款风险。

6.5 动作表达不说明对象与后果

高风险弹窗只提供“取消 / 确定”。用户必须回忆前文才能知道“确定”是在删除文件、退出团队还是覆盖版本，错误选择概率随上下文中断上升。

6.6 追求简短而隐藏关键事实

订阅按钮只写“继续”，未说明将开始付费、金额、周期和自动续费。文字更短，但用户无法知情判断。

6.7 用温柔语气掩盖失败

任务失败后只显示“哎呀，出了点小问题”。语气友好，却没有说明成果是否保留、为什么失败以及用户还能做什么。

6.8 默认缩写和内部语言人人都懂

页面直接使用“KYC”“ACL”或内部流程节点名称，却未根据目标用户解释其含义。团队内部熟悉不等于用户已经理解。

6.9 公文式严谨取代用户表达

自动续费说明写为“根据相关协议规定，系统将于计费周期届满时自动执行续期操作”。句子可能严谨，却没有先说用户最关心的扣款日期、金额与取消方式，实际上增加了理解成本和阅读放弃风险。

7. 六项二级能力概览

序号	二级能力	主要回答	核心产出判断
1	产品概念命名能力	产品中的对象、能力、角色和分类应该叫什么	概念边界、稳定名称与可理解的用户语言

序号	二级能力	主要回答	核心产出判断
2	动作语义设计能力	用户能做什么、作用于谁、会产生什么后果	动作对象、条件、选项及风险表达
3	状态语义表达能力	当前是什么事实、发生了什么、为什么	状态归属、结果、原因与影响范围表达
4	复杂信息转译能力	专业概念、复杂规则、限制和异常如何让普通用户理解	语义映射、分层说明、可执行指引与修复路径
5	产品语言一致性能力	同一含义如何在内部概念系统、用户界面、跨场景与跨版本中持续成立	共同词汇、内外语义映射、迁移与债务治理
6	用户语境适配与表达吸引能力	如何符合当前用户语境，让用户愿意读、容易懂和能够接受	用词、语气、密度、节奏、可读性与可接受性

六项能力的完整定义、问题、重点、案例与相邻边界，统一见 `二级能力.md`。

8. 与其他一级能力的关系

语义与表达连接产品事实与用户理解。它以产品逻辑为事实基线，承接认知与心理引导所确定的理解目标，再通过名称和文字让信息能够被组织、操作、经历和感知。各能力协同，但不能相互替代。

一级能力	与语义与表达的关系	主要边界
产品逻辑	提供价值、对象、关系、状态、规则与结果的事实基线	产品逻辑定义真实规则是什么；语义与表达负责如何向用户解释
认知与心理引导	提供用户心智模型、理解目标、风险感知与说明强度判断	认知与心理引导关注用户如何理解；语义与表达关注产品具体如何表达
空间与结构	组织被命名的信息、对象、能力与入口	语义与表达决定叫什么、如何描述；空间与结构决定如何分类、分层和到达
交互与反馈	将表达承载的行动变成可发起、可确认、可修正的行为闭环	语义与表达说明动作和结果；交互与反馈决定行为机制如何成立
过程与状态	让被表达的状态在时间推进、等待、中断和恢复中连续成立	语义与表达命名并说明状态；过程与状态设计状态如何被经历
感知体验设计	让文字、重点和风险通过适当感官形式被感知，并建立非文字表达体系	语义与表达决定文字内容如何表达；感知体验设计决定外在呈现和非文字表达

三组重点边界可概括为：

```
P1 产品逻辑：产品事实与规则是什么
P2 认知与心理引导：用户如何理解，需要形成什么认知与预期
P3 语义与表达：产品用什么概念、名称和文字把事实说清楚
P4 空间与结构：这些信息、对象与能力如何被组织和到达
```

9. V1.0 完整性与冻结结论

本模块已完成 Apple、微信、Google、ChatGPT/AI、Booking/Agoda、航空旅行、银行支付、Google Home、Microsoft 365 和 Microsoft Teams 十类观察单元的案例回验。案例同时覆盖 IT/互联网、普通生活服务、旅行、金融、智能家居、办公协作，以及普通商务、中年和中老年用户；没有把品牌知名度或既有方案当作正确答案。

回验确认：

- 六项二级能力均在多个跨类型案例中形成不可替代的独立证据；
- 模型能够同时解释 good、bad 与 mixed case，发现问题、解释原因并形成改进方向；
- 产品概念命名与用户语境适配、状态语义表达与复杂信息转译、复杂信息转译与表达吸引等敏感边界可以稳定分责；
- P3 与 P1、P2、P4、P5、P6、P7 可按产品事实、心理目标、文字内容、空间组织、行为闭环、时间过程与感官呈现确定主责；
- 表达吸引具有可观察的产品专业标准，未退化为营销效果、品牌语气或个人风格偏好；
- 未发现需要增加第七项二级能力或调整六项能力名称、顺序与基本定义的结构性证据。

冻结后保留三项应用约束：

1. 表达评审必须先确认对象、动作、状态、规则和结果，不用文案掩盖未定义的产品逻辑；
2. 语言一致性要求事实含义稳定，不要求所有场景逐字相同；
3. 表达可以具有真实的价值倾向和行为引导，但必须完整保留影响用户知情判断的条件、代价与风险。

据此，`03_语义与表达` 自 2026-08-24 起冻结为 V1.0。冻结范围包括：一级能力定义、六项二级能力名称与顺序、三份模块文档职责及主要能力边界。后续只允许基于正式评审反馈进行兼容性迭代，不再进行结构性变更；如确需改变冻结结构，必须先形成评审结论，并按主版本变更处理。

语义与表达二级能力

> **所属模块：** P3 语义与表达
> **依据文档：** `能力模型.md`
> **依据模块版本：** P3 能力模型 V1.0
> **本文件版本：** V1.0
> **文档属性：** 二级能力正式展开文档
> **状态：** 已冻结（2026-08-24）

1. 文档职责与统一原则

本文档只研究和展开语义与表达的六项二级能力，不另行定义一级能力。一级能力的正式定义、总体边界和与其他一级能力的关系，统一以 `能力模型.md` 为准。

本模型承认“表达会影响认知与心理”这一事实，不因能力之间存在关联，就删除复杂信息转译、用户语境适配或表达吸引性。边界判断依据不是“是否会影响用户”，而是当前正在作出什么专业判断：

- P3 主责“采用什么表达方式”；
- P2 主责“用户形成何种理解、预期和行为”。

1.1 表达质量的四重判断

每项二级能力都必须同时接受四项检验：

1. **准确：** 忠实表达产品事实，不隐藏影响用户判断的条件、风险和后果；
2. **易懂：** 用户能以合理理解成本获取含义，不必学习内部术语或拆解复杂句式；
3. **语境适配：** 符合用户的背景、任务压力、阅读习惯与当前情境；
4. **吸引与引导：** 使用户愿意注意、继续阅读并接受必要信息，能够理解产品的合理价值倾向和行为提醒。

> **核心原则：** 优秀产品表达不是追求文字最准确，而是在准确、易懂、语境适配、具有吸引力与合理引导性之间取得平衡。

表达吸引性不是娱乐化、夸张包装或营销说服，而是信息能被注意、愿意读下去并以合适方式接受。高风险场景中，它必须服从真实、完整与用户知情，不得弱化风险或制造误导。

产品表达可以带有合理倾向。“立即支付，并获得 10% 优惠”表达行动收益；“立即删除，数据将不可恢复”表达风险倾向。只要基于真实产品事实、服务于用户知情判断，这类引导本身不属于营销传播。

1.2 范围边界

P3 专注文字内容本身如何影响用户的理解、判断和行为。图标、颜色、字体、字号、版式、动效和视觉符号等非文字语义及文字的外在表现形式不纳入本模块主责范围，由 P7“感知体验设计”系统研究。

1.3 冻结能力树

```
语义与表达能力

├── 1. 产品概念命名能力
├── 2. 动作语义设计能力
├── 3. 状态语义表达能力
├── 4. 复杂信息转译能力
├── 5. 产品语言一致性能力
└── 6. 用户语境适配与表达吸引能力
```

2. 产品概念命名能力

能力定义

根据产品事实与用户已有语言，为产品中的价值、对象、能力、角色、分类和设置建立边界清楚、指向准确、容易辨认且可扩展的概念与名称。

核心问题

- 哪些产品事实需要成为用户可识别的概念?
- 用户在真实任务中通常怎样称呼它?
- 名称是否准确指向该概念，并与相似概念形成可辨认边界?
- 现有词会否触发错误类比，哪些专业词必须保留或解释?
- 缩写、数字和单位是否在当前用户语境中具有稳定、可理解的含义?

关注重点

- 概念是否源于稳定的产品事实，而不是页面名称、技术字段或临时功能包装；
- 用户已有称呼、行业通用词与产品自创词之间的取舍；
- 同类、近义和上下位概念能否通过名称被清楚区分；
- 名称能否帮助用户预测对象用途、能力范围和主要结果；
- 熟悉词是否带来与真实规则不符的错误类比；
- 名称在新功能、新角色和国际化场景加入后是否仍可扩展；
- 专业词、缩写、数字和单位是否需要保留、解释或转换。

为什么重要

名称是用户进入产品世界的第一层概念接口。名称一旦含混，后续结构、操作说明和帮助内容都要持续补偿；名称一旦稳定且符合用户已有语言，用户就能把一个场景中形成的理解迁移到其他场景。产品概念命名能力决定的不是“词是否好听”，而是用户能否建立准确、可复用的产品认识。

常见错误

- 直接把项目代号、数据库字段、组织黑话或技术术语暴露给用户；
- 为显得创新或专业而创造用户无法推断含义的新词；
- 使用过于宽泛的名称，让一个词覆盖多个不同对象或能力；
- 用相似名称表示真实不同的概念，或用多个名称表示同一概念；
- 只考虑当前功能的传播效果，不考虑名称与既有概念及未来演进的关系；

- 采用用户熟悉的词，却没有检查它所触发的规则预期是否与产品一致；
- 把命名问题交给文案润色，在对象边界尚未明确时反复换词。

简洁案例

通讯工具使用“联系人”而不是“关系资源”。前者能调用用户已有理解，后者则把组织的抽象模型变成了用户的学习成本。

与相邻能力边界

P1 定义“有什么对象、对象是什么”；本能力决定“用户以什么概念和名称理解它”。第六项提供用户语境依据，本项形成产品正式采用的概念与名称。非文字符号体系留待 P7 研究。

3. 动作语义设计能力

能力定义

准确表达用户可以做什么、动作作用于什么对象、需要满足什么条件、会产生什么主要后果，使入口、按钮、菜单、选项和确认信息能支持知情、明确且可预测的行动。

核心问题

- 用户看到动作名称时，能否知道它会对谁做什么?
- “删除”“移除”“归档”是否对应不同的真实后果和可恢复性?
- 行动前必须告知哪些条件、范围、金额、权限或风险?
- 多个选项是否平行、可比，用户能否理解差异?

关注重点

- 动词是否准确表达用户意图，而不是系统处理步骤；
- 动作对象、作用范围、触发条件和执行主体是否清楚；
- 动作名称与真实可逆性、完成程度和主要后果是否一致；
- 多个选项是否处在同一比较维度，差异是否足以支持选择；
- 金额、期限、权限、通知范围和数据影响等关键事实是否在行动前可知；
- 主行动、次行动、退出与拒绝是否使用明确且不误导的文字；
- 高频低风险与低频高风险动作的信息强度是否合理。

为什么重要

动作表达位于用户判断转化为产品行为的关键节点。用户可能理解对象是什么，却仍因“确定”“继续”“处理”等模糊动作词无法预测后果。准确的动作语义能够降低误操作，使同意、拒绝、支付、共享、删除等行为建立在知情选择上，也让用户在不同入口中形成稳定的行为预期。

常见错误

- 按钮只写“确定”“提交”“继续”，要求用户依赖已中断的上下文猜测；
- 用“删除”表达可恢复的移除，或用“移除”弱化永久销毁；
- 只写系统动作，如“执行同步”，不表达用户目标或实际结果；
- 行动前隐藏金额、周期、影响对象、通知范围或不可逆后果；

- 把不同维度的选项并列，例如把“稍后提醒”和“永久关闭”当作同类选择；
- 为推动主行动而弱化拒绝、退出或反悔选项的真实含义；
- 文字承诺动作已完成，但系统实际上只是接收了请求。

简洁案例

删除共享文件夹时，确认按钮写为“永久删除所有人的文件夹”，说明无法恢复；次行动写为“返回”。用户无需回忆前文即可判断后果。

与相邻能力边界

P1 定义动作真正改变什么；本能力负责如何让用户在行动前理解这个改变。P5 负责如何发起、取消、撤销或重试；本能力负责这些行动在语义上代表什么。

4. 状态语义表达能力

能力定义

准确表达当前处于什么状态、状态属于哪个对象、已经发生什么结果、为何发生、影响谁、事实是否最终成立以及接下来可以做什么，使用户在行动中、行动后和外部变化发生时建立正确判断。

核心问题

- “处理中”表示系统已接收，还是正在等待银行确认？
- 当前状态属于请求、订单、付款、文件还是用户？
- 结果是成功、失败、部分完成、取消还是仍不确定？
- 用户需要知道哪些原因、影响范围、时限、可恢复性和下一步？

关注重点

- 状态属于哪个对象、请求或阶段，是否避免把局部事实误写成整体事实；
- 状态名称是否表达用户关心的事实，而不是内部流程节点；
- 已接收、处理中、待外部确认、已完成和最终生效是否被正确区分；
- 成功、失败、部分成功、取消和结果未知是否有清晰语义；
- 状态产生的直接原因、影响对象、有效期限和可恢复性；
- 用户是否需要等待、检查、重试、补充信息或联系其他角色；
- 状态在页面、通知、邮件和历史记录中的含义是否一致。

为什么重要

状态语言是用户判断“现在成立什么事实”的直接依据。若产品把技术过程、请求状态和最终结果混在一起，用户可能重复支付、误以为文件已保存、错过处理期限或对产品失去信任。优秀状态表达让用户在变化和不确定中仍能掌握事实、影响与下一步，而不是只获得一个看似完整的标签。

常见错误

- 使用“完成”“成功”等总状态，却不说明完成的是请求、处理还是最终结果；
- 显示内部状态码或流程节点，用户仍不知道自己受到什么影响；
- 只说明失败，不说明已产生的结果、是否扣款、是否保存或能否恢复；

- 用一个对象的状态覆盖其他对象的并行事实；
- 把外部确认中的不确定结果表达成确定结果；
- 解释原因却没有提供用户可执行的下一步；
- 页面、推送和客服使用不同状态词描述同一事实。

简洁案例

付款异常时表达为“付款未完成，未扣款；订单将保留 15 分钟。银行暂未响应，你可以稍后重试或更换付款方式”，同时覆盖结果、资金事实、原因、时限和可用行动。

与相邻能力边界

P1 定义真实状态、转换规则与结果；本能力负责状态如何被命名和说明。P6 负责阶段如何推进、等待、中断与恢复；本能力负责用户如何理解每个阶段当前成立的事实。

5. 复杂信息转译能力

能力定义

在新概念、复杂规则、专业信息、权限限制、空状态、错误和异常情境中，识别用户理解或继续任务所缺少的信息，将内部、业务、技术或专业语言转换为普通用户可理解的事实、原因、条件、风险和行动路径。

转译不是逐字翻译，也不是附加更多教程。它要在不丢失关键事实与专业精度的前提下，拆分复杂度、分层组织信息，并把系统视角转换为用户需要判断的事实。

核心问题

- 用户缺少的是概念、规则、原因、条件、步骤还是例外?
- 哪些复杂性必须保留，哪些应隐藏、拆分、改写或按需展开?
- 如何同时保持准确与易懂，既不错误简化，也不把全部专业细节转嫁给用户?
- 用户继续行动需要哪些可执行的下一步或修复路径?

关注重点

- 复杂内容中哪些事实直接影响用户当前判断，哪些可按需展开；
- 内部、技术、法律、金融、医疗或其他专业语言与用户任务之间的语义映射；
- 规则的适用条件、例外、限制、风险和因果关系是否完整；
- 复杂信息是否按照用户判断顺序拆分，而不是按照组织或系统结构陈述；
- 数字、概率、不确定性和模型边界能否转化为可理解的现实含义；
- 错误、权限不足、空状态和异常是否包含可行动的解释与修复路径；
- 简化是否保留了关键精度，详细说明是否避免无差别堆积。

为什么重要

普通用户不应为完成生活、消费或工作任务而先掌握产品内部体系。复杂信息转译把产品必须保留的专业精度转换成用户能够理解和行动的事实，使复杂产品可以服务于更广泛的人群。缺少这项能力，产品往往在“准确但看不懂”和“简单但不真实”之间摆动，最终把判断风险留给用户承担。

常见错误

- 把转译理解为同义词替换，句子变简单但因果和条件仍然不清；
- 一次展示全部协议、规则或技术细节，不区分当前决策所需信息；
- 为追求易懂而省略限制、例外、不确定性或关键风险；
- 按系统处理顺序解释，而不是先回答用户最关心的结果与影响；
- 错误信息只报告失败代码，没有说明事实状态和修复方法；
- 默认专业缩写、单位、概率或行业概念对所有用户都显而易见；
- 用“请重试”“请联系客服”替代对原因、已保存结果和可恢复路径的判断。

简洁案例

AI 产品不直接显示“模型置信度低于阈值”，而是表达为“这个结果可能存在错误，请核验重要信息”，并在用户需要时提供依据与局限说明。

与相邻能力边界

P1 定义规则、限制和异常事实；本能力负责如何把这些事实说给用户听。P2 判断用户需要形成什么理解、风险认知和信任；本能力负责具体如何转译、拆分和说明。两者必然关联，但不因关联而合并。

6. 产品语言一致性能力

能力定义

建立并维护产品的核心概念、对象命名、动作、状态和表达规则，先在产品内部形成共同且可追溯的语言体系，再使其与面向用户的界面语言建立稳定映射，并在不同功能、页面、通知、终端、角色和版本中保持一致含义；当事实或用户语言变化时，管理改名、废弃、迁移、兼容与语义债务。

一致不意味着所有场景使用完全相同的句子，而是同一概念保持同一含义，场景化表达不改变事实边界。

核心问题

- 同一对象、动作和状态是否在不同入口保持一致语义?
- 产品、设计、研发、运营和客服对核心概念、对象、动作和状态是否使用同一套语言?
- 产品内部概念与面向用户的表达是否保持稳定、可追溯的对应?
- “收藏”“保存”“标记”是不一致命名，还是真实不同的动作?
- 页面、通知、邮件、帮助与客服是否共享同一套概念?
- 改名或规则变化时，如何保护用户已经形成的理解?

关注重点

- 核心概念、对象、动作和状态是否有唯一、可追溯的正式含义；
- 产品内部不同专业角色能否基于共同语言讨论同一产品事实；
- 内部产品概念与面向用户表达之间是否存在稳定映射；
- 场景化措辞变化是否保持概念边界和结果含义不变；
- 页面、通知、邮件、帮助、客服、不同终端和角色视图的一致性；
- 新功能、改名、合并、拆分和废弃时的迁移、兼容与过渡说明；
- 同义多名、同名异义、历史残留和局部特例形成的语义债务。

为什么重要

产品语言不是单个界面的文字集合，而是用户长期理解产品的共同坐标系。语言在入口、团队或版本之间漂移，会迫使用户反复确认同一概念，也会让产品内部对对象和规则形成不同解释。稳定的语言体系能够积累用户理解、支持跨团队协作，并让产品演进时的变化可解释、可迁移。

常见错误

- 只维护界面文案规范，不建立核心产品概念及其正式含义；
- 各团队按局部场景独立命名，造成同一事实多种说法；
- 强求所有句子字面一致，忽略不同语境需要适当调整；
- 产品内部概念与用户语言没有映射，导致功能演进时含义失控；
- 改名后只更新主页面，遗漏通知、帮助、客服话术和历史记录；
- 为兼容旧称长期叠加别名，却不治理语义债务；
- 把真实不同的对象强行统一命名，造成表面一致、事实混乱。

简洁案例

将“工作区”改名为“团队空间”时，在过渡期显示“团队空间（原工作区）”，同步更新页面、通知、帮助与权限说明，并保留旧链接和历史记录的可解释性。

与相邻能力边界

前四项负责单个概念或场景中的表达质量，本能力负责产品内外、跨场景和跨时间的语义稳定。P1 决定事实如何演进，本能力决定变化如何进入产品内部与用户语言系统。这里的“内部语言”是产品概念与语义的共识，不要求数据库字段或技术实现采用同样字面。

7. 用户语境适配与表达吸引能力

能力定义

理解目标用户在具体任务、专业背景、使用环境、情绪压力与阅读习惯下的语言语境，调整用词、语气、信息密度、句式和叙述方式，使准确信息不仅能被理解，也能被注意、愿意阅读和以合适方式接受。

吸引力来自与当前用户目标相关、容易进入、节奏适当、能回应用户关切，而不是夸张、模糊、刺激或讨好。

本能力也允许产品在不隐藏条件、代价与风险的前提下，通过文字表达合理的价值倾向、行动收益或风险提醒。是否采取引导以及引导强度的心理目标属于 P2；引导具体如何用文字表达属于本能力。

核心问题

- 当前用户是谁，正在什么情境下完成什么任务？
- 不同年龄、专业经验和任务压力的用户所需词汇、信息量和语气有何不同？
- 表达是否先回应用户最关心的信息，让他愿意继续读下去？
- 句式、节奏、称谓和语气是否与场景风险和用户心理状态匹配？
- 吸引性是促进真实理解，还是通过隐藏条件、弱化风险或制造焦虑推动行为？

关注重点

- 目标用户的年龄、语言能力、专业经验、文化背景和产品熟悉度；
- 用户在移动、旅行、支付、照护、办公或高压情境中的注意与阅读条件；
- 信息是否从用户最关心的问题进入，并按照其判断顺序展开；
- 用词、称谓、语气、句式、长度、节奏和信息密度是否适合当前场景；
- 普通用户、中年和中老年用户是否无需依赖互联网俚语、隐喻或隐含规则；
- 表达吸引性是否来自价值相关性和清晰进入，而非夸张、催促或娱乐化；
- 行动收益、风险提醒和产品价值倾向是否真实、适度、可知情判断。

为什么重要

信息只有被注意、阅读、理解和接受，才完成了实际表达。相同事实面向熟练商务用户、首次出境旅行者或中老年家庭用户，所需词汇、节奏和说明强度可能不同。语境适配使产品不把年轻、熟练、注意力充足的用户当作默认人类；表达吸引则防止准确内容因进入困难、无关或公文式陈述而失去作用。

常见错误

- 以年轻互联网用户的词汇、梗、英文缩写和操作习惯代表所有用户；
- 把语境适配简化为语气更亲切，却不调整概念、信息顺序和密度；
- 使用公文、协议或科研报告式句法，把准确性的成本转嫁给用户；
- 为显得友好而过度拟人、卖萌或幽默，弱化错误与风险事实；
- 用倒计时、稀缺暗示、损失压力或模糊收益制造阅读和行动冲动；
- 对高风险决策追求极短表达，或对低风险熟悉任务反复长篇说明；
- 只验证用户是否点击，不检查其是否真正理解并接受了必要信息。

简洁案例

首次开启自动续费时，不使用“根据相关协议规定，系统将于计费周期届满时自动执行续期操作”，而先说“9 月 24 日将自动续费 30 元，可随时取消”，再按需提供完整规则。后者更符合用户判断顺序与阅读意愿。

与相邻能力边界

P2 判断用户的心智模型、心理状态、需要形成的理解与应发生的行为；本能力据此选择具体用词、语气、信息密度与叙述方式。P7 负责视觉层级、色彩、字号和动效如何吸引注意；本能力负责语言本身如何让信息容易进入并被接受。

8. 二级能力树结构检查

8.1 覆盖与内部边界

P3 核心问题	主责二级能力	覆盖判断
对象、能力、角色和分类应该叫什么	1. 产品概念命名	覆盖概念边界、稳定名称与可理解的用户语言
用户能做什么、作用于谁、后果是什么	2. 动作语义设计	覆盖动作、对象、条件、选项与风险

P3 核心问题	主责二级能力	覆盖判断
当前是什么状态、发生了什么、为什么	3. 状态语义表达	覆盖状态归属、结果、原因、不确定性和下一步
专业概念、复杂规则、限制和异常如何让普通用户理解	4. 复杂信息转译	覆盖语义映射、分层解释、指引与修复路径
同一含义如何在产品内部、用户界面、跨场景和跨版本中持续成立	5. 产品语言一致性	覆盖共同词汇、内外语义映射、迁移与语义债务
表达如何符合当前用户语境，让用户愿意读和接受	6. 用户语境适配与表达吸引	覆盖用词、语气、信息密度、可读性与可接受性

三组敏感内部边界按以下口径分责：

- 概念命名 / 用户语境：产品正式概念与稳定名称 / 具体用户和场景中的表达调整；
- 状态表达 / 复杂转译：当前事实、结果与直接原因 / 规则、限制、例外与修复路径；
- 复杂转译 / 语境与吸引：复杂内容如何说清 / 对当前用户如何说得进去。

8.2 与相邻一级能力的边界

相邻能力	该能力主责	P3 主责
P1 产品逻辑	规则、对象、状态和结果是什么	如何让用户理解这些事实；不用表达掩盖未定义的逻辑
P2 认知与心理引导	用户形成何种理解、预期、感受和行为	为支持这些目标采用什么具体表达方式；允许强关联
P4 空间与结构	信息在哪里，如何分类、分层、排序、连接和到达	信息叫什么，如何被表达
P7 感知体验设计	文字的外在表现及图标、颜色、动效等非文字表达如何被感知	文字内容本身如何表达事实、倾向与引导

六项能力会对用户认知、情绪和行为产生影响，这是正常的产品协同，不构成删除 P3 能力的理由。只要专业判断仍聚焦“具体如何表达”，就不侵入 P2 对理解目标和行为机制的主责。

8.3 表达吸引性的范围

“表达吸引性 / 可接受性”应保留在 P3：

- 用户不愿意读的信息，即使字面准确，也没有完成实际意义传递；
- 语气、句式、节奏、信息密度和叙述入口是语言表达的内在属性；
- 只追求字面严谨，会产生政府公文或科研报告式表达，把内部严谨的成本转嫁为用户的理解负担；
- 保留吸引性不等于把 P3 改造为营销文案能力，它仍受事实准确、用户知情与不操纵边界约束。

是否属于营销，不能仅根据表达是否存在倾向判断。产品对行为收益的明确告知、对风险的突出提醒和对合理下一步的引导，本就是产品设计的一部分。

8.4 遗漏检查

六项能力同时从“表达对象”与“跨对象质量”两个方向形成完整覆盖：

待解决的表达问题	主责能力
价值、对象、角色、能力和分类如何形成稳定概念	产品概念命名
行动、选择、作用对象、收益与风险如何表达	动作语义设计
当前事实、结果、原因、影响与下一步如何表达	状态语义表达
规则、专业信息、限制、异常、指引与修复路径如何说清	复杂信息转译
概念和语言如何在产品内外、跨场景与跨时间保持一致	产品语言一致性
上述所有内容如何面向当前用户说得进去、愿意被读取和接受	用户语境适配与表达吸引

用户语言研究是六项能力的共同输入，不需要再设立独立能力；标题、标签、按钮、说明、错误与结果文案都可根据其主责问题归入前四项；语气、句式、节奏和信息密度归入第六项。未发现仍无法解释的重大文字表达对象。

9. V1.0 结构验证与冻结结论

P3 二级能力树冻结为：

1. 产品概念命名能力
2. 动作语义设计能力
3. 状态语义表达能力
4. 复杂信息转译能力
5. 产品语言一致性能力
6. 用户语境适配与表达吸引能力

正式展开与案例回验确认：

- 六项能力对文字表达对象与跨对象质量形成完整覆盖，十类跨类型案例未发现需要新增第七项能力的结构性缺口；
- 复杂信息转译与用户语境适配不因与 P2 关联而删除；
- 表达准确性、易理解性、语境适配性与吸引引导性必须同时进入质量判断；
- 表达可以包含合理产品价值倾向和行为引导，不因存在倾向而自动归入营销；
- 产品语言一致性同时覆盖产品内部共同概念、对象命名、动作与状态描述，以及面向用户的跨界面语言；
- 非文字语义和文字外在表现形式暂不纳入 P3 重点，已转为 P7 的明确研究待办。

与相邻一级能力的主责边界成立：P1 定义产品事实，P2 定义用户应形成的理解、预期与行为条件，P3 定义具体如何用文字表达，P4 定义信息如何分类、分层、排序与到达，P5 定义行为闭环，P6 定义时间过程，P7 定义文字外在表现和非文字感知。各能力可以共同影响用户认知和行为，但未形成主责冲突。

六项能力已按“能力定义、核心问题、关注重点、为什么重要、常见错误、简洁案例、与相邻能力边界”统一模板完成正式展开，并通过 Apple、微信、Google、ChatGPT/AI、Booking/Agoda、航空旅行、银行支付、Google Home、Microsoft 365 和 Microsoft Teams 案例回验。

案例回验重点检查结果：

1. “用户语境适配”与“产品概念命名”可按正式概念 / 当前用户表达稳定分责；
2. “复杂信息转译”足以承接规则说明、异常解释、指引与修复路径；

3. “表达吸引”可按是否促进真实理解、是否保留知情条件与风险进行专业判断，不依赖营销效果或风格偏好；
4. 六项能力在不同产品类型与高低风险场景中保持完整性与一致粒度；
5. 产品内部语言与用户界面语言的一致映射可通过共同词汇、跨渠道检查和版本迁移观察与治理。

据此，六项二级能力的名称、顺序、基本定义与主要边界自 2026-08-24 起冻结为 V1.0。当前不进入能力分级、评分或职级行为标准设计；只有后续正式评审出现结构性反证时，才重新打开冻结结构。

语义与表达案例回验测试

> **所属模块：** P3 语义与表达
> **被测文档：** `能力模型.md` 、 `二级能力.md`
> **测试版本：** V1.0
> **测试日期：** 2026-08-24
> **文档属性：** 模型验证与证据记录
> **状态：** 案例回验通过 / 支持模块冻结

1. 回验目的与原则

本文件只验证 P3 六项二级能力的覆盖性、独立性、边界稳定性和改进指导力，不另行定义“语义与表达”。一级能力和二级能力的正式定义分别以 `能力模型.md` 与 `二级能力.md` 为准，验证方法遵循 `00_总体框架/案例回验方法.md` 。

本次回验不把案例产品视为标准答案：

- 知名度、用户规模和市场成功不证明局部表达正确；
- 同一案例可以同时存在 good point、bad point 和 mixed point；
- 回验目标不是总结某产品值得学习什么，而是检查模型能否发现问题、解释原因、确定主责并指导改进；
- 若案例暴露结构性反证，应修改模型，不为保持六项结构而扩大解释口径。

> **回验命题：案例回验不是寻找正确答案，而是验证能力模型是否能够覆盖真实产品问题。**

2. 测试方法

2.1 六项被测能力

1. 产品概念命名能力
2. 动作语义设计能力
3. 状态语义表达能力
4. 复杂信息转译能力
5. 产品语言一致性能力
6. 用户语境适配与表达吸引能力

2.2 证据标记

标记	含义
S	强证据：该能力是案例成立或失败的主要解释之一
E	有效证据：该能力有独立作用，但不是主要矛盾
—	当前观察单元没有足够证据，不代表能力无价值

2.3 单案例检查项

每个案例统一检查：

1. 用户、目标、情境与观察单元是否明确；
2. 产品事实、动作范围、状态与结果是否可确认；
3. 当前表达中有哪些有效点、问题或混合证据；
4. 问题主要归属哪项 P3 能力，与其他一级能力如何分责；
5. 模型能否给出改进方向，而不是只替换一句文案；
6. 案例是否暴露六项结构的覆盖空白或重复。

品牌案例以 2026-08-24 可查的官方产品说明为事实底稿。帮助文档证明规则和官方用语，不等于所有地区、语言、版本的界面均已一致实现；界面变化时应重新采样。

3. 案例池与覆盖设计

案例	观察单元	产品类型	重点用户与情境	主要压力问题
Apple	iPhone“移除 App / 从主屏幕移除 / 删除 App”	操作系统	广泛年龄与熟练度用户	相似动作的对象、范围与后果
微信	删除联系人、清空聊天记录及组合选择	通信产品	高频普通用户、中年与中老年用户	关系与本地数据是否被语言区分
Google	删除 Google 账号、删除 Gmail、从设备移除账号	互联网基础服务	多服务、多设备的普通用户	同一“删除”在不同对象层级的语义
ChatGPT / AI 产品	回答不确定性、事实核验与工具边界提示	AI 产品	普通用户与高风险信息任务	不确定性如何准确且可接受地表达
Booking / Agoda	房型取消、付款、退款与 no-show 规则	旅行预订	首次旅行者、家庭、中老年与跨境用户	多条件专业规则的决策化转译
航空 / 旅行产品	航班变更、取消、退款申请与到账	低频高压服务	出行中的普通与商务用户	请求状态、行程事实和资金结果分离
银行 / 支付产品	转账处理中、失败、结果未知与重复操作风险	高风险金融服务	普通用户、中年与中老年用户	状态最终性、资金事实和下一步
Google Home / 智能家居	Home、Admin、Member 与设备控制权限	家庭产品	家庭、照护者、低技术熟练用户	抽象权限与现实家庭后果的映射
Microsoft 365	文件共享的 Can edit / view / review 与链接范围	商务办公	普通商务用户、跨组织协作	权限概念、动作后果与跨产品一致性
Microsoft Teams	guest、external、anonymous 与组织切换	协作工具	跨组织会议与普通商务用户	近义角色概念和场景状态一致性

案例组合覆盖高频与低频、低风险与高风险、正常与异常、个人与多角色、年轻与中老年、普通消费者与商务用户。医疗预约、公共服务、保险理赔与无障碍场景保留为冻结后的兼容性压力案例，不作为当前结构成立的唯一证据。

4. 案例回验

4.1 Apple：移除 App 与删除 App

观察单元： 用户长按 iPhone 主屏幕中的 App，区分“从主屏幕移除”与真正删除 App。

事实基线： 从主屏幕移除后，App 仍可在 App 资源库中找到；删除 App 才会从设备移除。两项动作共享“移除”入口，但作用对象和结果不同。

Good point： “从主屏幕移除”明确限定作用范围，使用户知道改变的是入口呈现而不是 App 本身；“删除 App”则把更高影响动作与前者区分。名称直接承载产品对象层级，证明动作语义能够减少对产品逻辑的猜测。

Bad / mixed point： 上层入口仍使用较宽泛的“移除 App”。如果用户未继续阅读选项，可能把“移除”理解为已经删除；不同系统版本中“移除”“删除”“隐藏”的并存，也要求持续治理动作族的一致性。

改进判断： 模型能够要求每个动作同时说明作用对象、保留事实和可恢复性，而不是把问题简化为“按钮是否简短”。低风险动作可保持简洁，高影响动作应明确设备与数据后果。

边界： App 与主屏幕入口的真实关系由 P1 定义；P3 主责动作名称与范围；操作菜单层级属于 P4/P5；颜色、图标与危险强度属于 P7。

证据： 概念命名 E；动作语义 S；状态表达 E；复杂转译 E；语言一致性 S；语境适配 E。

模型结论： P3 能同时解释设计有效点与剩余歧义，覆盖成立。

4.2 微信：删除联系人与清空聊天记录

观察单元： 用户删除联系人时，决定是否同时清空与该联系人的聊天记录；并与单独清空聊天记录区分。

事实基线： 联系人关系与设备上的聊天记录是不同产品事实。2026 年公开更新说明中，删除联系人时可选择是否同时清空聊天记录；未选择清空时，关系变化与历史数据保留可分开处理。

Good point： “删除联系人同时清空聊天记录”把两个动作显式并列，能纠正用户把“删人”和“删记录”视为同一件事的旧经验，也把选择权放在行为发生前。

Bad / mixed point： “删除”“清空”“移除”“不再是朋友”可能分别指关系、本地记录、会话入口或对方可见结果。若确认信息只写组合动作而不说明作用设备、对方是否受影响、能否恢复，用户仍可能形成过宽理解。长期版本变化还会使旧经验与新规则冲突。

改进判断： 不应只把按钮从“删除”改成更长的句子，而应建立关系对象、记录对象、作用范围和可恢复性的稳定语言。必要时使用“删除联系人”“清空本机聊天记录”这类不同对象的动作，并在不可恢复前说明影响。

边界： 联系人与聊天记录是否独立、记录存在哪里由 P1 定义；P2 判断用户旧经验和风险警觉；P3 负责概念与动作的具体区分；确认、撤销及恢复机制属于 P5/P6。

证据： 概念命名 S；动作语义 S；状态表达 E；复杂转译 E；语言一致性 S；语境适配 S。

模型结论： 一个高频大众产品仍可产生 mixed case；模型能识别版本迁移与广泛人群的语义风险，覆盖成立。

4.3 Google：账号、Gmail 与设备上的账号

观察单元： 用户区分删除整个 Google 账号、仅删除 Gmail 服务，以及从手机设备移除账号。

事实基线： 三项动作分别作用于跨服务账号、单一服务和当前设备登录关系。删除整个账号会影响邮件、文件、日历、照片及购买内容；删除 Gmail 不等于删除整个 Google 账号；从设备移除账号也不等于删除账号。

Good point： 官方说明先区分对象，再列出数据和服务后果，并提醒多账号用户删除一个账号不会删除其他账号。这说明复杂高风险动作需要同时使用概念命名、动作语义和后果转译。

Bad / mixed point： “Account”“Google Account”“Gmail account”“remove account”在日常语言中容易被统称为“账号”。若界面只显示“删除账号”或“移除账号”，用户必须依赖当前位置推断对象层级；帮助文档清楚不代表操作入口已经消除歧义。

改进判断： 高风险动作必须在动作标签或紧邻说明中补齐对象与范围，例如“删除整个 Google 账号及其数据”“从这台设备移除账号”。不能依赖用户理解内部服务关系。

边界： 多服务账号、Gmail 和设备登录关系由 P1 定义；P3 负责让对象层级和后果可理解；删除流程、身份确认与恢复窗口属于 P5/P6。

证据： 概念命名 S；动作语义 S；状态表达 E；复杂转译 S；语言一致性 S；语境适配 E。

模型结论： 六项结构能够诊断同词跨对象层级造成的风险，无需新增“账号表达”专项能力。

4.4 ChatGPT / AI 产品：回答不确定性与核验提示

观察单元： AI 向普通用户表达回答可能出错、何时应核验以及工具是否真的执行了外部动作。

事实基线： 生成式 AI 可能产生看似自信但不准确的内容；搜索、引用或其他工具可以改善可核验性，但不能把所有输出变成必然正确。生成文字与已执行外部动作也必须区分。

Good point： “可能出错，请核验重要信息”把模型内部的不确定性转译成用户可执行的现实含义，避免展示“置信度阈值”等内部术语。对重要任务强调核验，也是一种合理风险倾向，不等于营销。

Bad / mixed point： 全局、重复且不区分任务风险的免责声明容易形成警告疲劳；只写“AI 可能犯错”却不标明当前内容的依据、不确定部分或可核验路径，仍把判断成本留给用户。以完成式语气描述尚未执行的动作，则属于动作和状态语义错误。

改进判断： 应按具体内容区分事实、推断、不确定性、来源与实际执行状态；提示从用户需要核验什么进入，并在高风险场景提供来源或限制说明。表达吸引性在这里表现为信息容易进入和被接受，不是拟人化或轻松语气。

边界： 模型真实能力与是否执行动作由 P1 定义；P2 判断用户应形成怎样的信任；P3 负责具体不确定性和执行状态表达；来源布局属于 P4，执行确认与反馈属于 P5/P6。

证据： 概念命名 E；动作语义 S；状态表达 S；复杂转译 S；语言一致性 E；语境适配 S。

模型结论： P3 能解释“准确但没人读”和“好读但不真实”两类相反失败，表达吸引能力具有独立专业价值。

4.5 Booking / Agoda：取消、付款与退款规则

观察单元： 用户比较酒店房型并判断“免费取消”“不可退款”“到店付款”“预付款”“no-show”及退款期限。

事实基线： 同一家住宿的不同房型或报价可以具有不同取消期限、费用、付款主体和退款条件。Booking 与 Agoda 的官方说明均表明，取消费与退款取决于具体预订条件和供应方政策；“可取消”不必然等于“免费取消”，“不入住”也可能触发费用。

Good point： “免费取消至某日”“不可退款”“到店付款”等短语把复杂条款转化为直接决策条件，能显著降低普通用户比较成本。具体日期和金额比只写“按政策取消”更可行动。

Bad / mixed point： 当“免费取消”“稍后付款”“无需预付款”“付款由住宿方收取”等标签分散出现，用户可能把不同维度合并为一种“灵活房价”。营销式稀缺提示若压过取消期限、币种、税费或付款主体，会使表达吸引转化为不正当推动。条款中的准确说明若只留在细则，也不能证明关键事实已进入预订判断。

改进判断： 以用户比较顺序统一表达：何时付款、付给谁、何时前可免费取消、超过期限损失多少、何时退款、no-show 后果是什么。不同房型应使用可平行比较的字段，不用单一标签概括多维规则。

边界： 供应商政策和预订规则由 P1 定义；P2 判断用户风险、时间压力和决策负担；P3 主责术语、日期、条件和后果转译；字段排列、筛选和详情层级属于 P4；实际取消退款过程属于 P5/P6；标签视觉权重属于 P7。

证据： 概念命名 S；动作语义 S；状态表达 E；复杂转译 S；语言一致性 S；语境适配 S。

模型结论： 模型能同时审查 good、bad 与商业倾向边界，并覆盖首次旅行者和中老年用户的理解问题。

4.6 航空 / 旅行产品：航班变更与退款

观察单元： 航班取消或改期后，用户判断原行程是否仍有效、变更请求是否提交、替代航班是否确认、退款是否批准及资金何时到账。

事实基线： “航空公司取消航班”“用户提交改签”“新行程已确认”“退款申请已受理”“退款已完成”是不同对象和阶段；退款处理完成也不必然等于银行已经入账。

Good point： 把“原航班已取消”“新航班待确认”“退款申请已提交”“预计到账日期”分别表达，可以帮助低频、高压用户建立事实顺序和下一步。

Bad case： 只显示“处理中”或“变更成功”，却不说明成功的是申请、票务重开还是新航班确认；通知、邮件和管理行程页面使用不同状态词，也会使商务用户误判能否出行或再次购买。

改进判断： 状态必须指明对象、最终性、责任主体、预计时间和下一步；异常说明先回答“还能否按原计划出行”和“是否已经扣款/退款”，再解释规则和渠道。

边界： 航班、票券、改签请求和退款对象由 P1 定义；P3 负责状态和规则表达；等待、跨渠道通知、恢复与到账过程属于 P6。

证据： 概念命名 E；动作语义 S；状态表达 S；复杂转译 S；语言一致性 S；语境适配 S。

模型结论： 状态表达与复杂转译可以稳定分责：前者说明当前事实，后者解释复杂规则和恢复路径。

4.7 银行 / 支付产品：转账结果未知

观察单元： 用户提交转账后，产品无法立即确认收款方是否到账。

事实基线： 指令已接收、账户已扣款、银行处理中、收款行已接收、收款人已到账和资金退回不是同一事实。结果未知时，贸然重试可能导致重复付款。

Good point： “转账处理中，请勿重复付款；你的账户已扣款，预计 10 分钟内更新结果”同时表达当前事实、风险和可行动建议，比“提交成功”或技术错误码更符合用户判断需要。

Bad case： 使用“成功”描述指令提交，或使用“失败”却不说明是否扣款；只让用户“稍后重试”而不解释重复付款风险；客服、推送和交易记录对同一状态使用不同名称。

改进判断： 状态语言必须围绕资金事实和最终性，至少回答是否扣款、对方是否到账、何时更新、用户现在该做什么。高风险提示允许明确阻止重复行为，但不能制造虚假确定性。

边界： 资金规则与真实结算状态由 P1 定义；P2 判断合理警觉和信任；P3 负责状态、风险与下一步表达；防重复、撤销和申诉机制属于 P5/P6。

证据： 概念命名 E；动作语义 S；状态表达 S；复杂转译 S；语言一致性 S；语境适配 S。

模型结论： P3 能定位高风险表达问题，且不把法律合规或金融工程纳入能力本体。

4.8 Google Home / 智能家居：家庭成员与权限

观察单元： 用户建立 Home，邀请家人，并在 Admin 与 Member 等权限之间选择。

事实基线： 一个 Home 组织多个房间、设备和家庭成员。Admin 对家庭与设备具有较完整控制；Member 可按配置获得设备、设置或活动数据权限。权限变化还可能需要时间生效。

Good point： “Home”“Admin”“Member”形成相对稳定的概念树，官方说明将权限连接到邀请家庭成员、控制设备和查看活动等现实行为，有助于普通用户理解抽象授权。

Bad / mixed point： “家”“家庭成员”容易触发亲密关系与低风险联想，但实际可能包含摄像头历史、门锁、网络和其他敏感控制。若只用角色名称而不说明能力范围，中老年用户可能因熟悉词形成过度授权；Nest 与 Google Home 的并存也可能造成跨产品语言和迁移债务。

改进判断： 角色名称必须配合现实后果，例如“管理员：可添加或移除成员，并管理所有设备”“成员：仅控制已授权设备”。跨 App 迁移时应说明旧角色对应的新角色和变化。

边界： Home、设备、成员和权限事实由 P1 定义；P3 负责角色命名、权限转译与迁移语言；成员邀请和权限配置操作属于 P5；权限生效过程属于 P6。

证据： 概念命名 S；动作语义 E；状态表达 E；复杂转译 S；语言一致性 S；语境适配 S。

模型结论： 模型能检验熟悉词带来的错误类比，并覆盖家庭、中年和中老年用户，不需要新增“家庭产品表达”能力。

4.9 Microsoft 365：共享文件权限与链接范围

观察单元： 商务用户共享文件时，选择 Can edit、Can view、Can review，以及 Anyone、组织内人员、指定人员或已有权限人员等链接范围。

事实基线： 操作权限与链接可访问对象是两个不同维度。编辑文件夹还可能允许复制、移动、重命名、继续分享或删除其中项目；“已有权限人员”链接不会新增权限。

Good point： “可编辑 / 可查看 / 可审阅”让主要行为差异可被比较；“仅限指定人员”“已有访问权限的人员”把链接范围与权限变化区分。官方说明还补充了文件与文件夹的后果差异。

Bad / mixed point： 用户容易把“复制链接”理解为不改变权限，但系统可能沿用默认链接设置；“可编辑”对文件夹所包含的删除和再分享能力，超出许多普通商务用户的字面预期。Word 的“可审阅”与已有编辑权限之间也存在条件关系，增加跨对象理解成本。

改进判断： 权限选择必须同时显示“谁可访问”和“能做什么”，并在高影响范围下明确删除、再分享和下载等后果。复制链接前应让默认权限可被直接确认，而不是把风险藏在设置层。

边界： 权限规则由 P1 定义；P3 负责权限概念、动作和后果表达；权限控件、默认选择和管理访问操作属于 P5；共享设置所在层级属于 P4。

证据： 概念命名 S；动作语义 S；状态表达 E；复杂转译 S；语言一致性 S；语境适配 S。

模型结论： 模型能发现成熟办公产品中的局部语义风险，并适用于普通商务用户而非只服务管理员。

4.10 Microsoft Teams：Guest、External 与 Anonymous

观察单元： 用户跨组织加入会议或聊天时，理解 guest、external、anonymous、组织账号和相应能力限制。

事实基线： Guest 通常是被另一组织接纳的来宾身份；External 是组织外部身份；Anonymous 是未登录或未以可识别账号加入。不同身份在会议、聊天、文件、历史和组织切换方面的能力不同。

Good point： 文档能够分别定义三类角色，并把身份连接到如何加入、能否看到聊天历史、是否需要切换组织等现实后果，说明概念命名和复杂转译可以共同支撑企业规则。

Bad / mixed point： 对普通商务用户而言，guest、external 和 anonymous 都可能被理解为“外部人员”。同一个人还可能因加入方式不同获得不同标签；若产品不同位置只显示角色名而不说明当前能力，稳定概念无法形成。跨 Microsoft 365、Teams 与组织管理系统的同名异义也需要治理。

改进判断： 用户界面不应要求普通参会者先理解租户和身份体系；应按当前任务表达“以受邀来宾身份加入，可访问该组织资源”“以外部账号加入，仅参与会议”“不登录加入，聊天访问受限”，并保持跨邀请、预加入和会议内状态一致。

边界： 身份与权限由 P1 定义；P3 主责角色名称、用户语言和跨场景一致性；组织切换与加入流程属于 P4/P5；访问何时开始或结束属于 P6。

证据： 概念命名 S；动作语义 E；状态表达 S；复杂转译 S；语言一致性 S；语境适配 S。

模型结论： “产品概念命名”与“用户语境适配”可稳定分责：前者建立角色边界，后者让普通商务用户在当前任务中读得懂。

5. 六项能力覆盖情况

5.1 交叉覆盖矩阵

案例	概念命名	动作语义	状态表达	复杂转译	语言一致性	语境适配与吸引
Apple App 移除与删除	E	S	E	E	S	E
微信联系人与聊天记录	S	S	E	E	S	S
Google 账号层级	S	S	E	S	S	E
ChatGPT / AI 不确定性	E	S	S	S	E	S
Booking / Agoda 预订政策	S	S	E	S	S	S
航空变更与退款	E	S	S	S	S	S

案例	概念命名	动作语义	状态表达	复杂转译	语言一致性	语境适配与吸引
银行 / 支付结果未知	E	S	S	S	S	S
Google Home 权限	S	E	E	S	S	S
Microsoft 365 共享	S	S	E	S	S	S
Teams 外部身份	S	E	S	S	S	S

六项能力均在多个跨类型案例中形成强证据。矩阵中的有效证据不表示所有能力必须同时介入，也不用于计算产品或能力分数。

5.2 独立价值检验

能力	不可替代的主责问题	典型证据	判定
产品概念命名	用户以什么稳定概念区分产品事实	Google 账号/Gmail/设备关系；Home/Admin/Member；Teams 三类外部身份	独立成立
动作语义设计	用户将对什么做什么、范围和后果是什么	App 移除/删除；删除联系人/清空记录；账户删除；付款、取消与共享	独立成立
状态语义表达	当前成立什么事实、是否最终、下一步是什么	AI 是否执行；航班与退款阶段；转账扣款与到账；Teams 当前身份	独立成立
复杂信息转译	专业规则、限制和异常如何变成可理解判断	取消政策、退款规则、权限后果、AI 不确定性与修复路径	独立成立
产品语言一致性	同一事实如何跨入口、角色、产品与版本保持稳定	微信规则变化；Google 多服务对象；Nest/Home 迁移；Microsoft 365/Teams 跨场景	独立成立
用户语境适配与表达吸引	如何对当前用户说得进去、愿意读且不受误导	跨境旅行、支付高风险、智能家居家庭用户、普通商务用户与 AI 提示	独立成立

6. 内部边界复核

易混淆边界	主责区分	回验证据与结果
概念命名 vs 语境适配	前者建立正式概念与稳定名称；后者根据用户、任务与阅读条件调整说法和进入方式	Teams 需要先区分 Guest/External/Anonymous，再为普通参会者转化为当前可做什么；边界成立
动作语义 vs 状态表达	前者面向行动前说明将做什么；后者面向行动中后说明现在成立什么	转账前“付款给谁、金额多少”与转账后“已扣款、未到账”可稳定分责；边界成立

易混淆边界	主责区分	回验证据与结果
状态表达 vs 复杂转译	前者说明当前事实、结果与直接原因；后者解释规则、条件、例外和修复路径	航空“退款申请已受理”是状态，“票价规则为何只退部分金额”是复杂转译；边界成立
复杂转译 vs 语境适配	前者决定复杂内容如何保留精度并说清；后者决定对当前用户如何说得进去	Booking 取消规则的条件拆解属于转译，面向首次出境中老年用户的词汇、顺序和密度属于语境适配；边界成立
概念命名 vs 语言一致性	前者决定一个概念正式叫什么；后者维护其跨场景与跨版本同义稳定	Google Home 的角色命名与 Nest/Home 迁移映射分别提供独立证据；边界成立
语言一致性 vs 字面统一	一致要求事实含义稳定，不要求所有场景使用同一句子	Microsoft 365 的权限在文件、文件夹、链接场景可采用不同说明，但不能改变“谁能做什么”；边界成立

六项能力存在强协同，但未发现同义重复或必须合并的证据。

7. 与其他一级能力的边界回验

7.1 与 P1 产品逻辑

案例持续证明：表达只能忠实承载已定义的产品事实，不能替代事实设计。

- 联系人关系和聊天记录是否独立，由 P1 定义；P3 说明“删除哪一个、保留哪一个”；
- 退款申请、处理完成和资金到账是否为不同状态，由 P1 定义；P3 负责命名并说明；
- Admin、Member、Guest 和 External 实际拥有什么权限，由 P1 定义；P3 负责让权限可理解。

若规则本身矛盾，单纯改写文字无法闭环。边界成立。

7.2 与 P2 认知与心理引导

P2 判断用户需要形成什么理解、信任、风险权重和行动条件；P3 决定具体采用什么概念、词句和说明。

- 支付案例中，保持合理警觉属于 P2；“已扣款、请勿重复支付”的表达属于 P3；
- AI 案例中，信任应与真实能力匹配属于 P2；如何表达不确定性与核验路径属于 P3；
- 旅行案例中，用户应在时间压力下掌握关键条件属于 P2；日期、费用和取消后果如何说清属于 P3。

同一表达会影响心理，但影响结果不等于主责重复。边界成立。

7.3 与 P4、P5、P6、P7

- **P4 空间与结构：** P3 决定权限、取消条件和状态叫什么、说什么；P4 决定它们按何种层级、字段和入口组织。
- **P5 交互与反馈：** P3 说明“删除”“取消”“重试”“共享”的语义；P5 决定动作如何发起、确认、撤销和修正。
- **P6 过程与状态：** P3 命名“待确认”“退款处理中”等状态；P6 设计状态如何随时间推进、通知、恢复与跨端延续。
- **P7 感知体验设计：** P3 决定风险文字内容；P7 决定字号、颜色、图标、版式、声音、触觉和动效如何承载其强度。

Apple、支付、旅行与 Microsoft 权限案例均能按“文字内容 / 组织、行为、过程、感官形式”稳定分责。边界成立。

8. 反事实与反技巧化检验

8.1 只改成更短的文案不能解决问题

Google 账号删除和 Microsoft 权限共享的问题，核心不是句子太长，而是对象层级、动作范围和后果必须被表达。把“删除 Google 账号及全部服务数据”缩成“删除”会损失关键事实；P3 不等于简短文案技巧。

8.2 更多说明也不能自动解决问题

Booking、Agoda 和航空规则若按供应商条款顺序堆叠全部细节，信息可能准确却无法比较。P3 必须决定当前判断所需事实、语义映射和用户顺序；它不是增加帮助文字。

8.3 友好语气不能替代状态事实

转账结果未知时，“别担心，我们正在努力”不能回答是否扣款、是否到账和能否重试。状态语义与复杂转译具有独立判断，不是语气润色。

8.4 表达吸引不是营销效果

“免费取消至 9 月 24 日”能够准确表达真实收益；“仅剩最后机会”若没有事实依据则制造虚假紧迫。模型能以真实性、用户目标、完整条件和知情判断区分正当产品倾向与营销操纵，不以点击或转化率作为表达质量证据。

8.5 相同词在不同事实下可能合理或危险

“删除”用于永久销毁可能准确，用于仅从主屏幕隐藏则会误导；“完成”用于最终到账可能准确，用于请求受理则会过度承诺。P3 依据产品事实和用户语境判断，而不是维护固定禁用词表。

9. 更广泛用户群适用性检查

本次案例没有把年轻、熟练、英语能力强、注意力充足的互联网用户作为默认人类：

- 微信、Google 账号、智能家居和支付覆盖普通消费者及中年、中老年用户；
- Booking、Agoda 与航空覆盖低频旅行、跨语言、跨币种和高压异常情境；
- Microsoft 365 与 Teams 覆盖普通商务用户、跨组织协作和非管理员角色；
- 智能家居与共享权限检验熟悉家庭词汇是否造成过度授权，而不只检查技术用户能否理解；
- 所有高风险案例均要求先表达用户最关心的现实结果，不把专业术语、互联网俚语或英语缩写视为默认知识。

模型能够解释不同人群为何需要不同词汇、信息顺序、说明密度和语气，同时保持产品事实与核心概念稳定。“面向更广泛人群”由第六项能力主责，但会与概念命名、复杂转译和语言一致性协作，不构成新增人群专项能力的证据。

10. 问题闭环与适用性限制

10.1 阻断性问题

未发现。

十个跨类型案例未出现以下情况：

- 关键文字表达问题无法归入六项能力；
- 某项能力只能重复另一项能力的判断；
- 必须把布局、控件、流程、动效、营销指标或法律合规当作 P3 能力本体；
- 模型只能解释 good case，无法诊断 bad 或 mixed case；
- 产品概念命名、复杂信息转译或表达吸引无法形成可观察的独立标准；
- P3 与 P1、P2、P4、P5、P6、P7 无法确定主责边界。

10.2 应用约束一：先确认产品事实

表达评审前必须确认对象、动作、状态、规则和结果。若事实未定义，不得通过模糊措辞代替产品逻辑决策，也不得把逻辑冲突全部判为文案问题。

10.3 应用约束二：一致不等于逐字相同

语言一致性要求同一概念保持同一事实边界。页面、通知、客服和不同用户角色可以采用不同完整度与句式，但不能改变动作后果、状态最终性或权限范围。

10.4 应用约束三：吸引与引导受知情边界约束

表达可以明确收益、风险和建议方向，但必须基于真实产品事实，完整保留影响用户判断的条件、代价和退出方式。点击、转化、阅读时长或品牌语气不能单独证明表达优秀。

10.5 证据限制

品牌界面会因版本、地区、语言和用户状态变化。本次回验使用可核查官方说明建立事实底稿，并将结论限制在选定观察单元；未把帮助文档当作所有界面已完美实现的证明。微信部分采用公开更新信息作为变化快照，后续应在具体客户端版本继续做兼容性实测。

本次通过不等同于数学意义上的完备性证明。医疗、保险、公共服务、儿童、无障碍、语音界面、多语言本地化和智能体实际执行仍可用于冻结后的压力测试。

11. 最终结论

11.1 回验结果

`03_语义与表达` **V1.0 通过案例回验测试，六项能力结构验证通过，满足冻结条件。**

通过依据如下：

1. 十个案例覆盖 IT/互联网、普通用户服务、旅行、航空、银行支付、智能家居、办公和协作产品，并纳入普通商务、中年和中老年用户；
2. 六项能力均在多个案例中形成不可替代的强证据，未发现覆盖空白或结构性重复；
3. good、bad 与 mixed case 均可被模型解释，且能形成超越单句改写的改进方向；

4. 三组敏感内部边界——概念命名/语境适配、状态表达/复杂转译、复杂转译/表达吸引——均可稳定分责；
5. P3 与六项相邻一级能力可按产品事实、心理目标、文字内容、空间组织、行为闭环、时间过程和感官呈现确定主责；
6. 表达吸引具有可观察标准，未退化为营销效果、风格偏好或心理操纵；
7. 未发现需要调整六项能力名称、数量、顺序或基本定义的阻断性证据。

11.2 核心命题验证

案例共同证明，产品事实不会自动成为用户语言：

- 稳定对象需要可辨认的概念和名称；
- 行动需要明确对象、范围、条件与后果；
- 变化需要说明当前事实、最终性、原因和下一步；
- 专业规则需要按用户判断顺序转译，而不是逐字外显；
- 同一含义需要跨入口、角色、产品与版本保持稳定；
- 准确信息还必须符合当前用户语境，愿意被阅读和接受。

因此，语义与表达不是一般写作、文案润色或营销传播，而是把产品事实转换成用户能够理解、判断和行动的产品本体能力。

11.3 版本标记

项目	版本/结果
被测能力模型	`03_语义与表达` V1.0（`能力模型.md`、`二级能力.md`）
回验测试文档	V1.0
测试案例集	Apple、微信、Google、ChatGPT/AI、Booking/Agoda、航空旅行、银行支付、Google Home、Microsoft 365、Microsoft Teams
测试结果	通过
六项能力结构	验证通过
结构调整要求	无
冻结后应用约束	先确认产品事实；一致不等于逐字相同；吸引与引导受知情边界约束
最终状态	V1.0 已冻结；后续只允许兼容性迭代

12. 事实底稿

以下资料用于确认观察单元中的规则与官方用语，不构成产品质量背书：

- Apple Support：Organize the Home Screen and App Library on your iPhone；
- Google Account Help：Delete your Google Account；
- OpenAI Help Center：Does ChatGPT tell the truth?；
- Booking.com：Terms and Conditions、Customer Service；
- Agoda：Help Center、Cancellation and Refund Policies、Terms of Use；

- Google Home and Nest Help：Organize your homes and devices、Manage people and permissions；
- Microsoft Support：Sharing files, folders, and list items；
- Microsoft Support：Join a Teams meeting outside your org、Add people outside your org to a chat；
- 微信：2026 年 1 月功能更新公开报道、微信隐私保护指引。

事实底稿应随重要版本变化复查。后续案例若引用具体界面文字，应补充版本、地区、语言与截图快照。

空间与结构能力模型

> **对应一级能力：** P4 空间与结构
> **版本：** V1.0
> **文档属性：** 正式能力模型
> **状态：** 已完成案例回验并冻结（2026-08-25）
> **前置依据：** 总纲 V0.2、P1/P2/P3/P7 V1.0、项目级《案例回验方法》

1. 能力定位

1.1 唯一正式定义

空间与结构，是产品经理根据用户目标、产品对象与真实任务，组织产品中的信息、功能、对象、入口、层级、导航、空间排布关系与任务路径，使目标用户能够理解产品中有什么、内容为什么在这里、自己在哪里、下一步可以去哪里、如何到达目标并可靠返回；同时使重要内容与操作在手机、PC 等不同设备空间中处于适合理解、触达和安全操作的位置，并使整体结构能够适应角色、内容、功能、设备与长期演进。

它关注产品面向用户形成的“可理解空间”，不只指屏幕上的二维位置。这个空间可以是完整产品、一个功能域、一个工作区或核心对象、单页中的结构区域、一条跨对象任务路径，也可以跨越手机、网页、桌面软件、硬件与线下触点。

P4 不复制 P1 的领域模型，也不把 UI 布局技巧扩大为产品能力。它以已经确认的产品事实为基础，决定这些事实如何面向不同用户和任务形成稳定、可发现、可到达、可操作且可演进的组织。

1.2 能力目标

P4 最终应帮助用户稳定回答五个问题：

1. **有什么：** 当前产品、空间或对象中存在哪些相关信息、功能和入口？
2. **在哪里：** 目标内容在哪里，自己处于哪个账号、组织、空间、对象、层级或任务上下文？
3. **为什么在那里：** 当前分类、归属、并列、顺序和空间关系是否符合用户对任务与对象的理解？
4. **下一步去哪里：** 从当前位置可以去往哪些与目标相关的位置，主路径、替代路径和跨端路径是什么？
5. **如何返回：** 如何回到上一位置、所属对象、任务起点或可恢复的安全位置？

在具体设备空间中，还必须回答：重要事实与对应操作能否被自然联系、容易触达并避免误操作；设备变化时，结构关系是否仍然成立。

1.3 统一判断前提

“结构目标与范围界定”不作为独立二级能力，而是七项能力共同采用的判断前提。每次分析和设计必须先明确：

- 目标用户、真实目标、起始情境、任务频率和风险；
- 当前分析尺度是完整产品、功能域、对象内部、单页结构还是跨空间任务；
- P1 已确认的对象、关系、规则、状态、权限和结果；
- 当前设备、窗口、输入方式、持握姿态、使用环境和跨端条件；

- 必须优先解决的是发现、比较、处理、回查、协作、异常恢复还是长期演进；
- 哪些迷失、绕行、错误对象操作、上下文丢失或返回失败不可接受；
- 用什么用户行为和任务结果验收，而不是只验收结构图是否完整或界面是否整齐。

1.4 判断链路

```
用户目标、真实任务与人群差异
  ↓
P1 已定义的对象、关系、规则、状态与权限
  ↓
产品空间与组织骨架
  ↓
分类、分组、层级与顺序
  ↓
不同设备中的结构落位、邻接、分隔与重组
  ↓
入口、导航、定位、返回与任务路径
  ↓
角色、内容、功能、设备与版本变化下的结构演进
  ↓
用户是否找得到、看得顺、触达得到、走得通并回得来
```

这是一条判断依赖，不是固定的项目流程。真实产品中七项能力可以并行分析并反复修正。

2. 核心问题

P4 持续回答以下问题：

1. 产品应围绕哪些用户可理解的对象、任务或功能域建立稳定空间？
2. 全局空间、对象空间、个人空间与任务空间如何分责并互相连接？
3. 哪些内容应并列、从属、聚合、引用、分离或按需展开？
4. 分类、层级和顺序是否符合用户寻找、比较和判断的方式，而非部门、系统或数据库结构？
5. 信息与操作在具体设备中应如何占区、邻接、分隔、固定、滚动与重组？
6. 用户在什么情境能发现目标入口；稳定入口、情境入口、搜索、通知、最近使用和快捷入口如何协同？
7. 用户能否知道当前账号、组织、工作区、对象、层级与任务上下文，并理解可以去哪里？
8. 返回代表上一个页面、上一级结构、原对象、任务起点还是安全退出？
9. 真实任务经过哪些空间；跨对象、跨角色、跨端和线上线下切换时如何保持身份与上下文？
10. 当角色、权限、内容规模、功能、设备与版本变化时，结构能否扩展并保护既有理解？
11. 普通用户、普通商务用户、中年、中老年和低数字熟练度用户是否同样能建立位置感与方向感？
12. 证据能否证明用户找得到、看得顺、触达得到、点得准、走得通并回得来，而不只证明站点地图或界面看起来合理？

3. 能力边界

3.1 不是产品对象与规则本身

账号、订单、行程、家庭、房间、设备、文件、权限和状态是否存在，彼此如何真实关联，由 P1 定义。P4 不能用导航层级制造不存在的对象从属，也不能用入口拆分掩盖规则冲突。

P4 主责已定义事实如何面向用户组织和暴露。用户空间不必逐字复制领域模型：同一对象可在不同任务中拥有多个引用入口，多种技术对象也可围绕一个用户目标聚合在同一任务空间。

3.2 不是信息说什么

P3 决定对象、动作、状态与规则叫什么、如何说明；P4 决定这些信息放在哪里、与什么并列、属于哪一层、按何种顺序出现以及从哪里找到。

命名会影响分类理解，分类也会提供语义上下文，但两者不能互相替代。把“退款中”改成准确文字不能解决退款记录藏在另一个产品域；把记录移到订单详情也不能修复错误状态文字。

3.3 不是具体操作闭环

P4 可以判断操作应位于全局区还是对象详情、是否靠近作用对象、高风险与日常操作是否应分隔，以及任务应经过哪些位置。P5 决定用户通过点击、触控、键盘、输入或手势如何发起动作，以及系统如何确认、校验、容错、撤销、重试和反馈。

操作所在区域、作用对象关系和结构距离归 P4；实际触控热区、焦点行为、动作识别与结果闭环归 P5。

3.4 不是结构的视觉与感官呈现

P4 决定真实分组、层级、顺序、区域、位置、邻接、分隔与到达关系；P7 决定这些关系通过字号、颜色、对比、留白、形状、图标、声音、触觉和动效被感知得多强。

空间位置本身会影响注意，因此两者必须协作。分责依据是问题主因：

- 信息位于错误层级、远离相关对象、被无关内容隔断或在设备转换后失去关系，主责归 P4；
- 位置与关系正确，但因对比、字号、形态、动效或其他感知线索不足而未被看见或区分，主责归 P7；
- 间距用于建立逻辑分组或危险操作隔离时，结构主责归 P4；用于可读性、节奏和视觉品质时，感知主责归 P7。

3.5 不是单纯页面布局，但包含结构性空间排布判断

P4 不负责绘制栅格、指定像素、制作组件或掌握设计工具，却必须判断哪些内容与操作应同区、邻近、分隔、固定或按顺序出现，以及这些关系在手机、平板、PC 和公共终端上如何重组。

左右栏、卡片、网格和控件位置只是实现形式。布局整齐不能证明分类正确、入口可发现或任务可返回；同样，正确分类若在设备空间中被错误落位，也会直接破坏理解、触达和安全操作。

3.6 不是菜单、导航栏或站点地图制作技巧

菜单和导航只是暴露结构的手段。搜索、筛选、推荐、通知、收藏、最近使用、深链接、对象内入口和线下触点共同构成到达关系。完整站点地图若不符合真实任务，仍然是错误结构。

3.7 不是技术架构、数据库或组织架构

技术表结构、服务边界和公司部门划分会影响实现，但不应自动成为用户空间。用户不应为完成一个目标而理解内部系统、团队职责或渠道分工。

3.8 不是越少、越浅、越统一越好

层级少不等于更容易理解，入口多也不必然混乱。高频情境入口可以与稳定主导航并存，复杂任务也可能需要清晰分段。判断依据是用户目标、对象关系、风险、规模、设备条件与可验证结果，而不是通用层级数字或界面惯例。

4. 核心工作内容

1. **界定结构任务：** 明确用户、目标、对象、尺度、设备、风险、不可接受后果与验收证据。
2. **建立产品空间：** 决定全局、对象、个人和任务空间的稳定骨架及其归属关系。
3. **组织内容层级：** 形成符合用户寻找、比较和判断方式的分类、分组、层级、顺序与渐进披露。
4. **完成结构落位：** 把逻辑关系转化为设备中的区域、邻接、分隔、固定、滚动和重组原则。
5. **建立可到达性：** 统筹稳定入口、情境入口、搜索、筛选、通知、历史、收藏、推荐和快捷方式。
6. **建立方向感：** 设计全局与对象内导航、当前位置、范围切换、上下文补足和返回关系。
7. **连接真实任务：** 围绕用户目标连接跨对象、跨角色、跨端和线上线下空间，并处理分支、退出、结果与回查。
8. **治理结构演进：** 管理角色差异、内容增长、功能加入、设备变化、入口迁移、旧链接和结构债务。
9. **回验结构结果：** 以代表性任务和用户观察发现、定位、触达、误入、绕行、返回、上下文保持与长期可学习性。

5. 优秀能力表现

- 先说明为谁、围绕什么任务和对象、在何种尺度与设备条件下进行结构判断；
- 能从 P1 产品事实出发，又不把领域模型、技术结构或组织分工原样暴露给用户；
- 能解释为何采用对象、任务、角色、时间、地点或内容类型作为组织骨架；
- 能区分稳定主结构与高效情境入口，不以首页堆积或搜索兜底代替结构判断；
- 能让分类粒度、分组依据、层级与顺序支持寻找、比较和决策；
- 能判断信息与操作在不同设备中的区域、邻接、分隔和重组是否保持关系并降低误操作；
- 能使深链接、通知、搜索等非主入口进入后仍具有位置感、上下文与返回路径；
- 能围绕真实任务检查跨对象、跨角色、跨端、异常和回查，而非只检查理想页面序列；
- 能在普通、中年、中老年、低数字熟练度和普通商务用户中验证结构，而非依赖熟练用户习惯；
- 能给设计人员或 AI Design 提出结构原则、约束、可探索空间与验收口径，而非直接代替专业界面制作；
- 能从新增功能和历史债务中判断结构应聚合、拆分、迁移还是保持稳定；
- 能用 Good、Bad 与 Mixed 证据修正判断，不把知名产品、设计规范或短期业务结果视为正确证明。

6. 常见问题与反面案例

6.1 按内部模块或团队分工组织产品

同一行程的旅客、值机、登机牌、改签和退款散落在不同业务模块，用户必须自己重建任务和对象关系。

6.2 用浅层级掩盖分类失败

为了“不超过三层”把不同粒度的对象、动作和状态平铺在同一页，结果是每一项都可见，却没有人能快速判断从哪里开始。

6.3 用搜索补救基础结构

只有记得准确名称的用户才能找到目标；搜索成为隐藏结构的唯一入口，中老年和低熟练度用户因不知道该搜什么而失去路径。

6.4 入口存在但情境不成立

银行异常交易申诉只存在于帮助中心，而不在交易详情、通知或结果记录中出现。功能“有入口”，但真实用户在高压情境中无法发现。

6.5 有标题却没有位置感

从通知深链进入文件后，用户看到文件名，却不知道它属于哪个组织、团队、项目或会议，也无法回到原任务。

6.6 把点击序列当作任务路径

主流程页面都能串联，但异常、取消、跨端继续、角色交接和完成后回查会把用户送回首页或另一个对象。

6.7 用视觉突出补偿错误位置

关键总价远离提交操作或被促销内容隔断，团队不断放大字号、提高对比，却没有修复决策信息与动作之间的结构关系。

6.8 把响应式理解为缩放和换行

手机直接压缩 PC 多栏结构造成遮挡和顺序混乱；PC 直接拉伸手机单栏结构造成对象与操作区距离过远。

6.9 让高风险操作与高频操作争夺同一位置

永久删除、退出组织或清空数据与日常操作紧邻。即使按钮文案和确认机制存在，错误邻接仍增加不当操作风险。

6.10 每个新功能都增加一级入口

结构随版本持续堆积标签页、菜单、红点和推荐位，旧入口、收藏、深链接与用户习惯又没有迁移治理。

7. 七项二级能力概览

序号	二级能力	主要回答
1	产品空间与对象组织能力	产品整体应由哪些用户可理解的稳定空间构成，信息与功能围绕什么对象或任务聚合
2	分类分组与层级设计能力	信息、功能和对象依据什么并列、从属、排序、比较与按需展开
3	空间排布与跨设备适配能力	逻辑关系在不同设备空间中如何占区、邻接、分隔、固定、滚动与重组
4	入口与可发现性设计能力	用户在何种情境从哪里发现并进入目标，多个入口如何协同
5	导航、定位与返回设计能力	用户如何知道在哪里、可去哪里、如何切换范围并可靠返回
6	任务路径与跨空间连接能力	完成真实目标需要经过哪些空间，跨对象、角色、端与渠道时如何保持上下文
7	结构适应与演进治理能力	结构如何适应人群、角色、权限、内容规模、设备和长期功能增长

“结构目标与范围界定”作为共同前提贯穿七项能力，不再单列。这样避免把一般研究方法与具体、可独立观察的结构判断放在同一层级。

8. 与其他一级能力的关系

一级能力	该能力主责	P4 主责	典型分界
P1 产品逻辑	对象、关系、规则、状态与结果是什么	已定义的对象、信息和功能如何组织、连接与暴露	“订单与行程是否为不同对象”归 P1；“从哪里看到二者及归属”归 P4
P2 认知与心理引导	用户应形成什么理解、预期、风险感、动机与掌控	用什么分类、顺序、入口、位置和路径支持这些目标	“应先建立何种风险警觉”归 P2；“哪些事实先出现并与何种操作同区”归 P4
P3 语义与表达	信息说什么，概念、动作和状态如何命名说明	信息放在哪里、与什么并列、属于哪层、如何到达	“叫账户还是钱包”归 P3；“入口属于哪个空间”归 P4
P5 交互与反馈	用户如何表达意图，系统如何确认、容错、撤销和回应	操作从哪里开始、位于哪个区域、与对象如何关联、路径到哪里	“操作是否紧邻危险操作”归 P4；“热区、确认和撤销”归 P5
P6 过程与状态	状态如何随时间推进，等待、中断、异常与恢复如何被经历	各阶段的信息和入口在哪里，阶段间如何保持空间上下文	“退款经历哪些状态”归 P6；“记录和下一步入口如何组织”归 P4
P7 感知体验设计	结构、状态、重点与品质如何通过感官被感知	真实分组、层级、顺序、位置、邻接和到达关系	“总价是否靠近提交并位于决策主区”归 P4；“总价是否足够醒目”归 P7

9. 结构检查与阶段结论

9.1 对用户最新研究修改的吸收

V0.2 研究稿新增的“空间排布与跨设备适配”通过边界检查，应进入正式二级能力树。它能独立解释以下问题：逻辑分组正确，但重要事实与操作在具体设备中相距过远；手机与 PC 机械缩放导致结构关系丢失；高低风险操作因邻接错误增加误操作；固定栏、弹层或键盘遮挡破坏阅读与行动连续性。

这些问题不能仅由 P5 的操作机制或 P7 的感知显著性解释，因此不应拆散回相邻能力。

9.2 二级能力收敛

研究稿中的八项候选收敛为七项正式能力。“结构目标与范围界定”提供重要判断，但它对其余七项都是共同方法，缺少只属于自身的稳定产品对象和独立证据，单列会与每项能力的目标定义、范围选择和验收条件重复。

其余七项分别负责整体空间、内部组织、设备落位、进入、空间内移动、目标路径和长期演进，主责对象与判断尺度可区分。

9.3 产品经理判断力检查

七项能力均要求产品经理：

- 定义结构需要解决的用户与任务问题；
- 识别产品事实与用户空间之间的错位；
- 在稳定与效率、统一与情境、完整与简洁、可发现与干扰之间作出解释充分的取舍；
- 提出原则性结构要求和可探索边界；
- 通过用户任务、跨设备和长期演进证据验收结果。

它们不要求产品经理制作站点地图、绘制高保真页面、设置栅格参数、调整像素或掌握设计工具。上述产物可以辅助判断，但不构成能力本身。

9.4 冻结结论

九类跨类型观察单元已完成案例回验，覆盖 Apple / iOS 设置与系统级导航、Google Maps、微信、Booking / Agoda、航空行程、银行支付、智能家居、Microsoft 365 / Teams，以及面向中年、中老年和低数字熟练度用户的公共服务。回验保留 Good、Bad 与 Mixed 证据，不以品牌知名度或市场结果证明结构正确。

七项二级能力均在多个案例中形成独立证据，能够发现结构问题、解释主要成因、确定与 P1、P3、P5、P7 的主责边界，并提出原则级改进方向。未发现稳定覆盖空白、结构性重复或需要改变一级能力定义的重大反证。

P4 自 2026-08-25 起冻结为 V1.0。冻结范围包括本文件的一级能力定义、七项二级能力名称与顺序、主要内外边界及三份正式文档的职责。后续允许补充案例、证据和兼容性说明；若出现无法归属的稳定问题或边界冲突，须通过正式评审重新打开结构。

空间与结构二级能力

> **对应一级能力：** P4 空间与结构
> **版本：** V1.0
> **文档属性：** 二级能力正式展开
> **状态：** 已完成案例回验并冻结（2026-08-25）
> **前置依据：** `能力模型.md` V1.0、`案例回验测试.md` V1.0、项目级《案例回验方法》

1. 文档职责与统一原则

本文档是 P4 七项二级能力的唯一正式展开来源。每项统一回答能力定义、核心问题、关注重点、原则性产出与验收证据、为什么重要、常见错误、简洁案例和相邻边界。

七项能力共同遵守以下原则：

1. 从具体用户、真实任务、产品对象、风险、规模、设备和使用环境出发，不照搬信息架构或 UI 课程目录；
2. 先确认 P1 已定义的对象、关系、规则、状态与权限，不用结构掩盖产品事实缺失；
3. 判断对象是产品空间、组织关系、设备落位、进入、移动、任务连接和长期演进，不是界面制作技巧；
4. 允许稳定主结构与情境入口并存，不追求“越少、越浅、越统一越好”；
5. 同时验证首次与长期、正常与异常、低风险与高风险、手机与 PC、单角色与多角色；
6. 以用户是否找得到、看得顺、触达得到、点得准、走得通并回得来作为结果证据；
7. 使用 Good、Bad 与 Mixed Case，不将品牌知名度、市场表现或设计规范作为优秀证明。

“结构目标与范围界定”是所有能力的共同前提，不单列为第八项。每项开始前都必须说明分析尺度、目标用户、起始情境、成功与失败条件及验收口径。

2. 产品空间与对象组织能力

能力定义

基于 P1 已确认的产品对象、关系与规则，围绕用户目标建立全局空间、对象空间、个人空间与任务空间的稳定骨架，使相关信息和能力聚合在用户可理解的中心周围，并通过清楚归属与连接避免用户在内部模块、渠道和产品之间自行拼接事实。

核心问题

- 产品的稳定中心是人、内容、订单、行程、项目、家庭、设备还是任务？为什么？
- 哪些属于全局空间、对象空间、个人空间和临时任务空间？
- 一个事实应有主要归属、多个引用入口，还是多个等价空间？
- 多个技术对象是否应围绕同一用户任务聚合？
- 同一对象在不同模块、入口、角色与终端中是否保持身份和归属？
- 技术、部门、渠道和组织职责是否被无意暴露为用户必须理解的结构？

关注重点

- 主要组织轴：对象、任务、角色、时间、地点、内容类型或功能域；
- 产品级、功能域级、对象级与个人级空间的边界；
- 对象的主要归属、引用、聚合和跨空间连接；
- 同一对象跨入口、跨端和跨角色的身份连续；
- 共享内容与私有内容、全局能力与对象能力的结构分责；
- 物理空间与数字空间的映射，例如家庭、房间、设备和成员；
- 内部系统拆分是否转化为用户绕行、重复判断和事实拼接。

原则性产出与验收证据

原则性产出： 产品空间骨架、组织轴选择及理由、全局 / 对象 / 个人 / 任务空间分责、主要归属与引用原则、跨端对象连续要求、不可暴露的内部边界。

验收证据： 用户能否指出目标对象属于哪里；是否需要跨模块拼接同一对象事实；从不同入口看到的对象身份是否一致；跨端与跨角色后是否仍能识别归属；普通用户是否必须理解内部产品或部门名称。

为什么重要

每个功能单独可用，不代表它们组合后形成完整产品。没有稳定空间和对象中心，信息会按组织职责、系统模块和发布批次散落，用户只能记忆入口并自行重建产品关系。空间骨架决定产品增长后仍能否保持整体理解。

常见错误

- 按团队、子系统或渠道设置一级空间；
- 同一对象在消息、列表、详情和历史中拥有不同身份或归属；
- 对象详情与相关记录、权限、告警和操作分散在多个模块；
- 把所有功能平铺，误以为入口同权就是用户自由；
- 强行照搬 P1 领域模型，不根据用户任务组织暴露方式；
- 用一个超级对象吸收所有内容，导致边界模糊且局部任务难以定位。

简洁案例

航空产品若把航班、旅客、值机、登机牌、改签和退款分成互不相连的功能模块，用户必须自行重建一次行程。P4 应先判断是否围绕“行程 / 预订”形成对象空间，再决定各能力的主要归属和情境入口；航班与订单究竟是不是不同对象，仍由 P1 定义。

与相邻能力边界

P1 定义对象真实存在及其关系，本能力决定这些事实面向用户形成什么稳定空间。下一项“分类分组与层级”主责既定空间内部如何组织；“任务路径”主责多个空间如何围绕一次目标连接。

3. 分类分组与层级设计能力

能力定义

根据用户寻找、比较、理解和判断的方式，将信息、功能与对象形成可解释的类别、分组、层级与顺序，并通过适度的摘要、展开和详情关系，在保留关键条件的同时控制当前复杂度。

核心问题

- 用户会按对象、目标、时间、地点、角色、状态还是内容类型寻找?
- 同层项目是否具有相近粒度和共同分类依据?
- 哪些信息必须并列比较，哪些应从属、分离或互相引用?
- 哪些必须当前可见，哪些可以摘要、展开或进入详情?
- 信息顺序是否符合用户判断顺序，而非数据库字段或内部流程顺序?
- 内容规模增长时，层级和结构密度是否仍能理解?

关注重点

- 分类依据与用户心智、任务和对象关系的一致；
- 同层项目的粒度、互斥性、完整性和可比较性；
- 对象、动作、状态与功能是否被混放；
- 主要信息、辅助信息、条件、例外和详情的层级；
- 列表、详情、筛选项、比较字段和结果信息的一致分组与顺序；
- 渐进披露是否保留当前决策所需事实；
- 分类变化后的兼容与历史理解。

原则性产出与验收证据

原则性产出： 分类依据、分组与层级规则、同层粒度要求、比较字段与顺序、摘要 / 展开 / 详情关系、必须直接可见的决策信息、不可接受的隐藏与重复。

验收证据： 用户分类与产品分类的匹配；首次寻找和比较正确率；错误进入与反复展开；是否遗漏隐藏条件；同类对象能否平行比较；不同内容规模下是否出现同层混杂和结构崩溃。

为什么重要

分类和层级把大量产品事实转化为用户可以逐步理解的秩序。错误分类会让用户在错误位置寻找，粒度混乱会让用户无法比较，过度平铺和过度隐藏都会把复杂性转嫁给用户。

常见错误

- 同层混合对象、动作、状态和推广内容；
- 以部门、数据表或处理流程作为用户分类依据；
- 为追求浅层级把所有信息堆在一页；
- 为追求简洁把总价、限制、风险和例外藏进深层说明；
- 同一信息在多个分类重复且含义或更新时间不一致；
- 列表与详情的比较字段、命名和顺序不断变化；
- 把筛选器越多视为分类越专业，却没有支持真实比较目标。

简洁案例

Booking / Agoda 的房型比较若把总价、税费、床型、取消条件、付款主体和促销标签以不同顺序散落，用户难以形成平行比较。P4 主责字段是否同组、同序、同层及哪些条件必须直接出现；文字是否准确归 P3，感知强弱归 P7。

与相邻能力边界

“产品空间与对象组织”决定整体由哪些稳定空间构成，本能力决定空间内部的分类、分组和层级。“空间排布与跨设备适配”决定这些逻辑关系在具体设备上如何落位。P2 主责用户需要承担多少认知和判断，本能力将该目标转化为可观察的组织方式。

4. 空间排布与跨设备适配能力

能力定义

根据用户目标、信息结构、操作风险、设备尺寸、输入方式、持握姿态与使用环境，组织内容和操作在屏幕、窗口或终端中的区域、位置、顺序、邻接、分隔、固定、滚动与响应式重组关系，使重要事实与行动自然关联、容易触达且不易误操作，并在不同设备上保持同一产品结构的意义。

本能力要求结构判断和验收，不要求产品经理制作界面、调整像素或掌握专业设计工具。

核心问题

- 相关信息与操作是否处于同一决策区域，还是需要跨屏、跨栏或往返滚动才能联系?
- 高频操作是否在当前设备、姿势和输入条件下易于到达?
- 高风险或不可逆操作是否与高频低风险操作保持必要分隔?
- 手机窄屏、触控、虚拟键盘、系统手势和滚动是否造成遮挡、误触或关系断裂?
- PC 宽屏、多栏、键鼠和多窗口是否造成操作离对象过远或区域关系模糊?
- 弹层、悬浮按钮、固定栏、广告、通知和系统界面是否中断阅读与行动?
- 从手机到 PC 是基于任务重组，还是机械放大、压缩、平铺和换行?
- 大字号、窗口变化、横竖屏和折叠姿态下，结构顺序与上下文是否保持?

关注重点

- 作用对象、决策信息与行动区域的邻接；
- 主要、次要、退出和危险操作的结构位置与分隔；
- 首屏、滚动、固定区域、浮层、虚拟键盘和系统安全区的关系；
- 手机单手触达、手指遮挡和系统手势冲突；
- PC 多栏、对象选择、操作区距离和结构阅读顺序；
- 平板、折叠屏、分屏、横竖屏和触控 / 键鼠混用下的重组；
- 公共终端的观看距离、身体触达、时限、隐私与退出位置；
- 跨设备保持结构意义，而非保持相同外观。

原则性产出与验收证据

原则性产出： 关键区域与邻接原则、危险操作分隔、固定与滚动规则、遮挡底线、手机 / PC / 平板重组要求、跨设备不可丢失的对象与上下文关系、专业设计可探索范围。

验收证据： 相关事实与行动的发现和联系时间；视线、滚动或指针往返；触达距离；误触和错误对象操作；键盘或浮层遮挡；跨设备任务完成与上下文保持；普通、中年和中老年用户在代表性设备中的表现。

为什么重要

逻辑分组正确并不保证用户能在具体设备中看见关系和安全行动。信息远离其作用对象、危险操作与日常操作紧邻、跨端机械缩放或固定区域遮挡，都能单独破坏正确结构。本能力把抽象组织转化为设备条件下仍然成立的产品关系。

常见错误

- 重要操作离作用对象很远，使用户误判作用范围；
- 永久删除、退出组织或清空数据紧邻高频操作；
- 决策条件在长页上方，固定提交操作在底部，行动时已看不到金额、对象或限制；
- 手机直接压缩 PC 多栏结构，造成截断、拥挤和顺序混乱；
- PC 直接拉伸手机单栏结构，造成对象与操作区关系不明；
- 用最易触达位置推动促销、同意或付费，把拒绝、修改和条件放在远处；
- 依赖 P7 加粗、变色或动效补偿内容放错区域；
- 把“主按钮必须在右下角”“手机操作必须在拇指区”等经验当作固定公式。

简洁案例

银行转账确认页在手机上应让收款人、金额、费用和提交操作形成连续核对区，并把修改、取消和最终提交关系清楚分开；在 PC 上应让核对区与当前转账对象保持邻接，而非把提交按钮孤立在窗口远端。P4 判断区域、顺序、邻接、分隔与跨设备重组；P7 判断金额和风险是否足够醒目；P5 判断热区、认证、确认、防重复提交与撤销。

与相邻能力边界

“分类分组与层级”决定内容逻辑上是否同组、属于哪层；本能力决定逻辑关系在设备空间中如何落位。“结构适应与演进”治理长期的人群、角色、功能和设备变化；本能力主责当前结构方案在不同窗口、设备与输入条件下是否成立。

若问题是结构位置和关系错误，主责归 P4；若位置正确但视觉强弱不足，归 P7；若问题在实际触发、热区、确认、容错与反馈，归 P5。

5. 入口与可发现性设计能力

能力定义

围绕用户目标、触发情境、任务频率、风险和熟练度，设计稳定入口、对象内入口、搜索与筛选入口、通知与深链接、推荐、历史、收藏和快捷入口，使重要能力在需要时可被发现，多个入口到达一致的对象与上下文，并避免用入口堆积或搜索兜底掩盖结构问题。

核心问题

- 用户会从首页、当前对象、搜索、通知、历史、收藏、外部链接、硬件还是线下触点开始?
- 入口应长期稳定、按情境出现、由用户固定，还是只在异常时提供?
- 同一目标的多个入口是否到达同一对象、状态和上下文?
- 高频能力、低频高风险能力和新功能分别应如何暴露?
- 搜索与筛选是在支持高效到达，还是补救无法浏览的基础结构?
- 推荐和通知是否基于用户目标，还是以打断和商业曝光替代发现?

- 普通、中年、中老年和低数字熟练度用户是否知道该去哪里或该搜什么？

关注重点

- 稳定入口、情境入口、替代入口和用户自定义入口的分责；
- 对象内入口与全局入口的作用范围；
- 搜索、筛选、最近使用、收藏和快捷方式的结构角色；
- 通知、推荐、外部链接和硬件入口的到达对象与上下文；
- 入口含义、可见时机和实际到达结果的一致；
- 首次、偶发、高频、紧急和高风险用户的差异；
- 入口数量、重复、竞争、消失和迁移形成的结构债务。

原则性产出与验收证据

原则性产出： 入口类型与情境矩阵、主要和替代入口、对象内 / 全局分责、搜索与通知角色、低频高风险入口要求、入口一致性与迁移原则。

验收证据： 首次发现率与发现时间；错误入口和错误对象到达；搜索词失败与不知道搜什么；通知或深链接进入后的上下文；中老年用户是否依赖他人指引；多个入口结果是否一致。

为什么重要

功能存在不等于用户能够在需要时发现。重要能力可能因长期占据主导航造成噪声，也可能因低频被藏得过深而在关键时刻失效。入口设计需要在稳定理解、情境效率和长期结构负担之间作出产品取舍。

常见错误

- 新功能一律增加首页或一级导航入口；
- 重要功能只存在于隐藏手势、通知或帮助文档；
- 同名入口到达不同对象或状态；
- 对象级能力只提供全局入口，用户进入后还要重新找对象；
- 依赖用户记住曾走过的深层路径；
- 用搜索成功率证明结构良好，却忽略不知道关键词的用户；
- 用推荐和红点争夺注意，挤压真实任务入口。

简洁案例

微信中某项家庭常用服务可能同时从聊天分享、小程序历史、搜索和“最近使用”进入。高频长期用户的习惯不能证明入口自然；应检查首次与中老年用户能否从真实情境发现，多个入口是否到达同一服务和账号上下文，以及主结构是否被持续新增入口挤压。

与相邻能力边界

本能力主责“从何种情境发现并进入”。“导航、定位与返回”主责进入后如何知道所在位置、继续移动并返回。“分类分组与层级”决定浏览结构和筛选项如何组织；P3 决定入口叫什么；P5 决定入口如何触发和反馈。

6. 导航、定位与返回设计能力

能力定义

建立稳定、可解释的空间移动与定位关系，使用户知道当前处于哪个产品范围、账号、组织、工作区、对象、层级和任务上下文，理解可去往何处、切换会改变什么，并能返回上一级、原上下文、任务起点或安全位置。

核心问题

- 全局导航、对象内导航和任务内导航如何分责?
- 用户能否识别当前账号、组织、工作区、家庭、项目、行程或对象?
- 当前范围和选中对象是否在页面变化、滚动和深链接进入后保持清楚?
- 返回代表浏览历史、上一级结构、原对象、任务退出还是安全起点?
- 深链接、通知、搜索和外部入口进入后，如何补足位置与上文?
- 范围切换、标签切换、面包屑、历史与系统返回是否形成一致预期?
- 手机、PC 和其他端是否共享可迁移的空间逻辑?

关注重点

- 全局、对象内、任务内导航的层次与分责；
- 当前账号、组织、工作区、角色、对象与层级；
- 选中对象、父级归属、兄弟空间和可去方向；
- 返回、取消、关闭、退出和回到首页的不同含义；
- 深链接与非主入口的上下文补足；
- 范围切换前后的影响和位置保持；
- 多标签、多窗口、手机系统返回和桌面导航的差异；
- 迷失、循环、死路和错误上下文的识别。

原则性产出与验收证据

原则性产出： 导航层次、当前位置与范围线索、对象归属要求、切换原则、返回语义、深链接上下文补足、跨端导航迁移规则。

验收证据： 用户能否说出自己在哪里；错误账号、组织或对象操作；返回成功率；循环与死路；从通知、搜索和外部链接进入后的定位；跨端后能否迁移已有空间理解。

为什么重要

页面标题和导航控件存在，不等于用户有方向感。多组织、多账号、多对象和深链接产品中，位置感缺失可能导致错误对象操作、资料泄露或任务中断。可靠返回也是用户探索和恢复信心的基础。

常见错误

- 页面标题存在，但账号、组织、对象和父级上下文缺失；
- 切换组织后界面相似，用户不知道作用范围已改变；
- 返回只遵循浏览历史，用户却期望回到所属对象或任务起点；
- 深链接进入后成为孤岛；
- 标签、面包屑、系统返回和页面内返回表达不同空间逻辑；

- 手机与桌面采用无法迁移的组织和导航体系；
- 结果页只提供首页入口，无法回查原对象。

简洁案例

Microsoft Teams / 365 从会议通知深链进入文件时，用户应知道文件属于哪个组织、团队、频道和会议，并能回到会议或文件所属空间。标签文字归 P3，切换动作和反馈归 P5，位置、归属与返回关系归 P4。

与相邻能力边界

“入口与可发现性”负责进入，“导航、定位与返回”负责空间内持续移动和方向感。“任务路径”围绕一个真实目标组合多个空间，本能力提供可复用的通用移动规则。P6 主责时间中断后的状态连续，本能力主责恢复后位于哪里和如何继续定位。

7. 任务路径与跨空间连接能力

能力定义

围绕用户完成真实目标所需的空间序列，连接入口、对象、比较、决策、执行、结果、异常处理与回查位置，使跨对象、跨角色、跨应用、跨设备及线上线下任务保持身份、上下文、方向与可继续性。

核心问题

- 用户目标需要经过哪些位置，哪些步骤只是内部组织造成的绕行?
- 主路径之外有哪些分支、取消、异常、替代和回查路径?
- 一个位置完成后，下一位置是否符合用户目标而非系统模块顺序?
- 分支后如何回到主任务，退出或失败后回到哪里?
- 跨 App、网页、邮件、短信、硬件和线下触点时，如何保持对象与任务连续?
- 多角色交接时，接收者从哪里获得必要上下文并继续?
- 手机发起、PC 继续或公共终端完成时，是否需要重新寻找和确认对象?

关注重点

- 入口、对象、比较、决策、行动、结果和回查的空间序列；
- 主路径、分支、替代、取消、退出、异常与恢复位置；
- 跨对象跳转后的来源与目标关系；
- 跨角色交接的对象、权限与上下文；
- 跨端、跨应用、通知、邮件、短信、硬件与线下连接；
- 结果位置是否支持确认、凭证、后续行动和历史回查；
- 系统模块切换是否被产品承担，而不是转嫁给用户。

原则性产出与验收证据

原则性产出： 目标路径空间图、关键节点与连接、分支和退出返回原则、跨对象 / 角色 / 端上下文要求、结果与回查位置、内部绕行消除要求。

验收证据： 完成真实目标所经位置和无效绕行；跨空间后对象或条件丢失；分支返回与异常恢复；多角色交接继续率；手机 / PC 和线上 / 线下切换后是否需要重新寻找；结果和凭证能否回查。

为什么重要

各页面和操作都正确，完整任务仍可能因空间断裂而失败。用户目标常跨越多个对象、角色、渠道和设备；若产品只设计单页或理想主流程，系统边界会在最需要连续性的地方暴露出来。

常见错误

- 把页面点击序列当作用户任务路径；
- 只设计理想主路径，不处理分支、异常与取消；
- 跨端后要求重新登录、重新找对象或重复输入已知信息；
- 角色交接只有通知，没有对象、来源和下一步上下文；
- 结果页成为死路，凭证与历史记录无法回查；
- 异常恢复把用户送回首页；
- 线上与线下触点使用不同编号、对象和路径，要求用户自行匹配。

简洁案例

航空行程从邮件通知进入值机，在网页选择座位，到 App 获取登机牌，再在机场处理登机口变化。P4 应保证同一行程和旅客上下文贯穿入口、设备与线下触点，并让异常后可返回行程和凭证；状态何时变化归 P6，节点内操作与反馈归 P5。

与相邻能力边界

“导航、定位与返回”建立通用空间移动规则，本能力围绕一次真实目标组合多个空间。P5 负责各节点内如何操作和回应，P6 负责任务随时间、等待、中断和状态变化如何持续，本能力负责这些阶段和节点位于何处、如何连接。

8. 结构适应与演进治理能力

能力定义

在保持核心结构稳定和可学习的同时，使产品适应用户年龄与熟练度、角色权限、内容规模、功能增长、设备能力和版本变化，治理入口堆积、例外扩散、结构漂移、旧路径失效与个性化失控，使结构可以长期扩展而不持续增加用户负担。

核心问题

- 不同角色看到的结构差异是否共享可解释骨架?
- 普通、中年、中老年和低数字熟练度用户是否依赖记忆、隐藏手势或过深层级?
- 内容从几十项增长到数万项时，分类、搜索、筛选和导航是否仍成立?
- 个性化、推荐、最近使用和快捷方式是在补充稳定结构，还是替代共同结构?
- 新功能应进入现有空间、形成新空间，还是只作为情境能力出现?
- 新设备和窗口形态加入后，结构意义如何保持?
- 改版后旧入口、收藏、链接、历史、帮助材料和用户习惯如何迁移?
- 哪些历史例外、重复入口和局部命名已形成结构债务?

关注重点

- 角色、权限和熟练度差异下的共同骨架与必要变化；

- 中年、中老年和低数字熟练度用户的稳定入口与可学习路径；
- 内容规模、对象数量和信息密度增长；
- 新功能归属、入口策略和空间拆分门槛；
- 个性化、推荐、最近使用、收藏和快捷方式的治理；
- 手机、PC、平板、硬件和新设备的结构迁移；
- 改版、改名、合并、拆分、废弃和旧链接兼容；
- 结构债务识别、优先级和逐步修复。

原则性产出与验收证据

原则性产出： 稳定结构与可变层划分、角色与人群适配原则、内容规模压力条件、新功能进入与新空间形成门槛、个性化边界、跨设备与版本迁移方案、结构债务清单。

验收证据： 不同角色与人群能否迁移共同理解；内容和功能增长后的发现与定位；个性化关闭后是否仍可使用；旧链接、收藏和历史是否失效；改版后的求助、绕行和错误进入；结构例外与重复入口是否持续增长。

为什么重要

结构问题常不是一次方案错误，而是长期累积的结果。每个新增功能都有局部合理入口，最终仍可能形成整体混乱。演进治理让产品在变化中保护用户已形成的理解，并使新复杂性被结构吸收，而不是不断转嫁给用户。

常见错误

- 每次新增能力都增加一级入口、标签页或红点；
- 管理员与普通成员像两个无关产品，无法共享教学和支持；
- 用“简洁模式”删掉关键能力，造成中老年用户任务断裂；
- 个性化决定全部结构，导致无法教学、复现和支持；
- 内容增长后只增加筛选器，不重新检查分类和对象空间；
- 改版后旧链接、收藏、通知和返回关系失效；
- 为保持表面一致，在新设备上机械复制旧端结构；
- 历史例外长期保留，结构规则只剩个案说明。

简洁案例

智能家居产品从少量设备增长到多家庭、多成员、房间、自动化和告警后，若每类能力都增加新的一级入口，普通和中老年用户会依赖记忆寻找。P4 应保持家庭与设备的共同骨架，明确不同角色差异、情境入口和旧路径迁移；家庭、成员与权限事实仍由 P1 定义。

与相邻能力边界

P1 定义角色权限和对象演进事实，P2 主责不同人群的认知负担，P6 主责迁移随时间发生的通知、等待与恢复，本能力主责用户空间骨架如何适配并长期演进。“空间排布与跨设备适配”处理当前方案在不同设备中的重组，本能力治理设备体系长期扩展与结构迁移。

9. 二级能力树结构检查

9.1 七项能力的不可替代主责

结构问题	主责二级能力	不可替代理由
产品整体围绕什么稳定中心组织	1. 产品空间与对象组织	决定用户空间骨架和对象归属，不是局部分组或一次路径
空间内部如何分类、分组、分层和排序	2. 分类分组与层级设计	决定逻辑组织和比较关系，不是设备中的具体落位
逻辑关系如何在设备中占区、邻接、分隔和重组	3. 空间排布与跨设备适配	能独立解释结构正确但设备落位失败的问题
从何种情境发现并进入目标	4. 入口与可发现性设计	负责“进入”，不负责进入后的持续移动
如何知道在哪里、可去哪里并返回	5. 导航、定位与返回设计	提供通用方向感和移动规则，不等于单一目标路径
多个空间如何围绕真实目标连接	6. 任务路径与跨空间连接	连接跨对象、角色、端与渠道的任务，不等于通用导航
结构如何适应差异与长期变化	7. 结构适应与演进治理	主责增长、迁移和债务，不是一次结构方案的静态正确性

9.2 高频内部边界

- **产品空间 / 分类层级：** 前者决定整体由哪些稳定空间和对象中心构成；后者决定具体空间内部如何分组分层。
- **分类层级 / 空间排布：** 前者决定逻辑上是否同组、同层、同序；后者决定这些关系在设备中如何落位、邻接和重组。
- **入口 / 导航：** 前者负责从真实情境发现并进入；后者负责进入后的当前位置、移动、切换与返回。
- **导航 / 任务路径：** 前者是可复用的通用移动规则；后者围绕单一真实目标组合多个空间。
- **空间排布 / 结构演进：** 前者检验当前方案跨设备是否成立；后者治理设备、角色、内容和版本长期变化。
- **任务路径 / 过程状态：** P4 负责位置节点与空间连接；P6 负责时间阶段、等待、中断和状态转换。

9.3 搜索、筛选、推荐、通知、最近使用和个性化的归属

这些机制横跨多项能力，但无需新增二级能力：

机制	主要归属	协作归属
搜索	入口与可发现性	结果分类、分组和筛选归分类层级；进入后的定位归导航
筛选	分类分组与层级	筛选入口的发现归入口；具体选择与反馈归 P5
推荐	入口与可发现性	长期个性化边界归结构演进；心理推动归 P2，感知强弱归 P7
通知 / 深链接	入口与可发现性	跨空间连接归任务路径；进入后位置感归导航；时序归 P6

机制	主要归属	协作归属
最近使用 / 收藏 / 快捷方式	入口与可发现性	作为长期补充还是替代主结构归结构演进
个性化	结构适应与演进治理	具体情境入口归入口；个性化规则事实归 P1

9.4 与相邻一级能力的边界检查

P1：对象和规则本身 vs 如何组织和暴露

反事实检查：若删除界面和入口后，对象、关系、权限或状态仍不明确，问题主责在 P1；若产品事实明确，仅改变用户所见的归属、分组、入口和路径即可改善，主责在 P4。

P3：信息说什么 vs 放在哪里、如何分层分组

反事实检查：保持位置和结构不变，只修改名称与说明即可解决，主责在 P3；保持文字不变，只改变归属、分组、层级、顺序或入口即可解决，主责在 P4。

P5：空间与路径结构 vs 具体操作闭环

反事实检查：问题来自操作位于错误对象、错误区域、危险邻接或路径断裂，主责在 P4；位置正确，但触发、热区、焦点、校验、确认、容错、撤销或反馈失败，主责在 P5。

P7：结构关系本身 vs 结构如何被感知

反事实检查：去除颜色、字号和样式后，分组、层级、位置、邻接或顺序本身仍错误，主责在 P4；结构正确但用户因视觉或其他感官强弱无法看见、区分和理解，主责在 P7。

9.5 产品经理判断力检查

七项能力的共同证据是产品经理能否：

- 明确结构判断服务的用户、目标、尺度、对象与风险；
- 识别结构主因并与相邻一级能力确定主责；
- 在稳定与效率、统一与情境、完整与简洁、可发现与干扰之间作出取舍；
- 将判断写成原则、约束、反原则、可探索空间和验收口径；
- 用代表性用户、任务、设备、角色、规模和版本证据复核结果。

站点地图、流程图、线框图、原型、栅格和设计工具都可以是辅助产物，但会制作这些产物不等于具备上述判断力；不会制作高保真界面也不妨碍产品经理提出和验收高质量结构要求。

9.6 遗漏与合并检查

七项能力从“整体骨架—内部组织—设备落位—进入—移动—任务连接—长期演进”形成完整覆盖。

- “结构目标与范围界定”已作为共同方法吸收，不需单列；
- 搜索、筛选、推荐、通知、历史、收藏和个性化均有稳定归属，不需新增横向能力；
- 空间排布具备独立问题、证据和边界，不应合并回分类层级、P5 或 P7；
- 入口、导航和任务路径可按进入、通用移动、目标路径稳定分责；
- 结构演进能处理角色、规模、功能、设备、版本与历史债务，不应降格为一般维护原则。

当前未发现需要新增、删除或合并其他能力的结构性问题。

10. 冻结结论与应用约束

P4 V1.0 正式二级能力树为：

1. 产品空间与对象组织能力
2. 分类分组与层级设计能力
3. 空间排布与跨设备适配能力
4. 入口与可发现性设计能力
5. 导航、定位与返回设计能力
6. 任务路径与跨空间连接能力
7. 结构适应与演进治理能力

九类跨类型案例已完成覆盖、独立性、边界与反事实检验。七项能力均能形成可观察的问题、原则性产出和验收证据；未发现需要合并、增删或调整顺序的结构性反证，自 2026–08–25 起冻结为 V1.0。

冻结后继续遵守四项应用约束：

1. **先确认产品事实：** P1 未明确对象、关系、权限和状态时，不用结构设计替代事实定义；
2. **结构不等于界面形式：** 菜单、卡片、栅格和页面数量只是实现，能力证据必须落到用户能否找得到、看得顺、走得通并回得来；
3. **位置判断必须结合设备与风险：** 不把“浅层级”“固定导航”“拇指区”等经验当作通用公式；
4. **跨人群与长期演进必须实测：** 熟练用户的记忆、搜索成功或当前版本整齐，不能替代首次、中老年、低数字熟练度、跨端和版本迁移证据。

空间与结构案例回验测试

> **所属模块：** P4 空间与结构
> **被测文档：** `能力模型.md` 、 `二级能力.md`
> **测试版本：** V1.0
> **测试日期：** 2026-08-25
> **文档属性：** 模型验证与证据记录
> **状态：** 案例回验通过 / 支持模块冻结

1. 回验目的与原则

本文件只验证 P4 七项二级能力的覆盖性、独立性、边界稳定性、诊断力和改进指导力，不另行定义“空间与结构”。一级能力与二级能力的正式定义分别以 `能力模型.md` 和 `二级能力.md` 为准，验证方法遵循 `00_总体框架/案例回验方法.md` 。

本次回验不把案例产品视为标准答案：

- 品牌知名度、用户规模、商业成功与设计规范均不证明结构正确；
- 同一观察单元可以同时包含 Good、Bad 与 Mixed 证据；
- 官方帮助只用于确认对象、功能、入口或规则，不证明所有地区、语言、设备和版本的界面都已正确实现；
- 无同版本实机快照时，明确区分“可确认事实”与“情境压力测试 / 待实测表现”；
- 回验目标是确认模型能否发现结构问题、解释主要成因、确定主责并提出原则级改进方向，而不是复刻案例产品。

> **回验命题：空间与结构模型必须让产品经理判断用户为何找不到、为何迷失、为何绕行、为何在错误对象或设备位置上行动，以及结构如何在增长中失效。**

2. 测试方法

2.1 七项被测能力

1. 产品空间与对象组织能力
2. 分类分组与层级设计能力
3. 空间排布与跨设备适配能力
4. 入口与可发现性设计能力
5. 导航、定位与返回设计能力
6. 任务路径与跨空间连接能力
7. 结构适应与演进治理能力

2.2 证据标记

标记	含义
S	强证据：该能力是观察单元成立或失败的主要解释之一
E	有效证据：该能力有独立作用，但不是主要矛盾
—	当前观察单元没有足够证据，不代表该能力无价值

强证据数量不用于给产品或能力打分。完整性来自跨案例组合，不要求单个案例机械覆盖全部能力。

2.3 单案例统一检查项

每个案例统一检查：

1. 用户、目标、起始情境、设备、角色与最小观察单元；
2. P1 可确认的对象、关系、权限、状态与结果基线；
3. 七项能力中的 Good、Bad 或 Mixed 证据；
4. 失败机制、P4 内部主责与相邻一级能力边界；
5. 产品经理可提出的原则性改进要求与验收口径；
6. 只改对象规则、文案、交互或视觉而不改结构时，问题是否仍存在；
7. 是否出现能力空白、结构性重复或无法确定主责的冲突。

3. 案例池与覆盖设计

案例	最小观察单元	重点用户与情境	主要压力问题
Apple / iOS	在设置、主屏幕搜索与系统级入口中寻找并修改一项低频设置	广泛年龄、首次与低频用户	分类、替代入口、版本迁移与返回
Google Maps	从找地点、保存、列表、行程、位置共享到离线地图	普通用户、旅行者、跨端用户	地图 / 对象 / 个人空间、多入口与任务连续
微信	从聊天、搜索、小程序历史、分享与“发现”进入服务并回查	高频普通用户、中年与中老年用户	超级应用增长、稳定结构与情境入口
Booking / Agoda	列表—房型—价格条件—结算—订单回查	家庭旅行者、跨境与中老年用户	比较结构、设备落位、条件连续与商业干扰
航空行程	邮件 / App—值机—座位—登机牌—机场变化—行程回查	普通与商务旅客、低频高压情境	跨渠道、跨设备、线上线下任务空间
银行 / 支付	选收款人—核对—提交—结果—凭证—异常申诉	普通、中年和中老年用户，高风险	对象归属、危险邻接、异常入口与上下文
智能家居	多家庭、房间、设备、成员、权限、自动化与告警	家庭、照护者、中老年用户	物理 / 数字空间映射、多角色与规模增长
Microsoft 365 / Teams	跨账号 / 组织进入会议、频道与文件并返回所属空间	普通商务用户、跨组织协作	多层对象、深链定位、跨产品边界与权限空间
公共 / 生活服务	中老年用户完成预约、缴费、凭证与异常处理	中年、中老年、低数字熟练度用户	稳定入口、适度层级、公共终端与长期可学习性

组合覆盖高频 / 低频、低风险 / 高风险、首次 / 长期、正常 / 异常、个人 / 家庭 / 商务、多角色、手机 / PC / 公共终端、线上 / 线下及结构增长场景。

4. 案例回验

4.1 Apple / iOS：设置与系统级导航

观察单元： 用户在 iPhone 中寻找并修改一项低频设置，例如通知、声音、密码或某 App 的系统权限；用户可能从设置列表、设置内搜索、主屏幕或锁屏搜索开始。

事实与证据范围： Apple 官方指南确认设置 App 提供分类浏览和搜索；系统搜索也能找到设置并在部分版本中直接执行动作。官方文档只能确认入口能力，具体分类、结果排序、返回位置及版本迁移后的可发现性仍需按设备和系统版本实测。

为什么选择： 系统设置对象规模大、使用频率差异大且随版本演进，适合压力测试基础分类、搜索补充、系统级入口和用户既有路径保护。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
产品空间与对象组织	Mixed：以账号、连接、通知、隐私、辅助能力和 App 等稳定对象聚合设置可形成理解；但同一能力若在全局、App、设备和账号空间之间分散，用户需先猜内部归属。	E
分类分组与层级	Strong Mixed：分类能吸收大量设置；若同类设置因技术归属散落、同层粒度不一或版本迁移后改变位置，低频用户仍难以浏览。	S
空间排布与跨设备适配	当前主要观察为手机系统，缺少跨设备独立对照；大字号、搜索结果与长列表中的落位仍需实测。	—
入口与可发现性	Good：设置内搜索和系统搜索提供替代入口。风险：用户不知道产品用词时搜索失败；搜索不能替代可理解的基础分类。	S
导航、定位与返回	Mixed：层级返回通常稳定；从搜索直达深层设置时，用户可能不知道其所属分类，也难以迁移为下次可复用路径。	E
任务路径与跨空间连接	当前任务较短，系统搜索到设置页形成有效连接，但不足以构成跨空间强证据。	—
结构适应与演进治理	Strong Mixed：搜索和稳定系统对象有助于吸收增长；设置迁移、改名或按版本重组若无旧路径兼容，会破坏用户多年形成的空间记忆。	S

原则性改进要求： 以用户可理解的对象和任务维持稳定主归属；搜索作为替代入口而非唯一答案；深链结果补足所属范围；设置迁移时保留旧关键词、旧路径提示或过渡入口；对中老年和低频用户验证“不会说产品术语时是否仍找得到”。

相邻边界： 设置控制什么由 P1 定义；设置叫什么归 P3；开关如何触发、确认和反馈归 P5；分类、入口、位置与返回归 P4；视觉显著性归 P7。

反事实： 若设置被归到用户无法预期的对象下，只把标签写得更清楚或提高对比仍不能解决首次寻找；若归属正确但标题难懂，主责才转向 P3。

案例结论： 模型能同时解释分类的价值、搜索的边界和版本迁移风险，不把系统级一致性预设为优秀。

4.2 Google Maps：地点、保存、列表与导航任务

观察单元： 用户找地点、查看详情、保存到列表、再次找到已保存地点、开始导航，并在需要时访问行程、时间轴、位置共享或离线地图。

事实与证据范围： Google 官方帮助确认移动端主结构包含 Explore、You、Contribute；已保存地点、列表、近期地点和行程聚合在 You，位置共享、时间轴、离线地图与设置等能力位于账号入口。官方说明不证明不同平台、地区和实验版本的实际位置完全一致。

为什么选择： 地图同时是空间画布、地点对象库、个人历史和实时任务工具，能检验一个产品中多个组织轴如何共存。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
产品空间与对象组织	Mixed：地图、地点详情、个人保存和实时路线能围绕“地点与出行”连接；但个人内容分布在 You 与账号入口时，用户可能难以预期归属。	S
分类分组与层级	列表、近期、已访问、行程与通知有不同对象和时间含义，必须保持同层粒度与可比较性；混放会使“我保存的”和“系统推断的”难以区分。	E
空间排布与跨设备适配	手机需在地图、底部面板、路线和操作间保持对象关系；桌面宽屏若让列表与地图选择脱节，会造成错误地点操作。	S
入口与可发现性	搜索、地图点选、列表、历史、组件和分享链接形成多入口。Good 在于情境效率；Mixed 在于低频能力可能藏于账号入口，且用户未必知道搜索词。	S
导航、定位与返回	用户需持续知道当前地点、路线、出发点、地图范围和选中对象；从分享或搜索结果进入后，返回应保持来源与地图上下文。	S
任务路径与跨空间连接	从搜索、比较、保存到实时导航与离线使用构成跨状态和跨设备任务；地点身份、路线条件和来源不能在切换中丢失。	S
结构适应与演进治理	Explore / You 等稳定空间有助于承接增长；新增 AI、推荐、社交贡献或个性化若持续竞争主入口，会形成结构债务。	E

原则性改进要求： 明确地图空间、地点对象、个人内容和导航任务的分责；同一地点跨搜索、列表、分享和路线保持身份；非主入口进入后补足来源与返回；个性化和历史不能替代稳定可浏览结构；跨端验收对象选择与路径连续。

相邻边界： 地点、路线和历史是否存在及其规则归 P1；地点和状态名称归 P3；拖动地图、缩放、启动导航和反馈归 P5；路线随时间变化归 P6；空间归属、入口和移动关系归 P4。

反事实： 若已保存地点实际分散在两个用户无法关联的空间，优化按钮手感或图标颜色不能修复；若空间一致但标签不可理解，P3 / P7 才是主要改进点。

案例结论： 七项结构能解释多组织轴地图产品的有效连接与潜在分散，无需新增“地图空间”专项能力。

4.3 微信：复杂超级应用中的服务发现与回查

观察单元： 普通用户从聊天分享、搜索、小程序历史、“发现”、服务通知或他人指导进入一项低频生活服务，完成任务后再次找到服务与结果。

事实与证据范围： 本案例作为复杂超级应用的情境压力测试，不断言某一版本、地区或账号必然具有相同入口。实测时需记录微信版本、账号条件、服务地区、是否曾使用以及入口是否由运营或个性化控制。

为什么选择： 超级应用同时容纳通信、内容、支付、小程序和生活服务；熟练用户可依赖习惯完成任务，却可能掩盖首次、中老年和低数字熟练度用户的结构问题。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
产品空间与对象组织	Strong Mixed：聊天作为稳定对象空间有利于情境进入；服务、订单、支付结果和通知若分别按渠道散落，用户需自行拼接一次真实任务。	S
分类分组与层级	“人、内容、服务、交易、记录”等不同粒度若在同层竞争，浏览会失去分类依据；生活服务内部还需围绕真实目标组织，而非按供应方。	S
空间排布与跨设备适配	手机情境入口可缩短路径；固定区域、长列表和运营入口若挤压稳定任务，会增加误入。缺少 PC 同任务证据时只记为有效证据。	E
入口与可发现性	Strong Mixed：分享、搜索、历史、通知和最近使用提高高频效率；首次用户可能不知道名称，历史入口又依赖曾经使用，不能证明自然可发现。	S
导航、定位与返回	小程序、网页和原生空间切换后，返回可能分别代表上一页、退出服务或回到聊天；若账号、服务主体与来源不清，用户易迷失。	E
任务路径与跨空间连接	服务发现、授权、支付、通知和结果回查跨越多个空间。能否从结果回到原服务和凭证，是独立的任务连接证据。	E
结构适应与演进治理	每个新服务拥有局部合理入口，长期仍可能形成搜索依赖、重复入口和主结构竞争；这是结构增长治理的强证据。	S

原则性改进要求： 保持通信、服务、交易与结果的稳定骨架；情境入口和最近使用只能补充主结构；同一任务跨小程序、支付和通知保持服务主体、账号与结果对象；新增入口必须说明取代、合并或迁移关系；用首次和中老年用户而非熟练用户记忆验收。

相邻边界： 小程序、订单和支付的真实对象关系归 P1；入口和状态文字归 P3；授权、支付、关闭与返回操作反馈归 P5；任务时间状态归 P6；多入口和空间连接归 P4。

反事实： 若用户只能通过朋友再次转发才能找到服务，增加首页红点或把入口做得更亮仍未建立稳定结构；若稳定入口存在但名称不被理解，P3 才是主责。

案例结论： 模型能揭示“高频用户用得熟”不等于超级应用结构自然，并能给出增长治理方向。

4.4 Booking / Agoda：酒店比较、结算与订单回查

观察单元： 用户在手机或 PC 上从酒店列表进入房型，比较总价、税费、床型、取消截止、付款主体和促销条件，完成预订后回查订单或处理取消。

事实与证据范围： Agoda 官方条款与帮助确认价格、税费、付款方式、取消、退款、no-show 和供应商条件会随报价、地区和房源变化，付款主体也可能不同。官方规则只证明信息客观复杂，不证明列表与结算界面已给予正确结构位置。

为什么选择： 这是低频、高信息密度、跨境且带商业推动的决策任务，适合检验比较结构、渐进披露、跨设备排布和条件连续。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
产品空间与对象组织	酒店、房型、报价、预订和旅客是不同对象；围绕一次预订聚合可减少拼接，但对象事实本身须先由 P1 明确。	E
分类分组与层级	Strong Mixed：统一字段和顺序支持横向比较；总价、税费、取消和付款条件若散落、隐藏或在不同房型中换序，用户无法平行判断。	S
空间排布与跨设备适配	手机上条件与提交动作可能跨长页，PC 上列表、详情和预订区可能距离过远。关键决策事实必须与作用对象和动作邻接。	S
入口与可发现性	筛选和搜索帮助缩小范围；取消、客服和订单入口若只在帮助中心存在，则不符合高压情境。	E
导航、定位与返回	从房型返回列表应保持日期、人数、筛选与滚动上下文；从订单进入取消时应明确作用对象。	E
任务路径与跨空间连接	搜索—比较—结算—确认—订单—取消 / 入住是完整路径；价格与条件在节点间变化或丢失会破坏知情决策。	S
结构适应与演进治理	登录状态、地区、货币、会员价和促销改变内容密度时，仍须保持共同字段和稳定订单回查骨架。	E

原则性改进要求： 围绕用户比较目标固定关键字段、粒度和顺序；总价、税费、付款与取消条件和提交操作形成连续决策区；跨节点保留日期、人数、房型和报价身份；取消与异常入口从订单对象就近提供；手机与 PC 按任务重组而非压缩或拉伸。

相邻边界： 价格和规则事实归 P1；具体条件文字归 P3；筛选控件、提交与撤销归 P5；退款过程归 P6；字段组织、落位与路径连续归 P4；促销显著性归 P7。

反事实： 若取消条件在列表、房型和结算中结构位置不一致，只统一文案仍无法比较；若位置稳定但“免费取消”实际含义错误，主责转向 P1 / P3。

案例结论： 模型能诊断成熟旅行产品中的局部结构代价，并给出原则级改善，不把高密度或低层级本身判为好坏。

4.5 航空行程：值机、登机与跨触点连续

观察单元： 旅客从邮件或 App 进入行程，完成值机与选座，获取登机牌，在机场处理登机口或时间变化，并在异常后回查行程、凭证或改签入口。

事实与证据范围： 本案例是跨航空公司与机场的情境压力测试，不评价某一品牌。具体航班对象、旅客关系、值机资格、登机阶段、通知责任和机场数据源需在实际行程中确认。

为什么选择： 航空任务低频、高压、跨角色、跨设备并跨越线上与线下，任何一个单页优秀都不足以证明整体路径成立。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
产品空间与对象组织	行程 / 预订应聚合航班、旅客、值机、座位、登机牌和异常入口；按部门拆分会迫使用户重建一次旅行。	S
分类分组与层级	当前航班、旅客、时间、登机口、凭证和限制应按决策顺序组织；历史与未来航段不能混淆。	E
空间排布与跨设备适配	手机需支持移动和单手查看，机场终端需考虑观看与触达；关键行程事实和登机牌不能被非任务内容隔断。	E
入口与可发现性	邮件、App、钱包、推送和机场屏幕构成多入口；Good 在于情境可达，风险在于入口到达不同对象版本或缺少异常入口。	S
导航、定位与返回	用户必须知道当前旅客、航段、机场和行程范围；从登机口通知进入后应能回到对应行程而非孤立页面。	S
任务路径与跨空间连接	从预订到登机跨邮件、网页、App、钱包、终端与现场，是本案例主要矛盾；身份、航段、条件和凭证必须连续。	S
结构适应与演进治理	多航段、同行人、代码共享、设备离线和机场差异会压力测试骨架；结构须吸收例外而非增加互不相连入口。	E

原则性改进要求： 以行程 / 预订形成稳定对象空间；每个非主入口都携带航段、旅客、时间和来源；异常后回到可恢复行程；钱包、邮件与 App 的凭证保持同一身份；对低频用户验证无需理解航空内部系统也能完成任务。

相邻边界： 航班、旅客和资格规则归 P1；状态文字归 P3；值机和选座操作闭环归 P5；延误、等待和恢复归 P6；触点连接、定位与返回归 P4；提醒强度归 P7。

反事实： 若邮件、App 和机场终端分别使用无法关联的预订对象，只统一颜色或增加确认反馈不能修复任务断裂；若对象连续但延误更新时间不清，主责转向 P6。

案例结论： 任务路径与通用导航形成可区分强证据，模型能解释跨渠道失败而不退化为流程图制作能力。

4.6 银行 / 支付：转账核对、结果与异常申诉

观察单元： 用户选择收款人、核对金额与费用、提交转账、判断处理结果、保存凭证，并在陌生交易或失败时寻找申诉、撤回或客服入口。

事实与证据范围： 本案例作为跨银行产品的高风险压力测试，不断言某品牌具体实现。转账对象、到账规则、可撤回性、处理状态与责任范围必须在地区、支付网络和具体产品中确认。

为什么选择： 高风险任务能暴露错误对象操作、危险邻接、结果孤岛、异常入口过深和中老年用户依赖记忆等结构问题。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
产品空间与对象组织	账户、收款人、交易、凭证和争议应有清楚归属；同一交易在通知、账单和客服中应保持身份。	S
分类分组与层级	收款人、金额、费用、到账方式和最终性属于核对主区；营销、积分和推荐不得与风险事实同层竞争。	S
空间排布与跨设备适配	手机确认页必须让对象、金额和提交形成连续核对区，并分隔修改、取消和不可逆操作；PC 上操作不能远离选中账户。	S
入口与可发现性	陌生交易申诉、失败修复和凭证回查应从交易对象就近进入；仅放在帮助中心不符合高压情境。	S
导航、定位与返回	多账户、多币种和企业角色下需持续显示作用范围；结果页应能回到交易而非只回首页。	E
任务路径与跨空间连接	从通知到交易、申诉、材料和处理结果必须保持同一交易上下文；跨客服渠道不应要求用户重新拼接事实。	S
结构适应与演进治理	新支付方式、权益和安全能力加入时，应进入既有账户 / 交易骨架，而不是不断增加首页入口。	E

原则性改进要求： 以账户与交易为稳定中心；高风险事实和操作邻接且与促销、日常入口分隔；异常入口从交易详情出现；通知、账单、凭证和客服共享交易身份；以中老年、弱网、多账户和错误对象操作作为验收条件。

相邻边界： 资金规则和最终性归 P1；文字归 P3；认证、确认、撤销和反馈归 P5；处理过程归 P6；对象归属、危险邻接和异常路径归 P4；风险显著性归 P7。

反事实： 若申诉只存在于全局帮助中心，把按钮做大无法建立对象内入口；若入口已在交易详情但触控热区或确认失败，P5 才是主责。

案例结论： 空间排布与交互机制、结构位置与感知强弱能够稳定分责，模型对高风险结构问题具有诊断力。

4.7 智能家居：家庭、房间、设备、成员与自动化

观察单元： 用户在多个家庭中查看房间和设备、邀请成员、调整权限、创建自动化并处理设备离线或告警。

事实与证据范围： Google Home 官方帮助确认产品通过 home 聚合设备和成员，通过 room 表达设备位置；多家庭可以切换，成员权限会影响管理能力，自动化还涉及设备状态、在家状态与服务可用性。具体入口和权限表现需按 App 版本、设备厂商和角色实测。

为什么选择： 智能家居把物理空间、数字对象、家庭角色和第三方设备叠加在一起，适合检验对象空间、定位、权限暴露和规模增长。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
产品空间与对象组织	Strong Mixed：家庭—房间—设备是可理解骨架；成员、自动化、告警和厂商服务若另成孤岛，用户仍需跨空间拼接。	S
分类分组与层级	设备可按房间、类型、状态或任务分类；单一分类不足以覆盖寻找、控制和故障处理，需明确主归属与替代视图。	S
空间排布与跨设备适配	手机、智能屏和硬件控制入口应保持同一设备身份；紧急控制不能被长列表或多层房间结构遮挡。	E
入口与可发现性	设备卡、房间、搜索、语音、自动化和告警形成多入口；多个入口需到达一致设备与家庭上下文。	E
导航、定位与返回	多家庭和相似房间中必须持续显示当前范围；切换家庭后外观相近会增加错误设备操作。	S
任务路径与跨空间连接	从告警进入设备、查看成员权限并修复自动化时需保持对象和家庭；第三方 App 跳转不能成为断点。	E
结构适应与演进治理	从数个设备增长到多家庭、多成员、房间、自动化和厂商后，稳定骨架、迁移和结构债务成为主要问题。	S

原则性改进要求： 先以家庭和设备事实建立稳定空间，再提供房间、类型、状态和任务等替代视图；任何入口明确当前家庭和作用设备；权限和告警从对象就近进入；新设备类型和自动化进入共同骨架；为中老年用户保留可学习的固定路径和紧急入口。

相邻边界： 家庭、成员、权限和自动化规则归 P1；具体名称归 P3；控制和授权操作归 P5；离线与自动化执行过程归 P6；物理 / 数字空间映射与入口归 P4。

反事实： 若同一设备在房间、厂商和告警中表现为三个无法关联的对象，只改善卡片视觉无法修复；若对象一致但离线状态未被看见，主责转向 P7。

案例结论： 产品空间、导航定位和结构演进均形成独立强证据；多分类视图无需新增二级能力。

4.8 Microsoft 365 / Teams：跨组织会议、频道与文件

观察单元： 普通商务用户从会议邀请或通知进入 Teams，在多个账号和组织间切换，查看频道文件并继续在 SharePoint、OneDrive 或其他 Microsoft 365 空间中协作，随后返回原会议或团队。

事实与证据范围： Microsoft 官方帮助确认 Teams 可同时管理多个账号和组织；团队包含频道，频道承载对话、文件和应用；标准、私有和共享频道具有不同成员与存储关系，频道文件还可能存储于 SharePoint。官方对象关系不证明深链进入后的归属、返回和跨产品体验已经自然。

为什么选择： 企业协作包含组织、账号、团队、频道、会议、聊天、文件、站点和权限多层对象，是对象组织、定位、跨产品连接与角色差异的高强度样本。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
产品空间与对象组织	Strong Mixed：团队—频道可形成工作骨架；聊天、会议、文件、SharePoint 和 OneDrive 依据不同系统边界分散时，普通用户需理解内部产品关系。	S
分类分组与层级	标准、私有、共享频道及聊天、频道、会议具有不同范围和权限；若同层外观相似却粒度与后果不同，分类会误导。	S
空间排布与跨设备适配	PC 多栏有利于保留组织、频道和内容上下文，亦可能让操作远离当前对象；手机折叠后必须保留账号、组织和频道范围。	S
入口与可发现性	邀请、活动通知、搜索、链接和最近文件提供情境入口；入口到达后若缺少组织与父级上下文，则“可进入”不等于“可理解”。	E
导航、定位与返回	多账号、多组织、来宾身份和深链文件要求持续位置感；切换范围前后必须明确作用对象，并能返回会议或频道。	S
任务路径与跨空间连接	会议—聊天—文件—站点—审批的跨产品任务必须保持对象、权限和来源；否则每个工具都可用，整体工作仍断裂。	S
结构适应与演进治理	角色、权限、组织数量和协作方式变化会形成隐藏频道、失效链接和重复空间；需要长期迁移与债务治理。	S

原则性改进要求： 以用户任务和稳定对象解释跨产品关系，不要求用户理解存储实现；所有深链显示账号、组织、团队、频道与文件归属；跨端折叠时保护作用范围；共享与私有空间以结构而非仅靠图标区分；改版与权限变化保留旧链接和可解释迁移。

相邻边界： 团队、频道、文件和权限的真实关系归 P1；名称与角色说明归 P3；切换、共享与编辑操作归 P5；同步与中断归 P6；空间组织和跨产品返回归 P4；位置线索的感知强度归 P7。

反事实： 若文件深链没有团队和组织归属，只增强文件标题或优化编辑反馈不能恢复位置感；若归属存在但用户看不见，P7 才承担主要呈现责任。

案例结论： 模型能把企业产品的“复杂对象事实”与“内部系统边界被暴露”区分开，并给出跨产品结构改进方向。

4.9 面向中年、中老年用户的公共与生活服务

观察单元： 中年、中老年或低数字熟练度用户在手机或公共终端完成医疗预约、政务申请、生活缴费或领取凭证，并在错误、超时或材料缺失后继续。

事实与证据范围： 本案例为跨服务压力测试，不评价某一地区或产品。实际回验必须记录服务对象、身份规则、地区、设备、辅助模式、材料要求、线下协助和可恢复性。

为什么选择： 此类用户与任务可检验结构是否真正可学习，还是依赖年轻熟练用户的术语、搜索、隐藏手势与多 App 经验。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
产品空间与对象组织	服务、申请、预约、人员、材料、付款与凭证应围绕一次事项聚合；按机构部门或系统分散会转嫁组织复杂性。	E
分类分组与层级	以“我要办什么”或现实对象形成分类通常更可理解；“简洁模式”若删除关键条件或回查能力，仍是失败结构。	S
空间排布与跨设备适配	大字号、触控、公共终端观看距离和身体触达下，重要事实、材料与操作必须邻接；退出与高风险操作须分隔。	S
入口与可发现性	稳定入口、线下二维码、短信与人工协助可协同；只依赖搜索、扫码或一次性通知会让用户无法再次进入。	S
导航、定位与返回	用户需知道当前事项、办理人、步骤范围和退出后去向；超时或帮助后应回到原事项而非首页。	S
任务路径与跨空间连接	身份验证、材料、支付、线下确认和凭证回查跨多个触点，必须保持事项身份和可继续位置。	S
结构适应与演进治理	字号、设备、代理人、地区与政策变化下需保持共同骨架；不能把中老年适配做成长期分叉且能力残缺的另一产品。	S

原则性改进要求： 围绕真实事项而非部门组织产品；为首次用户提供可浏览的稳定入口；关键条件直接可见而非以“简洁”删除；中断、人工协助和跨端后回到原事项；用任务完成、求助、误入、返回和凭证回查验收，而非只看字号和页面数量。

相邻边界： 服务资格与材料规则归 P1；语言归 P3；输入、确认、超时和撤销归 P5 / P6；字号和对比归 P7；事项组织、入口、设备落位和路径归 P4。

反事实： 若用户必须先知道负责部门才能进入服务，把字体放大不会改善发现；若结构按事项组织但标签仍是内部术语，P3 是主责。

案例结论： 模型能避免把“适老化”等同于大字或删功能，并能检验稳定结构、设备条件与跨触点连续。

5. 跨案例覆盖矩阵

案例	1 空间与对象	2 分类层级	3 空间排布	4 入口发现	5 导航返回	6 任务连接	7 演进治理
Apple / iOS 设置	E	S	—	S	E	—	S
Google Maps	S	E	S	S	S	S	E
微信	S	S	E	S	E	E	S
Booking / Agoda	E	S	S	E	E	S	E
航空行程	S	E	E	S	S	S	E

案例	1 空间与对象	2 分类层级	3 空间排布	4 入口发现	5 导航返回	6 任务连接	7 演进治理
银行 / 支付	S	S	S	S	E	S	E
智能家居	S	S	E	E	S	E	S
Microsoft 365 / Teams	S	S	S	E	S	S	S
公共与生活服务	E	S	S	S	S	S	S

覆盖结果：七项能力均在多个不同类型案例中形成强证据，没有依赖单一品牌或单一界面形式。空间排布不仅在旅行、银行、商务和公共终端中成立，也能与分类层级、P5 操作闭环和 P7 感知呈现稳定分责；因此保留为独立二级能力。

6. 边界与反事实复核

6.1 P1 产品逻辑 vs P4 空间与结构

- **主责问题：** 对象、关系、权限或状态是否真实存在、是否合法、结果是什么？若不明确，先归 P1。
- **P4 问题：** 事实已明确，但用户看到的归属、聚合、入口、层级或路径使其无法找到、关联或回查。
- **跨案例结论：** 智能家居的家庭—房间—设备、航空的预订—航段—旅客、Teams 的组织—团队—频道均能先建立事实基线，再检查如何面向用户组织，边界成立。

6.2 P3 语义与表达 vs P4 空间与结构

- **主责问题：** 保持位置不变，只修改名称和说明即可解决，主责归 P3。
- **P4 问题：** 保持文字不变，只调整归属、分组、层级、顺序或入口即可显著改善，主责归 P4。
- **跨案例结论：** iOS 设置的内部术语会造成语义问题，但设置分散或迁移属于结构问题；Booking 条件即使文字准确，跨页面换序和远离提交仍属于 P4。

6.3 P5 交互与反馈 vs P4 空间与结构

- **主责问题：** 位置正确，但触发、热区、输入、焦点、确认、容错、撤销或反馈失败，归 P5。
- **P4 问题：** 操作位于错误对象、错误区域、与危险操作不当邻接，或任务节点和返回关系断裂，归 P4。
- **跨案例结论：** 银行案例中核对区与提交的邻接归 P4，认证与防重复归 P5；微信小程序关闭后的空间去向归 P4，关闭动作是否生效归 P5。

6.4 P7 感知体验设计 vs P4 空间与结构

- **主责问题：** 去除颜色、字号和样式后，分组、层级、位置、邻接或顺序仍错误，归 P4。
- **P7 问题：** 结构关系正确，但用户因对比、字号、形态、声音、触觉或动效不足而无法感知，归 P7。
- **跨案例结论：** Booking 总价远离提交、Teams 文件缺失父级归属属于 P4；总价与促销视觉强弱、父级线索看不见属于 P7。边界稳定。

6.5 P6 过程与状态的协作边界

虽然本轮重点复核 P1、P3、P5、P7，航空、银行和公共服务也验证了 P4 / P6：P6 主责阶段、等待、中断和状态转换如何随时间发生；P4 主责每个阶段位于何处、阶段入口如何连接、恢复后回到哪个对象和位置。两者可协作且无需合并。

7. 模型诊断力与改进力检查

九类案例表明，模型能够稳定输出以下诊断链：

1. 先声明用户、目标、尺度、对象、设备、风险和起始入口；
2. 确认 P1 事实，避免用页面结构掩盖对象与规则缺失；
3. 判断问题发生在整体空间、内部组织、设备落位、进入、移动、任务连接还是长期演进；
4. 通过反事实确定 P4 主责或与 P3、P5、P6、P7 的协作边界；
5. 输出组织轴、归属、分类、邻接、入口、返回、跨空间连接和迁移等原则要求；
6. 用首次发现、错误进入、比较正确、对象误操作、路径绕行、返回成功、跨端连续和长期可学习性验收。

模型不会只给出“菜单太多”“层级太深”“按钮位置不好”等表面评价，也不要求产品经理直接制作站点地图、线框图或高保真界面。案例中的改进方向均能保持在产品经理的结构判断与验收责任内。

8. 反证、限制与冻结后压力测试

8.1 未发现的结构性反证

- 未出现无法归入七项能力的稳定空间与结构问题；
- 未发现两项能力只能重复同一问题且无法通过观察对象或反事实分责；
- “结构目标与范围界定”在所有案例中均表现为共同前提，未形成独立问题对象，继续不单列；
- 搜索、筛选、推荐、通知、历史、收藏和个性化均能按主要结构角色归属，无需新增横向能力；
- 未出现需要改变 P4 一级能力定义或一级模型的重大问题。

8.2 证据限制

- 产品界面、地区、语言、实验分组和账号条件会变化；品牌案例必须以 2026-08-25 观察边界理解，不能永久代表当前实现；
- iOS、Google Maps、Google Home 和 Teams 的官方帮助只确认功能与对象关系，不证明所有界面表现有效；
- 微信、银行、航空和公共服务中的部分观察为情境压力测试，正式应用到具体产品时必须补齐同版本实测；
- 当前未单独展开车载系统、可穿戴、VR / AR、纯语音产品和多代理 AI 工作空间，保留为冻结后的兼容性压力测试；
- 当前冻结证明结构具有足够解释力，不是数学意义上的完备证明。

9. 冻结结论

P4“空间与结构”案例回验通过，支持 V1.0 冻结。

冻结依据：

1. 七项二级能力均在多个跨类型案例中形成独立强证据；
2. Good、Bad 与 Mixed 证据均能被解释，模型不依赖证明知名产品优秀；
3. 内部边界以及与 P1、P3、P5、P6、P7 的主责边界稳定；
4. 模型能够发现结构问题、解释失败机制并提出原则级改进方向；
5. 未发现稳定覆盖空白、结构性重复或需要改变一级定义的重大反证；
6. 应用约束、证据限制与冻结后压力范围已明确。

自 2026-08-25 起，P4 的一级能力定义、七项二级能力名称与顺序、主要边界及三份正式文档职责冻结为 V1.0。后续可继续补充案例和兼容性说明；出现结构性反证时，必须通过正式评审重新打开模型。

10. 事实底稿

本轮用于确认产品能力与对象关系的公开底稿包括：

- Apple Support：Find settings on iPhone；Use Spotlight Search on your iPhone；
- Google Maps Help：Get started with Google Maps；Find your places and lists in the You tab；
- Google Home and Nest Help：Organize your homes and devices in the Google Home app；Manage smart home automations in Google Home；
- Microsoft Support：Manage accounts and organizations in Microsoft Teams；First things to know about teams in Microsoft Teams；Standard, private, or shared channels in Microsoft Teams；
- Agoda：Help Center；Policies；Terms of Use 中关于价格、税费、付款、取消、退款和 no-show 的规则说明。

上述资料只作为事实基线；结构质量判断仍以声明过边界的界面与任务证据为准。

交互与反馈能力模型

> **对应一级能力：** P5 交互与反馈
> **版本：** V1.0
> **文档属性：** 正式能力模型
> **状态：** 已完成案例回验并冻结（2026-08-25）
> **前置依据：** 总纲 V0.2、P1/P2/P3/P4/P7 V1.0、项目级《案例回验方法》

1. 能力定位

1.1 唯一正式定义

交互与反馈，是产品经理理解并设计“用户意图—操作表达—系统响应—结果确认—继续、修正或恢复”的行为关系，使用户能够通过点击、触控、键盘、输入、选择、语音、硬件控制或其他适合情境的方式，自然、明确、可控地完成任务；并在操作前知道可以做什么、作用于什么和可能发生什么，在操作后知道系统是否接收、结果是什么，以及能否取消、撤销、重试或采用替代方式。

P5 关注的不是界面组件、手势或动效本身，而是用户行为与产品回应之间是否形成可靠闭环。产品经理不必替代交互设计师、前端工程师或无障碍专业人员制作具体方案，但必须能定义行为目标与风险、判断操作机制是否合适、识别闭环断点、提出原则性要求并验收真实任务结果。

1.2 能力目标

P5 最终应帮助用户稳定回答六个问题：

1. **能不能做：** 当前对象和情境下有哪些可执行动作，哪些不可执行？
2. **怎么做：** 应通过什么动作、输入、选择或控制表达意图？
3. **作用于谁：** 当前操作会影响哪个对象、范围、账号、设备或人员？
4. **是否接收：** 系统是否已经识别并接收操作，是否需要等待或补充信息？
5. **结果是什么：** 操作成功、失败、部分成功还是没有发生，后果是否符合预期？
6. **还能怎么办：** 用户如何继续、取消、撤销、修改、重试、恢复或选择替代路径？

这六个问题共同构成用户的行为掌控。某个按钮可以点击，不等于交互成立；系统内部已经执行，也不等于用户获得了闭环。

1.3 统一判断前提

“交互目标、情境与风险界定”是七项二级能力共同采用的判断前提，不单列为二级能力。每次分析和设计必须先明确：

- 用户真正要表达的意图，以及当前直接作用对象和影响范围；
- P1 已定义的动作条件、规则、状态、权限、结果和不可逆后果；
- 用户是首次、偶发还是高频操作，处于平静、赶时间、高压、移动、弱网或协作情境；
- 当前输入方式、设备能力、身体姿态、辅助技术和可用替代方式；
- 操作是低风险、可恢复，还是高风险、不可逆、涉及金钱、隐私、身份或他人；
- 合理响应时限以及何时从一次行为闭环转入 P6 的等待、进度和生命周期问题；

- 用什么证据验收意图表达正确、重复操作减少、错误可发现、结果可确认和任务可恢复。

1.4 判断链路

```
用户目标、情境、能力与真实意图
  ↓
P1 已定义的动作条件、对象、规则与后果
  ↓
意图与操作方式的映射
  ↓
操作是否可发现、可理解、可执行
  ↓
系统接收、校验、响应与结果确认
  ↓
取消、撤销、修正、重试与恢复
  ↓
风险保护、跨路径一致性与高频效率
  ↓
用户是否能明确、正确、可控地继续完成目标
```

这是一条判断依赖，不是固定页面流程。一次真实任务可并行涉及多项能力，也可以在一次操作后进入 P6 所主责的长时过程。

2. 核心问题

P5 持续回答以下问题：

1. 用户的自然意图与产品要求的动作、输入或选择之间是否形成直接、稳定且可预测的映射？
2. 用户在当前对象和情境中能否发现可操作项，并判断其作用范围、当前可用性和预期结果？
3. 输入方式、选择粒度、默认值、焦点、模式与校验是否帮助用户准确表达，而不是要求用户适应系统内部格式？
4. 操作发出后，系统是否及时确认已接收、阻止无意重复，并明确成功、失败、部分成功或未发生？
5. 用户能否在动作生效前取消，在生效后撤销、修改、重试，或从中断和错误中恢复？
6. 防误操作机制是否与真实风险成比例，既保护重大后果，又不过度打断日常行为？
7. 点击、触控、键盘、语音、硬件、批量操作和自动化等方式是否表达同一行为语义和结果？
8. 高频用户能否在不破坏首次用户理解和安全的前提下，通过快捷方式、批量、默认值和连续操作提高效率？
9. 普通用户、中年和中老年用户、运动能力受限用户及低数字熟练度用户是否能完成同一核心任务？
10. 证据能否证明用户意图被正确执行并可继续或恢复，而不只证明页面可点击、动效流畅或技术事件已触发？

3. 是什么 / 不是什么

3.1 是行为关系设计，不是产品逻辑本身

P1 决定产品中有哪些对象、动作、规则、状态和合法后果；P5 决定用户如何表达这些动作，产品如何确认、校验、回应和允许修正。

例如，转账是否允许撤回、撤回条件和资金后果由 P1 定义；用户如何选择收款人、核对范围、提交、确认结果和发起可用的撤回由 P5 设计。P5 不能用二次确认弥补规则含混，也不能擅自承诺产品逻辑并不存在的可撤销性。

3.2 是动作层可发现，不是产品入口与导航发现

P4 负责用户从哪里进入功能、对象或任务空间；P5 负责进入正确位置后，用户能否识别哪些对象可操作、通过什么动作操作、当前作用范围和执行结果是什么。

“退款入口藏在帮助中心”主责归 P4；“已经进入订单退款页，却不知道金额是否可编辑、按钮是否可用或提交影响哪个订单”主责归 P5。

3.3 是行为闭环，不是用户心理目标

P2 关注用户为什么理解、愿意行动、形成何种预期、信任、风险感和掌控感；P5 把这些目标落实为操作、响应、控制和恢复机制。

是否需要降低警觉或增强确认信心，先由 P2 与风险情境判断；采用直接执行并撤销、分步确认还是不可逆前强确认，属于 P5。不得用多一步确认机械代替对用户心理和风险的理解。

3.4 是动作机制，不是文字内容

P3 决定动作、状态、错误和结果如何命名与说明；P5 决定动作如何触发、何时校验、何时反馈以及提供哪些继续或恢复机制。

按钮叫“移到回收站”还是“删除”归 P3；点击后直接执行并提供撤销，还是先要求确认，归 P5。准确文案无法修复没有响应或不可恢复的操作，完善机制也无法弥补误导性的动作名称。

3.5 是一次行为闭环，不是长时过程与生命周期

P5 主责用户发出动作后系统是否立即确认接收、是否阻止重复提交、短时校验和结果如何闭环。P6 主责任务跨越时间后的阶段、等待、进度、中断、过期、后台执行、通知与生命周期连续性。

点击“生成报告”后立即显示“已开始”并允许取消，首先属于 P5；报告排队、生成、完成、失败以及用户离开后如何回来继续，属于 P6。时间长短不是唯一界线，主责取决于是在判断一次动作是否被回应，还是用户如何经历持续过程。

3.6 是反馈逻辑，不是反馈的感官形式

P5 决定是否需要反馈、何时反馈、反馈对应哪个动作和结果，以及用户下一步能做什么。P7 决定反馈通过颜色、形态、动效、声音、触觉或其他感官通道如何被看见、听见或感受到。

支付后必须明确成功、失败或处理中，归 P5；结果使用何种颜色、声音、震动和动效呈现，归 P7。若逻辑状态错误，再强的感知呈现也只会更清楚地表达错误。

3.7 不是 UI 组件、手势或工具教程

按钮、开关、滑块、拖拽、表单、弹窗、手势、语音和快捷键只是候选实现方式。P5 不建立组件目录、手势百科、原型工具教学或固定设计公式，也不以能否制作交互动效、高保真原型和前端代码评价产品经理。

同一机制在不同设备、人群、风险和频率下可能得到相反判断。能力证据是能否解释为什么选用某种行为关系、其失败条件是什么，以及如何验证。

3.8 不是技术事件、接口或性能实现

埋点事件、接口回调、前端状态管理、设备协议和网络性能属于技术实现。P5 可以提出用户可观察的接收、幂等、超时、重复提交和降级要求，但不把技术方案本身列为产品能力。

技术已收到请求而用户没有获得确认，仍是产品闭环失败；界面显示成功但后台未形成真实结果，则先是 P1 / 技术事实问题，不能由反馈样式解决。

3.9 不是越少步骤、越多反馈或越能撤销越好

低风险、高频、可恢复动作可以直接执行并提供轻量撤销；高风险、不可逆或影响他人的操作可能需要对象核对、分层确认和明确结果。快捷方式、自动保存、批量操作和默认值也会引入错误范围与控制风险。

判断依据是意图、对象、风险、可恢复性、频率、人群和证据，而不是“少一步”“处处确认”或“所有操作可撤销”等绝对规则。

4. 核心工作内容

1. **界定行为问题：** 明确用户意图、作用对象、结果、风险、频率、设备、输入方式与验收证据。
2. **建立意图映射：** 选择符合任务的点击、输入、选择、拖拽、键盘、语音、硬件或组合方式，并明确输入粒度与约束。
3. **建立操作线索：** 让用户在正确位置识别可操作范围、当前可用性、作用对象、模式与可能结果。
4. **建立响应闭环：** 设计接收、即时响应、校验、防重复、成功、失败、部分成功和下一步反馈逻辑。
5. **保障用户控制：** 提供适当的取消、撤销、修改、重试、恢复、替代路径和退出机制。
6. **设计风险保护：** 按后果、概率、可恢复性和对象范围决定限制、核对、确认、延迟生效、权限或双重控制。
7. **统一等价操作：** 协调触控、鼠标、键盘、语音、硬件、批量和自动化路径的语义、范围、反馈与结果。
8. **支持效率与熟练：** 在保持可学习和安全的同时，设计连续操作、批量、默认值、快捷方式和专家路径。
9. **回验行为结果：** 观察意图表达、误操作、重复提交、放弃、错误发现、恢复成功、跨输入迁移和高频效率。

5. 优秀能力表现

- 先说明用户要做什么、作用于哪个对象、风险与可恢复性如何，而不是先选择组件；
- 能把用户语言中的意图转化为适合情境的动作、输入和选择，并识别系统格式对用户造成的额外负担；
- 能区分“找不到功能入口”和“进入后不知道哪里可操作或会发生什么”；
- 能为接收、校验、处理中、成功、失败和部分成功建立清楚且不矛盾的反馈逻辑；
- 能判断何时直接执行并撤销，何时需要核对、确认、延迟生效或更强保护；
- 能让用户保留取消、修改、退出、重试和替代方式，不把失败转化为死路；
- 能处理重复点击、连续输入、焦点丢失、模式错误、错误对象、批量范围和跨端操作等真实边界；
- 能使触控、键盘、语音、硬件和自动化等方式共享一致的行为语义，同时尊重各输入方式的情境差异；
- 能为高频用户提供效率，但不把隐藏手势、记忆型快捷键或自动化作为核心任务的唯一方式；
- 能覆盖中年、中老年、低数字熟练度和运动能力受限用户，以替代输入与真实完成结果验收；

- 能给交互设计师、工程师或 AI Design 提出行为原则、失败条件和验收口径，而不是代替专业实现；
- 能使用 Good、Bad 与 Mixed 证据修正判断，不把知名产品惯例、界面流畅或转化数据当作充分证明。

6. 常见问题与反面案例

6.1 从组件出发寻找问题

先规定使用开关、滑块或弹窗，再反推用户任务；结果组件外观熟悉，动作语义、风险和后果却不匹配。

6.2 把操作入口存在等同于可操作

用户看到了图标或文本，却不知道它能否点击、作用于哪个对象、当前为何禁用或执行后发生什么。

6.3 只有技术成功，没有用户闭环

请求已提交但页面无响应，用户反复点击；或先显示成功，随后静默失败，用户无法判断真实结果。

6.4 用确认弹窗替代风险设计

所有删除、退出和付款都使用同强度确认，用户形成机械点击；真正不可逆操作反而没有对象、范围和后果核对。

6.5 把禁用当作解释

按钮不可用却不给出原因和可行下一步，用户只能重复尝试或离开。

6.6 错误后清空用户工作

表单末尾才集中校验，失败后丢失已填内容、焦点和选择；重试要求从头开始。

6.7 反馈与动作错配

批量操作只提示“成功”，没有说明成功数量、失败对象和可重试范围；用户无法确认局部结果。

6.8 把隐藏手势当作唯一操作

熟练用户通过滑动完成操作，首次、中老年或使用键盘与辅助技术的用户却没有可发现替代方式。

6.9 不同路径执行不同规则

同一“删除”在鼠标菜单、键盘快捷键和移动端手势中拥有不同确认、撤销或结果，用户无法迁移经验。

6.10 只追求少步骤和快

自动选择错误对象、默认勾选高影响选项或让批量操作立即不可逆，以减少一步为代价放大错误范围。

6.11 用动效掩盖反馈缺失

按钮有加载动画，却没有说明请求是否已接收、能否离开、失败后如何继续；表现流畅但闭环仍不成立。

6.12 把高频效率建立在记忆负担上

核心操作只能依赖快捷键、长按或复杂手势，产品没有稳定可见路径，也无法在操作后确认范围与结果。

7. 七项二级能力概览

序号	二级能力	主要回答
1	用户意图与操作映射判断能力	用户意图应通过何种动作、输入、选择或控制方式准确表达，并作用于正确对象与范围
2	操作可发现性与可理解性判断能力	进入正确位置后，用户能否识别可操作项、可用状态、作用对象与预期结果
3	行为反馈闭环设计能力	操作发出后，系统如何确认接收、校验并明确成功、失败、部分成功和下一步
4	用户控制、撤销与恢复能力	用户如何取消、撤销、修改、重试、退出并从错误或中断中恢复
5	防误操作与风险交互设计能力	如何按风险、可恢复性和影响范围预防、核对或阻断错误行为
6	多路径与多输入方式一致性能力	等价动作在触控、键盘、语音、硬件、批量和自动化路径中如何保持语义与结果一致
7	高频操作效率与熟练度设计能力	如何在不破坏首次理解和安全的前提下支持连续、批量、快捷和熟练操作

“交互目标、情境与风险界定”作为共同前提贯穿七项能力，不另设通用研究能力。输入、选择、焦点、模式与校验没有遗漏：表达方式归能力 1，动作线索归能力 2，校验响应归能力 3，错误后的修正归能力 4，高风险约束归能力 5。

8. 与其他一级能力的关系

一级能力	该能力主责	P5 主责	典型分界
P1 产品逻辑	对象、动作、规则、状态、权限与后果是什么	用户如何表达动作，系统如何确认、校验和允许修正	“能否撤回转账及条件”归 P1；“如何发起撤回并确认结果”归 P5
P2 认知与心理引导	用户为何理解、愿意行动，形成何种预期、信任和风险感	用何种操作、响应、控制和保护机制实现行为目标	“何时需要增强风险警觉”归 P2；“采用撤销还是强确认”归 P5
P3 语义与表达	对象、动作、错误、状态与结果具体说什么	动作如何触发、何时校验和反馈、用户如何继续	“‘提交申请’是否准确”归 P3；“提交后如何防重复并允许修改”归 P5
P4 空间与结构	功能、对象、入口、区域和任务节点在哪里、如何连接	正确位置内具体如何点击、输入、选择、确认、撤销和反馈	“申诉入口应在交易详情”归 P4；“如何提交申诉并恢复草稿”归 P5
P6 过程与状态	产品随时间如何推进，等待、进度、中断、过期与生命周期如何被经历	一次动作是否被接收、即时回应及短时结果如何闭环	“报告生成经历哪些阶段”归 P6；“点击后立即确认接收并防重复”归 P5

一级能力	该能力主责	P5 主责	典型分界
P7 感知体验设计	行为与结果通过何种视觉、声音、触觉和动态方式被感知	是否反馈、反馈对应何动作和结果、用户接下来能做什么	“支付成功必须反馈”归 P5；“成功反馈用何种声音、颜色和震动”归 P7

9. 结构检查与冻结结论

9.1 重复检查

- 能力 1 判断“用什么行为表达什么意图”；能力 2 判断“用户能否在现场识别该行为关系”，两者不能因同一控件而合并；
- 能力 3 负责系统回应与结果闭环；能力 4 负责用户在结果前后保留主动控制和恢复路径；
- 能力 4 处理用户已经选择或已经发生的行为如何反悔和恢复；能力 5 处理高风险错误在发生前如何被预防、核对或阻断；
- 能力 6 主责等价操作跨路径与输入方式的一致；能力 7 主责频率与熟练度增长下的效率，不以一致性替代优化，也不以快捷方式破坏一致行为语义。

9.2 遗漏检查

七项能力从“意图映射—动作识别—系统回应—用户控制—风险保护—跨方式一致—熟练效率”形成完整覆盖。

- 输入、选择、编辑、焦点和模式归意图映射与动作可理解；
- 校验、重复提交、成功、失败和部分成功归反馈闭环；
- 取消、撤销、重试、草稿和替代路径归控制与恢复；
- 权限确认、危险对象、批量范围和不可逆后果归风险交互；
- 触控、鼠标、键盘、语音、硬件和自动化归多路径、多输入一致性；
- 连续操作、批处理、默认值、快捷方式和专家模式归高频效率。

未发现必须新增“输入设计”“无障碍交互”或“微交互”作为独立二级能力的证据。无障碍操作结果贯穿能力 1、2、4、6，感官可用性由 P7 协作；“微交互”是实现粒度，不是独立产品问题。

9.3 产品经理判断力检查

七项能力均要求产品经理定义行为问题、判断取舍、提出原则性要求并用任务证据验收。按钮、表单、弹窗、手势、动效、原型和代码只是可能产物；会制作这些产物不等于具备 P5 判断力，不会制作高保真交互也不妨碍产品经理提出和验收高质量行为要求。

9.4 冻结结论

九类跨类型观察单元已完成案例回验，覆盖 Apple / iOS、微信、Google Maps、Booking / Agoda、航空、银行支付、智能家居、Microsoft 365 / 商务工具，以及中年、中老年和低数字熟练度用户。回验保留 Good、Bad 与 Mixed 证据，不以品牌知名度、市场结果或界面流畅证明交互正确。

七项二级能力均在多个案例中形成独立证据，能够发现行为闭环问题、解释失败机制、确定与 P1、P2、P4、P6、P7 的主责边界，并提出原则级改进方向。未发现稳定覆盖空白、结构性重复或需要改变一级能力定义的重大反证。

P5 自 2026-08-25 起冻结为 V1.0。冻结范围包括本文件的一级能力定义、七项二级能力名称与顺序、主要内外边界及三份正式文档的职责。后续允许补充案例、证据和兼容性说明；若出现无法归属的稳定问题或边界冲突，须通过正式评审重新打开结构。

交互与反馈二级能力

> **对应一级能力：** P5 交互与反馈
> **版本：** V1.0
> **文档属性：** 二级能力正式展开
> **状态：** 已完成案例回验并冻结（2026-08-25）
> **前置依据：** `能力模型.md` V1.0、`案例回验测试.md` V1.0、项目级《案例回验方法》

1. 文档职责与统一原则

本文档是 P5 七项二级能力的唯一正式展开来源。每项统一回答能力定义、核心问题、关注重点、原则性产出与验收证据、为什么重要、常见错误、简洁案例和相邻边界。

七项能力共同遵守以下原则：

1. 从用户真实意图、作用对象、风险、频率、设备、输入方式和情境出发，不从组件、手势或平台惯例出发；
2. 先确认 P1 已定义的动作条件、规则、权限、状态和后果，不用交互修补产品事实冲突；
3. 操作前、操作中、操作后与恢复阶段共同构成闭环，不以“可点击”或“接口成功”代替用户结果；
4. 低风险与高风险、可恢复与不可逆、首次与高频用户采用不同强度，不建立“都确认”或“都直接执行”的公式；
5. 触控、鼠标、键盘、语音、硬件和辅助技术都是意图表达方式，不把视觉界面作为唯一正常路径；
6. 产品经理负责行为原则、取舍、失败条件和验收，不以组件绘制、原型动效、前端代码或工具熟练度作为能力本身；
7. 用 Good、Bad 与 Mixed Case 验证，知名产品、规范一致、步骤更少和短期转化都不是方案成立的充分证据。

七项能力的顺序表达主要判断关系：

```
意图如何表达
  → 动作能否被识别和理解
  → 系统如何回应并确认结果
  → 用户如何保持控制和恢复
  → 高风险错误如何预防
  → 等价路径如何保持一致
  → 熟练使用如何提高效率
```

2. 用户意图与操作映射判断能力

能力定义

理解用户在具体任务中真正想完成的动作，判断点击、触控、键盘、输入、选择、拖拽、语音、硬件控制、批量或自动化等方式是否能准确、自然且低歧义地表达该意图，并确保动作作用于正确对象、范围和参数。

核心问题

- 用户真正想做的是查看、选择、修改、移动、提交、批准、控制、比较还是探索?
- 直接操纵对象、填写参数、从候选中选择、发出命令或让系统自动执行，哪种映射更符合任务?
- 操作动作与结果之间是否符合用户已有经验，还是要求学习产品自创规则?
- 当前焦点、选中对象、账号、设备、批量范围和模式是否明确?
- 输入粒度、格式、单位、时间、金额、地址和对象选择是否符合用户表达方式?
- 默认值、自动填充、预测和智能建议是否代表用户意图，能否被检查和修改?
- 手势、语音和硬件动作是否存在歧义、误触或情境不适用?
- 系统如何处理未完成、相互冲突或无法识别的意图?

关注重点

- 用户目标、动作语义与直接作用对象；
- 点击、触控、鼠标、键盘、输入、选择、拖拽、语音和硬件的适用性；
- 单项、多选、范围选择、批量与全选的边界；
- 焦点、选中、悬停、编辑、浏览和其他模式；
- 输入格式、单位、精度、约束、默认值与自动填充；
- 智能建议、预测、自动化与人工确认之间的分工；
- 用户动作与 P1 合法规则、权限和结果的一致；
- 首次、高频、移动、高压、辅助技术等情境差异。

原则性产出与验收证据

原则性产出： 意图—动作—对象映射表、输入与选择原则、作用范围与模式规则、默认值和自动化边界、替代操作方式、歧义与冲突处理要求。

验收证据： 意图一次表达正确率；错误对象、错误范围和错误模式操作；输入修改与格式错误；自动建议接受后的纠正；语音或手势误识别；不同人群能否无需额外教学完成核心动作。

为什么重要

产品功能和规则即使正确，若用户必须把自然意图翻译为系统内部动作，仍会产生大量试错、错误对象和错误参数。意图映射决定用户能否准确“告诉产品自己要什么”，是后续反馈和恢复成立的前提。

常见错误

- 从已有组件出发反推交互，而非从用户意图选择方式；
- 把一个动作同时承担查看、选择和提交，结果因情境不同产生歧义；
- 默认选中上次对象，却不提示当前作用范围；
- 批量操作中的“全选”只选择当前页，用户却理解为全部结果；
- 用自由文本承担本可从明确候选中选择的高风险信息；
- 用固定格式要求用户输入系统已经知道或可以转译的信息；
- 自动建议直接替代用户选择，且不允许检查和修改；
- 把隐藏手势作为核心意图唯一表达方式。

简洁案例

智能家居中“关灯”可能通过设备卡、语音、墙面开关和自动化表达。P5 必须确保命令对应正确家庭、房间和设备，群组控制范围明确，语音歧义可澄清，并让自动化不冒充当前用户的即时意图。家庭与设备对象关系归 P1，入口所在空间归 P4。

与相邻能力边界

本能力主责“哪种动作表达哪种意图并作用于什么”。能力 2 主责用户能否现场识别该操作关系；能力 6 主责同一意图在多条路径和输入方式中是否一致。P2 提供心智模型与预期目标，P3 负责动作名称，P4 负责从哪里进入，P7 负责操作线索如何被感知。

3. 操作可发现性与可理解性判断能力

能力定义

判断用户进入正确对象和任务位置后，是否能识别哪些元素或区域可以操作、当前是否可用、通过何种动作触发、会作用于什么以及可能产生什么结果，并在不可用或模式变化时获得可行动的解释。

这里的“可发现”仅指动作层可供性和可操作线索，不接管 P4 对功能入口、导航和任务路径的发现性设计。

核心问题

- 用户能否区分可操作内容、只读内容、当前选中、禁用和已执行状态?
- 操作范围是整行、图标、文字、拖拽区域、键盘焦点还是语音命令?
- 隐藏动作、长按、滑动、悬停和快捷键是否有可见或可学习替代路径?
- 控件当前不可用时，用户是否知道原因以及如何满足条件?
- 操作会影响当前对象、多个对象还是全局范围，是否在动作前可判断?
- 模式切换后相同动作的含义是否变化，用户能否察觉?
- 需要精确触控、连续按压、双击或拖拽的操作是否符合设备和人群能力?
- 用户能否在首次使用与隔一段时间后重新发现操作，而不只靠记忆?

关注重点

- 动作可供性、可操作范围与触发方式；
- 可用、不可用、选中、聚焦、编辑和执行中状态；
- 隐藏手势、长按、悬停、上下文菜单和快捷键的学习线索；
- 整行、局部、对象内与批量作用范围；
- 模式、焦点和选择变化对动作含义的影响；
- 禁用原因、解锁条件和替代动作；
- 精细动作、时间要求、重复动作和运动能力差异；
- 可见主路径与熟练替代路径之间的关系。

原则性产出与验收证据

原则性产出： 可操作状态规则、动作线索与范围要求、隐藏操作的替代与教学原则、禁用解释、模式和焦点要求、动作触达与辅助输入约束。

验收证据： 首次识别可操作项的成功率与时间；误点只读区域；禁用项重复尝试；错误模式或焦点操作；隐藏操作求助率；中老年与运动能力受限用户的完成结果；键盘或辅助技术能否到达和执行。

为什么重要

功能入口可发现后，用户仍可能因按钮不像按钮、整行与图标作用范围不明、模式变化或禁用无解释而无法执行。动作层可发现性连接“我想做”与“我知道现在怎么做”，不能由入口位置、准确文案或视觉突出单独替代。

常见错误

- 把有图标或鼠标指针变化当作用户一定知道可操作；
- 可操作范围只覆盖一个小图标，整行外观却暗示都能点击；
- 核心动作只存在于滑动、长按、悬停或右键；
- 按钮禁用但不解释前置条件，也没有去完成条件的路径；
- 编辑模式和浏览模式外观相似，相同按键产生不同后果；
- 用颜色作为唯一的可用与选中线索；
- 要求中老年用户完成精细拖拽或限时双击；
- 把熟练用户已经记住等同于操作自然。

简洁案例

微信聊天中的消息动作若只依赖长按菜单，熟练用户可以完成，但首次或中老年用户未必知道。P5 应检查是否有情境线索、是否存在可见替代路径、不同消息类型的可用动作和作用对象是否一致。入口放在哪个聊天空间归 P4，菜单文字归 P3，线索的对比与大小归 P7。

与相邻能力边界

P4 的可发现性回答“功能或对象从哪里进入”；本能力回答“已经进入后，眼前什么可以怎样操作”。P7 决定操作线索通过何种感官形式被看见；本能力决定必须表达哪些可操作事实、范围和状态。能力 1 决定映射是否合理，本能力决定该映射能否被用户识别。

4. 行为反馈闭环设计能力

能力定义

设计用户发出动作后系统从接收、即时响应、校验到结果确认的反馈关系，使用户知道操作是否生效、正在处理、成功、失败、部分成功或没有发生，并获得与当前结果对应的可继续行动。

核心问题

- 系统在什么时点确认已收到操作，合理的即时响应是什么？
- 如何防止用户因无响应而重复点击、重复付款或重复提交？
- 输入应在何时校验：输入时、离焦时、提交时还是服务端返回后？
- 反馈对应的是动作已接收、处理中，还是业务结果已完成？
- 成功、失败、部分成功、冲突、离线和结果未知如何区分？
- 批量或多对象操作如何说明成功范围与失败对象？
- 反馈是否紧邻当前动作与对象，用户是否知道下一步能做什么？

- 即时闭环何时结束并转入 P6 的等待、进度或后台过程?

关注重点

- 动作接收、即时响应与防重复;
- 客户端与服务端校验、字段级与整体级校验;
- 成功、失败、部分成功、冲突、离线和结果未知;
- 乐观更新、延迟确认和回滚逻辑;
- 单对象、批量、多角色和跨端结果;
- 结果反馈与原动作、对象、范围的对应;
- 下一步、修正、重试、查看详情和凭证;
- P5 即时闭环与 P6 长时过程的交接。

原则性产出与验收证据

原则性产出: 动作—响应—结果矩阵、接收与防重复规则、校验时点、结果类型、部分成功处理、乐观更新与回滚原则、下一步和 P6 交接要求。

验收证据: 重复点击与重复业务结果;用户能否区分已接收和已完成;错误发现时间;字段修正成功;部分成功识别;离线或超时后的真实结果确认;完成后能否正确继续。

为什么重要

没有反馈,用户无法知道产品是否听见;反馈只表达“正在转”或“操作成功”,也可能混淆接收与最终结果。可靠闭环使行为可预测、减少重复与猜测,并为恢复和后续过程建立事实起点。

常见错误

- 点击后无即时响应,用户连续提交;
- 加载结束就显示成功,实际业务结果尚未成立;
- 表单到最后才集中报错,且不定位具体字段;
- 乐观更新后后台失败,却不回滚、不说明也不给重试;
- 批量操作用一个成功提示掩盖部分失败;
- 错误提示离开当前对象,用户不知道哪项失败;
- 失败只说“请重试”,不保留输入、不说明是否可能已生效;
- 用动效存在证明闭环完成。

简洁案例

银行转账提交后,产品应先明确已接收并阻止重复提交,再区分处理中、成功、失败和结果未知;若部分收款或批量支付,还需说明成功范围。到账生命周期归 P6,成功提示的颜色和声音归 P7,是否真正到账与可否重复归 P1。

与相邻能力边界

能力 4 负责用户如何取消、撤销、修改和恢复;本能力先说明当前动作和结果是什么。P6 负责长时阶段、等待和后台连续性,本能力负责一次动作的接收与短时闭环。P7 决定反馈的感官形式,P3 决定反馈具体说什么。

5. 用户控制、撤销与恢复能力

能力定义

在用户主动操作、系统处理、错误、中断或结果产生前后，为用户保留适当的取消、暂停、退出、修改、撤销、重做、重试、草稿、替代路径和状态恢复能力，使试错不会轻易转化为不可挽回的损失或任务死路。

核心问题

- 动作生效前能否取消，生效后能否撤销或修改?
- 撤销的对象、范围、时间窗口和结果是否明确?
- 无法撤销时，是否有补救、反向操作、客服或线下替代?
- 失败或中断后是否保留输入、选择、焦点、对象和已完成部分?
- 重试会不会重复执行已经成功的部分?
- 用户退出是否代表取消、保存草稿、后台继续还是放弃?
- 自动保存、版本历史、回收站和草稿如何共同支持恢复?
- 多人协作中的撤销会影响谁，冲突如何处理?

关注重点

- 取消、暂停、退出与放弃；
- 撤销、重做、版本恢复和回收站；
- 修改、纠正、替代与补救操作；
- 重试的幂等、范围和重复风险；
- 草稿、自动保存、输入与焦点保留；
- 弱网、崩溃、登录过期、跨端和后台切换后的恢复；
- 多人协作、批量和连锁结果的控制边界；
- 不可撤销时的明确限制与现实补救。

原则性产出与验收证据

原则性产出： 可逆性分级、取消与撤销规则、恢复点和草稿策略、重试范围、替代路径、协作冲突处理、不可逆操作的补救与交接要求。

验收证据： 取消与撤销成功率；恢复后已填内容和对象保持；重复执行；中断后继续时间；版本恢复正确性；错误后求助与放弃；多人协作中的误回滚和冲突。

为什么重要

用户会反悔、误操作、被打断，也会遇到网络、权限和协作冲突。可靠产品不要求用户永不犯错，而是让错误成本与真实后果相匹配，并在可能时保护已投入的时间和工作。

常见错误

- 把“返回”同时当作退出、取消和保存，结果不可预测；
- 只在高层提供恢复，用户找不到当前对象的撤销；
- 撤销提示消失太快、范围不清或撤销后又不可重做；
- 重试重复执行已成功的付款、邀请或批量变更；

- 登录过期或校验失败后清空整页输入；
- 自动保存覆盖原内容，却没有版本历史或清楚恢复；
- 发生冲突时只给“刷新页面”，丢失用户修改；
- 不可逆操作仅提示抱歉，没有现实补救路径。

简洁案例

Microsoft 365 中撤销、自动保存、版本历史和回收站属于不同层次的控制。产品经理应判断用户是在撤销刚才动作、恢复较早版本还是找回已删除文件，并保证每种机制的范围和结果可预测；存储版本规则归 P1，历史入口位置归 P4，保存同步过程归 P6。

与相邻能力边界

能力 3 告知当前动作与结果，本能力让用户对结果保持主动控制。能力 5 在高风险错误发生前设计保护，本能力负责行为发生前后的反悔与恢复。P6 负责中断、等待和状态持续，本能力负责恢复动作本身、已投入内容保护和可逆性机制。

6. 防误操作与风险交互设计能力

能力定义

根据错误发生概率、影响对象、后果严重度、可恢复性、用户状态和操作频率，设计与风险成比例的预防、限制、核对、确认、延迟生效、权限、双重控制或安全替代机制，使用户在保持真实选择权的同时避免无意造成重大后果。

核心问题

- 真实风险来自错误对象、错误范围、错误参数、身份冒用、重复执行还是不可逆结果?
- 该风险能否通过更清楚的映射、默认值、范围限制或可撤销性消除，而不必增加确认?
- 哪些事实必须在动作前核对，哪些警告只会形成习惯性忽略?
- 风险保护应在何时出现，是否紧邻决策，而非过早说明或事后补救?
- 可逆、低影响和高频动作是否被过度打断?
- 不可逆、涉及金钱、隐私、他人或大范围对象的操作是否具有足够强度?
- 身份认证、二次授权和多人审批是在确认本人、权限还是业务意图?
- 中年、中老年、疲劳、赶时间和高压情境下是否更易机械确认或选错对象?

关注重点

- 风险概率、严重度、影响范围与可恢复性；
- 错误对象、账号、设备、人员、金额、时间和批量范围；
- 限制、默认、核对、确认、延迟、认证、双人审批和冷静期；
- 可逆动作的直接执行与撤销；
- 不可逆操作的对象、范围和后果确认；
- 警告疲劳、暗黑模式和被动同意；
- 重复提交、连续点击、自动化误触发和错误放大；
- 高压、移动、疲劳和低数字熟练度人群。

原则性产出与验收证据

原则性产出： 风险分级与保护矩阵、操作前核对事实、直接执行 / 撤销 / 强确认的选择条件、认证与审批边界、重复与批量保护、警告降噪和现实补救要求。

验收证据： 错误对象和错误范围率；确认后仍发生的错误；警告机械通过；重复付款或重复提交；高风险拦截与合法任务放弃；中老年和高压用户的核对行为；错误发生后的实际可恢复性。

为什么重要

风险交互不是多加一个弹窗，而是把保护资源集中在真实严重后果上。保护过弱会造成金钱、隐私和他人影响；保护过强会让用户忽略警告、绕开系统或无法完成正当任务。

常见错误

- 所有删除都使用同样确认，不区分回收站与永久删除；
- 确认弹窗重复动作名称，却不显示对象、范围和后果；
- 关键事实藏在长说明中，用户只能机械同意；
- 把认证成功等同于用户确认了业务意图；
- 高风险批量操作沿用单对象交互；
- 默认勾选高影响选项，用用户未取消代替主动选择；
- 只阻止错误，不提供修正输入或安全替代路径；
- 用转化下降否定必要保护，或用零投诉证明风险不存在。

简洁案例

Apple Pay 等支付场景需要确认当前卡、商户和金额，并通过身份认证发起付款。认证证明操作者身份，不自动证明金额和对象已被理解；P5 仍需根据支付风险组织核对、确认、结果与补救。支付是否可撤回归 P1，信任与风险感归 P2，核对区位置归 P4。

与相邻能力边界

能力 4 主责用户选择后的取消、撤销与恢复；本能力主责高风险错误发生前的预防和必要阻断。P2 判断应形成何种风险感和信任，P3 负责风险内容，P4 负责高风险操作与对象的结构关系，P7 负责风险显著性。

7. 多路径与多输入方式一致性能力

能力定义

识别同一用户意图可能经由页面、菜单、快捷键、触控、鼠标、语音、硬件、通知、批量、自动化或跨设备路径发起，建立可迁移且可解释的行为语义、作用范围、权限、反馈、控制和结果规则，同时允许不同输入方式依据情境发挥合理优势。

核心问题

- 哪些路径表达同一意图，哪些只是表面动作相似但对象或后果不同?
- 同一动作在移动端、PC、硬件和语音中是否作用于同一范围并产生同一结果?
- 快捷键、手势和自动化是否绕过必要校验、确认或权限?
- 触控、鼠标、键盘和辅助技术的焦点、选择和执行顺序是否可迁移?
- 语音或硬件无法呈现全部上下文时，如何澄清对象和风险?

- 一个路径执行后，其他端和入口是否及时表现一致结果?
- 不同路径的差异是设备情境所需，还是历史例外与实现分裂?
- 核心任务是否至少存在一种不依赖精细动作、声音、记忆或单一设备的替代方式?

关注重点

- 页面、菜单、快捷键、手势、通知与深链；
- 触控、鼠标、键盘、语音、硬件、开关设备与辅助技术；
- 单项、批量、自动化和第三方调用；
- 对象、范围、权限、校验、确认、撤销和结果一致；
- 跨端执行后的同步与状态可见；
- 设备差异下必要的行为变化及解释；
- 核心任务的替代输入与降级路径；
- 历史例外、平台惯例冲突和交互债务。

原则性产出与验收证据

原则性产出： 等价意图路径矩阵、跨输入行为语义、对象与范围规则、风险和反馈一致性、替代输入与降级要求、允许差异及解释、交互债务清单。

验收证据： 跨路径结果差异；快捷方式绕过保护；不同输入下错误对象和范围；跨端执行后的重复操作；键盘和辅助技术完成率；用户从一种方式迁移到另一种方式的错误与学习成本。

为什么重要

现代产品不再只有一个屏幕和一种输入。同一灯具可由 App、语音、墙面开关和自动化控制，同一文档可由鼠标、键盘和触控编辑。若路径各自演进，用户无法预测结果，风险保护也可能被最弱路径绕过。

常见错误

- 移动端手势删除可撤销，PC 快捷键删除却立即永久生效；
- 键盘路径跳过字段、焦点或确认，触控路径却正常；
- 语音命令未澄清同名设备，直接执行高影响操作；
- 硬件已执行，App 状态仍显示旧值，用户重复控制；
- 自动化拥有比人工路径更大范围，却没有等价核对和停止方式；
- 只追求各平台表面一致，忽略输入方式的真实优势；
- 核心任务只能使用拖拽、声音或精细触控完成；
- 历史例外长期存在，没有共同语义和债务治理。

简洁案例

Google Maps 的路线可通过触控搜索、地图选择、车机和语音发起。P5 应检查目的地、路线、添加停靠点和结束导航在不同方式中的语义、范围和反馈是否一致，并在驾驶情境减少视觉精细操作；各入口与空间连接归 P4，路线状态随时间变化归 P6。

与相邻能力边界

能力 1 判断某一情境采用什么映射；本能力判断多个等价路径之间能否共享行为规则。能力 7 主责高频效率，即使快捷键更快，也必须先满足本能力的一致语义。P4 负责路径从哪里进入和如何连接，P7 负责多感官呈现与替代。

8. 高频操作效率与熟练度设计能力

能力定义

理解任务频率、连续性、重复结构和用户熟练度增长，在不破坏首次可理解性、结果可确认和风险控制的前提下，设计更短的连续操作、批量处理、合理默认、记忆复用、快捷方式、自动化和专家路径，使效率来自产品承担重复成本，而不是把记忆和错误风险转嫁给用户。

核心问题

- 哪些动作真正高频、连续或可批量，哪些只是团队主观判断?
- 效率瓶颈来自重复输入、频繁切换、逐项确认、等待、对象选择还是反馈打断?
- 默认值、最近使用、模板和自动填充是否可预测、可检查和可修改?
- 批量操作如何保持范围、预览、部分失败和撤销?
- 快捷键、手势和命令是否可发现、可学习并有可见替代路径?
- 连续操作能否保持焦点、上下文和节奏，避免每次回到起点?
- 熟练用户的快速路径是否绕过必要保护或造成隐性模式?
- 如何用真实时间、动作数、错误率和恢复成本证明效率改善?

关注重点

- 高频、连续、重复和批量任务识别；
- 默认值、最近使用、模板、自动填充和记忆复用；
- 快捷键、命令、手势、快速操作与专家模式；
- 焦点保持、连续输入、重复动作和就地编辑；
- 批量范围、预览、部分失败、撤销和重试；
- 自动化建议与用户可控边界；
- 首次路径与熟练路径的共存、学习与退出；
- 效率、错误、恢复和风险的联合验收。

原则性产出与验收证据

原则性产出： 高频任务与成本基线、连续 / 批量交互原则、默认和记忆复用边界、快捷与专家路径、学习提示、风险保护和效率验收指标。

验收证据： 完成时间、必要动作和输入量；焦点与上下文切换；批量正确率和部分失败处理；默认值修改率；快捷路径采用与错误；熟练度增长后的效率曲线；恢复成本是否随提速上升。

为什么重要

对偶发任务，多一步可能影响有限；对每天重复数百次的商务、客服、编辑和运营任务，微小摩擦会累积为巨大成本。高质量效率设计既尊重熟练用户，也保留首次用户的可理解路径和风险底线。

常见错误

- 用步骤数代替真实效率，忽略理解、切换和纠错成本；
- 把全部操作做成快捷键，却没有可见路径和学习线索；
- 默认值来自系统方便，而非用户稳定规律；
- 批量操作不显示范围，也无法处理部分失败；
- 每次提交都中断上下文并返回列表顶部；
- 自动化节省操作却无法预览、暂停或回滚；
- 为熟练用户取消所有保护，使单次错误放大到大量对象；
- 只看平均完成时间，不看错误率和恢复成本。

简洁案例

Microsoft 365 的快捷键、自动保存、样式复用和批量编辑可以显著降低高频成本，但应保留可见操作、清楚焦点、可撤销性和版本恢复。快捷键与菜单语义一致归能力 6；这些机制是否真正减少重复成本并支持熟练度增长，归本能力。

与相邻能力边界

能力 6 保证等价方式的语义和结果一致；本能力判断为何需要快捷、批量或自动化以及效率收益是否成立。P2 负责学习、习惯和认知负担，P4 负责任务节点与空间切换，P6 负责等待和过程效率，本能力负责动作层重复成本与熟练操作。

9. 二级能力树结构检查

9.1 七项能力的不可替代主责

行为问题	主责二级能力	不可替代理由
用户意图应通过什么动作、输入或选择表达	1. 用户意图与操作映射判断	决定意图—动作—对象关系，不是线索是否醒目
用户能否识别眼前什么可以怎样操作	2. 操作可发现性与可理解性判断	负责动作层可供性、状态和范围，不是功能入口位置
系统如何确认接收、校验并说明结果	3. 行为反馈闭环设计	负责动作后的事实闭环，不等于撤销或长时过程
用户如何反悔、修正和从失败中恢复	4. 用户控制、撤销与恢复	负责主动控制和已投入工作保护，不只处理高风险
如何在高风险行为发生前防止重大错误	5. 防误操作与风险交互设计	负责按风险分级的预防和阻断，不能由一般恢复替代
等价动作如何跨路径与输入保持一致	6. 多路径与多输入方式一致性	负责迁移与替代输入，不等于单一映射或效率优化
如何支持连续、高频、批量和熟练操作	7. 高频操作效率与熟练度设计	负责重复成本和熟练度增长，不以少步骤替代安全

9.2 高频内部边界

- **意图映射 / 动作可发现：** 前者判断动作是否准确表达意图，后者判断用户能否识别这一动作、范围和可用状态；动作自然但隐藏、或动作可见但语义错配，都是独立失败。
- **反馈闭环 / 控制恢复：** 前者回答“发生了什么”，后者回答“我还能怎么办”；正确反馈不等于可反悔，有撤销入口也不能替代真实结果确认。
- **控制恢复 / 风险交互：** 前者处理用户主动取消、行为后的反悔和错误恢复，后者优先处理重大错误发生前的预防、核对和阻断。
- **多路径一致 / 高频效率：** 前者保证快捷方式与主路径语义相同，后者证明快捷、批量和自动化为何值得存在以及是否真正提效。
- **校验的归属：** 输入约束与方式归能力 1，可用条件与现场理解归能力 2，校验时点和反馈归能力 3，错误后的内容保留与修正归能力 4，高风险非法结果的预防归能力 5。

9.3 与相邻一级能力的边界检查

P1：动作与规则事实 vs 用户如何执行并获知结果

反事实检查：删除界面后，动作是否合法、对象是否正确、结果是否可撤回仍不明确，先归 P1；产品事实明确，只改变触发、校验、确认、撤销或反馈即可改善，主责归 P5。

P2：心理目标与判断机制 vs 行为实现机制

反事实检查：用户根本不理解、不信任、不愿意或无法形成正确预期，先检查 P2；心理目标已明确，问题在确认强度、控制权、反馈或恢复机制，主责归 P5。

P4：位置与路径 vs 节点内具体行为闭环

反事实检查：功能入口、操作区域、作用对象关系或任务节点错误，归 P4；用户已在正确位置，但触发、输入、焦点、校验、确认、撤销或反馈失败，归 P5。

P6：一次动作回应 vs 时间过程与生命周期

反事实检查：用户需要知道点击是否被接收、是否重复、短时校验和即时结果，归 P5；用户需要经历排队、阶段进展、后台运行、中断、过期和长期恢复，归 P6。

P7：反馈逻辑 vs 感官呈现

反事实检查：去除颜色、声音、震动和动效后，是否反馈、反馈时点、结果类型和下一步仍错误，归 P5；逻辑正确但用户看不见、听不到、无法区分，归 P7。

9.4 产品经理判断力检查

七项能力的共同证据是产品经理能否：

- 明确用户意图、对象、风险、频率、输入方式和真实结果；
- 识别行为主因并与相邻一级能力确定主责；
- 在直接与确认、效率与安全、自动化与控制、统一与情境之间作出取舍；
- 将判断写成行为原则、允许差异、失败条件、降级方式与验收口径；
- 用代表性用户、错误、弱网、跨输入、高频和高风险任务证据复核结果。

流程图、交互稿、原型、组件说明、动效和埋点可以辅助判断，但不构成能力本身。

9.5 遗漏与合并检查

七项能力覆盖行为闭环的主要问题，且无须新增独立能力：

- “输入与选择设计”已按映射、线索、校验、恢复和风险分责，避免另设横向能力重复；
- “无障碍交互”作为所有核心任务的结果约束，重点由能力 1、2、4、6 承担，并与 P7 感知可用性协作；
- “微交互”和“动效”属于实现粒度及 P7 感知呈现，不是独立产品判断；
- “交互目标与风险界定”是七项共同前提，不单列通用研究能力；
- 自动化分别按意图授权、反馈、控制、风险、一致性和效率归属，无需新增“智能交互”。

当前未发现需要新增、删除、合并或调整顺序的结构性问题。

10. 冻结结论与应用约束

P5 V1.0 正式二级能力树为：

1. 用户意图与操作映射判断能力
2. 操作可发现性与可理解性判断能力
3. 行为反馈闭环设计能力
4. 用户控制、撤销与恢复能力
5. 防误操作与风险交互设计能力
6. 多路径与多输入方式一致性能力
7. 高频操作效率与熟练度设计能力

九类跨类型案例已完成覆盖、独立性、边界与反事实检验。七项能力均能形成可观察问题、原则性产出和验收证据；未发现需要合并、增删或改变一级定义的结构性反证，自 2026-08-25 起冻结为 V1.0。

冻结后继续遵守五项应用约束：

1. **先确认产品事实：** P1 未明确动作条件、权限、状态和后果时，不用确认、撤销或反馈制造虚假确定性；
2. **动作可发现不接管结构：** P5 只判断正确位置内的可操作线索与行为关系，功能入口和导航仍由 P4 主责；
3. **即时闭环与长时过程分责：** 接收与短时结果归 P5，等待、阶段、后台和生命周期归 P6；
4. **风险强度必须成比例：** 不把多一步、强提醒或身份认证当作天然安全，也不以少步骤和高转化否定必要保护；
5. **跨人群与跨输入必须实测：** 熟练触屏用户的成功不能替代键盘、语音、辅助技术、中老年和低数字熟练度用户证据。

交互与反馈案例回验测试

> **对应一级能力：** P5 交互与反馈
> **版本：** V1.0
> **文档属性：** 案例验证与证据记录
> **状态：** 回验通过并冻结（2026-08-25）
> **验证依据：** `能力模型.md` V1.0、`二级能力.md` V1.0、项目级《案例回验方法》V1.0

1. 回验目标

本轮用 Good、Bad 与 Mixed Case 检验 P5 七项二级能力是否：

1. 能覆盖用户从表达意图到获得响应、确认结果、继续或恢复的主要行为问题；
2. 每项能力拥有不可被其他二级能力替代的主责对象；
3. 能与 P1 产品事实、P2 心理目标、P4 空间路径、P6 时间过程和 P7 感知呈现稳定分责；
4. 能诊断成熟产品中的局部失败，不以品牌声誉、界面流畅或市场表现背书；
5. 能提出产品经理层面的原则、取舍和验收证据，不退化为组件、手势、动效或实现教程。

2. 回验口径

2.1 七项能力编号

1. 用户意图与操作映射判断能力
2. 操作可发现性与可理解性判断能力
3. 行为反馈闭环设计能力
4. 用户控制、撤销与恢复能力
5. 防误操作与风险交互设计能力
6. 多路径与多输入方式一致性能力
7. 高频操作效率与熟练度设计能力

2.2 证据标记

标记	含义
S	强证据：该能力是案例成立或失败的主要解释之一
E	有效证据：该能力有独立作用，但不是主要矛盾
—	当前观察单元没有足够证据，不代表能力不重要

2.3 事实与判断分离

- 品牌案例的官方帮助只用于确认可用功能、规则或支持范围，不直接证明实际界面优秀；
- 未获得同版本、同地区、同设备实测的界面表现，均以“待实测判断”记录；

- 微信、银行、公共服务等案例中的部分内容作为代表性情境压力测试，不断言所有产品均采用某种实现；
- 每个案例可同时包含 Good、Bad 与 Mixed 证据，结论只针对声明的观察单元。

3. 案例池与覆盖设计

案例	主要观察单元	重点压力问题
Apple / iOS	文本编辑、全键盘访问、触控适配与 Apple Pay	隐藏手势、替代输入、撤销、高风险确认
微信	消息操作、转账与小程序任务	长按发现、结果确认、撤回 / 恢复、熟练效率
Google Maps	目的地、路线、导航、语音与车机	多输入映射、驾驶情境、开始 / 停止反馈与恢复
Booking / Agoda	预订、付款、修改与取消	复杂条件、高风险提交、修改 / 取消闭环
航空	在线值机、选座、登机牌与机场替代	多旅客范围、渠道切换、失败恢复与时间边界
银行 / 支付	收款人、金额、认证、提交与结果未知	错误对象、重复提交、不可逆风险和部分结果
智能家居	App、语音、硬件与自动化控制	同名设备、跨方式一致、失败与停止控制
Microsoft 365 / 商务工具	编辑、自动保存、撤销、版本恢复与快捷键	高频效率、多层恢复、协作冲突与跨端
中年 / 中老年公共服务	表单、材料、身份、支付与公共终端	动作线索、精细操作、超时恢复、人工替代

4. 分案例回验

4.1 Apple / iOS：编辑、替代输入与高风险支付

观察单元： 用户在 iPhone 上选择和编辑文字、撤销误操作，使用触控或外接键盘完成核心操作，并在 Apple Pay 中选择卡片、认证和付款。

事实与证据范围： Apple 官方指南确认 iPhone 支持文字选择及三指剪切 / 复制 / 粘贴手势、触控适配与关闭“摇动以撤销”，并支持完整键盘访问；Apple Pay 在特定默认非接触式 App 条件下可通过打开 Wallet、选择卡片、双击侧边按钮并使用 Face ID 或密码认证付款。官方文档确认能力存在，不证明所有用户都能发现手势、理解作用范围或正确核对支付结果。

为什么选择： 同一系统同时包含成熟平台惯例、隐藏手势、辅助输入和高风险支付，可检验“存在多种方式”是否真正形成可发现、一致和安全的闭环。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
意图与操作映射	Mixed：直接选择文本、键盘快捷和触控动作可贴近编辑意图；多指手势及摇动可能与自然意图、身体条件和使用环境不匹配。	S

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
操作可发现与理解	隐藏手势和长按若没有可见替代、系统教学或稳定菜单，只对已知用户有效；焦点与选中范围必须清楚。	S
行为反馈闭环	编辑、复制、粘贴与付款都需明确动作已发生及作用对象；支付认证不等于支付最终成功。	E
控制、撤销与恢复	撤销 / 重做及调整触控响应提供强证据；应验证撤销范围、可见性和不同 App 的一致程度。	S
防误操作与风险	支付前的卡片、商户、金额和身份核对构成高风险闭环；认证不能替代业务事实核对。	S
多路径与多输入一致	触控、完整键盘访问、硬件按键和辅助设置需共享对象、焦点和结果语义，不能让替代输入成为残缺路径。	S
高频效率与熟练度	快捷键、多指手势和文本替换可提效，但必须保留可见路径、学习方式与撤销。	E

原则性改进要求： 核心编辑动作保留可见且可键盘到达的路径；隐藏手势提供可学习线索与替代；跨 App 的撤销范围和结果可预测；支付将身份认证、业务核对和最终结果分开；以首次、中老年、运动能力受限和高压付款情境验证。

相邻边界： 文本对象和支付规则归 P1；用户风险感归 P2；菜单名称归 P3；入口与核对区位置归 P4；支付处理阶段归 P6；焦点高亮、触觉和声音归 P7；动作关系、撤销和结果闭环归 P5。

反事实： 若三指手势没有可见替代，只放大动画不能提高发现；若支付金额事实错误，增加一次确认也不能修复 P1 问题。

案例结论： 七项能力均能解释不同问题，尤其验证了动作发现、控制恢复、多输入一致和风险交互的独立性。

4.2 微信：消息、转账与小程序任务

观察单元： 普通用户在聊天中发送文字、图片或文件，长按消息执行复制、转发、撤回等动作，发起或接收转账，并从小程序中完成服务任务后返回聊天。

事实与证据范围： 本案例作为通信与超级应用的情境压力测试，不对 2026-08-25 某一微信版本、地区或账号的具体菜单、撤回时限和支付规则作永久断言。正式应用时必须记录设备、版本、消息类型、账号、支付规则及同版本实测。

为什么选择： 高频聊天、低频高风险转账和跨小程序任务并存，能检验相同用户在熟练、偶发和高压操作中的行为差异。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
意图与操作映射	发送、长按、滑动、选择对象和转账分别表达不同意图；消息类型与选中对象变化会造成映射歧义。	S

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
操作可发现与理解	长按菜单对熟练用户有效，但首次、中老年用户可能不知道消息可操作、哪些类型可撤回或作用于哪条消息。	S
行为反馈闭环	发送中、发送失败、已提交、对方接收与资金结果必须区分；重复点击和弱网会放大不确定性。	S
控制、撤销与恢复	消息撤回、重新编辑、失败重发、小程序退出后继续和支付补救形成独立压力。	S
防误操作与风险	错人、错群、错金额和冒充身份属于高风险错误；应核对对象与后果，不靠通用确认。	S
多路径与多输入一致	文字、语音、文件、转发、小程序和支付路径应保持当前聊天对象与账号，跨路径结果不能分裂。	E
高频效率与熟练度	最近联系人、语音、快捷菜单和连续发送可提效，但不得扩大错人、错群和隐私风险。	S

原则性改进要求： 长按等隐藏操作保留可见替代和适时教学；发送与转账持续显示当前对象；弱网下区分未发送、待重试和结果未知；撤回或恢复说明范围；高频快捷路径不得绕过对象核对；用中年和中老年用户验证隔一段时间后的重新发现。

相邻边界： 好友、群、消息、转账对象和规则归 P1；信任与诈骗风险感归 P2；动作和状态文字归 P3；聊天、小程序与支付空间连接归 P4；支付到账与超时归 P6；红点、声音和震动归 P7。

反事实： 若用户根本不知道长按存在，仅改菜单文案无效；若撤回规则本身在不同消息类型中冲突，则需先回到 P1，而非增强反馈。

案例结论： 模型能同时解释成熟高频操作和偶发高风险失败，不预设熟练用户习惯等于自然交互。

4.3 Google Maps：路线、导航、语音与驾驶情境

观察单元： 用户搜索或选择目的地、比较路线、开始和停止导航、增加停靠点，并在手机或车机上通过触控或语音操作。

事实与证据范围： Google Maps 官方帮助确认 Android 导航支持搜索或地图选择目的地、选择交通方式、切换备选路线、开始 / 停止导航；车机版支持触控与语音搜索停靠点。导航、语音和路线能力会因地区、语言、车辆和版本不同，实际可见性与反馈需同版本实测。

为什么选择： 驾驶情境下注意资源有限、输入方式多、路线会动态变化，适合检验自然映射、多输入一致、即时反馈与安全效率。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
意图与操作映射	搜索、地图选择、路线点击和语音可表达目的地与路线偏好；同名地点、当前位置和错误交通方式会产生歧义。	S
操作可发现与理解	开始、停止、切换路线和添加停靠点需在驾驶前后拥有不同可操作线索，不能依赖精细触控或隐藏菜单。	S

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
行为反馈闭环	开始 / 停止、路线接受、GPS 不可用、语音未识别和路线改变都需明确回应，避免用户重复操作。	S
控制、撤销与恢复	用户应能取消错误目的地、恢复原路线、删除停靠点，并在偏航或信号中断后继续。	S
防误操作与风险	驾驶中复杂操作、错误路线和错误目的地具有现实风险；保护应减少分心而非只增加确认。	E
多路径与多输入一致	手机、车机、触控和语音必须共享目的地、路线和停止语义，同时允许驾驶情境简化输入。	S
高频效率与熟练度	常用地点、路线偏好和语音可减少操作，但默认推荐必须可检查、可改并避免自动替代意图。	S

原则性改进要求： 在动作前持续确认目的地与交通方式；驾驶中优先低分心输入和简短反馈；语音歧义先澄清对象；停止与取消语义稳定；设备切换保持路线；常用地点和默认路线可修改并在错误后快速恢复。

相邻边界： 路线与地点事实归 P1；风险注意目标归 P2；地名与指令文字归 P3；地图空间和路线入口归 P4；路线随时间、交通和偏航变化归 P6；语音、视觉和触觉呈现归 P7。

反事实： 若手机和车机对“停止”产生不同业务结果，增强声音不能修复一致性；若路线随时间变化但用户不知道阶段原因，P6 承担主要过程解释。

案例结论： 意图映射、多输入一致与熟练效率具有独立证据，并能与驾驶安全和 P6 动态过程稳定分责。

4.4 Booking / Agoda：预订、修改与取消

观察单元： 用户选择房型、日期、住客、付款方式和取消条件，提交预订，随后从确认邮件或自助服务修改日期、提出请求、取消或获取凭证。

事实与证据范围： Agoda 官方帮助与条款确认，既有预订可通过确认邮件中的自助服务处理修改、特殊请求、取消或获取凭证；具体取消、退款、no-show 和费用取决于预订条件及供应商规则。官方规则不证明预订页的默认、核对、反馈和修改体验已经清楚。

为什么选择： 预订把大量参数、变化规则、金钱风险与事后修改结合在一起，可检验输入映射、提交闭环、风险确认和可恢复性。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
意图与操作映射	日期、房型、住客、付款和特殊请求需要准确选择；默认人数、币种或日期若替代用户意图会造成高成本错误。	S
操作可发现与理解	可选 / 不可选房型、可取消条件、修改范围和提交作用对象必须在当前预订中可理解。	S
行为反馈闭环	提交后需区分已收到请求、已确认预订、付款失败和结果未知，防止重复下单。	S

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
控制、撤销与恢复	返回修改、保存输入、支付失败重试、事后修改 / 取消和凭证回查构成强证据。	S
防误操作与风险	最终提交前应核对酒店、日期、住客、总价、币种、付款与取消后果，保护强度按可恢复性分级。	S
多路径与多输入一致	App、网页、邮件深链和客服自助应共享同一预订、规则和结果，不能因路径不同改变承诺。	E
高频效率与熟练度	资料自动填充与常用筛选可提效，但必须允许核对旅客、日期、付款和取消条件。	E

原则性改进要求： 所有默认值可见可改；提交前核对决定性事实；付款与预订结果分层确认；失败不清空选择；修改 / 取消围绕同一预订对象并说明影响；邮件、App、网页和客服返回一致结果；不以更短结账路径牺牲规则理解和控制。

相邻边界： 房价、库存、取消与退款规则归 P1；用户信任与稀缺压力归 P2；政策文字归 P3；条件和操作的空间位置归 P4；退款等待归 P6；总价与风险的显著性归 P7。

反事实： 若预订不可取消但界面提供“撤销”暗示，先是 P1 / P3 冲突；若规则清楚但提交后无结果并可重复下单，主责归 P5。

案例结论： 七项结构可以把规则复杂、空间呈现和行为闭环分开，风险交互与控制恢复均有独立强证据。

4.5 航空：在线值机、选座与登机牌

观察单元： 旅客从网页、App 或机场自助机进入值机，选择同行旅客和座位、确认旅行信息、生成登机牌，并在无法生成时转向柜台或其他方式。

事实与证据范围： 新加坡航空官方页面确认存在在线 / 移动值机、机场柜台与自助机等方式，移动或数字登机牌受机场与监管条件限制；无法生成时可在机场柜台取得登机牌。值机时限、资格与联程条件会变化，界面步骤和实际反馈需同航班、机场与版本实测。

为什么选择： 低频、高压、多旅客、跨渠道和严格时间边界能暴露错误范围、完成状态、替代路径和中老年用户恢复问题。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
意图与操作映射	用户需选择本次值机的旅客、航段、座位和证件；“全部旅客”或联程默认可能扩大作用范围。	S
操作可发现与理解	可办理、不可办理、需柜台核验和登机牌可用状态必须可操作且可解释，不应只显示禁用。	S
行为反馈闭环	值机提交、完成、证件待核验、登机牌生成失败和仅部分旅客完成必须区分。	S
控制、撤销与恢复	用户应能修改座位、返回补充资料、恢复未完成步骤，并在数字路径失败时采用柜台替代。	S

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
防误操作与风险	旅客、航段、证件、座位和危险品声明属于关键核对；保护不应变成所有用户机械跳过的长页。	S
多路径与多输入一致	网页、App、自助机、柜台与数字登机牌应共享同一旅客和完成状态，渠道切换不应要求猜测。	S
高频效率与熟练度	对旅客而言通常低频，快捷不是主要矛盾；资料复用可以提效，但须防止沿用过期证件或错误同行人。	E

原则性改进要求： 明确当前旅客和航段范围；逐一说明完成与待处理对象；失败保留资料并给出柜台 / 人工替代；渠道切换共享状态；重要声明围绕真实风险核对；用普通、中年和中老年旅客、联程、多人及临近截止时间情境验收。

相邻边界： 值机资格、时限和航段规则归 P1；高压心理支持归 P2；声明文字归 P3；值机与机场触点路径归 P4；开放时段、处理阶段和过期归 P6；登机牌与告警感知归 P7。

反事实： 若值机已关闭，改善按钮反馈不能改变 P1 / P6 事实；若仍可办理但按钮禁用且无原因和替代，P5 是主责。

案例结论： 多渠道一致、部分结果反馈、控制恢复和风险核对同时形成强证据，并能与 P6 时间边界分责。

4.6 银行 / 支付：转账、认证与结果未知

观察单元： 用户选择账户和收款人、输入金额与说明、核对费用和到账方式、完成认证、提交转账，并在弱网、超时、重复点击或陌生交易时确认结果和寻求补救。

事实与证据范围： 本案例为跨银行和支付产品的高风险压力测试，不断言某地区、支付网络或品牌的可撤回性、到账时间和认证方式。正式应用必须先确认真实资金规则、最终性、责任范围和同版本界面。

为什么选择： 金钱、身份、不可逆性和结果未知使任何映射、反馈、重复、范围和恢复问题都产生现实后果。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
意图与操作映射	账户、收款人、金额、币种和付款目的必须准确映射；最近收款人和扫码不能自动代表当前意图。	S
操作可发现与理解	编辑金额、切换账户、删除收款人和提交可用条件需清楚；禁用或锁定必须说明原因与下一步。	S
行为反馈闭环	已接收、处理中、成功、失败和结果未知必须分开；重复提交与批量部分成功是核心压力。	S
控制、撤销与恢复	可撤回时清楚发起，不可撤回时提供现实补救；弱网重试必须避免重复付款并保留输入。	S

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
防误操作与风险	对象、金额、币种、费用、最终性与身份需成比例核对；认证不替代业务意图确认。	S
多路径与多输入一致	App、网页、扫码、联系人、快捷转账和客服渠道不能在保护、限额、反馈和结果上相互矛盾。	E
高频效率与熟练度	常用收款人和模板可提效，但必须持续显示当前账户、对象和金额，并允许修改。	E

原则性改进要求： 以转账对象和资金结果为闭环中心；提交前核对决定性事实；点击后立即防重复并区分接收与到账；结果未知不鼓励盲目重试；保留凭证和补救路径；高频模板不隐藏对象范围；覆盖中老年、弱网、多账户和高压情境。

相邻边界： 资金规则、限额和可撤回性归 P1；信任和风险感归 P2；状态文案归 P3；核对区与异常入口位置归 P4；到账和争议处理过程归 P6；风险与结果呈现归 P7。

反事实： 若系统重复扣款，首先是 P1 / 技术事实问题；若系统幂等但用户因无反馈反复点击、无法确认是否已提交，P5 仍是主责。

案例结论： 行为反馈、风险交互和恢复能力均为不可替代主责，模型能区分身份认证、业务确认和资金结果。

4.7 智能家居：App、语音、硬件与自动化

观察单元： 用户通过手机 App、语音、手表、墙面开关或自动化控制灯具、门锁、恒温器和其他设备，并在设备离线、同名、执行失败或自动化误触发时停止和恢复。

事实与证据范围： Google Home 官方帮助确认支持从 App、语音、手表、网页等方式控制兼容设备，并可通过时间、语音、在家 / 离家等条件启动自动化；第三方设备支持能力可能不同，且官方明确部分自动化依赖网络、服务和设备可用性，不应承担安全关键用途。实际设备响应与界面反馈需按家庭、设备和厂商实测。

为什么选择： 数字控制与物理结果可能不同步，多种输入和自动化可绕开页面，适合检验对象映射、跨方式一致、结果确认与停止控制。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
意图与操作映射	同名设备、群组、家庭和房间会使“开灯”歧义；滑块、语音、开关和自动化需映射正确设备与参数。	S
操作可发现与理解	App 卡片可见不代表长按、滑动和控制范围清楚；硬件与语音还需表达当前可用动作。	E
行为反馈闭环	命令已发出、云端已接收、设备已执行和物理状态已改变必须区分；离线与第三方失败不能静默。	S
控制、撤销与恢复	自动化应能暂停、停止、修改和安全降级；误控后应有快速反向操作或手动物理替代。	S

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
防误操作与风险	门锁、摄像头、加热和大范围自动化需要更强对象核对、权限和失败安全，不能沿用灯光强度。	S
多路径与多输入一致	App、语音、手表、硬件和自动化共享对象、权限、状态与结果；最弱路径不能绕过保护。	S
高频效率与熟练度	收藏、例程和自动化可减少重复控制，但必须可预测、可停用并允许手动覆盖。	S

原则性改进要求： 所有控制持续绑定家庭与设备身份；语音歧义先澄清；反馈区分命令接收与设备真实状态；高风险设备采用更强权限和失败安全；自动化可查看、暂停和手动覆盖；第三方能力差异清楚降级；用中老年家庭成员和网络中断情境验收。

相邻边界： 家庭、设备、权限和自动化规则归 P1；用户对自动化的信任归 P2；命令名称归 P3；设备空间和入口归 P4；自动化随时间执行与离线恢复归 P6；灯光、声音、震动和硬件指示归 P7。

反事实： 若 App 显示开灯但物理设备未执行，只增强动画会制造错误确定性；若规则本身不允许确认设备真实状态，应先处理 P1 / 技术事实并诚实表达未知。

案例结论： 多路径一致不是表面统一，而是对象、权限、反馈、控制和结果共同一致；与 P6 和 P7 边界成立。

4.8 Microsoft 365 / 商务工具：高频编辑与多层恢复

观察单元： 普通商务用户在 Word、Excel、PowerPoint、OneDrive 或 SharePoint 中高频编辑，使用菜单、鼠标和快捷键撤销 / 重做，依赖自动保存，并在错误覆盖、删除或协作冲突后恢复版本。

事实与证据范围： Microsoft 官方帮助确认 Microsoft 365 应用支持多次撤销 / 重做，部分不可撤销动作会使命令不可用；存储在 OneDrive / SharePoint 的文件可使用自动保存和版本历史，OneDrive 还提供回收站及一定范围的整体恢复。具体可用性受应用、平台、文件位置、账号和管理员设置影响。

为什么选择： 高频、长时间、跨端和多人协作可以检验动作效率、多路径一致、反馈、可逆性和恢复层级是否真正可预测。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
意图与操作映射	选择、编辑、格式、移动和批量操作依赖焦点、范围与模式；同一快捷键在不同上下文可能产生不同结果。	S
操作可发现与理解	菜单、右键、功能区和快捷键并存；不可撤销或命令禁用的条件必须可理解。	E
行为反馈闭环	自动保存、同步、冲突和多人编辑需区分本地动作、云端保存和他人可见结果。	S
控制、撤销与恢复	撤销 / 重做、自动恢复、版本历史、回收站和整体恢复形成不同粒度，用户必须知道选哪一种。	S
防误操作与风险	批量替换、删除、覆盖和共享权限变化可能影响大量对象，应显示范围并支持预览或恢复。	E

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
多路径与多输入一致	菜单、鼠标、键盘、触控、桌面和 Web 的动作语义、焦点、可撤销性与结果应可迁移。	S
高频效率与熟练度	快捷键、连续编辑、批量、模板和自动保存对高频任务形成强证据，但效率必须与错误和恢复联合验收。	S

原则性改进要求： 明确焦点、选中范围与模式；自动保存区分本地输入和云端结果；不同恢复层级按“刚才动作—较早版本—已删除对象—整体回滚”清楚分责；快捷路径与主路径共享保护和结果；批量操作预览范围；跨端和协作冲突保留用户工作。

相邻边界： 文件、版本和权限事实归 P1；熟练度和认知迁移归 P2；命令名称归 P3；文件与历史入口归 P4；保存、同步和冲突过程归 P6；焦点、保存和冲突的感知呈现归 P7。

反事实： 若版本历史存在但用户不知道当前要恢复哪一层，增强图标只能改善 P7，仍需 P5 明确恢复动作与范围；若管理员禁用版本，P5 不能承诺并不存在的恢复。

案例结论： 高频效率、跨输入一致和多层恢复均具有独立证据，且效率不能由“步骤更少”单独评价。

4.9 中年、中老年与低数字熟练度用户：公共与生活服务

观察单元： 中年、中老年或低数字熟练度用户在手机或公共终端完成医疗预约、政务申请、生活缴费或领取凭证，涉及材料填写、身份验证、支付、超时、错误修正和人工协助。

事实与证据范围： 本案例为跨服务压力测试，不评价特定地区或产品。实际回验必须记录服务规则、设备、字号与辅助模式、输入方式、超时、线下协助、代理人和可恢复性。

为什么选择： 这类任务通常低频、规则复杂且后果重要，可检验产品是否依赖年轻熟练用户的精细触控、扫码经验、隐藏手势、短时记忆和跨 App 能力。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
意图与操作映射	日期、人员、材料、支付和代理办理应使用自然选择与输入；系统格式、扫码和验证码不能成为唯一表达方式。	S
操作可发现与理解	可点击范围、当前选中、禁用原因、返回与提交必须清楚，避免小热区、精细拖拽和隐藏手势。	S
行为反馈闭环	每一步说明已完成、缺什么、是否提交成功；公共终端超时和支付结果未知不得让用户重复。	S
控制、撤销与恢复	允许返回修改、保存草稿、保留材料、超时后恢复，并提供人工或线下替代。	S
防误操作与风险	身份、办理人、事项、金额和隐私需成比例核对；不能用长免责声明代替真实保护。	S
多路径与多输入一致	手机、公共终端、短信、扫码和人工窗口应共享事项与结果；核心任务应有不依赖单一设备或精细动作的路径。	S

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
高频效率与熟练度	多数事项低频，不应以隐藏快捷为主；重复填写已知信息可由安全复用降低，但必须可检查和修改。	E

原则性改进要求： 核心动作具备清楚可见和足够宽容的操作方式；输入使用用户熟悉格式并允许修正；每一步反馈事实与下一步；超时和跨渠道保留事项；高风险核对真实对象；为扫码、验证码、触控和数字熟练度障碍提供替代；用独立完成、求助、误触、恢复和结果确认验收。

相邻边界： 服务资格、材料和代理规则归 P1；紧张、信任与负担归 P2；语言归 P3；事项入口和跨渠道路径归 P4；等待、超时与办理阶段归 P6；字号、对比、声音和触控提示归 P7。

反事实： 若材料入口按政府部门分散，扩大按钮无法修复 P4；若入口正确但小热区、禁用无解释、超时清空和提交无结果，P5 是主责。

案例结论： 模型能避免把适老化等同于大字，并将替代输入、操作线索、恢复与风险保护纳入产品经理验收。

5. 跨案例覆盖矩阵

案例	1 意图映射	2 操作发现	3 反馈闭环	4 控制恢复	5 风险交互	6 多路径输入	7 高频熟练
Apple / iOS	S	S	E	S	S	S	E
微信	S	S	S	S	S	E	S
Google Maps	S	S	S	S	E	S	S
Booking / Agoda	S	S	S	S	S	E	E
航空	S	S	S	S	S	S	E
银行 / 支付	S	S	S	S	S	E	E
智能家居	S	E	S	S	S	S	S
Microsoft 365 / 商务工具	S	E	S	S	E	S	S
公共与生活服务	S	S	S	S	S	S	E

覆盖结果：七项能力均在多个不同类型案例中形成强证据，没有依赖单一品牌、组件或输入方式。操作可发现性在 Apple、微信、导航、旅行和公共服务中独立于 P4 入口发现；多输入一致性在系统、导航、航空、智能家居、商务和公共服务中稳定成立；高频效率在微信、地图、智能家居和 Microsoft 365 中形成强证据，又不会挤压低频高风险场景。

6. 内部边界与反事实复核

6.1 意图映射 vs 操作可发现性

- **意图映射：** 动作、输入或选择本身是否准确表达用户意图并作用于正确对象。
- **操作可发现：** 用户能否在现场识别这一动作、可用状态、范围和预期结果。
- **跨案例结论：** iOS 三指手势可能映射有效但发现性弱；公共服务按钮可能很显眼，但若“全选”范围与用户理解不同则映射仍失败。两项边界成立。

6.2 反馈闭环 vs 控制恢复

- **反馈闭环：** 系统是否说明已接收、成功、失败、部分成功或结果未知。
- **控制恢复：** 用户能否取消、撤销、修改、重试并保护已投入工作。
- **跨案例结论：** 银行可以准确显示转账成功但不可撤回；Microsoft 365 可以提供版本历史却没有清楚说明当前同步结果。二者均可独立失败。

6.3 控制恢复 vs 风险交互

- **控制恢复：** 面向一般错误、反悔和中断，重点在行为后的主动控制与恢复。
- **风险交互：** 面向重大错误的发生前保护，按后果和可恢复性决定核对与阻断强度。
- **跨案例结论：** 预订允许取消不等于提交前无需核对不可退条件；支付有强认证不等于结果未知后无需恢复。两项无需合并。

6.4 多路径一致 vs 高频效率

- **多路径一致：** 等价方式共享对象、范围、权限、反馈、控制和结果。
- **高频效率：** 通过连续、批量、默认、快捷和自动化降低重复成本。
- **跨案例结论：** 快捷键与菜单可以一致却不一定真正提效；自动化可以提效却可能绕过手动路径的风险保护。两项主责独立。

7. 相邻一级能力边界复核

7.1 P1 产品逻辑 vs P5 交互与反馈

- **P1 问题：** 动作是否存在、何时合法、影响谁、结果是什么、是否可撤回。
- **P5 问题：** 用户如何发起动作、核对对象、获得反馈并使用真实存在的撤回或补救。
- **结论：** 银行可撤回性、预订取消规则、值机资格和设备权限都必须先建立事实，P5 不承诺上游不存在的能力。

7.2 P2 认知与心理引导 vs P5 交互与反馈

- **P2 问题：** 用户为什么理解、愿意行动、信任或保持必要警觉。
- **P5 问题：** 用直接执行、确认、撤销、反馈和恢复等机制实现这些行为目标。
- **结论：** 风险感目标与保护机制可在支付、预订和航空案例中稳定分责；确认不是心理引导的机械替代。

7.3 P4 空间与结构 vs P5 交互与反馈

- **P4 问题：** 功能、对象、入口、操作区域和任务节点在哪里以及如何连接。

- **P5 问题：** 正确位置内具体如何点击、输入、选择、确认、撤销和反馈。
- **结论：** “申诉入口不在交易详情”归 P4；“进入申诉后无法保存、校验和重试”归 P5。动作层可发现不扩大为导航发现。

7.4 P6 过程与状态 vs P5 交互与反馈

- **P5 问题：** 动作是否被接收、是否重复、即时校验与短时结果如何闭环。
- **P6 问题：** 排队、处理、阶段推进、后台运行、中断、过期和长期恢复如何被用户经历。
- **结论：** 支付点击后的接收与防重复归 P5，到账处理归 P6；值机提交闭环归 P5，开放时段与航班变化归 P6。边界稳定但需紧密交接。

7.5 P7 感知体验设计 vs P5 交互与反馈

- **P5 问题：** 是否需要反馈、反馈对应什么动作和结果、下一步能做什么。
- **P7 问题：** 反馈通过何种颜色、形态、声音、触觉和动效被感知。
- **结论：** 智能家居“命令已接收但设备未执行”的逻辑区分归 P5；使用灯光、声音或震动表达归 P7。感知增强不能替代真实闭环。

8. 模型诊断力与改进力检查

九类案例表明，模型能够稳定输出以下诊断链：

1. 声明用户意图、作用对象、风险、频率、设备、输入和使用情境；
2. 确认 P1 动作、权限、状态和后果事实；
3. 判断问题发生在意图映射、动作识别、反馈、控制、风险、一致性还是效率；
4. 通过反事实确定 P5 主责或与 P2、P4、P6、P7 协作；
5. 输出动作映射、可用状态、接收与结果、撤销恢复、风险分级、替代输入和熟练路径等原则；
6. 用意图正确、误操作、重复提交、结果确认、恢复、跨输入迁移和高频成本验收。

模型不会只给出“按钮不明显”“缺少反馈”“多加确认”“步骤太多”等表面结论，也不要求产品经理制作组件库、交互动效或前端实现。案例改进方向均保持在产品经理的行为判断、原则定义和验收责任内。

9. 反证、限制与冻结后压力测试

9.1 未发现的结构性反证

- 未出现无法归入七项能力的稳定交互与反馈问题；
- 未发现两项能力只能重复同一问题且无法通过观察对象或反事实分责；
- 输入、选择、焦点、模式、校验和无障碍操作均可稳定分责，无需新增二级能力；
- 自动化、语音和 AI 建议可按意图授权、反馈、控制、风险、一致性与效率分解，无需新增“智能交互”能力；
- 未出现需要改变 P5 一级能力定义或一级模型的重大问题。

9.2 证据限制

- 产品界面、地区、语言、实验、设备、账号与规则会变化；品牌案例必须以 2026-08-25 的观察边界理解；
- 官方帮助确认功能和规则，不证明同版本界面一定可发现、可理解或有效；

- 微信、银行和公共服务的部分案例属于代表性情境压力测试，应用到具体产品时必须补齐同版本实测；
- 当前未单独展开医疗设备、车载自动驾驶控制、游戏、工业控制、VR / AR、纯语音代理和多代理 AI 工作流；
- AI 代执行带来的意图授权、可解释结果和大范围回滚，应作为冻结后的高强度兼容性测试；
- 当前冻结证明结构具有足够解释力，不是数学意义上的完备证明。

10. 冻结结论

P5“交互与反馈”案例回验通过，支持 V1.0 冻结。

冻结依据：

1. 七项二级能力均在多个跨类型案例中形成独立强证据；
2. Good、Bad 与 Mixed 证据均能被解释，模型不依赖证明知名产品优秀；
3. 内部边界以及与 P1、P2、P4、P6、P7 的主责边界稳定；
4. 模型能够发现行为问题、解释失败机制并提出原则级改进方向；
5. 未发现稳定覆盖空白、结构性重复或需要改变一级定义的重大反证；
6. 应用约束、证据限制与冻结后压力范围已明确。

自 2026-08-25 起，P5 的一级能力定义、七项二级能力名称与顺序、主要边界及三份正式文档职责冻结为 V1.0。后续可继续补充案例和兼容性说明；出现结构性反证时，必须通过正式评审重新打开模型。

11. 事实底稿

本轮用于确认产品能力与规则范围的公开底稿包括：

- Apple Support：Select, cut, copy, and paste text on iPhone；Adjust how iPhone responds to your touch；Control iPhone with an external keyboard；Use Apple Pay when Wallet is not your default contactless app；
- Google Maps Help：Get directions and show routes；Use navigation in Google Maps；Navigate with Google Maps in cars with Google built-in；
- Agoda：Help Center；How can I change my booking?；Terms of Use；
- Singapore Airlines：Check-in；Online or mobile check-in；Checking in FAQ；
- Google Home and Nest Help：Control smart home devices；Supported automation starters, conditions and actions；Learn about presence-based automations；
- Microsoft Support：Undo, redo, or repeat an action；What is AutoSave?；Restore a previous version of a file stored in OneDrive；Restore deleted files or folders in OneDrive。

上述资料只作为事实基线；交互质量判断仍以声明过边界的同版本界面、设备、输入方式、用户行为与任务结果为准。

过程与状态能力模型

> **对应一级能力：** P6 过程与状态
> **版本：** V1.0
> **文档属性：** 正式能力模型
> **状态：** 已完成案例回验并冻结（2026-08-25）
> **前置依据：** 总纲 V0.2、P1/P2/P3/P4/P5/P7 V1.0、项目级《案例回验方法》

1. 能力定位

1.1 唯一正式定义

过程与状态，是产品经理在 P1 已定义对象、状态、规则与合法转换的基础上，设计产品对象和用户任务如何随时间展开，使用户在开始、推进、等待、变化、中断、后台执行、异常、完成与恢复中，能够理解当前发生了什么、已经走到哪里、还需什么、何时会有结果、现在可以做什么，以及离开或变化后如何连续地继续。

P6 关注的是用户如何经历时间中的产品，而不是系统内部状态机或技术性能。产品经理不必设计线程、队列、网络协议、同步算法或代码状态管理，但必须能界定哪些过程应显式存在，建立阶段与时间承诺，判断等待、异步、异常和跨场景连续性的产品机制，提出原则性要求，并以用户能否正确判断和继续任务验收结果。

1.2 能力目标

P6 最终应帮助用户稳定回答七个问题：

1. **现在是什么阶段：** 任务尚未开始、已接收、排队、进行中、待他人、已暂停、已完成，还是处于异常?
2. **发生了什么变化：** 什么事实刚刚改变，为什么改变，哪些内容仍然有效?
3. **还要等多久或等什么：** 是否能给出可信进度、剩余时间、下一里程碑或明确的等待条件?
4. **现在能做什么：** 可以继续其他工作、暂停、取消、补充条件、离开、关闭设备，还是必须留在当前情境?
5. **结果何时、从哪里到达：** 后台或异步任务完成后，谁会被告知，如何找到结果，通知是否仍然有效?
6. **异常后怎么办：** 超时、失败、离线、部分完成或降级时，哪些成果保留，应该等待、重试、改道还是求助?
7. **换个时间和场景能否继续：** 恢复、跨端、跨渠道或跨角色后，是否回到正确对象、阶段、上下文与最新事实?

七个问题共同构成时间中的可理解性与连续性。单次操作已得到回应，不等于持续过程成立；后台最终完成，也不等于用户知道结果或能继续。

1.3 统一判断前提

“过程目标、时间条件与用户承诺界定”是七项二级能力共同采用的判断前提，不单列为二级能力。每次分析和设计必须先明确：

- 用户要完成的真实任务、涉及的对象、参与角色及过程终点；
- P1 已定义的产品状态、合法转换、触发条件、结果、可逆性和历史保留；
- 过程的客观持续时间、变动范围、可预测程度、依赖条件与失败可能；
- 用户是否必须持续在场，能否暂停、离开、并行做其他事或转交他人；
- 过程是前台同步、后台异步、设备本地、云端、多方协作还是线上线下衔接；
- 中断、弱网、断电、账号切换、设备切换、超时、部分完成和结果迟到时，哪些成果与承诺必须保留；
- 哪些状态、进度、阶段和结果必须显式呈现，哪些内部步骤不应暴露；
- 用什么证据验收用户对当前阶段、剩余条件、可离开性、结果到达与恢复路径的判断是否正确。

长时过程中的用户预期管理是共同结果约束，不单列二级能力。P2 定义用户应形成何种预期、信任与掌控感；P6 用真实阶段、时间范围、等待条件、结果承诺、通知和恢复机制支撑这些心理目标。

1.4 判断链路

```
用户任务、时间情境、参与角色与产品承诺
  ↓
P1 已定义的对象状态、合法转换、规则与结果
  ↓
哪些变化需要形成用户可经历的生命周期与阶段
  ↓
当前状态、变化原因、已完成部分与下一阶段是否可理解
  ↓
等待、进度、剩余条件与可离开性是否可信
  ↓
中断、异步到达、失败、降级与恢复如何处理
  ↓
跨时间、跨设备、跨渠道和跨角色是否保持连续
  ↓
用户能否在任何关键时点正确判断并继续完成目标
```

这是一条判断依赖，不是固定页面流程，也不是状态机绘制步骤。同一过程可以并行涉及多项能力。

2. 核心问题

P6 持续回答以下问题：

1. 哪些用户任务和产品对象具有需要被显式设计的生命周期，哪些只是无需暴露的内部处理？
2. 生命周期应如何划分为对用户有意义的阶段、里程碑、开始与结束，而不是复制技术步骤？
3. P1 已定义的状态变化发生时，用户能否理解当前事实、变化原因、影响范围、保留内容与下一步？
4. 当过程客观需要 4 秒、20 秒、数小时或数天时，应呈现确定进度、阶段进度、时间范围还是等待条件？
5. 进度与剩余时间是否基于真实证据，会不会停滞、倒退、跳变或制造虚假精确？
6. 用户中断、暂停、离开、关闭设备或被外部事件打断后，产品应保留什么，何时以及如何恢复？
7. 异步或后台过程完成、失败或需要用户介入时，结果如何到达正确的人，并保持可回查、可定位和可行动？
8. 超时、失败、部分成功、结果未知、离线和能力降级时，如何区分事实、保护成果并选择继续策略？
9. 同一任务跨设备、渠道、线上线下或角色交接后，当前对象、阶段、历史和待办是否连续？

10. 普通、中年、中老年和低数字熟练度用户能否在等待、错误与恢复中判断正确，而不依赖持续盯屏、记忆隐藏状态或理解技术术语?
11. 证据能否证明用户理解并完成持续任务，而不只证明后台最终执行、平均耗时较短或页面存在进度动画?

3. 是什么 / 不是什么

3.1 是时间中的产品经历，不是状态事实定义

P1 定义对象有哪些状态、每一状态代表什么事实、哪些转换合法、由什么规则触发以及后果是什么；P6 设计这些事实如何随时间展开、哪些阶段需要被用户经历、变化时如何保持理解与连续。

例如，退款申请可处于已提交、审核中、已批准、已拒绝、已退款等哪些产品状态，以及转换条件，归 P1；用户提交后如何理解当前阶段、预计时点、待补材料、结果到达和恢复，归 P6。P6 不通过进度展示发明 P1 中不存在的状态，也不替代产品事实一致性。

3.2 是持续过程，不是一次动作的即时闭环

P5 主责用户发出一次动作后是否立即获得接收、校验、防重复与短时结果反馈；P6 主责动作之后跨越时间的排队、处理、阶段、中断、后台、完成与恢复。

点击“上传并生成”后立即显示已接收并防止重复提交，首先归 P5；文件上传、排队、生成、后台完成、失败重试以及离开后返回结果，归 P6。时间长短不是机械分界，关键在于问题主体是“一次动作是否被回应”，还是“持续任务如何被经历”。

3.3 是过程可理解性，不是心理目标本身

P2 判断用户应形成何种预期、信任、风险感与掌控感，以及等待和失败如何影响认知与情绪；P6 负责用阶段、进度、时点、等待条件、可离开性、结果承诺和恢复机制使预期有事实基础。

“避免无依据焦虑但保留合理警觉”是 P2 目标；明确“正在等待银行确认，通常在两小时内完成，你可以离开，结果会通知”是 P6 机制。安慰语气不能代替过程事实，完整过程也需接受 P2 对心理负担与自主性的约束。

3.4 是呈现逻辑，不是具体文字或感官形式

P6 决定哪些阶段、状态、进度、时点和变化必须呈现，以及在过程中的持续、更新和消失逻辑；P3 决定具体名称与说明，P7 决定通过视觉、声音、触觉和动态如何被感知。

退款中必须区分“申请已收”与“资金已退回”，归 P6；两个状态具体叫什么归 P3；用时间线、颜色、声音或通知强度如何表达归 P7。若阶段逻辑错误，优化文案和视觉只会更清楚地表达错误过程。

3.5 是跨时间连续，不是空间路径组织

P4 决定各阶段的信息、对象和操作位于哪里、入口如何连接、恢复后回到哪个空间；P6 决定恢复时应保留哪个对象、阶段、进度、历史和待办，以及这些事实是否为最新。

“退款状态入口应在订单详情”归 P4；“三天后从通知返回时仍定位到该退款、显示最新阶段并保留补充材料”归 P6。二者共同构成可返回的持续任务。

3.6 不是技术性能优化

系统为什么需要 4 秒、如何从 4 秒优化到 1 秒，属于技术性能；当过程客观需要 4 秒、20 秒或更久时，用户如何理解正在发生什么、是否需要停留、何时有结果、能否离开和如何恢复，属于 P6。

P6 不能为可避免的技术低效辩护，也不以设计更漂亮的等待掩盖性能问题；技术优化同样不能替代客观等待、异步和异常过程的产品设计。

3.7 不是状态机、队列或同步技术教程

状态图、时序图、任务队列、断点续传、缓存、冲突合并和一致性算法可以是团队实现工具，但不是 P6 能力本身。能力证据是产品经理能否定义用户可理解的阶段、承诺、失败条件和连续性要求，并验收真实用户结果。

不得把数据库字段、服务状态、进程阶段或错误码机械暴露给用户；只有影响用户判断和行动的产品事实才应进入体验。

3.8 不是所有过程都要进度条、倒计时或通知

可准确计算的传输适合确定进度；无法预测的审核可能更适合阶段、时间范围和等待条件；极短且结果明确的过程可能只需即时反馈；低价值后台任务未必需要主动通知。

选择依据是持续时间、可预测性、用户是否必须在场、后果、风险、可恢复性和注意成本，而不是统一组件公式。

3.9 不是越实时、越精确、越连续越好

虚假百分比、频繁跳变的剩余时间和没有行动价值的实时更新会破坏信任；跨端强行保持所有临时上下文，也可能造成隐私、冲突与错误对象风险。过程信息应真实、适度、可行动，并与用户承诺相称。

4. 核心工作内容

1. **界定过程问题：** 明确任务终点、对象、角色、持续时间、依赖、可预测性、风险、可离开性与验收证据。
2. **组织生命周期：** 将持续任务划分为用户有意义的开始、阶段、里程碑、等待点、终点和终止方式。
3. **解释状态变化：** 让用户知道当前事实、变化原因、影响、已完成部分、下一阶段与历史证据。
4. **设计等待与进度：** 按可计算程度选择确定进度、阶段进度、时间范围或等待条件，并说明可离开性。
5. **保护中断与恢复：** 定义暂停、自动保存、断点、过期、重新进入、补充条件和恢复上下文。
6. **设计异步到达：** 规定后台任务的关注关系、通知时机、结果入口、有效期、已读与待行动状态。
7. **设计异常过程：** 区分超时、失败、未知、部分完成、离线和降级，保护成果并提供正确继续策略。
8. **保障过程连续：** 处理跨设备、跨渠道、线上线下和角色交接中的对象、阶段、历史与冲突。
9. **回验持续结果：** 观察阶段判断、等待放弃、重复发起、结果遗漏、恢复成功、跨端冲突和任务最终完成。

5. 优秀能力表现

- 先说明用户在等待什么、依赖谁、何时结束和为什么需要显式过程，而不是先选择进度条；
- 能把 P1 状态事实组织为用户可经历的生命周期，但不重复定义状态或暴露技术阶段；

- 能区分动作已接收、过程已开始、阶段完成和最终结果成立；
- 能根据可预测性选择百分比、阶段、时间范围或等待条件，不制造虚假精确；
- 能说明用户是否需要留在当前页面、可否锁屏或离开，以及离开后结果如何到达；
- 能为暂停、网络中断、设备关闭、任务过期和外部事件打断保护已投入工作与正确上下文；
- 能区分可重试失败、不可重复过程、结果未知、部分完成和降级可用，不机械提供“重试”；
- 能让通知成为持续过程的一部分：对应正确对象、带最新状态、可回查、可行动且不过期误导；
- 能处理跨端编辑、线上线下交接、多角色等待和结果迟到，避免旧状态覆盖新事实；
- 能覆盖中年、中老年、低数字熟练度、移动中和无法持续盯屏的用户；
- 能给工程、设计和 AI Design 提出过程原则、失败条件与验收口径，而不是替代技术方案或专业表现；
- 能使用 Good、Bad 与 Mixed 证据修正判断，不把品牌惯例、进度动画、完成率或平均耗时当作充分证明。

6. 常见问题与反面案例

6.1 把技术步骤直接当用户阶段

展示“初始化节点、调用服务、轮询队列”等内部过程，用户仍不知道任务做到哪里、是否需要行动。

6.2 混淆已接收与已完成

预订请求或转账指令刚被接收就显示“成功”，最终确认随后失败，破坏用户对结果的判断。

6.3 用无限转圈代替过程设计

没有说明正在做什么、是否卡住、还需多久、能否离开，也没有超时后的状态变化。

6.4 制造虚假进度

百分比快速到 90% 后长期停留，剩余时间反复增加，用户学会不再相信过程信息。

6.5 中断后从头开始

网络断开、电话打入、设备锁屏或表单超时后，用户输入、上传和当前对象全部丢失。

6.6 后台完成但结果失联

任务允许离开，却没有可靠通知、任务中心或回查入口；用户只能反复返回猜测。

6.7 通知到达时已经过期

用户点击旧通知进入已变化对象，却仍按旧阶段提供动作，造成重复处理或错误承诺。

6.8 所有异常都叫失败

把排队、超时、离线、结果未知、部分成功和被规则拒绝混为同一错误，导致错误的重试和重复业务结果。

6.9 降级过程静默改变后果

导航失去实时交通、智能设备离线或云文档进入本地状态时，没有说明能力变化和后续同步风险。

6.10 跨端显示不同阶段

手机显示已完成，PC 仍显示处理中；用户再次提交，或旧端修改覆盖最新结果。

6.11 只设计正常完成

缺少取消、暂停、待他人、部分完成、超时、过期、恢复和终止后的历史保留。

6.12 用安慰和动画掩盖不确定

页面写“马上就好”或持续庆祝，却没有真实时间依据、结果承诺和可行动下一步。

7. 七项二级能力概览

序号	二级能力	主要回答
1	生命周期与阶段设计能力	持续任务如何划分为对用户有意义的开始、阶段、里程碑、终点与终止
2	状态变化过程可理解性设计能力	P1 已定义的状态变化发生时，用户如何理解当前事实、变化原因、影响与下一步
3	等待与进度设计能力	客观等待中应提供何种真实进度、时间范围、等待条件与可离开性
4	中断、暂停与恢复设计能力	过程被暂停或打断时如何保护成果、上下文和恢复点，使任务可继续
5	异步过程与结果到达设计能力	后台或多方过程如何在用户离开后推进，并把有效结果送达正确的人与位置
6	超时、失败与降级过程设计能力	结果迟到、未知、失败、部分完成、离线或能力下降时如何保持事实清楚并继续
7	过程连续性与跨场景状态保持能力	跨时间、设备、渠道、线上线下和角色交接时如何保持对象、阶段、历史与待办连续

“过程目标、时间条件与用户承诺界定”作为共同前提贯穿七项能力。长时过程的预期管理是共同结果约束，由 P2 定义心理目标，P6 以真实时间机制实现，不另设平行能力。

8. 与其他一级能力的关系

一级能力	该能力主责	P6 主责	典型分界
P1 产品逻辑	对象有哪些状态、状态代表什么事实、哪些转换合法及结果是什么	这些变化如何随时间展开、何时显式呈现、用户如何等待与连续经历	“退款可处于哪些状态及转换条件”归 P1；“退款阶段、时点、等待和到达”归 P6
P2 认知与心理引导	用户应形成何种理解、预期、信任、风险感与掌控感	用阶段、进度、承诺、可离开性与恢复机制支撑正确预期	“等待中需要降低何种不确定”归 P2；“提供什么时间范围和恢复承诺”归 P6
P3 语义与表达	状态、阶段、原因、时间和结果具体如何命名与说明	哪些过程事实何时出现、更新、持续与消失	“‘等待商家确认’是否准确”归 P3；“何时进入该阶段及持续到何时”归 P6

一级能力	该能力主责	P6 主责	典型分界
P4 空间与结构	阶段信息、任务入口、历史与恢复位置如何组织和到达	恢复时保留哪个对象、阶段、上下文与最新事实	“退款入口在订单详情”归 P4；“返回时定位最新退款阶段并保留材料”归 P6
P5 交互与反馈	一次动作是否被接收、即时回应、校验、防重复与短时结果闭环	动作之后的排队、等待、阶段、后台、中断、过期与生命周期	“点击后立即显示已接收”归 P5；“随后排队、生成与后台完成”归 P6
P7 感知体验设计	状态、进度和变化通过何种视觉、声音、触觉与动态形式被感知	哪些状态与过程需要呈现、呈现逻辑和用户可行动含义	“必须区分处理中与完成”归 P6；“用何种颜色、动效、声音表达”归 P7

9. 结构检查与冻结结论

9.1 重复检查

- 能力 1 主责“完整过程由哪些用户阶段构成”；能力 2 主责“某次状态变化如何被理解”，前者建立时间骨架，后者处理变化节点；
- 能力 3 主责用户仍在关注的等待与进度；能力 5 主责用户离开注意现场后的后台推进、结果送达和回查；
- 能力 4 主责过程被打断后的成果与恢复点；能力 6 主责过程自身进入超时、失败、未知、部分完成或降级后的事实与策略；
- 能力 7 主责过程跨设备、渠道、场景和角色的连续衔接，不以单次中断恢复替代多环境一致。

9.2 遗漏检查

七项能力从“生命周期骨架—变化理解—等待进度—中断恢复—异步到达—异常降级—跨场景连续”形成完整覆盖。

- 排队、准备、执行、审核、待他人和终止归生命周期与阶段；
- 当前状态、变化原因、影响、历史、下一阶段归状态变化过程可理解性；
- 百分比、阶段进度、剩余时间、时间范围、等待条件和可离开性归等待与进度；
- 自动保存、暂停、断点、过期、重新进入和补充条件归中断与恢复；
- 后台任务、通知、任务中心、结果回查、关注关系和结果有效期归异步到达；
- 超时、未知、部分完成、离线、降级、替代方案和重试策略归异常过程；
- 跨端、跨渠道、线上线下、多角色交接、同步冲突和最新事实归过程连续性。

未发现必须新增“预期管理”“通知设计”“状态机设计”或“性能体验”作为独立二级能力的证据。预期管理由 P2 与七项机制共同完成；通知属于异步结果到达并与 P4、P7 协作；状态机和性能属于技术或 P1 事实定义边界。

9.3 产品经理判断力检查

七项能力均要求产品经理定义过程问题、判断时间与连续性取舍、提出原则性要求并以真实持续任务验收。会绘制状态图、时序图、进度动效或技术流程不等于具备 P6 判断力；不会编写队列、同步或断点续传方案，也不妨碍产品经理提出和验收高质量过程要求。

9.4 冻结结论

十类跨类型观察单元已完成案例回验，覆盖 Apple / iOS 更新、同步与照片处理，Google Maps 导航与路线重算，微信消息、文件与支付，Booking / Agoda 预订、取消与退款，航空值机、变更、改签与延误，银行转账、支付与退款，AI 上传、生成与长任务，智能家居执行、离线与恢复，Microsoft 365 / 云文档同步，以及中年、中老年和低数字熟练度用户。

回验包含 Good、Bad 与 Mixed 证据，未预设品牌或当前方案优秀。七项能力均形成跨类型独立强证据，模型能够发现问题、解释失败机制、确定主责并提出原则级改进方向；未发现稳定覆盖空白、结构性重复或需要改变一级模型的重大反证。

据此，P6 的定义、七项二级能力名称、数量、顺序及主要边界自 2026-08-25 起冻结为 V1.0。冻结后允许补充案例、证据和兼容性说明；如出现无法归属的稳定问题或与一级模型冲突的重大反证，必须通过正式评审重新打开结构。

过程与状态二级能力

> **对应一级能力：** P6 过程与状态
> **版本：** V1.0
> **文档属性：** 二级能力正式展开
> **状态：** 已完成案例回验并冻结（2026-08-25）
> **前置依据：** `能力模型.md` V1.0、`案例回验测试.md` V1.0、项目级《案例回验方法》

1. 文档职责与统一原则

本文档是 P6 七项二级能力的唯一正式展开来源。每项统一回答能力定义、核心问题、关注重点、原则性产出与验收证据、为什么重要、常见错误、简洁案例和相邻边界。

七项能力共同遵守以下原则：

1. 先确认 P1 已定义的对象、产品状态、合法转换、规则、结果与历史保留，不在 P6 内重新发明状态事实；
2. 从用户任务、持续时间、可预测性、在场要求、参与角色和真实中断情境出发，不从进度条、倒计时、通知或状态图出发；
3. 过程信息必须真实、可行动且与用户承诺相称，不暴露无意义技术步骤，也不制造虚假精确；
4. 明确动作已接收、过程已开始、阶段完成和最终结果成立的区别，与 P5 做好即时闭环和持续过程的交接；
5. 等待、后台、失败和跨端不仅设计“显示什么”，还要设计用户能否离开、结果如何到达、成果如何保留和如何继续；
6. 产品经理负责时间中的产品原则、取舍、失败条件和验收，不以状态机、时序图、同步算法、动效制作或工具熟练度作为能力本身；
7. 用 Good、Bad 与 Mixed Case 验证，知名产品、最终完成、平均耗时短和进度动画流畅都不是过程成立的充分证据。

七项能力的顺序表达主要判断关系：

```
过程由哪些用户阶段构成
  → 每次变化如何被理解
  → 用户如何等待并判断进展
  → 被打断时如何暂停与恢复
  → 离开后结果如何到达
  → 异常与降级时如何继续
  → 跨设备、渠道、场景和角色如何保持连续
```

“过程目标、时间条件与用户承诺界定”贯穿七项能力，不另设通用研究能力。P2 所主责的预期、信任与掌控感是重要结果约束，但不作为 P6 独立二级能力重复建设。

2. 生命周期与阶段设计能力

能力定义

识别产品对象和用户任务中需要被显式经历的时间过程，在 P1 状态事实基础上，将其组织为对用户有意义的开始、阶段、里程碑、等待点、终点、终止与历史，使用户理解完整任务如何推进，而不必学习系统内部处理流程。

核心问题

- 当前任务何时真正开始，什么标志着用户承诺、系统受理和过程启动?
- 哪些阶段对用户的判断或行动有意义，哪些内部步骤应隐藏?
- 阶段按时间、责任人、成果、风险还是依赖条件划分?
- 哪些阶段可以并行、跳过、回退、重开或提前终止?
- 每一阶段的进入条件、退出条件、用户责任和可见成果是什么?
- 过程何时算完成，完成是单个对象完成、全部对象完成还是用户目标达成?
- 取消、过期、拒绝和部分完成如何进入生命周期，而不是被当作页面错误?
- 长达数天或跨多方的过程，如何提供稳定里程碑和历史?

关注重点

- 用户任务与产品对象的生命周期边界；
- 开始、受理、准备、排队、执行、待他人、审核、完成与终止；
- 阶段划分依据、顺序、并行、回退和跳过；
- 每阶段的责任主体、输入、成果、依赖和承诺；
- 单对象、批量、多角色和聚合过程；
- 过程终点、终止、过期、取消与历史保留；
- 用户阶段与内部技术步骤的隔离；
- 不同用户、风险和时长下的显式程度。

原则性产出与验收证据

原则性产出： 用户生命周期与阶段图、阶段进入/退出条件、里程碑与责任说明、正常/终止路径、阶段可见性原则、P1 状态到用户阶段的映射。

验收证据： 用户能否判断当前阶段与完成条件；是否把受理误认为完成；阶段切换后的错误行动；多角色等待中的责任误判；取消或过期后的任务理解；跨数日过程的最终完成率与求助记录。

为什么重要

持续任务若没有用户可理解的时间骨架，就会被拆成互不相连的页面和通知。用户即使每一步都能操作，也不知道整体走到哪里、还差什么、由谁继续或何时结束。清晰阶段让等待、恢复和异常拥有共同参照。

常见错误

- 直接把服务调用和技术队列作为用户阶段；
- 只有开始和完成，没有待确认、待他人、审核或终止；
- 不区分请求已收、业务已受理和最终结果成立；
- 每个入口使用不同阶段划分，同一任务无法形成共同历史；

- 把所有并行子任务压成一个总进度，掩盖部分完成；
- 取消、过期和拒绝只显示错误，不纳入生命周期；
- 阶段过多且无行动差异，增加记忆负担；
- 过程结束后不保留可核对的结果与历史。

简洁案例

航空行程不是“买票—结束”的单线过程，而可能经历预订请求、出票、值机开放、已值机、登机、航班变更、改签与退款。P1 定义票、航段和旅客关系的状态及规则；P6 选择用户需要经历的里程碑、责任和时间承诺，避免把“预订收到”误当“出票完成”。

与相邻能力边界

P1 的状态体系设计定义状态事实与合法转换；本能力将相关事实组织成用户有意义的完整时间骨架。能力 2 处理某次变化如何被理解；能力 3 处理阶段内等待；能力 6 处理异常分支。P4 决定阶段信息放在哪里，P3 负责阶段命名。

3. 状态变化过程可理解性设计能力

能力定义

在 P1 已定义的产品状态发生变化时，设计变化在时间中的解释与衔接，使用户理解此前是什么、现在是什么、为什么改变、影响了哪些对象、哪些成果仍然有效、接下来会发生什么以及是否需要行动。

本能力不定义有哪些状态或转换是否合法，而是确保合法变化被用户作为连续事件正确经历。

核心问题

- 当前变化对应哪个对象、订单、文件、航段、设备或角色关系?
- 用户能否区分“没有开始”“正在变化”“已经变化”和“结果仍未知”?
- 变化由用户、系统、他人、时间到期还是外部事件触发?
- 变化影响哪些范围，哪些既有事实、输入、承诺和历史仍然保留?
- 是否需要显示前一状态、变化时间、发起人、原因或证据?
- 当前状态和下一可能阶段是否一致，用户现在是否需要行动?
- 多对象或多角色状态不同步时，如何避免一个总状态造成误解?
- 延迟到达、乱序或旧状态返回时，如何保证用户看到最新事实?

关注重点

- 当前、此前与下一阶段的时间关系；
- 变化对象、触发者、原因、时间与影响范围；
- 已完成成果、历史、承诺与待办的保留；
- 单项、批量、部分完成和多角色状态；
- 状态新鲜度、延迟、乱序和冲突；
- 用户行动需求、不可行动等待与责任转移；
- 过程中的证据、凭证和可追溯历史；
- P1 状态事实、P3 表达和 P7 感知的一致。

原则性产出与验收证据

原则性产出： 状态变化解释矩阵、变化事件与影响范围、历史和凭证要求、当前/旧状态处理、下一阶段与待行动规则、多对象聚合原则。

验收证据： 用户能否准确复述当前事实与变化原因；是否误把旧状态当新状态；是否知道影响对象与下一步；重复提交或错误行动；部分完成识别；历史核对与争议处理结果。

为什么重要

状态名称正确，不代表变化可理解。用户可能看到“已取消”，却不知道谁取消、取消哪个航段、退款是否开始或原凭证是否仍有效。变化需要被连接到时间、对象、因果和下一步，才能成为可行动的连续产品经历。

常见错误

- 只替换状态标签，不说明变化对象和影响；
- 把请求发出、审核通过和资金到账都写成“成功”；
- 多个子对象部分完成却只显示一个总状态；
- 状态变化后清除旧事实，用户无法核对原因；
- 旧通知或缓存状态覆盖最新结果；
- 显示原因但不给出当前责任人和下一步；
- 暴露技术错误码而不说明产品事实；
- 通过更强颜色强调错误状态，而未修复变化逻辑。

简洁案例

Google Maps 路线重算时，用户不仅需要知道“路线变了”，还需要理解新的路线是否已经生效、变化是偏航、路况还是用户选择导致、预计到达时间怎样变化，以及是否需要确认。道路与路线事实归 P1，重算触发的单次反馈归 P5，变化的持续衔接归本能力。

与相邻能力边界

P1 定义状态语义、转换条件和结果；本能力主责变化的时间解释。能力 1 负责完整阶段结构，能力 6 负责变化进入异常或降级后的持续策略。P3 负责具体说法，P7 负责变化如何被感知，P5 负责用户对变化可执行的接受、拒绝或重试动作。

4. 等待与进度设计能力

能力定义

根据过程持续时间、可预测性、用户在场要求与结果风险，选择并设计可信的进度、阶段、剩余时间、时间范围、等待条件和可离开性，使用户在客观等待中能够判断任务是否推进、是否卡住、是否需要行动以及如何安排注意与时间。

核心问题

- 过程通常与最坏可能持续多久，波动来自什么，用户是否需要持续在场?
- 进度能否真实计算，适合百分比、完成数量、阶段、时间范围还是等待条件?
- 何时应立即回应，何时应解释过程，何时应转入后台并通知?

- 剩余时间是否足够可靠，更新、停滞、倒退和跳变时如何处理?
- 用户能否离开页面、锁屏、切换网络或并行做其他事?
- 等待依赖系统处理、网络、设备资源、他人、规则时间还是线下事件?
- 进度停滞多久应视为超时或转入异常过程?
- 已完成部分、正在处理对象和未开始对象是否可区分?

关注重点

- 客观时长、波动范围与可预测程度；
- 确定进度、阶段进度、数量进度、时间范围和等待条件；
- 即时响应与持续等待的交接；
- 剩余时间的可信度、更新频率和不确定性；
- 前台在场、后台执行、可离开性和注意安排；
- 暂停条件、资源约束、排队和外部依赖；
- 进度停滞、超时门槛与异常转入；
- 中老年、低熟练度和无法持续盯屏用户的判断。

原则性产出与验收证据

原则性产出： 等待策略矩阵、进度表达选择、时间范围与承诺、可离开性规则、停滞和超时阈值、前台转后台原则、部分进度与阶段结果要求。

验收证据： 用户对剩余时间和可离开性的判断；等待放弃、重复发起与误关页面；进度可信度；停滞发现；后台转移成功；完成时间误判；不同用户能否在无持续盯屏下完成。

为什么重要

等待的核心问题不是让时间看起来更短，而是让用户能正确分配注意、理解不确定性并保持控制。客观 4 秒、20 秒或数小时都可能成立；没有事实支撑的转圈、百分比和“马上完成”会让用户以猜测替代判断。

常见错误

- 所有等待都使用无限转圈；
- 百分比快速到 90% 后长期停住；
- 给不可预测审核提供分钟级虚假剩余时间；
- 未说明能否离开，用户被迫持续看屏；
- 等待他人却呈现为系统正在计算；
- 进度只显示总量，不说明失败或暂停对象；
- 到达超时门槛后仍保持相同加载状态；
- 用游戏化动画分散注意，却不提供真实过程信息。

简洁案例

iOS 更新的进度可能因文件数量和操作类型而缓慢、看似停滞或重新开始。产品需要区分准备、安装与完成，说明电源等必要条件，并为真正无响应提供判断和恢复边界。优化安装耗时是技术问题；用户如何理解和安全等待归本能力。

与相邻能力边界

P5 负责用户发起后立即获知操作已接收；本能力负责随后持续等待。能力 5 负责用户离开注意现场后的结果到达，能力 6 负责等待超时、失败和降级。P2 判断等待焦虑与信任目标，P7 决定进度的视觉、声音与动态表现。

5. 中断、暂停与恢复设计能力

能力定义

设计持续任务在用户主动暂停、注意被打断、网络中断、设备锁屏、应用退出、条件暂时不满足或系统暂挂时，如何保护已投入工作、已完成成果、当前对象与恢复点，并让用户在适当时机理解中断原因、有效期限和继续方式。

核心问题

- 哪些过程允许用户暂停、取消后恢复或稍后继续，哪些过程一旦开始不能安全暂停?
- 电话、锁屏、应用退出、断网、断电、权限变化和会话超时分别保留什么?
- 应自动保存哪些输入、上传分片、阶段成果、选择和上下文?
- 恢复点何时生成、有效多久，过期或底层事实变化后如何处理?
- 恢复时是否回到正确对象、步骤、滚动位置、待办和最新规则?
- 恢复前是否需要重新验证身份、资源、价格、库存、权限或外部条件?
- 用户如何区分“暂停”“失败”“取消”“离线待续”和“已完成”?
- 不可恢复时如何提前告知、导出成果或提供替代路径?

关注重点

- 主动暂停、被动中断、应用退出、锁屏、断网和会话超时；
- 草稿、自动保存、断点、分段成果与恢复点；
- 恢复有效期、重新验证和上下文更新；
- 用户输入、对象范围、身份、权限和安全；
- 可暂停与不可暂停过程的明确区别；
- 恢复入口、回到位置和待办连续；
- 不可恢复时的预警、导出、转交和求助；
- 中断频繁人群、移动情境与辅助操作。

原则性产出与验收证据

原则性产出： 中断情境清单、保存与恢复规则、恢复点和有效期、重新验证条件、不可暂停过程约束、过期与不可恢复替代方案。

验收证据： 中断后成果保留率；恢复到正确对象与步骤的比例；重复输入和从头开始次数；过期草稿误用；恢复时规则冲突；不同设备和弱网情境的最终完成。

为什么重要

用户的现实注意从不连续。没有中断与恢复设计，产品把网络、设备和生活情境的波动转化为用户损失。恢复也不是简单“回到上一页”，而是重建正确对象、最新事实、有效成果和可继续行动。

常见错误

- 把应用退出等同于用户取消任务；
- 网络断开后清空表单和上传；
- 自动保存草稿却不说明保存时点和设备范围；
- 恢复到旧步骤，却不重新核对价格、库存或权限；
- 会话超时后只要求登录，登录后无法回到原任务；
- 不可暂停过程没有提前说明；
- 中断状态与失败状态使用相同继续策略；
- 恢复时旧输入覆盖其他端已经完成的最新结果。

简洁案例

大文件传输在弱网、锁屏或应用切换后，应明确是否继续、暂停还是需要重新打开，并尽量保留已传部分与目标会话。消息或文件对象及发送规则归 P1，用户点击发送的即时确认归 P5；跨中断的进度和恢复点归本能力。

与相邻能力边界

能力 6 主责过程自身已经超时、失败或降级时的事实与策略；本能力主责外部或主动中断后如何保留并继续。能力 7 负责换设备、渠道或角色后的更广泛衔接。P5 负责暂停、取消、继续等具体动作闭环，P4 负责恢复入口和返回位置。

6. 异步过程与结果到达设计能力

能力定义

设计用户无需持续在场的后台任务、多方处理和延迟结果，明确过程由谁关注、何时需要用户介入、结果如何到达正确的人、如何从通知定位到最新对象，以及结果在何时之前保持有效、可回查和可行动。

核心问题

- 当前过程是否应从前台等待转为后台，用户何时可以安全离开?
- 离开后过程由谁继续，用户是否仍然拥有查看、取消或修改权?
- 完成、失败、需要补充信息和重要阶段变化中，哪些值得主动通知?
- 结果应通过应用内任务中心、系统通知、邮件、消息还是其他渠道到达?
- 谁是正确接收者，多角色、多账号和代理操作如何处理?
- 用户点击通知时，如何定位到正确对象和最新状态，而不是旧页面?
- 通知被错过、关闭、延迟或跨端已处理后，是否仍可回查?
- 结果和待行动的有效期、升级、提醒频率与已处理状态如何管理?

关注重点

- 前台转后台的时机与承诺；
- 后台任务、待他人过程和多方协作；
- 关注者、责任人、代理人和权限变化；
- 完成、失败、待行动和关键阶段通知；
- 通知渠道分工、任务中心、历史与回查；

- 深链定位、最新状态、新鲜度和过期；
- 已读、已处理、跨端消除和重复提醒；
- 重要性、打扰、隐私与无法持续盯屏人群。

原则性产出与验收证据

原则性产出： 异步任务契约、前后台切换规则、关注和责任关系、通知事件与渠道、结果入口与有效期、旧通知处理、回查与提醒原则。

验收证据： 用户能否放心离开；结果到达率与遗漏；通知点击后定位正确率；旧通知误导；多端重复提醒；待行动逾期；后台任务最终发现与完成。

为什么重要

长过程若要求用户持续停留，会浪费注意；允许离开却没有可靠到达和回查，则把等待变成遗忘。异步设计的核心不是“发一条通知”，而是建立离开之后仍可信的过程承诺和责任关系。

常见错误

- 允许关闭页面，却没有说明后台是否继续；
- 任务完成后只在原页面更新；
- 所有阶段都推送，真正需要行动的结果被噪声淹没；
- 通知只写“已完成”，不说明对象、结果与下一步；
- 点击旧通知进入过期动作或错误账号；
- 一个设备已处理，其他设备仍持续提醒；
- 依赖易丢失的瞬时通知，没有任务中心和历史；
- 把邮件已发送当作用户已知晓。

简洁案例

AI 长任务允许用户离开后，产品应明确任务仍会继续、结果存放位置、完成或失败如何通知，以及原输入、版本和生成结果如何关联。生成算法与算力属于技术；任务关注关系、结果到达和回查归本能力。

与相邻能力边界

能力 3 负责用户仍在前台关注时的等待和进度；本能力负责注意离开后的后台推进与到达。P4 决定任务中心和结果入口结构，P5 决定通知打开、取消和重试动作，P7 决定通知通道与强度，P2 约束打扰和信任目标。

7. 超时、失败与降级过程设计能力

能力定义

识别过程未在承诺时间内完成、结果未知、明确失败、部分完成、离线或只能以较低能力继续时的产品事实，设计从正常过程转入异常、保护成果、说明影响、选择等待、重试、回退、改道、补救或人工介入的连续策略。

核心问题

- 什么时间或条件标志正常等待已转为超时，超时后真实结果是失败还是未知？

- 哪些失败可安全重试，哪些可能已经产生结果，重复会造成金钱或数据风险？
- 批量、多步骤和多方过程如何呈现部分成功、失败对象和剩余任务？
- 弱网、离线、服务不可用和设备故障时，哪些能力仍可使用，后果如何变化？
- 降级是只读、本地暂存、离线执行、替代路线还是人工处理？
- 已完成成果、用户输入、凭证和历史如何保留？
- 恢复正常后如何合并、补交、核对或通知，避免旧状态覆盖新事实？
- 何时不应继续重试，而应停止、求助、回滚或等待外部确认？

关注重点

- 超时门槛、承诺窗口和结果未知；
- 明确失败、规则拒绝、技术不可用和外部依赖；
- 安全重试、幂等风险、重复结果与核对；
- 部分成功、批量失败和阶段成果；
- 离线、只读、本地暂存与能力降级；
- 成果、输入、凭证和历史保护；
- 恢复正常后的补交、合并、冲突与确认；
- 替代路径、人工介入和终止条件。

原则性产出与验收证据

原则性产出： 异常类型与事实矩阵、超时阈值、结果未知处理、安全重试条件、部分完成规则、降级能力表、成果保护、恢复与人工介入要求。

验收证据： 用户能否区分等待、未知和失败；重复付款或重复业务结果；部分成功识别；降级能力误判；成果保留率；恢复后冲突；替代路径和人工求助成功率。

为什么重要

异常不是正常流程之外的附录，而是持续过程的真实组成。把所有异常简化为“失败，请重试”，可能造成重复转账、丢失成果或覆盖最新事实。高质量异常过程先忠实说明当前事实，再保护用户投入并提供与风险相称的继续策略。

常见错误

- 超时后仍无限加载，不改变过程事实；
- 结果未知却提示失败并鼓励立即重复；
- 所有错误都提供同一“重试”按钮；
- 批量任务只显示总失败，不保留已成功对象；
- 离线时静默关闭关键能力；
- 降级为本地暂存却让用户误以为已云端完成；
- 恢复网络后自动覆盖其他端最新版本；
- 把技术错误码、客服入口或精致错误页当作完整异常设计。

简洁案例

银行转账超时后，产品必须区分“银行尚未返回，结果未知”与“明确未执行”。前者不能机械鼓励重新转账，应提供交易核对、凭证、预计确认时间和结果到达；状态事实与资金规则归 P1，提交即时防重复归 P5，异常持续策略归本能力。

与相邻能力边界

P1 的边界与异常设计定义非理想条件下哪些产品事实和规则仍成立；本能力设计这些异常如何随时间被用户经历和恢复。能力 4 处理被打断后继续，能力 7 处理恢复后的跨场景一致。P5 负责具体重试、取消和求助动作，P3/P7 负责异常表达与感知。

8. 过程连续性与跨场景状态保持能力

能力定义

设计同一持续任务跨越时间、设备、应用、渠道、线上线下和角色交接时，对象身份、当前阶段、已完成成果、历史、待办、权限和最新事实保持一致且可衔接，使用户无需重新建立上下文，也不会因旧状态、重复执行或错误对象而破坏结果。

核心问题

- 同一任务在手机、PC、设备端、邮件、线下柜台和合作方系统中如何识别为同一对象?
- 换端或换渠道后，当前阶段、已完成内容、待办和历史是否一致?
- 临时界面上下文应保留多少，哪些信息因安全、隐私或过期不应继续?
- 多端同时操作或离线编辑时，哪个事实更新、冲突如何发现和解决?
- 线上发起、线下完成或人工接管时，用户如何知道责任已经转移?
- 角色、账号、权限或所有者变化后，过程如何交接而不丢失承诺?
- 跨端通知、已处理状态和恢复点如何同步，避免重复行动?
- 长时间后重新进入，如何帮助用户快速重建上下文并识别变化?

关注重点

- 跨时间、跨设备、跨应用、跨渠道和线上线下；
- 对象身份、当前阶段、版本、历史、成果与待办；
- 多端同时操作、离线编辑、同步延迟与冲突；
- 角色交接、代理处理、人工接管和责任转移；
- 恢复上下文、重新定位和变化摘要；
- 隐私、安全、账号与权限边界；
- 最新事实、旧状态隔离和重复动作防止；
- 跨端等价结果与平台能力差异。

原则性产出与验收证据

原则性产出： 跨场景连续性契约、对象与版本标识、阶段/待办同步规则、冲突与旧状态处理、线上线下及角色交接要求、上下文恢复与安全边界。

验收证据： 换端后继续成功率；重新定位时间；跨端状态差异；重复操作；旧版本覆盖；线下交接失败；角色转移后的遗漏；长间隔后对当前事实的判断。

为什么重要

用户目标不会服从单个页面、设备或组织边界。局部过程都正确，跨场景仍可能断裂：手机显示已上传、PC 显示待同步；线上改签完成、机场仍按旧航段处理。连续性把分散触点重新约束为同一持续产品事实。

常见错误

- 把“已登录同一账号”当作连续性已经成立；
- 换端后只恢复页面，不恢复对象、阶段和待办；
- 旧设备离线修改自动覆盖新结果；
- 线上状态与线下人员或设备不同步；
- 角色交接后原责任人和新责任人都以为对方处理；
- 通知已在一端处理，其他端仍允许重复执行；
- 长时间后只显示当前标签，不提供变化摘要和历史；
- 为追求无缝恢复，跨账号或共享设备保留敏感上下文。

简洁案例

Microsoft 365 / 云文档中，用户在 PC 离线编辑、手机查看、同事在线修改后重新联网，需要知道哪个版本最新、哪些更改已同步、是否发生冲突及如何保留双方成果。文档对象、版本与权限事实归 P1，同步算法归技术；跨端持续任务的用户连续性归本能力。

与相邻能力边界

能力 4 主责单一过程被中断后的保存与恢复；本能力主责多个时间和场景之间的事实衔接。P4 负责跨空间入口与返回位置，P5 负责不同端的行为语义，P1 负责对象、版本、权限和冲突规则，技术负责同步实现。

9. V1.0 冻结结论

七项二级能力分别承担生命周期骨架、变化理解、等待进度、中断恢复、异步到达、异常降级和跨场景连续的主责问题，合在一起覆盖产品随时间展开的主要过程问题。

十类案例回验确认：七项能力均具有独立判断价值，未发现稳定覆盖空白、同义重复或需要新增能力项的证据；内部敏感边界可按“完整阶段 / 单次变化”“前台等待 / 离场异步”“中断恢复 / 异常策略”“单场景恢复 / 跨场景连续”稳定区分。

与其他一级能力也能稳定按主责分界：P1 定义状态事实与合法转换，P2 定义预期和心理目标，P5 完成一次动作的即时闭环，P7 决定感官呈现；P6 负责这些事实和行为如何在时间中被用户经历。

据此，七项能力的名称、数量、顺序、定义及主要边界自 2026-08-25 起随 `06_过程与状态` 冻结为 V1.0。不得在本文件之外建立平行的二级能力定义；后续兼容性迭代必须保留“产品时间不替代技术性能、过程事实不替代 P1 状态体系、预期管理不脱离真实承诺、连续性不牺牲安全与最新事实”的应用约束。

过程与状态案例回验测试

> **对应一级能力：** P6 过程与状态
> **版本：** V1.0
> **文档属性：** 正式案例回验与冻结依据
> **状态：** 回验通过并冻结（2026-08-25）
> **方法依据：** `00_总体框架/案例回验方法.md`

1. 回验目标

本轮不证明 Apple、Google、微信、Booking、Agoda、航空公司、银行、AI 产品、智能家居或 Microsoft 365 整体优秀，而是验证 P6 七项二级能力能否：

1. 在跨类型产品中发现稳定、真实且可迁移的时间过程问题；
2. 对 Good、Bad 与 Mixed Case 均能解释其成立或失败机制；
3. 区分 P6 与 P1 状态事实、P2 心理预期、P5 即时反馈、P7 感知表现的主责；
4. 给出产品经理可定义、可取舍、可验收的原则级改进方向；
5. 覆盖正常、等待、中断、后台、失败、降级、跨端与长期过程；
6. 覆盖普通、中年、中老年和低数字熟练度用户，而不以持续盯屏和高技术理解为默认；
7. 暴露候选结构的重复、遗漏或一级模型冲突，而不是为冻结强行寻找正例。

2. 方法与证据口径

2.1 观察单元

本轮选择十类观察单元：

1. Apple / iOS 系统更新、iCloud 文件与照片同步；
2. Google Maps 导航、路线重算与离线能力；
3. 微信消息发送、文件传输与支付过程；
4. Booking / Agoda 预订确认、取消与退款；
5. 航空值机、航班变更、改签与延误；
6. 银行转账、支付处理中与退款；
7. AI 产品上传、生成与长任务；
8. 智能家居设备执行、离线与恢复；
9. Microsoft 365 / OneDrive 云文档同步；
10. 中年、中老年和低数字熟练度用户的公共与生活服务过程。

2.2 证据等级

- **S（Strong）：** 该案例为某项能力提供独立、直接且不可由相邻能力替代的证据；
- **E（Evidence）：** 该能力有明确证据，但不是案例主要矛盾；
- **—：** 当前观察单元没有形成独立证据，不为填满矩阵强行归属。

2.3 事实边界

- 官方帮助、政策和产品说明用于确认公开能力、状态、限制与承诺；
- 具体界面、默认值、通知时机、地区、版本和设备差异，必须在实际评审时同版本实测；
- 微信、银行、航空和公共终端的部分内容作为代表性压力场景，不声称所有品牌当前都采用同一方案；
- Good、Bad、Mixed 是对单个机制和观察单元的判断，不扩展为对品牌整体的评级；
- 技术原因与性能优劣不由本轮评价，只有用户如何经历客观过程进入 P6。

3. 案例回验

3.1 Apple / iOS：系统更新、iCloud Photos 与长时处理

观察单元： 用户更新 iPhone，或在 iCloud Photos 中经历上传、暂停、跨设备同步和无法上传。

事实与证据范围： Apple 官方材料确认更新或恢复过程会显示进度条，进度可能缓慢、看似静止或完成后重新开始；iCloud Photos 会显示同步、暂停及原因，部分过程可能需要较长时间，并会因低电量、低数据模式、设备温度、网络或存储空间暂停。具体 UI 与操作按系统版本实测。

为什么选择： 它同时检验不可随意中止的设备过程、真实但不稳定的进度、条件性暂停、跨设备同步和普通用户对“卡住”的判断。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
生命周期与阶段	更新中的准备、安装、重启与完成具有不同用户后果；若只显示一个长条，完整阶段和不可中断边界可能不足。	S
变化可理解性	Mixed：同步状态及暂停原因有助于理解变化；“看似停住、完成后重启进度”仍可能让用户误判失败。	S
等待与进度	Strong：可计算进度与不确定时长并存，验证不能以虚假剩余时间替代条件说明。	S
中断与恢复	电量、温度、网络和存储导致暂停，能否保留进展、说明恢复条件是独立问题。	S
异步到达	照片同步通常允许离开，用户需要在稍后回查未同步或无法上传项目；不一定每项都需主动通知。	E
异常与降级	无法上传、存储满、弱网与更新无响应需要不同处理，不能统一为“重试”。	S
跨场景连续	同一照片库跨 iPhone、iPad、Mac 的最新状态和共享/个人图库变化形成强证据。	S

原则性改进要求： 区分可安全暂停与不可中止阶段；只有可真实计算时使用确定进度；说明停滞、重新开始和暂停条件；保留已完成部分；在跨端说明最新同步范围、无法上传对象和恢复动作。

相邻边界： 更新和照片对象状态归 P1；点击更新后的接收、防重复归 P5；进度颜色和动画归 P7；安装耗时和同步算法归技术；P6 主责等待、阶段、暂停、异常和跨端连续。

案例结论： 七项能力均能提供判断，且“技术过程已运行”与“用户能安全经历”可稳定分开。

3.2 Google Maps：导航、路线重算与离线能力

观察单元： 用户在手机或车机导航中偏离路线、收到更优路线、进入弱网或离线区域，并继续到达目的地。

事实与证据范围： Google 官方帮助确认导航会提供路线更新；车载和移动端可在覆盖条件满足时使用离线地图，但离线时部分能力受限，例如实时交通或替代路线。具体重算提示、自动采用策略和平台差异需实测。

为什么选择： 导航是持续、实时、移动中且高注意风险的过程，状态变化频繁，不能要求用户停下来阅读或持续操作。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
生命周期与阶段	出发、沿途、偏航、重算、到达和中止构成目标导向生命周期，但不应暴露每次后台定位计算。	E
变化可理解性	偏航或更优路线生效时，用户需要理解变化原因、预计到达影响和当前路线是否已经替换。	S
等待与进度	路线重算通常短但后果即时，应以阶段与到达时间变化表达，而不是百分比。	S
中断与恢复	来电、锁屏、应用切换或短时失去定位后，导航需恢复正确路线和当前位置。	S
异步到达	导航主要在场，不需要为每次变化另发异步通知；本案例只提供有限证据。	—
异常与降级	Strong Mixed：离线地图可保持核心驾驶导航，但交通和替代路线受限；必须让用户知道能力已经降级。	S
跨场景连续	手机、车机、离线地图和账号数据间的目的地、路线与当前位置衔接形成证据，同时受驾驶安全约束。	S

原则性改进要求： 变化只在有行动意义时显式；说明新路线是否已采用和到达时间影响；短时中断后恢复当前任务；离线时明确保留与失去的能力；不可用的交通信息不能继续表现为实时。

相邻边界： 路线对象、交通事实和采用规则归 P1；接受替代路线的动作归 P5；语音、颜色和地图动效归 P7；P6 主责重算如何连续发生、离线降级和跨端恢复。

案例结论： 模型不会把“持续过程”误解为长时间加载，也适用于高速、动态和低可操作情境。

3.3 微信：消息、文件传输与支付过程

观察单元： 普通用户发送消息和大文件，遇到弱网、应用切换、失败重试、跨端查看，以及支付指令已接收但业务结果仍处理中。

事实与证据范围： 本案例为代表性压力场景，不评价某一版本的微信整体表现。消息、文件、支付状态、弱网行为、跨端同步和撤回时限需在同版本、同地区、同账号与支付渠道下实测。

为什么选择： 高频低风险消息与低频高风险支付并存，能够检验同一产品内不同过程是否采用与后果相称的时间机制。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
生命周期与阶段	消息发送、文件上传/发送/接收、支付受理/处理/到账不应共享一个“成功”阶段。	S
变化可理解性	发送中、已发出、发送失败与对方已收不是同一事实；支付更需区分指令与最终结果。	S
等待与进度	小消息可轻量处理，大文件需要真实进度、可离开性和剩余条件；机制应随时长与风险变化。	S
中断与恢复	弱网、锁屏和切换应用后，大文件是否续传、消息草稿是否保留是强证据。	S
异步到达	文件完成、收款结果或需用户介入时，应在合适位置到达并可回查，而非只靠瞬时提示。	S
异常与降级	支付结果未知不应鼓励重复；文件失败可重试但需保留目标与已传部分；错误策略不同。	S
跨场景连续	手机与 PC 的消息、文件、草稿和支付状态必须忠实且受账号与隐私约束。	S

原则性改进要求： 按对象和后果区分阶段；文件传输支持中断保护与明确续传；支付明确最终性和结果未知；跨端只同步应同步的事实，避免旧端重复操作和共享设备泄露。

相邻边界： 各状态和撤回/支付规则归 P1，发送动作的即时闭环归 P5，等待焦虑归 P2，具体状态词和图标归 P3/P7；P6 主责持续传输、后台到达、异常与跨端连续。

案例结论： 同一交互入口可以进入不同强度的 P6 过程，结构不依赖产品类型或固定时长。

3.4 Booking / Agoda：预订确认、取消与退款

观察单元： 用户提交住宿或航班预订请求，等待确认，之后取消，并跟踪退款到账。

事实与证据范围： Agoda 官方条款明确指出，某些场景中的“请求已提交”不等于预订已确认；确认、取消和退款受供应商条款与时点影响，帮助中心提供确认、取消请求状态和退款时点等主题。具体 Booking / Agoda 页面和地区政策需按订单实测。

为什么选择： 它包含第三方依赖、金钱、严格时限和跨数日结果，最能压力测试“已接收 / 已确认 / 已取消 / 已退款”的区别。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
生命周期与阶段	预订请求、供应商确认、凭证形成、取消申请、取消成立、退款处理和资金到账构成多对象生命周期。	S
变化可理解性	请求收到不能表现为确认；取消成立也不能表现为资金已退，变化对象和后果必须分开。	S
等待与进度	第三方确认与退款通常难给精确百分比，更适合承诺窗口、责任方和下一检查时点。	S

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
中断与恢复	用户离开、邮件延迟或重新登录后，应从订单继续，不要求重新提交预订或取消。	E
异步到达	确认、供应商拒绝、取消结果和退款到达都需要可靠通知、订单回查与有效凭证。	S
异常与降级	部分航段确认、支付失败、不可退款和供应商未响应需要不同策略，不能统一“联系客服”。	S
跨场景连续	App、网页、邮件、供应商和线下入住必须围绕同一订单、凭证和最新状态衔接。	S

原则性改进要求： 将第三方依赖和最终性显式纳入阶段；使用真实时间范围而非虚假百分比；每次结果到达都对应正确订单和可行动下一步；取消、退款和资金到账分别保留历史与凭证；跨渠道只呈现最新有效事实。

相邻边界： 取消和退款资格归 P1，政策说明归 P3，提交与确认动作归 P5，价格压力与信任归 P2，状态显著性归 P7；P6 主责跨日确认、取消和退款过程。

案例结论： 七项能力能拆解复杂服务链，并发现“页面成功但承诺未成立”的核心问题。

3.5 航空：值机、航班变更、改签与延误

观察单元： 旅客从预订和出票进入值机，在机场经历登机口、时间或航班变化，并可能改签、取消或等待退款。

事实与证据范围： 本案例采用通用航空流程与代表性异常，不评价单一航空公司。出票、值机开放时间、联程航段、行李、航班状态、改签和通知均受承运人、机场、地区和票价规则影响，实际评审需核对订单及官方信息源。

为什么选择： 多角色、多系统、线上线下、高压力和时间不可逆，使微小状态断裂可能转化为真实行程损失。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
生命周期与阶段	预订、出票、值机开放、已值机、登机、起飞、到达及改签/取消必须按航段和旅客区分。	S
变化可理解性	登机口、时间和航段变化需说明新事实、受影响旅客、旧凭证效力和是否需重新确认。	S
等待与进度	延误往往无法精确预测，应给最新更新时间、下一确认节点和旅客当前可做事项。	S
中断与恢复	值机中断、证件补充、支付失败或机场网络问题后，应保留旅客、座位和已完成资料。	S
异步到达	航班变化必须通过适当渠道到达正确旅客，并在点击后进入最新航段与可行动选择。	S

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
异常与降级	联程部分变更、机场人工接管、行李已托运、系统不可用形成强异常与降级证据。	S
跨场景连续	App、邮件、登机牌、机场屏幕、广播、柜台和合作航司必须指向同一最新事实。	S

原则性改进要求： 以航段、旅客和凭证为对象说明变化；在不可预测延误中提供更新时间与下一节点；把线上自助、机场人工和合作航司纳入同一连续过程；旧登机牌和旧通知不得继续误导。

相邻边界： 航段状态、票规和改签资格归 P1；用户选择航班和确认改签归 P5；风险压力归 P2；广播和视觉层级归 P7；P6 主责时间推进、变化、到达和线上线下衔接。

案例结论： P6 能覆盖服务过程，不局限于屏幕加载或软件内部任务。

3.6 银行：转账、支付处理中与退款

观察单元： 用户发起银行转账或商户支付，遇到处理中、超时、结果未知、撤销/退款和跨日到账。

事实与证据范围： 本案例采用通用金融压力场景。清算网络、支付方式、银行、地区和交易类型会改变最终性、到账时间、撤回和退款规则；具体产品必须以银行正式规则与交易凭证为准。

为什么选择： 金钱结果不可轻率重试，最能检验过程事实、可信时间承诺、结果未知和凭证连续性。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
生命周期与阶段	指令接收、风险审核、银行处理、对方到账、退款受理与资金退回必须区分。	S
变化可理解性	用户需要知道金额、收款方、交易对象、最终性和下一行动，不能以“成功”覆盖多个阶段。	S
等待与进度	清算或退款更适合承诺窗口、处理方和回查时点，而非无法验证的百分比。	S
中断与恢复	身份验证或网络中断后，应判断交易是否已经发出，再决定恢复输入还是核对结果。	S
异步到达	到账、失败、退回和需补充处理必须到达正确账号，并保留交易中心与凭证。	S
异常与降级	结果未知、重复支付、部分退款、银行维护和人工审核形成独立强证据。	S
跨场景连续	App、网页、短信、账单、商户和客服看到的交易事实必须一致，旧通知不得改变最终判断。	S

原则性改进要求： 严格区分接收与最终到账；超时先核对真实结果再提供重试；保存金额、对象、时间与凭证；退款给出阶段和承诺窗口；不同渠道以最新交易事实为准。

相邻边界： 资金状态、结算规则和撤回资格归 P1，提交防重复与认证归 P5，警觉和信任归 P2，具体文案与声音震动归 P3/P7；P6 主责跨时处理、结果到达和异常连续。

案例结论： 模型能把“慢”与“未知”分开，并指导高风险过程中的正确继续策略。

3.7 AI 产品：上传、生成与长任务

观察单元： 用户上传多个文件，发起生成、分析、训练或批处理任务，离开页面后返回结果，并处理失败、内容安全限制或部分完成。

事实与证据范围： 本案例是跨 AI 产品的代表性压力场景，不评价单一模型或厂商。排队、上下文有效期、上传限制、后台执行和通知能力因产品版本与套餐而异，需同版本实测。

为什么选择： AI 时长和结果质量高度不确定，内部技术步骤复杂，最容易制造虚假进度、丢失输入或把失败归咎用户。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
生命周期与阶段	上传、解析、排队、生成、后处理、完成和需修改输入应只保留有用户意义的阶段。	S
变化可理解性	模型切换、部分文件失败、任务重启或内容受限时，需要说明哪些输入和结果仍有效。	S
等待与进度	生成常不可精确预测，适合阶段、队列位置范围、已处理数量或后台承诺，不适合假百分比。	S
中断与恢复	大文件、长提示、批任务和设备休眠后应保留上传、输入、参数和已完成结果。	S
异步到达	Strong：允许离开、任务中心、完成/失败通知、原输入与结果关联是长任务核心。	S
异常与降级	内容限制、容量不足、工具失败、部分文件不可读和模型降级需要不同解释与继续策略。	S
跨场景连续	网页、移动端、API 或协作空间之间的任务、版本、结果与权限形成证据，但不应默认全部上下文可迁移。	S

原则性改进要求： 只暴露用户可行动阶段；明确是否可离开与后台继续；保留输入、参数、来源和版本；部分失败可定位和重跑；结果到达后可回查；模型或能力降级不得静默改变承诺。

相邻边界： 模型能力、输入对象和结果规则归 P1，提交与停止动作归 P5，用户对不确定性的理解归 P2，生成状态文案和动效归 P3/P7，算力与队列实现归技术；P6 主责长任务经历。

案例结论： P6 能覆盖新型不确定过程，同时保持“产品设计不等于技术队列教程”的边界。

3.8 智能家居：设备执行、离线与恢复

观察单元： 用户远程控制灯、锁、温控器或摄像设备，命令经云端和家庭网络到达设备，设备离线后自动或人工恢复。

事实与证据范围： Google 官方帮助确认部分 Nest 设备会周期性尝试重新连接；设备长时间离线可能需要现场处理，不同设备在离线时保留的本地能力不同。例如部分门锁离线后仍可使用本地方式，但远程控制与通知能力受限。具体设备按型号实测。

为什么选择： 非屏幕对象、远程执行、设备真实状态延迟和安全后果能压力测试“命令已发出不等于物理结果已成立”。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
生命周期与阶段	命令发出、云端受理、设备执行、设备确认和最终状态是可区分阶段，是否全显式取决于风险。	S
变化可理解性	门锁或设备状态变化需说明是远程确认、设备回报还是仅本地推断，以及最后更新时间。	S
等待与进度	短时执行宜给阶段和超时边界；重连过程通常难给百分比，更适合条件和下一检查点。	S
中断与恢复	App 退出、家庭断网和设备重启后，命令是否继续及待执行队列如何处理形成证据。	S
异步到达	设备恢复、执行失败或安全状态变化需到达正确家庭成员，并保留回查。	S
异常与降级	Strong：离线时本地能力、远程能力、通知能力和定时权限可能不同，降级必须清楚。	S
跨场景连续	App、硬件、语音、自动化和家庭成员需要共享最新设备事实，同时处理权限与隐私。	S

原则性改进要求： 区分命令接收和物理确认；显示最后更新时间和离线能力；高风险设备结果未知时不做虚假成功；恢复后核对待执行命令；跨家庭成员和通道保持最新状态与权限一致。

相邻边界： 设备状态、权限和自动化规则归 P1，控制动作归 P5，灯、声音和震动归 P7，协议与重连算法归技术；P6 主责远程执行的阶段、离线降级、结果到达和恢复。

案例结论： 模型适用于非屏幕和物理世界过程，并能识别安全关键的结果未知。

3.9 Microsoft 365 / OneDrive：云文档同步与协作连续性

观察单元： 用户在 Windows、Mac、网页和移动端编辑文件，使用在线专用、本地可用或始终离线可用状态，遇到同步待处理和冲突。

事实与证据范围： Microsoft 官方说明确认 OneDrive 在本地与云端自动同步更改，提供在线专用、本地可用和始终保留在设备等状态；同步待处理和无法同步需要进一步处理。具体冲突体验、Office 共同编辑和企业策略需实测。

为什么选择： 用户目标是持续编辑同一文档，而不是“完成一次同步”；跨端、离线和协作使最新事实与成果保护成为核心。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
生命周期与阶段	编辑、保存、本地待同步、同步完成、冲突和归档构成持续文档生命周期，但不应干扰每次自动保存。	E

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
变化可理解性	用户需要区分文件存在于云端、本地可用、离线可用、待同步和同步失败，且知道最后更新时间。	S
等待与进度	大文件或批量同步需要进度与正在处理对象；日常自动同步应安静但可检查。	S
中断与恢复	离线编辑、休眠和网络切换后应保留更改并在恢复时继续。	S
异步到达	同步失败、权限变化和需要解决的冲突应可到达并回查；普通成功不必持续打扰。	E
异常与降级	在线专用文件在离线时不可打开、同步待处理和冲突是独立异常/降级证据。	S
跨场景连续	Strong：跨设备、离线、多人和版本冲突直接验证对象、阶段、历史和最新事实连续。	S

原则性改进要求： 把云端存在、本地可用与同步完成分开；自动过程默认安静但可检查；同步失败定位到具体文件与原因；离线成果不丢失；冲突不静默覆盖；跨端提供最新版本和变化摘要。

相邻边界： 文件、版本、权限和冲突规则归 P1，保存和解决冲突动作归 P5，文件入口归 P4，状态图标归 P7，同步算法归技术；P6 主责跨时间与跨端连续经历。

案例结论： “过程连续性与跨场景状态保持”具有不能被单次恢复或交互一致性替代的强证据。

3.10 中年、中老年与低数字熟练度用户：公共和生活服务过程

观察单元： 用户在医院、银行、政府或交通终端办理身份验证、材料上传、排队、支付、等待审核和超时恢复；使用中可能阅读较慢、需要查找证件、被他人打断或不敢离开页面。

事实与证据范围： 本案例为代表性用户与环境压力情境，不评价某一机构。具体字号、时限、语音、隐私、人工求助和流程规则需现场观察；不假设年龄自动等于低能力，而是检验产品能否覆盖更慢阅读、低熟练度、注意中断与不稳定网络。

为什么选择： 它检验模型是否只服务年轻、持续盯屏、熟悉系统术语和敢于试错的默认用户。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
生命周期与阶段	当前步骤、已完成材料、等待机构处理和最终结果需要稳定时间骨架，不能只显示页面编号。	S
变化可理解性	“已提交”“已受理”“审核中”“需补件”和“已办结”必须说明责任方和下一步。	S
等待与进度	倒计时、排队和审核时间要真实、可延长或可离开；不能因阅读慢突然清空。	S
中断与恢复	查找证件、求助、重新登录和终端超时后应保留安全范围内的进度并回到正确任务。	S

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
异步到达	结果不能只通过单一 App 推送；需考虑短信、纸质凭证、电话或可回查入口，同时保护隐私。	S
异常与降级	错误后保留已填内容，明确人工求助和替代办理；不能只给错误码或要求从头开始。	S
跨场景连续	线上填报、公共终端、柜台人工和纸质凭证之间必须交接同一申请与最新状态。	S

原则性改进要求： 阶段名称与责任清楚；倒计时可见、可延长且与真实风险相称；中断后保留进展并重建上下文；结果提供多渠道可回查方式；线上转人工时不要求重复全部信息；安全与隐私不因连续性牺牲。

相邻边界： 用户对等待和失败的焦虑目标归 P2，具体说明归 P3，返回与求助动作归 P5，字号、声音和感知包容归 P7；P6 主责时限、等待、保存、异步到达和线上线下连续。

案例结论： 七项能力对更广泛用户群具有直接解释力，不需要新增“老年过程设计”专项能力。

4. 七项能力覆盖情况

4.1 交叉覆盖矩阵

案例	生命周期阶段	变化可理解	等待进度	中断恢复	异步到达	异常降级	跨场景连续
Apple / iOS	S	S	S	S	E	S	S
Google Maps	E	S	S	S	—	S	S
微信	S	S	S	S	S	S	S
Booking / Agoda	S	S	S	E	S	S	S
航空	S	S	S	S	S	S	S
银行	S	S	S	S	S	S	S
AI 长任务	S	S	S	S	S	S	S
智能家居	S	S	S	S	S	S	S
Microsoft 365	E	S	S	S	E	S	S
中年 / 中老年公共服务	S	S	S	S	S	S	S

七项能力均在至少七类观察单元中形成强证据。矩阵没有强行填满：Google Maps 在场导航没有提供独立的异步到达证据，因此标记为“—”；Apple 和 Microsoft 365 的普通后台成功未必值得主动通知，只计 E。这证明模型能够判断某项能力何时不应介入。

4.2 独立价值检验

能力	不可替代的主责问题	典型独立证据	判定
生命周期与阶段	完整持续任务由哪些用户阶段、里程碑和终点构成	航空、预订退款、银行、AI、公共服务	独立成立
状态变化过程可理解性	已定义状态变化如何连接到对象、原因、影响、历史与下一步	路线重算、航班变化、支付最终性、设备最后状态	独立成立
等待与进度	客观等待中用何种真实时间与可离开性机制支持判断	iOS 更新、退款窗口、延误、AI 不确定时长	独立成立
中断、暂停与恢复	被打断后如何保护成果、恢复点与有效上下文	文件传输、值机、离线编辑、公共终端超时	独立成立
异步过程与结果到达	离场后过程如何推进、结果如何可靠到达与回查	预订确认、退款、AI 长任务、设备恢复	独立成立
超时、失败与降级	未知、部分完成、离线和能力下降时如何保持事实并继续	银行结果未知、离线导航、设备离线、同步冲突	独立成立
过程连续性与跨场景状态保持	跨设备、渠道、线上线下和角色交接如何保持最新事实	OneDrive、航空、多端消息、公共服务转人工	独立成立

5. 内部边界复核

易混淆边界	主责区分	回验证据与结果
生命周期阶段 vs 变化可理解	前者建立完整时间骨架；后者解释某次转换的对象、因果、影响与下一步	航空整体旅程与单次登机口变化可独立判断，边界成立
等待进度 vs 异步到达	前者处理用户仍关注过程时如何等待；后者处理用户离场后的后台承诺、通知和回查	iOS 前台更新与 AI 后台任务形成不同证据，边界成立
中断恢复 vs 异常降级	前者处理外部或主动打断后保留并继续；后者处理过程自身进入超时、未知、失败或能力下降	文件锁屏续传与银行结果未知需要不同策略，边界成立
中断恢复 vs 跨场景连续	前者聚焦单个过程的恢复点；后者聚焦跨设备、渠道、角色的同一事实衔接	上传续传与 OneDrive 多端冲突可独立失败，边界成立
变化可理解 vs 异常降级	前者适用于任何状态变化；后者专责非正常结果的持续策略与能力边界	路线正常重算与离线降级形成不同改进问题，边界成立

未发现需要合并的二级能力。“预期管理”未单列，因为它没有独立于阶段、等待、异步、异常和连续机制的 P6 产品对象，并与 P2 的用户预期与信任建立高度重复。

6. 与其他一级能力的边界回验

6.1 与 P1 产品逻辑

边界命题： P1 定义状态属于哪个对象、代表何种事实、哪些转换合法以及产生什么结果；P6 设计这些事实如何在时间中被用户经历。

- 退款有哪些状态、何时可取消和资金何时算退回，归 P1；退款阶段、承诺窗口、结果到达和跨日回查归 P6；
- 设备离线时哪些本地能力仍合法，归 P1；离线如何进入降级过程、恢复后如何核对待执行命令，归 P6；
- 文档版本和冲突规则归 P1；离线编辑如何等待、恢复并跨端连续，归 P6。

“状态变化可理解性”不接管状态体系：若两个状态的产品事实本身重叠或矛盾，先修 P1；事实已成立但用户在时间中无法理解变化，P6 可独立修复。边界成立。

6.2 与 P2 认知与心理引导

边界命题： P2 判断用户应形成何种预期、信任、风险权重和掌控感；P6 提供真实的阶段、时间、可离开性、结果承诺与恢复机制。

- 等待是否造成无依据焦虑、是否需要恢复控制，归 P2；选择真实时间范围、下一检查点和可离开性，归 P6；
- 航班延误中应保留合理警觉，归 P2；最新更新时间、下一里程碑和改签到达，归 P6；
- 公共终端不应因阅读慢羞辱用户，归 P2；倒计时可延长、中断后保留成果，归 P6。

安慰性语言和插画不能替代真实过程；过程信息也需服从对注意、风险和自主性的心理判断。“长时过程预期管理”因此作为共同结果约束而不单列。边界成立。

6.3 与 P5 交互与反馈

边界命题： P5 负责一次动作从意图表达、接收、校验到即时结果的闭环；P6 负责动作之后跨时间的持续任务。

- 点击生成后立即确认已接收并防重复归 P5；排队、生成、离场、通知和恢复归 P6；
- 转账提交时身份验证、校验与防重复归 P5；处理中、结果未知和跨日到账归 P6；
- 暂停、重试和继续按钮的行为机制归 P5；暂停保存什么、何时恢复和重试是否安全归 P6/P1。

4 秒不是自动归 P6：若问题只是点击后是否立即回应，主责仍是 P5；若用户需要理解持续处理、等待条件和离开后续，则进入 P6。边界成立。

6.4 与 P7 感知体验设计

边界命题： P6 决定哪些状态、阶段、进度和变化需要呈现及其更新逻辑；P7 决定通过何种感官形式、强度和品质被感知。

- 必须区分处理中、完成和结果未知归 P6；使用颜色、图标、动画、声音或震动归 P7；
- 航班变化何时升级为需主动到达归 P6；推送声音、视觉层级和多感官冗余归 P7；
- 进度何时停滞、如何转入超时归 P6；进度条动效和可访问性归 P7。

进度动画清楚但阶段事实错误，P7 无法修复；阶段逻辑正确但用户看不见或听不到，P7 主责。边界成立。

6.5 与 P3 和 P4

- P3 负责“正在等待商家确认”“预计 3–5 个工作日”等具体命名与表达；P6 负责该阶段何时成立、承诺依据、更新和消失；
- P4 负责任务中心、订单状态、恢复入口与历史位于何处；P6 负责进入后定位哪个对象、最新阶段、成果和待办；

- 文字或入口问题可与 P6 同时存在，但不改变主责判定。

边界成立。

7. 反事实与反教程化检验

7.1 进度条不能修复状态事实

如果预订请求尚未被供应商确认，做出流畅的“100% 完成”仍然错误；必须先由 P1 / P6 区分接收、确认和最终结果。

7.2 更精确不等于更可信

无法预测的审核给出“还需 7 分 32 秒”不比“通常两小时内完成，超过后我们会通知并提供核对”更好。P6 依据证据选择精度。

7.3 能重试不等于应该重试

大文件解析失败可重跑局部对象；银行转账结果未知时立即重试可能造成重复资金结果。重试策略由事实、风险和幂等边界决定。

7.4 自动同步不等于用户连续

技术最终同步完成，但用户在两端看到不同状态、无法判断最新版本或被旧通知诱导重复操作，P6 仍然失败。

7.5 通知发送不等于结果到达

推送可能被关闭、延迟或被其他设备处理。异步任务还需要任务中心、正确对象定位、最新状态和有效期。

7.6 状态机完整不等于产品过程成立

内部枚举覆盖所有技术分支，用户仍可能只看到“处理中”或“错误 504”。P6 验收用户能否理解和继续，不验收代码分支数量。

8. 更广泛用户群适用性检查

本次回验没有把持续看屏、阅读迅速、网络稳定、单设备、敢于重复尝试的年轻高熟练用户作为默认人类：

- iOS、微信、银行、航空、智能家居和公共服务覆盖中年与中老年用户的真实生活任务；
- 公共终端压力案例纳入阅读较慢、查找证件、排队压力、求助和会话超时；
- Google Maps 和航空覆盖移动、注意受限、噪声与不能频繁操作；
- AI 和云文档覆盖用户离场、后台结果、跨端和长时间后重新建立上下文；
- 关键过程不依赖瞬时通知、细微动画、持续盯屏或技术术语；
- 包容性不是无限延长所有流程，而是按风险提供可理解时限、适当延长、成果保护、替代到达和人工衔接；
- 安全、隐私与身份重新验证仍可保留，但验证后应尽量恢复正确任务和成果。

七项能力能够解释人群差异如何影响阶段显式程度、等待承诺、中断保存、到达渠道和恢复方式，不需要新增人群专项能力。

9. 问题闭环与适用性限制

9.1 模型能形成的问题闭环

```
观察持续任务失败
  → 判断主责是阶段、变化、等待、中断、异步、异常还是连续
  → 回查 P1 状态事实与 P2/P5/P7 相邻约束
  → 提出时间过程的原则性改进要求
  → 以用户阶段判断、可离开性、结果到达、恢复和最终完成验证
```

回验显示，模型不仅能描述“用户等得焦虑”，还能进一步定位：是阶段缺失、进度虚假、离开承诺不清、结果失联、异常策略错误，还是跨端旧状态造成问题，并给出不同改进方向。

9.2 当前限制

- 本轮以数字产品与数字化服务为主，医疗急救、工业控制和法律程序等高专业过程需结合行业模型；
- 具体产品行为会随版本、地区、账号、设备和合作方变化，引用事实不能替代同版本实测；
- 技术性能、安全、隐私、合规和业务运营不在 P6 能力体系中完整展开，但会作为过程约束；
- 本轮不建立职级、评分、状态图规范、进度组件库或技术实现指南。

这些限制不构成二级能力结构缺口。

10. 官方事实参考

以下资料仅用于确认公开产品事实与限制，不作为品牌整体优秀的证明：

- Apple：更新或恢复时的进度条与异常判断
- Apple：iCloud Photos 同步暂停、原因与恢复条件
- Google Maps：车载导航、路线更新与离线使用
- Google Maps：移动端离线地图能力与限制
- Agoda：取消与退款政策
- Agoda：预订请求与确认的条款边界
- Google Home / Nest：设备离线与自动重连
- Google Nest × Yale Lock：离线时保留与失去的能力
- Microsoft：OneDrive 同步与跨设备文件
- Microsoft：OneDrive Files On-Demand 状态

11. 冻结结论

十类观察单元覆盖手机、PC、车机、公共终端、硬件、云服务、线上线下、多角色与多设备；同时覆盖高低频、高低风险、可预测与不可预测、前台与后台、正常与异常、可恢复与不可逆过程。

七项二级能力均在多个跨类型案例中形成独立强证据。模型能够发现持续过程问题、解释失败机制、确定与 P1/P2/P5/P7 的主责边界，并提出产品经理可定义和验收的原则级方向。未发现稳定覆盖空白、结构性重复或需要改变一级能力定义、增加或删除一级能力的重大反证。

据此，`06_过程与状态` 案例回验通过，正式结构冻结为 V1.0。

感知体验设计能力模型

> **所属模型：**《产品领域专家能力要求模型》
> **对应一级能力：** P7 感知体验设计
> **依据版本：** 总纲 V0.2
> **模块版本：** V1.0
> **文档属性：** 一级能力主文档 / 唯一正式定义来源
> **状态：** 已冻结（2026-08-25）

1. 能力定位

1.1 唯一正式定义

感知体验设计，是产品经理理解视觉、听觉、触觉和动态等感知因素如何影响用户的注意、辨认、理解、情绪、判断、选择与行为，并据此定义感知目标和原则性要求、识别问题、判断取舍、验收专业设计结果，使产品事实、层级、重点、风险、状态、结果与整体品质被目标用户可靠且适度感知的能力。

本能力不要求产品经理替代视觉设计师、动效设计师、声音设计师、无障碍专家、工业设计师或 AI Design 完成专业制作。产品经理的主责是回答：必须让谁在什么情境下感知什么，优先感知什么，希望形成何种效果，哪些误判或排除不可接受，以及最终方案是否真实服务产品目标和用户目标。

本节是“感知体验设计是什么”的唯一正式定义。`二级能力.md` 只展开七项组成能力，`二级能力详细阐述.md` 只提供学习背景与判断依据，`案例回验测试.md` 只验证模型解释力，均不另立一级能力定义。

1.2 三层价值递进

```
可用：看得清、听得到、辨得出，知道重点、风险、状态和结果
  ↓
好用：通过清楚的层级、秩序和多感官协同降低理解与决策成本
  ↓
喜欢 / 爱不释手：通过稳定、克制、精细且符合定位的整体品质形成强烈偏好
```

三层不是互相替代的风格等级。高品质必须建立在可用和好用之上；任何以精致、沉浸、极简或品牌感为理由损害可读、可辨、知情判断和用户控制的方案，都不能被评价为优秀感知体验。

1.3 判断链路

```
产品事实、用户目标、产品目标、使用情境与风险
                ↓
            感知目标
                ↓
      层级与重点 / 一致性与秩序
                ↓
          心理影响校准
                ↓
   多感官分工 / 可用性与包容性
                ↓
          品味与整体品质
```

```
                ↓
代表性用户、设备、设置与环境验收
```

这是一条判断依赖链，不是固定制作流程。七项能力会在设计任务、方案评审、原型验证、上线验收和持续迭代中反复校验。原则定义、问题识别、取舍判断和结果验收贯穿全部七项，不另设“验收能力”作为第八项。

1.4 分析单元

应用本模型前，应声明具体观察单元：完整产品、跨端任务、单个页面、通知、硬件状态灯、声音与震动组合，还是一次关键状态变化。还应记录目标用户、任务、风险、设备、系统设置、环境与时间条件。脱离情境讨论“这个颜色高级吗”“动画顺不顺”不能构成产品判断。

2. 核心问题

感知体验设计持续回答以下问题：

1. 哪类用户在什么任务、环境、设备和心理状态下，必须感知哪些产品事实？
2. 用户第一眼、第一耳或第一次触觉反馈应先注意什么，重点强度是否与重要性、风险和最终性相称？
3. 相同含义是否使用稳定线索，不同状态是否足够可区分，跨页面、跨设备和跨通道是否形成秩序？
4. 当前色彩、字体、密度、形态、动效、声音与震动实际会推动何种情绪、信任、风险感、价值判断与选择？这种影响是否真实、适度并尊重用户？
5. 在用户不看屏幕、处于噪声或静音、没有握持设备、设备能力降级时，关键状态与结果仍能否被可靠感知？
6. 不同年龄、感知能力、数字熟练度、系统设置与使用环境下，关键内容是否仍看得清、听得见、辨得出且不过度刺激？
7. 所有感知细节是否共同形成与产品价值和定位一致的品质，而不是局部精致、整体嘈杂或模仿某个知名品牌？
8. 验收证据能否证明用户实际发现、区分、判断和行动正确，而不只证明设计符合某个数值规范或评审者个人偏好？

最终检验不是“设计是否漂亮”，而是：目标用户能否在真实情境中准确感知产品事实，形成与事实相称的注意、情绪和判断，并在长期使用中感受到清楚、可靠、协调和有取舍的整体品质。

3. 能力边界

3.1 不是专业设计制作能力

P7 不要求产品经理掌握配色软件、字体设计、图标绘制、动效曲线制作、声音合成、触觉曲线调试或完整 Design System 制作。产品经理可以提出“风险信息不得被促销信息压过”“支付最终成功必须与处理中明显区分”，但不应在没有专业依据时越权指定每个色号、像素、帧或音频参数。

3.2 与 P2“认知与心理引导”：心理目标 vs 感知实现

P2 判断用户带着什么心智模型进入、应形成何种理解、信任、风险权重、动机和心理状态；P7 判断用什么视觉、听觉、触觉或动效线索，以何种层级、强度和节奏使该心理目标被实现。

例如，支付前需要保持与金额和不可逆性相称的警觉，由 P2 主责；金额的视觉权重、警示色、确认声音与触觉强度由 P7 主责。感知表现会影响心理，但不能越过 P2 自行证明心理目标正确。若目标本身错误，更精致的呈现只会更有效地把用户引向错误方向。

3.3 与 P3“语义与表达”：文字内容 vs 文字外在表现与非文字表达

P3 只讨论文字内容本身：使用什么概念、名称、句式和文案，说清哪些事实。P7 负责：

1. 文字通过字体、字号、字重、颜色、对比、行距、行长、位置、留白和版式如何被看见、阅读和区分；
2. 图标、图形、图片、色彩、形状、动效、声音、语音、触觉、指示灯等非文字表达如何传递重点、状态、风险与品质。

“永久删除，无法恢复”写什么属于 P3；它是否足够醒目、可读并配合恰当警示图标属于 P7。文字正确不代表用户一定看见；图标和颜色清楚也不能替代必须准确说明的文字。

3.4 与 P4“空间与结构”：组织关系 vs 感知强弱

P4 决定信息、对象与功能如何分类、分层、排序、放置、连接和到达；P7 决定既定结构如何通过比例、位置、留白、颜色、字体和其他感知线索表现出层级与重点。

“取消条件应与房价放在同一比较单元”属于 P4；在该单元中总价、取消截止时间和促销标签的感知权重如何安排属于 P7。

3.5 与 P5“交互与反馈”：行为闭环 vs 反馈感官形式

P5 负责用户如何发起行为、系统何时响应、能否取消、撤销、修正和重试；P7 负责回应通过哪些感官通道、采用何种形态、强度与节奏被察觉。

点击提交后立即防止重复提交属于 P5；按钮形态变化、处理中动效、声音与震动是否清楚且不过度属于 P7。

3.6 与 P6“过程与状态”：时间过程 vs 过程如何被感知

P6 定义用户如何经历阶段、等待、中断、恢复和结果；P7 决定阶段、进度、变化和结果如何在视觉、听觉、触觉与动效中被察觉、区分和持续感知。

航班何时被判定延误、何时更新登机口属于 P6；登机口变化在 App、推送、现场屏幕、广播与震动中的显著程度和跨通道一致性属于 P7。

3.7 与品牌、营销和专业专项

P7 可以使产品气质与品牌定位一致，但不承担广告创意、品牌传播或营销视觉转化。促销标签是否醒目是 P7 判断对象之一，但转化率不能单独证明其感知设计优秀。无障碍标准、医疗警报、航空安全和工业人因等专业领域仍需专项专家参与；P7 负责产品经理必须提出的感知底线、协作要求和结果验收，不替代专项责任。

3.8 不讨论技术显示与性能实现

色彩管理、渲染管线、屏幕亮度能力、音频编码、马达控制和动画性能优化属于技术实现。若设备客观限制导致某通道不可用，如何选择替代通道、控制误判并保持体验成立，属于 P7 产品判断。

4. 必要专业术语与产品影响

产品经理不需要成为专业制作人员，但应能使用必要术语准确描述问题、理解专业方案并提出可验收要求。

术语	产品判断所需理解	常见影响与验收提醒
色相（Hue）	区分红、黄、蓝等颜色类别	可帮助区分状态、建立品牌联想；含义受文化、行业和上下文影响，不能把“红色必然焦虑”等经验当成普遍规律
明度 / 亮度感	颜色看起来更亮或更暗	影响层级、可读性、轻重感和环境适配；浅色不等于次要，深色不天然更可信
饱和度	颜色鲜艳或灰钝的程度	高饱和更易抢注意，也更易疲劳和显得促销化；低饱和可能克制，但可能造成低对比与不可见
色号	对某个具体颜色的标识或规格	便于一致实现，本身不自动产生固定心理效果；验收应回到背景、面积、材质、亮暗模式和相邻颜色
对比度	前景与背景、相邻元素之间的感知差异	决定可读、可辨和层级；关键内容不能只在默认亮度、浅色模式或年轻视力下成立
字体	字形体系与整体文字气质	影响辨认、阅读节奏、专业感和产品气质；品牌字体不得牺牲正文可读性和多语言支持
字号、字重	文字尺寸与笔画粗细	共同影响可读、层级与注意；更大或更粗不等于更重要，需与信息优先级和系统大字号适配共同判断
行距、行长、字距	连续文字的空间节奏	影响扫读、回行、疲劳和信息密度；规则说明不能因极窄行距或过长行宽而实际不可读
比例、留白、密度、对齐	元素之间的大小、间隔、数量和秩序关系	影响扫描顺序、分组、稳定感和品质；留白不是越多越高级，密度也不是越低越易用
图标、形状、图形	非文字的辨认与意义载体	可加快辨认并提供颜色以外的区分；陌生图标、相似轮廓和无标签符号会增加猜测
动效时长、速度、缓动、方向、节奏	变化发生多快、如何加减速、朝何方向以及如何连续组织	可解释因果、方向和状态，也会制造等待感、紧迫感、眩晕或虚假完成感；关键含义不能只靠运动表达
声音的响度、音高、音色、节奏与重复	声音多强、多高、质地如何、何时出现及出现几次	影响紧迫、成功、危险、打扰和隐私；高响度不等于高可靠，声音必须考虑静音、噪声和共享空间
触觉的强度、时长、频率与模式	震动多强、多久、几次及其组合规律	可在不看屏幕时确认动作或区分事件；相似模式难以学习，过强过频会疲劳，未握持设备时必须有替代

这些术语用于提高判断精度，不用于从单个变量直接推导心理结论。感知效果来自变量组合、内容、面积、时序、设备、文化、用户状态和任务风险的共同作用，必须通过代表性情境验证。

5. 核心工作内容

1. **建立事实与心理目标基线：** 先确认对象、状态、风险、最终性和 P2 所定义的注意、理解、信任与心理目标。
2. **定义感知目标：** 明确用户、情境、第一注意点、必要区分、底线、反原则、探索空间和失败条件。
3. **提出原则性要求：** 围绕层级、强度、秩序、通道、适配和整体气质提出效果要求，不越权替代专业实现。
4. **评审感知层级：** 检查首要、次要、风险、变化、状态和结果的感知权重是否忠实于产品事实。
5. **检查系统秩序：** 检查同义线索、状态区分、跨页面、跨设备、跨通道和长期演进的一致性。
6. **校准心理影响：** 判断方案实际推动的情绪、信任、紧迫、价值感和选择，识别过度刺激、虚假安心与显著性操纵。
7. **设计多感官要求：** 明确各通道分工、冗余、替代、时序、用户控制、隐私和降级方式。
8. **保障包容可用：** 在大字号、深浅色、增加对比、减少动态、静音、强光、噪声、移动和能力受限条件下进行压力检查。
9. **定义产品感知品味：** 以产品价值和定位为依据，明确整体气质及一致、克制、比例、节奏和细节要求。
10. **执行结果验收：** 组合专家走查、代表性任务、多状态、多设置、多环境和用户感受证据，判断是否达到目标。

6. 产品感知品味

6.1 正式定义

产品感知品味，是用户基于产品在视觉、听觉、触觉、动态节奏及其长期一致性上的综合表现，对产品的品质、克制程度、价值取向、可信度与整体气质形成的判断。

它不是“我觉得好看”的个人偏好，也不是某种固定极简风格。产品感知品味必须能够追溯到具体定位、用户与场景，并从以下六个维度接受讨论和验收。

维度	主要判断
一致	同一含义、气质和品质是否跨页面、状态、设备与版本稳定，产品是否像同一个产品
克制	是否只强调真正重要的内容，懂得什么不该抢注意；是否避免过多颜色、动效、声音、震动和装饰
比例	主次、风险与收益、内容与装饰、局部与整体的感知强弱是否恰当
节奏	浏览、变化、等待、声音、触觉和任务推进是否自然、有序且符合场景速度
细节	对齐、边距、图标、文字、状态、异常与降级场景是否保持稳定品质
与产品定位一致	产品呈现的气质是否真实服务其价值、用户和场景，而非模仿知名品牌或追逐短期潮流

6.2 品味的底线

品味不能凌驾于可用性、真实性、知情判断与包容性。银行产品可以稳重但不能用低对比小字制造“高级”；儿童产品可以活泼但不能持续高刺激；航空异常提示可以强烈但不能让所有通知都像最后召集；AI 产品可以流畅精致但不能借完成动画制造“答案已核验”的错觉。

7. 优秀能力表现

具备优秀感知体验设计能力的产品专业人员通常能够：

1. 先定义用户、任务、事实、风险和效果，再讨论视觉风格或实现方案；
2. 把“更高级、更有冲击力、更有仪式感”等模糊期待转化为可解释、可探索、可验收的要求；
3. 识别信息存在但没有被用户注意、状态不同却看起来相同、事实尚未成立却产生成功感等问题；
4. 理解色相、明度、饱和度、对比、字体、动效、声音和触觉的主要影响，又不把经验关联写成绝对心理公式；
5. 在层级和商业推动之间保留总价、风险、限制与退出方式的知情权重；
6. 让同义线索稳定、异义线索可分，并识别跨端、跨状态和长期迭代中的感知债务；
7. 根据用户是否看屏幕、能否听见、是否握持设备和环境限制设计通道分工与安全降级；
8. 把中年、中老年、低视力、听觉受限、低数字熟练度以及强光、噪声和移动情境纳入默认验收，而不是只做事后补丁；
9. 讨论产品品味时能够指出一致、克制、比例、节奏、细节和定位依据，不以个人审美或品牌模仿作结论；
10. 接受专业设计师和 AI Design 的探索空间，同时能以用户结果证据作出明确验收判断。

8. 常见问题与反面案例

8.1 用个人偏好替代感知目标

评审只说“红色太俗”“动画不高级”，没有说明目标用户、任务、风险和希望形成的注意或心理效果，团队只能围绕审美权力争论。

8.2 用显著性掩盖重要性

酒店列表中折扣、稀缺和会员标签持续高饱和闪现，总价、税费和取消条件却采用小字低对比。用户被推动行动，却没有先获得知情判断所需事实。

8.3 所有信息同样突出

银行转账页的收款人、金额、手续费、营销权益和帮助入口使用同等视觉权重，用户必须逐项阅读，无法快速确认高风险事实。

8.4 把颜色当作唯一状态

成功与失败只以绿点和红点区分；色觉差异、灰度屏、强光或低质量显示下，状态失去可辨性。

8.5 多感官反馈与事实不同步

指令提交后立即播放成功声音和强触觉，但资金仍在处理中。感知仪式感越强，用户越容易误判结果已经最终成立。

8.6 把系统设置适配当作附加功能

默认字号下页面精致，大字号时金额截断、按钮被遮挡；减少动态后关键状态不再出现。产品只对默认设备上的年轻用户可用。

8.7 局部精致掩盖系统粗糙

首页和发布会演示经过精细打磨，空白、等待、失败、离线和旧设备状态却样式混乱、反馈缺失。品味没有形成系统品质。

8.8 用“极简”删除必要线索

智能门锁只保留一枚极简状态灯，却让连接中、已上锁、低电量和离线共享相似颜色与闪烁方式。外观克制转化为安全误判。

9. 七项二级能力概览

序号	二级能力	主要回答	核心产出判断
1	感知目标定义能力	谁在何种情境下必须感知什么并形成何种效果	感知目标、底线、反原则、探索空间与验收条件
2	感知层级与重点判断能力	用户应先注意什么，各事实应多强	注意顺序、主次、风险、状态与结果的显著性判断
3	感知一致性与秩序判断能力	同义线索是否稳定、异义线索是否可分、整体是否有序	跨页面、跨端、跨通道与跨版本的感知规则
4	感知心理影响判断能力	当前表现实际推动什么情绪、信任、价值与选择	心理影响、事实相称性、适度性与自主判断边界
5	多感官反馈判断能力	视觉、声音、触觉和动效如何分工、替代与降级	通道组合、时序、强度、用户控制、隐私与替代方案
6	感知可用性与包容性判断能力	不同人群、设置、设备与环境下是否仍可感知	可读、可辨、非单一通道、系统适配与代表性验证
7	产品品味与品质判断能力	感知系统是否形成与定位一致的整体品质和偏好	一致、克制、比例、节奏、细节与定位一致性判断

七项能力的完整定义、问题、关注重点、案例、验收证据和内部边界，统一见 `二级能力.md`。

10. 验收原则与证据

10.1 原则性要求的推荐结构

一项可执行的感知要求至少包含：

1. **对象：** 哪类用户；
2. **情境：** 什么任务、设备、环境、设置与心理状态；
3. **事实：** 必须感知什么重点、风险、状态、变化或结果；
4. **目标：** 希望形成何种注意顺序、理解、情绪、判断和行为；
5. **底线：** 哪些误判、漏判、刺激、排除或品质问题不可接受；
6. **原则：** 对层级、强度、通道、秩序、适配和气质提出什么要求；

7. **验证：** 用哪些代表性任务、用户、设备、设置和环境验收。

例如，不应只要求“让支付成功更有仪式感”，而应要求：成功感只能在交易结果最终成立后出现；“已接收”“处理中”和“成功”必须可区分；静音或未握持设备时仍有替代；反馈强度应与金融风险和可信定位一致。

10.2 验收不等于数值合规

字号、对比度、时长、音量和触控尺寸等标准可作为底线依据，但不能替代产品验收。正式验收应组合：

- **专家走查：** 检查层级、含义、强度、通道、适配、心理影响和整体品质；
- **代表性任务：** 观察用户能否发现、辨认、区分并正确行动；
- **多环境压力测试：** 强光、噪声、移动、静音、离屏和设备降级；
- **多设置压力测试：** 大字号、深浅色、增加对比、减少动态、通知关闭；
- **多状态检查：** 正常、等待、成功、失败、异常、风险和结果不确定；
- **主观感受证据：** 用户对清楚、舒适、可信、克制、品质和气质的描述及原因。

证据重点包括发现时间、第一注意点、扫描顺序、误判与漏判、状态区分、任务完成、打扰与疲劳、心理感受、跨端一致性和品质判断。当前阶段不建立统一分数、权重或职级标准。

11. 与其他一级能力的关系

感知体验设计是产品事实进入用户感官并进一步影响认知和心理的实现层。它以产品逻辑为事实基线，以认知与心理引导为目标依据，与语义、结构、交互和过程共同形成完整体验。

一级能力	与 P7 的协作关系	主要边界
P1 产品逻辑	提供对象、关系、规则、状态和结果的事实基线	P1 定义事实是什么；P7 决定事实如何被可靠感知
P2 认知与心理引导	定义用户应形成的理解、信任、风险权重和心理状态	P2 定义心理目标；P7 选择感知通道、层级、强度和节奏实现
P3 语义与表达	提供具体文字内容和概念体系	P3 讨论文字说什么；P7 讨论文字如何呈现及所有非文字表达
P4 空间与结构	提供信息、对象、功能和入口的组织关系	P4 决定如何组织与到达；P7 决定结构如何呈现为可感知层级
P5 交互与反馈	提供意图表达、响应、确认、撤销和修正机制	P5 定义反馈闭环；P7 定义反馈采用何种感官形式
P6 过程与状态	提供阶段、等待、中断、恢复和连续体验	P6 定义变化如何被经历；P7 定义变化如何被察觉和区分

12. V1.0 冻结结论

本模块已完成九类代表性观察单元的案例回验，覆盖 Apple 系统适配与 Apple Pay、Booking / Agoda、银行转账、航空登机口变化、Google Nest 智能家居、Microsoft Teams、公共服务终端以及中年、中老年和普通商务用户。回验同时包含 good、bad 和 mixed 证据，没有把知名品牌或市场成功作为质量结论。

回验确认：

- 七项二级能力均在多个案例中形成独立证据；

- “层级与重点 / 心理影响”“一致性与秩序 / 品味与品质”“多感官反馈 / 包容性”三组敏感边界可以稳定分责；
- P7 与 P2 可按“心理目标 / 感知实现”分责，与 P3 可按“文字内容 / 文字外在表现和非文字表达”分责；
- 模型能够识别问题、解释影响并提出原则性改进要求，没有退化为设计师教程、风格评论或工具技能；
- 产品感知品味可通过一致、克制、比例、节奏、细节和定位一致性形成可讨论证据，没有退化为个人审美；
- 未发现需要新增、删除、合并或改名二级能力的阻断性问题。

冻结后继续保留四项应用约束：

1. 任何感知判断必须先确认产品事实和 P2 心理目标；
2. 专业术语用于精确描述和验收，不得被写成单变量心理公式；
3. 包容性应进入默认设计和代表性验证，不只依赖独立“老年模式”或事后补丁；
4. 品味判断必须以产品定位和跨状态整体证据为依据，可用与好用是其前置条件。

据此，`07_感知体验设计` 自 2026-08-25 起正式冻结为 V1.0。冻结范围包括：一级能力定义、七项二级能力名称与顺序、四份正式文档职责、三层价值递进、产品感知品味定义及主要边界。后续可补充兼容性案例、学习材料与标准更新；如出现需要改变上述结构的反证，须重新进入正式评审并记录版本变更。

感知体验设计二级能力

> **所属模块：** P7 感知体验设计
> **依据文档：** `能力模型.md`
> **模块版本：** V1.0
> **文档属性：** 二级能力唯一展开文档
> **状态：** 结构检查与案例回验通过 / 已冻结（2026-08-25）

1. 文档职责与统一原则

本文档只展开感知体验设计的七项二级能力，不另行定义一级能力 P7。一级能力的唯一正式定义、总体边界、必要术语和与其他一级能力的关系，统一以 `能力模型.md` 为准。

七项二级能力按判断依赖排列：

1. 感知目标定义能力
2. 感知层级与重点判断能力
3. 感知一致性与秩序判断能力
4. 感知心理影响判断能力
5. 多感官反馈判断能力
6. 感知可用性与包容性判断能力
7. 产品品味与品质判断能力

该顺序不表示固定设计流程。每项能力都必须从产品经理视角落到四类行为：定义原则、识别问题、判断取舍、验收结果。产品经理不需要提交专业视觉、动效、声音或触觉制作稿，也不能只以“交给设计师 / AI Design”结束产品判断。

2. 感知目标定义能力

能力定义

从产品事实、用户目标、产品目标、P2 所定义的认知与心理目标、任务风险和真实使用情境出发，明确必须让谁感知什么、优先感知什么、希望形成何种效果，并把模糊体验期待转化为专业设计人员或 AI Design 可理解、可探索、可验收的原则性要求。

核心问题

- 目标用户是谁，其感知能力、经验和当前心理状态如何?
- 用户在什么设备、环境、任务阶段和时间压力下使用?
- 哪些事实、重点、风险、变化和结果必须被感知，哪些不应抢占注意?
- 需要形成何种注意顺序、理解、情绪、判断和行为?
- 哪些误判、漏判、过度刺激、排除或品质问题不可接受?
- 哪些要求是不可妥协底线，哪些属于专业探索空间?
- 用何种代表性任务、用户、设备、设置和环境判断是否达成?

关注重点

- 先确认 P1 的产品事实和 P2 的心理目标，不从风格偏好起步；
- 明确对象、情境、事实、目标、底线、原则和验证七个要素；
- 区分“让风险足够可见”的产品要求与“必须使用某红色色号”的实现指定；
- 明确正常、等待、失败、异常和结果不确定状态；
- 将中年、中老年、普通商务、低数字熟练度和感知受限用户纳入情境；
- 预先定义失败条件，而不是方案出来后再用个人偏好否决；
- 允许设计师或 AI Design 提供多种实现路径，再以目标证据取舍。

原则性产出与验收证据

原则性产出： 感知目标说明、重要性与风险清单、反原则、探索边界、代表性情境和验收口径。

验收证据： 第一注意点是否符合目标；关键事实发现率与发现时间；状态误判和漏判；不同用户、设备、设置与环境中的结果；用户实际形成的心理感受是否与 P2 目标一致。

为什么重要

没有清楚目标，设计容易以流行风格、品牌模仿、局部美观、设计师个人偏好或 AI 默认审美替代产品判断；评审也会退化为“再高级一点”“更有仪式感”。本能力是其余六项能力的共同起点。

常见错误

- 只给出“现代、年轻、高级、治愈”等形容词，不说明用户和任务；
- 直接指定颜色、字号和动画，不说明它们需要解决什么产品问题；
- 只定义主流程，不说明失败、离线、结果未知和设备降级；
- 把转化率、停留时长或品牌偏好当作唯一验收结果；
- 方案完成后才不断改变评价标准；
- 以“符合设计规范”代替用户是否实际感知正确。

简洁案例

银行转账不能只要求“成功页更有仪式感”。有效要求应先区分指令已接收、已扣款、处理中、已到账和退回；只有最终到账才能使用完整成功反馈；中老年用户、大字号、静音和弱网状态下仍应清楚知道当前事实并避免重复转账。

与相邻能力边界

本能力定义整项感知任务要达到什么效果；“层级与重点”判断信息强弱，“心理影响”判断表现实际推动什么心理和选择，“品味与品质”判断整体气质。P2 主责心理目标是否正确，P7 的本能力把目标转化为感知要求，不重新定义用户应被引向何处。

3. 感知层级与重点判断能力

能力定义

判断字体、字号、字重、颜色、对比、位置、比例、留白、密度、图形、动效及其他线索形成的感知强弱，是否准确呈现产品事实、信息层级、任务重点、风险、状态和结果，使用户在正确时间先注意正确内容。

核心问题

- 用户第一眼、第一耳或第一次触觉注意到什么？这是否正确？
- 主要、次要、危险、紧急、完成、等待和不确定是否可区分？
- 显著程度是否与事实的重要性、风险、最终性和发生频率相称？
- 营销、品牌、装饰或推荐内容是否压过总价、条件、风险和退出方式？
- 不同层级是否通过多种线索共同建立，还是只靠一个脆弱变量？
- 扫描、比较和决策顺序是否符合用户目标，而非内部组织或商业优先级？
- 动态或声音重点是否在真正需要的时点出现，并能恢复到安静状态？

关注重点

- 第一注意点、扫描顺序和停留位置；
- 大小、明暗、饱和度、对比、位置、留白、密度和动效之间的组合；
- 重点数量与强度预算，避免所有内容同时高显著；
- 风险、结果和最终性的感知权重；
- 连续比较场景中的平行层级，例如房型总价、取消截止时间和付款条件；
- 普通、紧急和灾难性事件的分级；
- 文字、图标、声音与触觉之间是否互相支持，而非互相抢夺注意。

原则性产出与验收证据

原则性产出： 注意优先级、重点层级、风险强度、比较字段权重、显著性上限和反干扰要求。

验收证据： 首次注视或首次注意顺序；关键事实发现时间；比较正确率；促销与风险的注意权重；用户能否在限定时间内指出当前状态、总价或关键变化；长期使用中的打扰与麻木。

为什么重要

信息存在不等于用户看见。所有内容同样突出会把筛选工作转嫁给用户；次要内容过强会掩盖任务事实。层级判断把“页面上有信息”推进到“用户实际按正确顺序感知并判断”。

常见错误

- 把字号更大、颜色更鲜艳直接等同于更重要；
- 促销标签持续高饱和，税费、取消条件和风险低对比；
- 所有错误都使用同等强烈的红色、声音和震动；
- 通过大量卡片、边框和阴影制造多个互相竞争的重点；
- 为追求极简弱化状态、操作范围或最终结果；
- 只看静态首屏，不检查滚动、弹出、等待和异常时的注意变化。

简洁案例

酒店结算页若把“限时优惠”做成最大、最亮的内容，而总价、税费和不可退款条件使用小号灰字，问题主责不是文案是否存在，而是感知权重违背知情判断。原则性要求应使用户在提交前先确认总价和关键限制，再感知促销收益。

与相邻能力边界

“感知目标定义”决定什么应重要；本能力决定它在感知上应多重要。“感知心理影响”判断这种显著性实际制造了何种紧迫、焦虑或信任。“空间与结构”决定信息如何分组和排列，P7 本能力决定已组织信息如何呈现强弱。

4. 感知一致性与秩序判断能力

能力定义

判断字体、色彩、图形、图标、版式、动效、声音、触觉和指示灯等感知线索，在单个界面、完整任务、跨页面、跨设备、跨通道和跨版本中是否含义稳定、差异可辨、关系协调、节奏有序，并共同形成可预测的感知系统。

核心问题

- 同一含义是否稳定使用相同或可迁移的感知线索?
- 不同状态、风险和角色是否具有足够区分，避免同形异义?
- 视觉、声音、触觉和硬件指示灯是否表达同一事实并在时序上协调?
- 跨页面、跨 App、跨硬件和跨版本时，用户是否需要反复学习?
- 局部创新、营销活动或第三方内容是否破坏共同秩序?
- 正常、等待、空白、失败、离线、降级和无障碍状态是否维持同一品质标准?
- 现有感知规则是否可解释、可治理并支持演进?

关注重点

- 同义同线索、异义可区分；
- 色彩、形状、图标、动效、声音与触觉的含义映射；
- 强度、方向、节奏和时序的一致；
- 跨端与硬件 / App 之间的状态对齐；
- 设计系统与真实产品状态的一致，而非只维护组件库；
- 版本更新、品牌活动、第三方模块和 AI 生成界面带来的感知债务；
- 局部差异是否由产品事实和场景差异支持。

原则性产出与验收证据

原则性产出： 感知语法、同义映射、异义区分规则、跨端协调原则、例外依据和债务清单。

验收证据： 状态辨认正确率；跨页面迁移是否需要重新学习；相同颜色、图标、声音或震动的含义冲突；硬件与 App 是否给出一致结果；异常与降级状态是否仍遵守共同规则。

为什么重要

局部设计都精致不代表整体有序。相同颜色表达多个结果、相似震动代表不同风险、硬件灯和 App 状态互相冲突，会迫使用户猜测并削弱信任。长期迭代中的感知债务也会直接降低产品品质。

常见错误

- 品牌色既表示可点击、又表示选中、成功和普通装饰；

- 相同对勾同时表示“提交成功”和“资金最终到账”；
- 不同页面为同一危险级别使用不同颜色、图标和语气强度；
- 硬件指示灯表示离线，App 仍显示一切正常；
- 只检查组件样式一致，不检查真实含义是否一致；
- 为活动页面或 AI 生成模块放弃产品共同节奏和细节标准。

简洁案例

智能门铃中，常亮绿表示正常、脉冲绿表示有人查看实时画面；若另一型号又用脉冲绿表示连接中，家庭成员会产生迁移错误。产品经理应要求跨型号保持同义线索稳定，或在差异无法避免时提供显著、可学习的区分与 App 对照。

与相邻能力边界

本能力判断系统规则是否稳定、有序、可预测；“产品品味与品质”判断这些规则与细节综合形成何种整体气质和价值判断。一致是品味的必要维度之一，但一致本身不保证克制、比例、定位或长期偏好成立。P3 的语言一致性只负责文字含义，P7 负责文字呈现及非文字线索的一致。

5. 感知心理影响判断能力

能力定义

理解并判断色相、明度、饱和度、对比、字体、密度、形态、动效节奏、声音和触觉等感知因素，会如何影响用户的注意、情绪、可信感、风险感、紧迫感、价值判断、选择与行为，并判断这种影响是否忠实于事实、符合 P2 目标、强度适度且尊重用户自主判断。

核心问题

- P2 已定义的目标理解、风险权重、信任和心理状态是什么?
- 当前感知表现实际使用户感到安心、紧迫、危险、廉价、可靠、兴奋还是疲劳?
- 这种感受是否与产品事实、用户处境和任务风险相称?
- 是否通过显著性、节奏、声音或触觉制造无依据的稀缺、权威、成功或确定性?
- 正向情绪是否建立在结果真实成立和用户目标完成之上?
- 不同文化、年龄、熟练度和长期使用会不会改变该影响?
- 用户能否在受到引导的同时保留知情判断、退出和控制?

关注重点

- 色彩、字体、密度、形态和材质感形成的信任、价值和风险联想；
- 高饱和、高对比、闪动、倒计时、声音和震动形成的紧迫与刺激；
- 动效速度、缓动和完成姿态形成的因果、等待与最终性感受；
- 流畅、权威和精致是否放大对 AI、金融或医疗结果的过度信任；
- 成功、失败、等待和不确定状态的心理权重；
- 短期愉悦与长期疲劳、麻木、焦虑之间的取舍；
- 文化和情境差异，不把颜色或字体联想当成普遍心理公式。

原则性产出与验收证据

原则性产出： 目标心理效果、不可接受影响、真实性和适度性原则、刺激上限、长期使用要求与知情边界。

验收证据： 用户对风险、最终性、可信度、紧迫性和价值的判断；选择是否受非事实显著性扭曲；短期与重复使用后的焦虑、疲劳、麻木或偏好；不同人群对同一表现的解释差异。

为什么重要

感知表现不是中性的。相同事实可以被呈现得可靠、廉价、紧迫、轻松或危险。没有本能力，团队可能用美观和转化掩盖虚假安心、过度刺激、焦虑制造、显著性操纵或与用户处境失调的问题。

常见错误

- 认为某颜色、字体或动画必然产生固定心理效果；
- 把用户更快点击、停留更久当作心理影响正确；
- 用强成功动画表现尚未最终成立的结果；
- 用低对比、复杂材质或慢动效制造“高级”，损害可用性；
- 在高压失败情境中使用戏谑、庆祝或过度轻松的动效；
- 通过稀缺颜色、闪动和倒计时压缩用户判断时间；
- 只验证首次惊喜，不检查长期刺激和关闭通知的后果。

简洁案例

Booking / Agoda 的高饱和稀缺提示可以提高注意，但若它在没有同等权重呈现总价、取消限制和税费时制造“必须立刻订”的压力，模型应判定为不相称的心理推动。改进要求不是取消所有商业提示，而是让显著性忠实于事实、强度有限，并保留比较与退出能力。

与相邻能力边界

P2 决定用户需要保持何种心理状态和判断条件；P7 本能力检查具体感知方案实际产生了什么影响以及是否实现目标。“层级与重点”主责什么被先注意、强弱是否匹配；本能力主责这种强弱进一步怎样改变情绪、信任和选择。“品味与品质”关注跨细节形成的整体品质判断。

6. 多感官反馈判断能力

能力定义

判断视觉、动效、声音、语音、触觉、指示灯等感知通道在具体情境中应如何分工、组合、冗余、替代与降级，使用户可靠感知操作被接收、系统正在处理、状态发生变化、结果成立或风险出现，同时避免通道冲突、无效重复、打扰和隐私暴露。

核心问题

- 当前情境中用户能看到、听到、感到哪些通道？哪些通道可能失效？
- 什么事实需要单通道，什么高风险或高紧迫事实需要冗余？
- 各通道是否表达同一事实，并在出现时点和最终性上同步？
- 声音、触觉、灯光与动效的强度、频率和重复是否与重要性相称？
- 静音、噪声、离屏、未握持、共享环境或设备不支持时如何安全降级？

- 用户能否控制、减少或关闭非关键刺激，而不因此错过安全信息？
- 声音、语音和通知预览是否泄露隐私或打扰他人？

关注重点

- 通道可用性与任务情境，不默认用户持续看屏幕；
- 高风险事实的冗余和替代通道；
- 视觉、声音、触觉、硬件灯和系统通知的含义与时序一致；
- 日常、重要、紧急与安全事件的强度分级；
- 静音、通知关闭、设备不支持、离屏和远程使用的降级；
- 用户控制、个性化与打扰预算；
- 公共空间、家庭共享、会议和夜间场景中的隐私与社会影响。

原则性产出与验收证据

原则性产出： 通道分工图、关键事件冗余原则、强度分级、时序要求、控制与隐私规则、降级和替代方案。

验收证据： 不看屏幕、静音、噪声、未握持和设备降级时的事件发现率；跨通道状态误判；重复刺激与关闭率；隐私暴露；用户能否仅凭所处通道正确区分事件等级。

为什么重要

用户并不总在看屏幕，也不总能听见声音或感到震动。单一通道会在真实环境或能力受限时失效；多通道使用不当又会放大误判、打扰与隐私风险。本能力确保反馈既可靠又适度。

常见错误

- 将声音或颜色作为关键结果的唯一通道；
- 不论事件重要性都使用相同声音和震动；
- 视觉显示处理中，声音和触觉却表达成功；
- 为了“有反馈”给每个轻微动作增加触觉和声音；
- 忽略静音、未握持、强光、噪声和远程控制；
- 通知在共享屏幕或公共空间暴露敏感内容；
- 允许关闭全部反馈，却没有安全事件的替代策略。

简洁案例

航空登机口变化不能只依赖 App 红点，也不应让每条旅行提醒都触发同等级广播与强震。原则应按普通更新、临近登机、登机口变化和最后召集分级，并保证现场屏幕、App、推送、声音与触觉表达同一航班事实；静音时仍须有可回查的视觉记录。

与相邻能力边界

P5 定义系统应在何时反馈、用户能否撤销和重试；P6 定义变化如何随时间发生；本能力决定反馈和变化使用哪些感官通道以及如何组合。“感知可用性与包容性”检查不同人群和能力条件下是否可感知；本能力主责通道系统本身的分工、同步和降级。

7. 感知可用性与包容性判断能力

能力定义

判断关键内容在不同年龄、视觉、听觉、触觉和认知能力、数字熟练度、设备、系统设置及真实环境中，是否仍能被看清、听见、辨认、区分和理解，并提出大字号、足够对比、非颜色单通道、减少动态、用户控制和替代通道等原则性要求与代表性验收方案。

核心问题

- 字号、字重、对比、图形辨认度、行距和信息密度是否适合目标人群?
- 关键事实是否只依赖颜色、声音、触觉、动效或精细手势?
- 大字号、粗体、深浅色、增加对比、减少动态、静音等系统设置下是否仍成立?
- 强光、噪声、移动、疲劳、眼镜反光、低质量屏幕和距离变化时能否使用?
- 中年、中老年、低视力、色觉差异、听觉受限和低数字熟练度用户是否被真实纳入?
- 独立“老年模式”是否造成污名、功能缺失、维护落后或关键任务断裂?
- 是否在代表性用户和环境中验证结果，而不只做数值合规?

关注重点

- 正文、金额、风险、状态、控件和图标的可读与可辨；
- 颜色之外的文字、形状、图标或模式区分；
- 声音之外的视觉与触觉替代，触觉之外的视觉与声音替代；
- 大字号与粗体下的重排、截断、遮挡和层级保持；
- 减少动态、深浅色、增加对比和通知设置下的完整性；
- 中年与中老年用户的日常视听变化、低熟练度和高风险压力；
- 默认体验的包容性与必要专项模式之间的关系。

原则性产出与验收证据

原则性产出： 关键内容可感知底线、系统设置适配要求、非单一通道规则、代表性人群与环境矩阵、必要专项支持和降级原则。

验收证据： 多字号、多模式、多设备和多环境任务完成；误读、漏读与状态混淆；用户放大、贴近、反复确认或求助行为；运动不适、声音打扰和触觉不可感；关键功能在专项模式中的等价性。

为什么重要

默认设备、年轻视力、安静环境和高熟练用户中的“可用”不代表真实产品可用。包容性是“可用”层的底线，不是品牌公益或上线后的补丁；它也会通过周到和尊重直接影响品质判断。

常见错误

- 用小号浅灰字承载金额、风险和限制；
- 成功与失败只靠红绿区分；
- 大字号时内容截断或关键按钮被挤出屏幕；
- 减少动态后状态变化完全消失；
- 把中老年用户一律视为能力低下，只提供简化且功能残缺的模式；
- 只检查对比度数值，不观察用户是否在真实任务中找到和理解；

- 认为屏幕阅读器、字幕或助听设备适配可由专项团队独立承担，产品经理无需验收结果。

简洁案例

公共服务终端在默认字号下显示完整，放大后倒计时遮挡“返回”，并只用红绿表示材料是否通过。即使默认界面整洁，也未达到感知可用底线。原则应要求关键任务支持大字号重排、文字或图形补充颜色含义、提供合理操作时间，并在中老年和低数字熟练用户中实测。

与相邻能力边界

“多感官反馈”主责通道如何组合和降级；本能力主责不同用户、设置、设备和环境下结果是否仍可感知。“层级与重点”处理相对强弱，本能力先保证最低可读可辨。“产品品味与品质”不能以高级、克制或极简为由突破本能力底线。

8. 产品品味与品质判断能力

能力定义

从一致、克制、比例、节奏、细节和产品定位一致性出发，判断视觉、听觉、触觉和动态表现是否形成协调、可信、稳定且有辨识度的整体气质，使用户感受到与产品价值相符的品质，并在可用、好用基础上逐步形成喜欢与强烈偏好。

核心问题

- 产品应呈现什么整体气质，为什么适合其价值、用户和场景?
- 一致、克制、比例、节奏和细节是否共同成立?
- 产品是否知道什么不应被强调，还是所有元素都在争夺注意?
- 品质是否覆盖正常、等待、失败、异常、空白、离线和旧设备，而非只覆盖首页?
- 视觉、声音、触觉和动效是否像同一个产品，且能长期使用而不过度疲劳?
- 设计辨识度来自产品自身价值与取舍，还是模仿知名品牌和追逐潮流?
- 用户喜欢的原因是否可追溯到可靠、周到、自然、克制和细节，而不是短期新奇?

关注重点

- **一致：** 跨场景、状态和通道的共同气质与品质；
- **克制：** 只在必要处使用颜色、动效、声音、震动和装饰；
- **比例：** 重点与次要、收益与风险、内容与装饰、局部与整体的关系；
- **节奏：** 浏览、变化、等待、反馈和任务推进的速度与停顿；
- **细节：** 对齐、边距、图标、文字、状态、异常和降级的一贯完成度；
- **定位一致：** 金融、儿童、工具、奢侈、医疗、智能家居等不同产品的气质依据；
- 可用与好用是前置条件，不允许审美牺牲知情与包容。

原则性产出与验收证据

原则性产出： 产品感知品味定义、六维品质原则、反风格清单、跨状态品质要求、差异化依据和长期体验目标。

验收证据： 用户对品质、可靠、克制、精致、嘈杂或廉价的描述及具体原因；跨页面、跨状态和跨端一致性；重复使用后的舒适与疲劳；异常和降级状态完成度；与定位的匹配；是否因形式损害可用和知情。

为什么重要

产品体验不止是“能否完成任务”。用户会综合判断产品粗糙或精致、廉价或可靠、嘈杂或克制、盲目模仿或有清晰价值取向。这种判断影响长期信任、偏好和差异化，却常因难以量化而无人定义与验收。

常见错误

- 把个人喜欢的风格直接称为产品品味；
- 把极简、留白、黑白、慢动画等形式当作高级公式；
- 只打磨首页、空状态和发布会演示，忽略失败与异常；
- 为制造惊喜给每个动作增加动画、声音和触觉；
- 模仿 Apple 等产品表面形式，却不理解其产品价值与使用条件；
- 把一致理解为逐页复制相同模板，忽略真实场景差异；
- 以品牌识别或用户喜欢作为理由，牺牲可读、效率和用户控制。

简洁案例

Apple Pay 的支付表单、认证和最终结果能够形成清楚、克制而有确认感的完整体验时，品质来自事实、层级、节奏和重要动作反馈的共同成立；若第三方商家在支付尚未最终成功时叠加强庆祝动画，表面模仿仪式感却破坏事实最终性，不能被视为同等品味。

与相邻能力边界

“一致性与秩序”判断感知规则是否稳定、可预测；本能力综合判断这些规则与克制、比例、节奏、细节和定位如何形成整体品质。“心理影响”判断具体表现如何影响情绪、信任和选择；本能力关注跨任务、跨状态、长期使用后的整体品质与偏好。

9. 二级能力边界与内部一致性检查

9.1 七项能力的不可替代主责

能力	不可替代的主责问题	典型判断证据
感知目标定义	感知设计究竟要让谁在何种情境下感知什么、形成何种效果	目标、底线、反原则、探索边界、验收条件
感知层级与重点	各事实在感知上谁先谁后、应该多强	第一注意点、扫描顺序、显著性、风险与结果权重
感知一致性与秩序	同义是否稳定、异义是否可分、跨场景是否有共同感知语法	状态辨认、跨端迁移、线索冲突、感知债务
感知心理影响	具体表现实际推动什么情绪、信任、风险感和选择	事实相称性、紧迫与安心、操纵风险、长期刺激
多感官反馈	各感官通道如何分工、同步、冗余、替代和降级	离屏、静音、噪声、未握持和隐私情境表现
感知可用性与包容性	不同用户、设置、设备和环境下是否仍看得清、听见、辨得出	大字号、对比、非单通道、减少动态、代表性任务
产品品味与品质	感知系统是否形成与定位一致的整体品质和长期偏好	一致、克制、比例、节奏、细节与定位证据

9.2 高频内部边界

易混淆边界	主责区分	检查结论
感知目标定义 vs 层级与重点	前者决定什么结果必须实现；后者判断各内容实际以什么强弱进入注意	目标是上游依据，层级是核心实现判断；不重复
层级与重点 vs 心理影响	前者回答用户先感知什么、强度是否匹配；后者回答该强度进一步造成何种情绪、信任和选择	Booking 稀缺提示既可检查注意权重，也可检查紧迫推动；可按主要问题分责
一致性与秩序 vs 品味与品质	前者判断感知语法稳定和可预测；后者综合一致、克制、比例、节奏、细节和定位形成整体品质	一致是品味的必要维度但非充分条件；不合并
多感官反馈 vs 可用性与包容性	前者设计通道分工、同步与降级；后者验证不同用户和环境中结果是否可感知	航空跨通道分工与听觉受限用户的结果验证可稳定分责
心理影响 vs 品味与品质	前者检查某表现对当下情绪、信任和选择的影响；后者检查跨状态、长期整体品质与偏好	即时影响与系统综合判断不同；不重复
层级与重点 vs 可用性与包容性	前者处理相对强弱与注意顺序；后者保障最低可读、可辨和适配	内容可读后仍可能层级错误；层级正确也可能对某类用户不可读

9.3 与相邻一级能力的边界检查

相邻能力	对方主责	P7 主责	判定规则
P1 产品逻辑	定义对象、规则、状态和结果事实	让既定事实可靠可感知	若事实尚不清，先归 P1；事实清楚但用户感知错误，归 P7
P2 认知与心理引导	定义用户应形成何种理解、信任、风险权重和心理状态	用感知线索、强度和节奏实现并验收	“需要什么心理状态”归 P2；“当前表现造成什么影响”归 P7
P3 语义与表达	文字内容说什么、如何措辞	文字外在呈现与全部非文字表达	改词句归 P3；改字体、颜色、图形、声音、触觉或动效归 P7
P4 空间与结构	分类、分层、排序、放置、连接和到达	既定结构如何呈现为感知层级	信息放在哪里归 P4；放置后是否被感知为重点归 P7
P5 交互与反馈	行为如何发起、响应、撤销和修正	反馈通过何种感官形式呈现	是否反馈归 P5；反馈如何被看见、听见或感到归 P7
P6 过程与状态	阶段、等待、中断、恢复和连续体验	阶段变化如何被察觉与区分	状态何时变化归 P6；变化显著性与通道归 P7

9.4 遗漏与合并检查

本轮检查未发现需要新增“视觉设计”“声音设计”“动效设计”“触觉设计”或“验收能力”：

- 按专业媒介拆分会把模型写成设计岗位能力，并造成同一产品判断在多个媒介中重复；
- 各媒介已由层级、秩序、心理影响、多感官、包容性和品质六类横向判断覆盖；
- 原则定义、问题识别、判断取舍和验收结果是七项能力的共同工作方式，不应成为独立能力；
- “品牌感”已由产品品味与定位一致性覆盖，不需要新增品牌视觉能力；
- “可访问性”与产品经理需要承担的包容结果已由第六项覆盖，专项标准和技术实现不进入能力树；

- 色彩、字体、版式、图形、图片、动效、声音和触觉均属于感知对象，不构成遗漏。

9.5 逻辑一致性检查

七项能力满足以下共同约束：

1. 都从产品事实、用户目标、产品目标和具体情境出发；
2. 都以产品经理的原则定义、问题识别、判断与验收为行为证据；
3. 都允许专业设计人员和 AI Design 保持实现探索空间；
4. 都以用户实际感知和任务结果为主要证据，不以风格、工具或单项数值替代；
5. 都受真实性、知情判断、用户控制和包容性约束；
6. 都可以跨视觉、听觉、触觉和动效媒介应用；
7. 都能在可用、好用、喜欢 / 爱不释手三层中找到作用位置。

检查未发现定义循环、上下位混乱、同义重复或稳定遗漏。

10. V1.0 结构验证与冻结结论

九类案例回验为七项能力提供了跨产品、跨人群和跨环境的独立证据。内部边界与 P1—P6 相邻边界均可按主责问题稳定判断，未出现必须改变一级定义、增加或删除二级能力的重大问题。

冻结后继续保留以下应用约束：

- 不能从颜色、字体或动效单变量直接推导心理结论；
- 多感官并非通道越多越好，应按事实重要性、情境可用性、打扰和隐私取舍；
- 包容性是默认底线，但不要求每个产品采用完全相同的专项模式；
- 品味必须建立在可用、好用和真实产品定位之上；
- 七项能力用于完整检查，不要求每个观察单元都同等强度介入。

据此，七项二级能力名称、顺序、基本定义与主要边界自 2026-08-25 起作为 V1.0 正式冻结。后续可在不改变结构与主责边界的前提下补充案例、判断依据和兼容性说明；结构性调整须重新进入正式评审并记录版本变更。

07 感知体验设计：二级能力详细阐述

> **模块版本：** V1.0
> **文档属性：** 冻结模块的学习与判断依据补充文档
> **状态：** 已冻结（2026-08-25）
> **适用对象：** 产品经理、产品负责人、产品评审人员，以及与设计师或 AI Design 协作的产品团队
> **对应一级能力：** P7 感知体验设计
> **对应二级能力：** 感知目标定义能力、感知层级与重点判断能力、感知一致性与秩序判断能力、感知心理影响判断能力、多感官反馈判断能力、感知可用性与包容性判断能力、产品品味与品质判断能力

---

0. 文档目的

《能力模型.md》和《二级能力.md》主要说明产品经理在感知体验方面应具备什么能力、遵守什么原则。本文件进一步回答三个现实问题：

1. 产品经理不是专业设计师，为什么仍然需要理解字体、字号、色彩、密度、动效、声音和触觉？
2. 产品经理不亲自完成设计时，依据什么提出原则性要求、发现问题并验收结果？
3. 如何把“感觉不对”“不够高级”“有点乱”“看不清”等主观表达，转化为可分析、可讨论、可改进的产品判断？

本文件不是视觉设计、动效设计、声音设计或触觉设计的专业制作教程，也不要求产品经理掌握 Figma、After Effects、音频工程或触觉曲线制作。它提供的是产品经理完成以下工作所必需的背景知识：

- 在设计前定义感知目标；
- 与设计师或 AI Design 沟通原则与边界；
- 判断设计是否准确传递产品逻辑、状态、重点和风险；
- 识别感知设计对用户认知、心理、选择和行为的影响；
- 验收不同页面、不同状态、不同设备和不同用户群体下的整体品质；
- 推动产品从“可用”走向“好用”，再走向“喜欢”和“爱不释手”。

0.1 产品经理在本章中的角色

产品经理不是感知设计的专业实现者，而是四种角色：

角色	需要完成的工作
目标定义者	明确用户此刻应先看到什么、感受到什么、理解什么、担心什么或放心什么
原则提出者	对层级、强调、色彩倾向、节奏、声音、触觉、包容性和产品气质提出方向性要求
问题识别者	能指出“哪里不对”，并说明问题影响的是可见性、认知、情绪、信任、操作还是品味
结果验收者	判断设计结果是否服务产品逻辑、覆盖关键状态、适配目标用户并形成统一品质

0.2 感知体验的三层价值

本章所有能力都服务于三层递进目标：

第一层：可用

用户能够：

- 看得清；
- 听得到或获得替代信息；
- 找得到；
- 分得出不同对象和状态；
- 知道哪里可以操作；
- 知道什么重要、什么危险；
- 知道操作是否成功。

这一层是兜底。任何所谓“高级感”都不能以牺牲基本可见性、可辨识性和可操作性为代价。

第二层：好用

感知系统主动降低用户的理解、判断和决策成本：

- 重点自然突出，而不是让用户逐项阅读；
- 信息按任务阶段显现，而不是一次堆满；
- 状态变化连续、明确；
- 反馈强度与行为重要程度匹配；
- 视觉、声音、触觉互相支持，不互相干扰。

第三层：喜欢与强烈偏好

产品形成统一、克制、有细节、有个性的感知品质。用户不仅能完成任务，还会感到：

- 可信；
- 舒服；
- 精致；
- 稳重或活泼得恰到好处；
- 产品“懂我”；
- 长期使用不疲劳；
- 相比同类产品，更愿意打开和使用。

这就是产品从工具价值向情感偏好和“品味判断”递进的过程。

---

1. 感知体验的基础知识地图

1.1 感知不是装饰，而是产品信息传输系统

产品内部存在对象、规则、状态和结果，但用户无法直接看到这些内部逻辑。用户只能通过界面、声音、动作、震动和设备反应去推断产品正在发生什么。

一个简化链路是：

> 产品事实 → 感知刺激 → 用户注意 → 用户解释 → 心理感受 → 判断与选择 → 行为

例如支付已经成功，这是产品事实；成功页、金额、状态文字、提示音和轻微触觉是感知刺激；用户据此形成“钱已经付出、对象正确、无需重复操作”的判断。若刺激缺失或矛盾，即使后台事实正确，用户仍可能重复支付、焦虑或不信任产品。

因此，感知设计的验收标准不是“好不好看”，而是：

1. 是否准确承载产品事实；
2. 是否让目标用户正确注意和理解；
3. 是否产生与产品目标相符的心理影响；
4. 是否促成合理行为；
5. 是否形成一致的整体品质。

1.2 产品经理需要认识的常用术语

以下术语不要求产品经理进行专业制作，但需要理解其含义和可能影响。

术语	基本含义	常见影响	产品经理应关注的问题
色相 Hue	红、橙、黄、绿、蓝、紫等颜色类别	建立区分、情绪倾向和文化联想	颜色含义是否符合场景与文化？是否与产品已有规则一致？
饱和度 Saturation/Chroma	颜色鲜艳、纯粹的程度	通常影响刺激强度、活跃感、疲劳感和“廉价/克制”印象	是否所有元素都过度鲜艳？真正需要强调的内容是否反而不突出？
明度/亮度 Lightness/Brightness	颜色看起来明或暗的程度	影响可见性、空间层次、沉重或轻盈感	深浅差异是否足以区分层级？暗色模式是否仍清晰？
相对亮度与对比度	前景与背景在亮度上的差异	直接影响文字和控件能否看清	是否达到可访问性底线？是否只“隐约能看见”？
色值/色号	颜色的数值标识，如 HEX、RGB、HSL 或设计 Token	便于一致复用，本身不等于心理含义	团队是否用语义化颜色，而不是到处写任意色值？
字体 Typeface	字形风格与字族	影响可读性、正式感、亲和力、时代感与品牌气质	字体风格是否符合产品定位？是否为了个性牺牲阅读？
字号 Font size	字符显示大小	影响可读性、层级和阅读负担	目标用户、设备距离和场景下是否看得清？能否随系统放大？
字重 Weight	笔画粗细	影响强调、稳定感和小字号可读性	是否大量使用过细字重营造“高级”，却让普通用户看不清？
行高 Leading	相邻文字行之间的距离	影响长文本阅读节奏和行间识别	是否过挤导致串行，或过松破坏段落整体性？
字间距 Tracking	字符之间的整体间距	影响辨识、节奏和视觉气质	是否因追求风格导致中文、数字或英文难以连续阅读？
信息密度 Density	单位空间内信息和控件的数量及视觉重量	影响扫描效率、认知负担、专业效率和压迫感	密度是否匹配用户熟练度和任务？高密度是否有清晰层级？

术语	基本含义	常见影响	产品经理应关注的问题
留白 Whitespace	元素之间未被内容占用的空间	用于分组、分隔、聚焦和形成呼吸感	留白是否服务关系与层级，还是单纯把页面拉得很空?
对齐 Alignment	元素在共同轴线或网格上的排列关系	影响秩序、专业感和扫描路径	相同类型内容是否共享对齐规则?
动效 Motion	元素的位置、大小、透明度等随时间变化	解释空间关系、状态变化和操作结果，也可能分散注意或引发不适	动效是否有明确意图? 是否过多、过慢或不可关闭?
节奏 Rhythm	页面、动效、声音和反馈在强弱与时间上的组织	影响产品是从容、敏捷、紧张还是拖沓	不同页面和反馈是否有统一节奏?
提示音 Earcon	用短声音表达状态或事件	可跨越视觉注意，适合确认、提醒和风险提示	用户静音、嘈杂或公共环境下是否仍能获得信息?
触觉 Haptics	通过震动、阻尼或触感反馈表达操作和状态	强化确认、边界、选择和物理感	是否与事件重要程度匹配? 是否过度频繁造成打扰?
视觉层级 Visual hierarchy	通过大小、位置、对比、间距等建立阅读顺序	决定用户先看到什么、后看到什么	第一眼是否落在真正关键内容上?
视觉复杂度 Visual complexity	页面中元素数量、差异、纹理和关系的综合复杂程度	影响第一印象、搜索速度、记忆与美感	复杂是否来自任务需要，还是缺乏取舍和秩序?

1.3 术语不是固定配方

产品经理要避免把专业术语变成简单口诀。例如：

- 红色不永远等于危险；在节日、品牌、文化或投资场景中可能有不同含义；
- 高饱和度不永远“年轻”，也可能造成疲劳或廉价感；
- 大字号不自动等于易读，若行长过长、字重太细或层级混乱，仍难阅读；
- 留白多不自动等于高级，可能只是信息组织不足和效率低；
- 动画多不自动等于精致，常常会分散注意、拖慢任务或造成身体不适。

研究显示，色相、饱和度和明亮程度可能影响唤醒度和情绪评价，但效果受到组合、内容、文化和场景影响；红色等颜色的正负含义也存在明显的情境依赖。[S9][S10][S11] 因此，本章使用这些知识来提出假设和检查问题，而不是用颜色心理学替代真实用户验证。

1.4 一次完整感知验收的基本顺序

产品经理可按以下顺序验收，而不是先问“好不好看”：

1. **事实正确**：设计是否准确对应产品对象、状态和规则?
2. **基本可见**：目标用户在真实设备、距离、光线和声音环境下能否感知?
3. **层级正确**：用户是否先注意到最重要的信息和动作?
4. **心理适配**：感知语气是否符合风险、信任、紧迫、舒适等场景?
5. **行为有效**：是否帮助用户做出合理判断和操作?
6. **系统一致**：跨页面、状态和通道是否保持统一?
7. **品质成立**：整体是否形成符合产品价值的气质和品味?

2. 二级能力一：感知目标定义能力

2.1 能力定义

在设计开始前，明确某个产品、页面、功能或状态希望用户通过感知系统首先注意什么、理解什么、感到什么、采取什么行动，并把这些目标转化为设计师或 AI Design 可执行、可验收的原则要求。

2.2 为什么必须先定义感知目标

没有感知目标时，设计讨论容易退化为：

- “做得更高级一点”；
- “颜色再活泼一点”；
- “按钮再突出一点”；
- “加点动画”；
- “这个页面有点空”；
- “我个人不喜欢这个字体”。

这些反馈缺少产品依据，设计师只能猜测，AI Design 更容易生成表面漂亮但目标错误的结果。

感知目标应当来自产品事实和用户任务。例如，支付确认页的首要目标通常不是“营造品牌年轻感”，而是让用户明确识别金额、收款对象、支付方式和最终动作，并感到安全、可控。品牌气质只能在不破坏这些目标的前提下体现。

2.3 感知目标的五类内容

2.3.1 注意目标

用户第一眼应该看到什么？

常见对象包括：

- 当前任务；
- 主要结果；
- 核心数字；
- 主要行动；
- 风险与异常；
- 当前状态。

2.3.2 理解目标

用户需要形成什么判断？

例如：

- 这是总价，而不是每晚价格；
- 房间可以免费取消；

- 删除不可恢复；
- 智能门锁已经真正上锁；
- AI 结果是建议，不是确定事实。

2.3.3 情绪目标

用户此刻应该感到什么？

常见目标不是“开心”这种泛化表达，而是更具体的：

- 安心；
- 紧迫但不慌乱；
- 清楚、可控；
- 轻松；
- 被尊重；
- 专业可信；
- 完成后的确认和成就感。

2.3.4 行为目标

用户下一步应当做什么？

例如：

- 比较房型；
- 确认付款；
- 处理错误；
- 查看重要提醒；
- 继续完成剩余步骤；
- 停止并重新检查风险信息。

2.3.5 品质目标

这一段体验应该体现怎样的产品气质？

例如：

- 银行：稳健、明确、克制；
- 儿童学习：亲切、鼓励、不过度刺激；
- 高端商务工具：高效、严谨、不过度装饰；
- 家庭智能设备：温和、可信、所有家庭成员都容易识别。

2.4 感知目标说明模板

产品经理可以在需求或设计任务中使用以下模板：

> **场景**：用户正在……
> **用户状态**：用户可能感到……，并担心……
> **首要感知目标**：用户应在第一眼/第一秒识别……
> **次要感知目标**：随后理解……
> **行为目标**：设计应引导用户……
> **心理目标**：用户应感到……，而不是……
> **风险底线**：不得因追求……而牺牲……
> **产品气质**：整体应体现……
> **验收方式**：通过……场景、用户和设备检查。

示例：酒店预订确认页

> 用户已经选择房型，正在决定是否付款。首要目标是让用户一眼识别总价、入住日期、取消规则和主要付款动作；其次确认入住人、早餐和税费。页面应建立“透明、可控”的心理感受，而不是用过多紧迫性提示制造慌乱。任何促销信息不得遮蔽总价和取消风险。面向普通用户和中年商务用户测试，确保无需逐字阅读即可判断关键条件。

2.5 判断与验收清单

- 设计师能否用一句话说明这个页面的首要感知目标?
- 首要目标是否来自产品逻辑和用户任务，而不是视觉风格偏好?
- 用户第一眼看到的内容是否与目标一致?
- 风险信息是否获得与风险程度相匹配的感知权重?
- 品牌表达是否压过了任务和状态?
- 不同用户群的目标是否冲突？若冲突，是否提供模式、层级或自适应?
- 在去除颜色、声音或动画后，核心目标是否仍可被理解?
- AI Design 生成的方案是否真正响应目标，还是只匹配“高级、简洁”等形容词?

2.6 Good / Bad / Mixed Case

Good Case：智能门锁上锁

操作后以清晰文字、锁闭图标和适度触觉共同确认“已上锁”。用户不需要一直盯着屏幕，也能建立安全感。

Bad Case：支付成功只播放庆祝动画

动画很精致，但金额、商户和支付结果不够明确。感知目标被“庆祝”替代，可能导致用户不确定是否真的完成。

Mixed Case：预订平台的“仅剩 1 间”

适度强调可以帮助用户理解库存风险；若同时出现多个高饱和警示、倒计时和弹窗，则可能从合理引导变成压迫，损害透明感和信任。模型应同时识别其有效性和过度风险。

3. 二级能力二：感知层级与重点判断能力

3.1 能力定义

判断页面或产品中的信息、动作和状态是否通过大小、位置、对比、间距、分组、动效、声音和触觉建立了正确的优先级，使用户无需逐项分析即可形成合理的注意顺序。

3.2 层级的本质

感知层级不是“标题大、正文小”这么简单。它是在有限注意力下分配信息权重。用户往往先获得整体印象，再识别局部内容。视觉复杂度和原型熟悉度能够在非常短的时间内影响用户的审美与第一印象。[S8]

产品经理需要判断：

- 当前任务真正最重要的是什么；
- 哪些内容需要立即出现，哪些可以延后；
- 哪些要强提醒，哪些应保持安静；
- 重点之间是否互相竞争；
- 用户是否因为感知层级错误而做出错误选择。

3.3 建立层级的主要感知变量

3.3.1 大小

较大的元素通常更容易获得注意，但“大”应表达重要性，而不是仅用于装饰。若营销横幅比订单总价更大，用户可能首先处理非核心信息。

验收问题：

- 最大的元素是否真的是最重要的?
- 页面是否有太多同等级大元素?
- 中老年用户需要更大文字时，层级是否仍成立?

3.3.2 位置

页面上方、视线起点、中心区域或拇指易触区域通常更容易获得注意和操作，但具体取决于设备、阅读方向和任务。

验收问题：

- 核心信息是否必须滚动后才出现?
- 风险提示是否远离相关动作?
- 主要动作是否处在自然任务流末端?

3.3.3 对比

对比可以来自亮度、颜色、大小、粗细、形状、空间或运动。对比越多不代表越清晰；当所有内容都高对比时，用户反而无法判断重点。

验收问题：

- 页面是否有唯一或有限的主强调？
- 次要内容是否被压得几乎不可见？
- 深色模式下对比关系是否反转或失效？

3.3.4 留白和间距

留白不是“空”，而是在表达分组、边界和节奏。相近元素通常被视为一组；过近会误合并，过远会切断关系。

验收问题：

- 相关信息是否靠近？
- 不相关模块是否有足够分隔？
- 留白是否导致页面过长和操作低效？

3.3.5 字号与字重

字号、字重和颜色共同构成文字层级。过细字重配合小字号容易在低对比、强光或视力下降情况下失去可读性。Apple 的平台指南也将字体大小和字重视为易读性的共同因素，并鼓励支持动态文字大小。[S4][S5]

验收问题：

- 是否存在“为了高级而使用过细灰字”的情况？
- 一级、二级、正文、辅助信息是否具有可辨识但不过多的层级？
- 放大字体后，层级是否仍然清楚？

3.3.6 信息密度

密度不是单纯“内容多”。它由元素数量、差异程度、间距、层级、装饰和交互控件共同决定。

低密度适合：

- 第一次使用；
- 高风险决策；
- 普通消费者；
- 需要集中注意的单一任务。

高密度可能适合：

- 熟练商务用户；
- 数据监控；
- 高频操作；
- 需要同时比较大量信息的任务。

产品经理不能把“低密度”等同于高级，也不能把“高密度”等同于专业。关键是用户能否在目标时间内找到信息并保持整体认知。

3.3.7 动效、声音与触觉的显著性

运动、突然声音和明显震动会强制争夺注意力，应保留给真正重要或需要即时反应的事件。若普通收藏也使用强烈震动，系统就难以为支付失败、门锁异常等高风险事件保留更强信号。

3.4 层级验收的三次观察

第一次：一秒观察

快速查看页面，不阅读文字，回答：

- 第一眼看到了什么？
- 觉得当前任务是什么？
- 感到安全、紧张、嘈杂还是平静？

第二次：任务扫描

给出明确任务，例如“找到是否可以免费取消”，观察用户是否能在短时间内定位。

第三次：完整阅读

检查详细信息是否仍然完整、准确，避免只突出重点而隐藏必要条件。

3.5 常见错误

- 主按钮、优惠、风险、标题全部使用同样强度；
- 辅助文字对比过低，实际不可读；
- 过多彩色标签造成“彩色噪声”；
- 所有模块都用卡片和阴影，无法分辨主次；
- 为保持页面“干净”而隐藏用户决策所需信息；
- 商务工具过度低密度，导致熟练用户频繁滚动；
- 面向中老年用户仍使用小字号、细字重和紧密控件。

3.6 案例

酒店预订页

关键层级通常包括：总价、日期、房型、取消政策、早餐和主要操作。若“折扣百分比”和“仅剩数量”比最终总价更抢眼，模型应判定为重点分配失衡，而不是因为产品知名就视为正确。

银行转账页

收款人、金额和确认操作应形成强主线；促销入口和推荐服务应保持安静。若银行品牌插画占据主视觉、收款人信息却以小灰字呈现，属于感知目标与层级双重错误。

---

4. 二级能力三：感知一致性与秩序判断能力

4.1 能力定义

判断产品在视觉、声音、触觉、动态和跨页面状态中是否采用稳定、可推导的感知规则，使用户可以依赖既有经验理解新页面和新功能，并形成统一的产品气质。

4.2 一致性不等于所有页面长得一样

真正的一致性是“相同含义使用相同表达，不同重要程度具有可理解差异”。例如：

- 主行动在不同页面拥有相近视觉权重；
- 危险操作使用稳定的风险表达；
- 成功、警告、失败的声音或触觉模式可区分；
- 同一层级标题使用相同的字号和字重规则；
- 同一类卡片的边距、圆角和信息顺序稳定；
- 页面转场体现相同的空间关系。

不一致并不总是错误。特殊场景可以打破规则，但必须是有意且有产品理由的，例如紧急警报需要明显脱离日常视觉与声音体系。

4.3 产品经理应验收的六类秩序

4.3.1 语义与颜色秩序

同一种颜色不要在一处表示“可点击”，另一处表示“不可用”；风险红、品牌红和促销红若同时出现，应有清晰边界。Apple 的颜色指南也强调，同一颜色不应承担相互冲突的含义，并建议按用途而非固定外观定义系统颜色。[S6]

4.3.2 字体层级秩序

字体、字号、字重不应由页面设计师临时决定。产品经理不负责制定字体系统的具体数值，但应检查：

- 层级数量是否过多；
- 同级内容是否使用同级样式；
- 过多字体是否导致产品气质分裂；
- 数字、中文、英文混排是否稳定；
- 不同语言长度变化时是否仍有秩序。

4.3.3 空间与网格秩序

对齐和间距应形成重复节奏。轻微但大量的错位，会显著影响用户对“做工”和专业度的判断。

4.3.4 组件与状态秩序

按钮、输入框、开关、选中、禁用、错误和加载状态应有稳定表现。若同一产品的禁用按钮有时灰色、有时消失、有时仍可点击，用户会失去预测能力。

4.3.5 动效秩序

相似操作应使用相似转场、速度和反馈强度。Apple 的动效指南强调动效应有明确意图，避免为动而动，并需要考虑减少动态效果等用户偏好。[S7]

4.3.6 多感官秩序

视觉成功、声音成功和触觉成功应表达同一事件；不能文字显示成功、声音却像警告，或轻微操作使用比重大风险更强的震动。

4.4 如何检查一致性

跨页面拼图法

把 10—20 个关键页面缩略图并排，观察：

- 哪些页面像来自另一个产品；
- 主行动是否总能被识别；
- 色彩和密度是否突然变化；
- 页面节奏是否一致。

状态矩阵法

把同一对象的正常、空白、加载、失败、成功、禁用、权限不足等状态放在一起检查。

通道映射法

列出成功、警告、失败、关键选择、边界触达等事件，检查视觉、声音和触觉是否有稳定映射。

4.5 常见错误

- 设计系统存在，但团队只复用组件外形，没有统一语义；
- AI Design 生成页面看似统一，实际字体、间距和状态规则随机漂移；
- 每次改版只关注新页面，与历史页面断裂；
- 品牌色被滥用于所有可点击元素和所有强调元素；
- “为了创新”打破用户依赖的操作和感知规则；
- 不同业务团队各自定义成功、警告和错误表现。

4.6 验收要求表达示例

差的反馈：

> “这个页面和前面不太像，再统一一点。”

更好的反馈：

> “该页面把次要筛选按钮做成了与全局主行动相同的实心品牌色，破坏了主行动语义。请沿用现有二级操作规则，并补齐加载、禁用和错误状态；不同状态的声音和触觉不得新增一套独立语义。”

5. 二级能力四：感知心理影响判断能力

5.1 能力定义

理解并判断色彩、字体、密度、形状、图像、动效、声音和触觉可能如何影响用户的注意、情绪、信任、紧迫感、风险判断、价值判断和选择，并避免用未经场景验证的审美偏好替代产品判断。

5.2 色彩：不能只问“用什么颜色”

5.2.1 色相

色相影响类别识别、品牌联想和情绪倾向，但不存在跨场景绝对含义。

产品经理应问：

- 该色相在本产品、平台和文化中已有何种含义？
- 是否与风险、成功、可点击等语义冲突？
- 是否过度依赖红绿等部分用户难以区分的组合？
- 是否在浅色、深色、高对比模式和不同设备上仍成立？

5.2.2 饱和度

较高饱和度通常更醒目，并可能提高唤醒度；研究也发现饱和度与主观和生理唤醒存在关联。[S9][S10] 但高饱和度大量出现会让所有内容争夺注意，并可能形成疲劳、娱乐化或廉价感。

判断原则：

- 高饱和度应是一种稀缺资源；
- 优先用于需要立即注意、品牌核心或关键状态；
- 长时间阅读和大面积背景通常需要更克制；
- 儿童、娱乐、运动等场景可更活跃，但仍需层级和舒适度。

5.2.3 明度、亮度与对比

明度决定颜色看起来明或暗；相对亮度用于计算可读性对比。产品经理要区分“视觉上很柔和”和“实际上看不清”。

WCAG 2.2 的常用底线包括：普通文本与背景至少 4.5:1，大文本至少 3:1；关键图标和控件边界通常至少 3:1。[S1][S2][S3] 这些是可访问性下限，不是优秀体验的上限。面对中老年、低视力、户外强光或低质量屏幕时，可能需要更高对比。

5.2.4 色彩心理的使用边界

不得简单写成：

- 红色一定危险；
- 蓝色一定可信；
- 黑色一定高级；

- 低饱和一定克制。

颜色效果依赖内容、文化、相邻颜色、面积、亮度、饱和度和场景。关于红色的研究也表明，其唤醒作用可能较稳定，但正负评价会受场景影响。[S11]

产品经理可以提出“希望建立稳重、低刺激的心理感受”，但不能仅凭颜色口诀指定唯一方案。

5.3 字体与文字外观

03_语义与表达决定文字说什么；07 判断这些文字如何被看见和感受。

5.3.1 字体风格

字体会影响正式、亲和、现代、传统、技术、儿童化等气质。但个性字体不应大量用于正文，也不应牺牲汉字辨识度。

验收问题：

- 字体是否匹配产品价值和目标人群?
- 是否有足够完整的中文、数字、英文和符号字形?
- 不同系统和设备回退字体是否造成气质或排版崩坏?
- 品牌字体是否被用于不适合的长文本?

5.3.2 字号

字号必须结合屏幕尺寸、观看距离、内容重要度、用户年龄和系统缩放能力判断。Apple 对 iOS/iPadOS 的系统默认字号示例为 17 pt，并建议支持动态文字和更大字号；这不是所有产品的统一数值，但说明产品需要尊重平台和用户调整能力。[S4][S5]

验收问题：

- 目标用户在真实设备上是否无需凑近阅读?
- 重要数字是否足够明显但不压过语义?
- 放大到 125%、150% 或 200% 时是否截断、重叠或隐藏操作?

5.3.3 字重

小字号、低对比和纤细字重叠加时，阅读问题会被放大。产品经理应警惕“细灰字=高级”的惯性。

5.3.4 行高、字间距与行长

长文本需要足够行高和适中行长。WCAG 的文字间距标准要求产品在用户增加行高、段落间距、字间距和词间距时不丢失内容或功能；其 AAA 视觉呈现指导还给出了每行不超过 80 个字符、CJK 约 40 个字形的可调参考。[S12][S13] 这些不是所有短界面的固定排版值，但可帮助验收长说明、协议、帮助和医疗信息。

5.3.5 对齐

长文本通常不宜强制两端对齐，因为不均匀间距可能破坏阅读节奏。数字比较、表格和金额则可能需要右对齐或小数点对齐，以支持快速比较。

5.4 密度、复杂度与留白

5.4.1 视觉复杂度会影响第一印象

研究发现，视觉复杂度和原型熟悉度可以在极短时间内影响网站的审美判断；低复杂度、高原型性的页面往往更容易获得积极第一印象。[S8] 但这不意味着所有页面都应极简。医疗监控、交易分析和商务数据工具可能需要高密度，关键是秩序和任务效率。

5.4.2 密度的判断维度

- 信息数量是否必要；
- 元素之间差异是否过多；
- 是否同时出现太多颜色、边框、图标和标签；
- 用户是否需要在同一视野中比较；
- 熟练用户是否因低密度而被迫频繁跳转；
- 普通用户是否因高密度而无法判断下一步。

5.4.3 留白的心理影响

适当留白可形成从容、聚焦和品质感；过度留白可能显得空洞、低效或刻意。所谓“高级感”通常来自取舍、比例和秩序，而不是简单增加空白。

5.5 形状、圆角、阴影和材质

这些元素会影响边界、层级和气质：

- 大圆角可能更亲和、柔软，但在严肃业务中过量会显得玩具化；
- 阴影可以表达层级和浮起关系，但到处使用会造成视觉噪声；
- 边框可以建立清晰边界，过多则让页面碎片化；
- 半透明和模糊可形成空间感，但可能降低对比、可读性和性能稳定感。

产品经理的重点不是指定圆角半径，而是判断形式是否准确表达对象关系和产品气质。

5.6 动效的心理影响

动效可以：

- 说明元素来自哪里、去向哪里；
- 连接前后状态；
- 提示操作成功或失败；
- 缓解等待；
- 建立轻盈、稳重、快速或沉浸的节奏。

动效也可能：

- 抢夺注意；
- 延长高频任务；
- 遮蔽状态；
- 让产品显得轻浮；

- 触发眩晕或身体不适。

Apple 的动效指导强调动画需要明确意图，不应仅为了装饰，并且重要信息不能只依赖动画传达。[S7]

验收问题：

- 去掉动效后，功能仍然可理解吗？
- 动效是否解释了状态或空间关系？
- 高频操作是否被重复动画拖慢？
- 用户开启“减少动态效果”后是否仍可用？
- 动效节奏是否与产品气质一致？

5.7 图像、插画与摄影

图像会快速影响情绪和价值判断。产品经理应关注：

- 是否与真实服务和人群一致；
- 是否形成刻板印象或不必要的身体/年龄偏见；
- 是否为了氛围遮蔽关键功能；
- 是否使用过度精修、虚假或与实际房型/商品不一致的图像；
- AI 生成图像是否出现逻辑错误、文化不当或品牌气质漂移。

5.8 感知心理验收表

目标感受	可使用的方向	需要警惕
安全、可信	清晰层级、稳定对比、克制色彩、明确结果、适度确认	娱乐化动效、过细小字、风险信息隐藏
紧迫	有限高对比、时间/库存明示、短促反馈	多重红色、持续闪烁、倒计时压迫、虚假稀缺
轻松	足够留白、温和节奏、清晰任务、低干扰	信息被过度隐藏、对比不足、效率过低
高效	高信息密度但结构清楚、快速反馈、稳定位置	所有内容都高权重、动画拖慢、频繁跳转
高品质	一致、克制、比例准确、细节完整、材质与定位匹配	用黑金、渐变、玻璃效果等表面符号冒充品质
亲和	清晰语言、柔和但足够对比的视觉、适度圆润	过度儿童化、降低专业可信度

6. 二级能力五：多感官反馈判断能力

6.1 能力定义

判断产品是否选择了合适的视觉、听觉和触觉通道，以匹配事件的重要性、环境、用户注意状态和设备能力，并确保不同通道互相补充而不是重复打扰或传递矛盾信息。

6.2 为什么不能只依赖视觉

用户可能：

- 没有看屏幕；
- 处在强光下；
- 有低视力或色觉差异；
- 正在驾驶、运动或做家务；
- 设备静音；
- 处在嘈杂公共环境；
- 有听力差异；
- 戴手套或通过辅助设备操作。

Apple 的可访问性指导强调界面不应依赖单一方式传递信息，并建议重要音频提示可配合触觉反馈。[S4] [S14]

6.3 视觉反馈

适合：

- 持续状态；
- 需要阅读和比较的信息；
- 可回看结果；
- 页面内位置和对象关系。

风险：

- 用户未注视屏幕；
- 颜色或细微变化难以感知；
- 短暂提示消失太快。

验收：

- 状态是否持续到用户有机会看见？
- 是否只用颜色表达成功/失败？
- 变化是否发生在用户注意区域？

6.4 声音反馈

适合：

- 用户未注视屏幕；
- 即时完成、警告和边界；
- 导航、计时、智能家居等需要跨空间提醒的场景。

产品经理需要判断：

- 是否真的需要声音；
- 声音是否区分成功、警告和失败；

- 音量、音色和持续时间是否符合事件重要性；
- 是否会泄露隐私或在公共场景造成尴尬；
- 静音或听不到时是否有等价反馈；
- 高频重复是否造成烦躁。

6.5 触觉反馈

适合：

- 选择变化；
- 控件边界；
- 关键操作确认；
- 屏幕外提示；
- 与物理世界相似的反馈。

Apple 的平台指南把触觉用于开关、滑杆、选择器和系统事件等，并强调触觉可与视觉和听觉共同使用。[S14]

产品经理不需要设计振动波形，但应判断：

- 是否有触觉的必要；
- 强度是否匹配风险；
- 同类事件是否保持一致；
- 高频操作是否因每次震动而疲劳；
- 设备不支持触觉时是否仍完整；
- 用户关闭触觉后是否失去关键信息。

6.6 多感官组合原则

冗余而非重复

同一关键信息可通过多通道表达，以提升可感知性；但每个通道应承担清晰作用。

例如智能门锁上锁：

- 视觉：显示锁闭状态和时间；
- 声音：短促确认；
- 触觉：一次明确反馈。

这是一致的冗余。

若视觉显示成功、声音像错误、触觉强度过大，则是跨通道冲突。

强度匹配

事件越重要，反馈可以越明确；但不应把所有完成事件都做成庆祝。应建立“选择—完成—警告—严重错误”的强度梯度。

可关闭和可替代

声音、动效和触觉应尊重系统设置和用户偏好。关键功能不能因关闭某通道而丢失。

6.7 场景矩阵

场景	视觉	声音	触觉	验收重点
普通收藏	轻量状态变化	通常不需要	可选轻反馈	不打扰，不与关键成功同强度
支付成功	持续结果、金额与对象	可选短促确认	适度确认	结果清楚，公共环境可接受
支付失败	明确原因与下一步	可选警示	明显但不过强	不制造恐慌，保证可恢复
导航转向	路线与距离	语音主通道之一	可作为补充	驾驶时无需看屏幕也能理解
门锁异常	持续高风险状态	明确警报	强反馈	必须可感知且不依赖单一通道
医疗提醒	明确内容与时间	可配置	可配置	尊重隐私，允许重复和确认

6.8 常见错误

- 所有按钮点击都震动；
- 短视频、广告和普通状态同时争夺声音；
- 提示音无法关闭或忽略系统静音；
- 只用短暂 Toast 表达高风险结果；
- 触觉和声音只是“有”，没有语义体系；
- AI Design 只生成视觉方案，完全遗漏声音、触觉和屏幕外场景。

---

7. 二级能力六：感知可用性与包容性判断能力

7.1 能力定义

判断产品的感知设计是否能被不同年龄、能力、设备、语言、文化和环境中的用户看见、听见、辨识、操作和理解；把可访问性视为产品质量底线，而不是上线前的合规补丁。

7.2 包容性不只服务“特殊用户”

以下情况都会暂时或长期降低感知与操作能力：

- 年龄增长导致视力、对比敏感度、听力和精细操作下降；
- 强光、暗处、反光屏幕；

- 公交车颠簸、单手操作、手指较大；
- 疲劳、焦虑、时间压力；
- 设备静音、耳机断开、网络中断；
- 语言不熟悉、文化差异；
- 低端设备、屏幕色彩和分辨率差异。

因此，可访问性往往同时改善普通用户体验。

7.3 可见性底线

对比

- 普通文本至少 4.5:1；
- 大文本至少 3:1；
- 关键图标、控件边界等非文字元素通常至少 3:1；
- 不应只依赖颜色传达状态。[S1][S2][S3]

产品经理应要求设计团队提供对比检测结果，而不是仅凭肉眼判断。

文字缩放

- 支持系统文字大小和缩放；
- 放大后不丢失信息、功能或操作；
- 关键文本不应被固定容器截断；
- 长文字、不同语言和中老年大字模式都需要真实检查。

WCAG 要求网页文字可放大至 200% 而不丢失内容和功能；Apple 也鼓励支持更大文字和动态类型。[S1][S4]

字体选择

- 避免过细、装饰过多或字形难辨的正文；
- 数字、字母和相似汉字需易区分；
- 金额、验证码、日期等关键信息应特别检查。

7.4 可操作性底线

WCAG 2.2 的 AA 最小点击目标参考是 24×24 CSS 像素，或具有足够间距；增强标准建议 44×44 CSS 像素。[S15][S16] 产品经理不需要把这些值机械应用到所有平台，但应理解：重要控件、触屏设备、中老年用户和颠簸环境通常需要更大的目标与更充分间距。

验收问题：

- 主要操作是否容易点击？
- 相邻的“确认/取消”“删除/更多”是否容易误触？
- 点击区域是否只覆盖图标本身，而不是完整控件？
- 单手、左手和大字体模式下是否仍可操作？

7.5 不依赖单一感知通道

- 颜色状态配合文字、形状或图标；
- 音频提示提供视觉或触觉替代；
- 动画不作为唯一信息；
- 语音操作提供可见结果确认；
- 图表不只通过颜色区分系列。

7.6 动效与身体舒适

- 尊重“减少动态效果”等系统设置；
- 避免无必要的大幅缩放、视差和快速位移；
- 闪烁和强烈运动需要安全检查；
- 长时间使用产品要考虑视觉疲劳。

7.7 面向中老年用户的额外检查

中老年用户并不等于“不懂技术”，但可能具有不同的视觉、听觉、记忆和操作条件。设计不应简单切换成“老人版”，而应优先提升全局包容性。

重点检查：

- 字号是否足够并可调；
- 字重和对比是否清晰；
- 主要动作是否稳定、显性；
- 图标是否同时有文字标签；
- 是否避免仅靠短暂手势教学；
- 风险操作是否有清楚后果与恢复路径；
- 声音是否可调且有替代；
- 控件是否足够大、间距是否防误触；
- 页面是否因追求“年轻、时尚”使用大量细灰字和隐式操作。

7.8 环境测试矩阵

冻结前至少抽查：

条件	检查内容
强光户外	文字、图标、地图路线和状态是否可见
暗处与深色模式	对比是否过强刺眼或过弱不可读
静音	关键信息是否仍完整
嘈杂环境	声音是否不可用，视觉/触觉是否补足
单手操作	主要操作是否可达，误触风险如何
大字体 150%—200%	是否截断、重叠、隐藏按钮

条件	检查内容
色觉差异模拟	状态是否仍可区分
低端或小屏设备	密度、对比和布局是否崩坏
中老年真实用户	是否看得清、点得准、理解自然

7.9 常见错误

- 把 WCAG 达标当作体验已经优秀；
- 只在开发完成后做一次自动检测；
- 设计稿只展示理想分辨率和默认字号；
- 认为“用户可以自己放大”就无需支持重排；
- 用颜色区分所有图表和状态；
- 为保持品牌风格拒绝高对比模式；
- 把中老年用户问题归咎于用户学习能力。

---

8. 二级能力七：产品品味与品质判断能力

8.1 能力定义

从产品价值、目标用户和长期使用出发，综合判断视觉、声音、触觉、动态、比例、节奏、细节和一致性是否形成恰当、克制、完整且具有辨识度的整体气质，并推动用户从“能用”向“愿意长期使用和偏爱”递进。

8.2 什么是产品感知品味

产品感知品味是：

> 用户基于产品在视觉、听觉、触觉和动态节奏等方面形成的综合感受，对其品质、审美、克制程度、价值取向和整体气质产生的判断。

品味不是一种固定风格，也不等于：

- 极简；
- 黑白；
- 大留白；
- 黑金配色；
- 玻璃质感；
- 高级字体；
- 昂贵品牌模仿；
- 动画精美；
- Apple 风格。

儿童产品可以有优秀品味，商务数据产品可以有优秀品味，面向中老年人的产品也可以有优秀品味。关键是形式与价值、对象、场景和细节高度匹配。

8.3 品味的七个判断维度

8.3.1 价值一致

感知气质是否支持产品价值?

银行产品需要可信和可控；健康产品需要清晰而不过度制造焦虑；旅行产品需要激发期待，同时保持价格和规则透明。

8.3.2 克制

是否知道什么不应强调、什么效果不该使用？克制不是少，而是把注意资源留给真正重要的内容。

8.3.3 比例

大小、留白、颜色、图像、声音和触觉强度是否相称？比例失衡常导致“廉价”“用力过猛”或“没有重点”。

8.3.4 节奏

页面浏览、动效、声音和任务步骤是否从容而连续？高频工具应敏捷，风险确认可更稳重；节奏应匹配任务。

8.3.5 细节完整

空状态、错误状态、长文本、深色模式、低网速、权限不足和大字体是否仍保持品质？真正的品质往往在非主路径中暴露。

8.3.6 一致中有变化

完全重复会僵硬，过多变化会混乱。优秀产品在统一规则下为关键场景提供恰当变化。

8.3.7 长期耐受

第一次惊艳不等于长期优秀。高饱和、强动效和高频声音可能短期吸引、长期疲劳。品味需要经得住高频和长期使用。

8.4 品味与“美学—可用性效应”

经典研究发现，用户对界面美观程度的判断与其感知可用性存在较强关系。[S17] 这不表示漂亮能够弥补功能缺陷，而说明感知品质会影响用户是否愿意相信、尝试和宽容一个产品。另有研究表明，视觉复杂度、秩序、对称与色彩等结构因素会影响审美的多个维度。[S8][S18]

因此，品味不是可有可无的装饰层，而是影响信任、价值感、偏好和长期关系的产品因素。

8.5 从“可用”到“爱不释手”的验收模型

层级	用户感受	产品验收重点
可用	我看得懂、能操作、不出错	可见性、层级、状态、反馈、包容性

层级	用户感受	产品验收重点
好用	我不必费力，过程自然高效	认知成本、密度、节奏、一致性、多感官配合
喜欢	我愿意回来，使用时舒服	气质、情绪、细节、长期耐受
强烈偏好	这像是为我设计的，我不愿换回其他产品	价值匹配、独特但自然的感知语言、稳定品质和信任积累

8.6 产品品味评审方法

五秒第一印象

不操作，只看五秒：

- 感觉它服务什么人？
- 是可信、轻浮、复杂、廉价还是克制？
- 第一印象是否符合产品定位？

连续任务体验

完成一个真实任务，检查：

- 视觉和反馈是否在关键时刻出现；
- 高频动作是否被效果拖慢；
- 情绪是否随着任务自然变化；
- 完成后是否获得明确而适度的满足感。

跨页面拼图

把核心页面、异常页面和设置页面并排，判断是否像一个产品。

静音、无色与减弱动效测试

分别关闭声音、降低颜色、开启减少动态效果，观察产品是否仍可用且有基本品质。

长期使用假设

问：这种颜色、动画、声音和密度每天使用几十次，三个月后仍然舒服吗？

8.7 AI Design 的品味验收

AI Design 常见优势是快速生成多种风格，常见问题是：

- 视觉上完整但产品目标不清；
- 模仿流行风格，缺少产品独特性；
- 渐变、玻璃、阴影和大标题过度；
- 页面之间规则漂移；
- 只生成正常状态，忽略异常和包容性；
- 长文字、多语言、大字体后崩坏；

- 图标语义错误或混杂多个体系；
- 看起来“精致”，实际层级和操作效率差。

产品经理向 AI Design 提要求时，应提供：

- 感知目标；
- 用户与场景；
- 层级顺序；
- 必须保留的状态；
- 风险与包容性底线；
- 需要体现和需要避免的气质；
- 已有颜色、字体、间距、动效和反馈语义；
- 真实内容长度和极端数据。

验收时不能只选“最漂亮的一张”，而要把方案放进真实任务、状态矩阵和长期使用场景中检查。

8.8 Good / Bad / Mixed Case

Good Case：高频工具的克制反馈

普通保存仅用轻量状态变化，不播放庆祝音效；真正发布完成时提供更明确确认。强度有层次，长期使用不疲劳。

Bad Case：用“高级风格”掩盖基本问题

深灰背景配低对比细字，大量玻璃模糊与缓慢转场。截图精致，但普通用户和中老年用户看不清，高频任务拖沓。属于品味符号化，未达到可用底线。

Mixed Case：预订平台的密集信息和紧迫性表达

高密度有助于比较价格、政策和房型，实时稀缺提示也有决策价值；但若所有优惠、剩余量和倒计时都高强度呈现，会形成压迫、噪声和不信任。模型需要判断“信息必要”与“感知过度”之间的界线。

---

9. 七项能力之间的关系

七项能力不是七种设计工种，而是一条产品经理验收链：

> 感知目标定义
> → 决定用户应该感知什么；
> 感知层级与重点判断
> → 决定用户先感知什么；
> 感知一致性与秩序判断
> → 决定这些规则能否被持续理解；
> 感知心理影响判断
> → 判断形式会带来怎样的情绪和选择；
> 多感官反馈判断
> → 决定通过哪些通道传递；
> 感知可用性与包容性判断
> → 保证不同用户和环境都能获得信息；
> 产品品味与品质判断
> → 让整体从正确、清晰走向统一、克制和强烈偏好。

其中：

- 前六项是产品品味的基础；
- 品味不能绕过可用性；
- 心理影响贯穿全部能力；
- 感知目标必须受产品逻辑约束；
- 语义内容由 03 定义，外在表现由 07 验收；
- 交互与状态决定发生什么，07 判断这些事实如何被感知。

---

10. 统一工作法：如何提出要求、评审和验收

10.1 设计前：提交感知要求简报

每个重要功能至少说明：

1. 用户和真实环境；
2. 任务与心理状态；
3. 首要、次要感知目标；
4. 关键风险；
5. 必须覆盖的状态；
6. 视觉、听觉、触觉通道要求；
7. 包容性底线；
8. 产品气质；
9. 不允许使用的感知方式；
10. 验收场景。

10.2 设计中：用问题而不是个人喜好评审

避免：

> “我不喜欢这个蓝色。”

改为：

> “当前品牌蓝同时承担主行动、普通链接和选中状态，导致用户无法区分操作优先级。请保留主行动的最高权重，并说明普通链接和选中状态的语义化颜色规则。”

避免：

> “页面太挤了。”

改为：

> “价格、取消政策、库存和促销同时处于高视觉权重，用户无法在比较房型时先识别总价与风险条件。请重新分配层级，而不是简单增加留白。”

避免：

> “动画再高级一点。”

改为：

> “该动画需要解释卡片展开后的空间关系并确认用户选择，时长不应阻碍高频操作；开启减少动态效果时应保留状态确认。”

10.3 冻结前：至少做八类验收

1. 主任务验收；
2. 风险与异常状态验收；
3. 跨页面一致性验收；
4. 浅色/深色/高对比验收；
5. 大字体与多语言验收；
6. 静音、无触觉、减少动态效果验收；
7. 小屏、低端设备和真实环境验收；
8. 普通用户、商务用户、中年和中老年用户抽查。

10.4 结果判断的五级语言

为了避免“好看/不好看”，评审结论可以使用：

结论	含义
阻断问题	用户无法看清、分辨、操作，或会误判风险和结果
重大问题	层级、反馈或心理影响明显偏离产品目标
一致性问题	局部可用，但破坏全局规则和长期学习
品质问题	不影响完成任务，但造成粗糙、疲劳、不可信或气质偏差
优化机会	已达到目标，可进一步增强细节、节奏和偏好

这不是职级评分体系，而是一种问题严重度语言。

11. 二级能力验收总表

二级能力	产品经理必须回答的问题	典型证据
感知目标定义	用户此刻应先感知什么、感到什么、做什么?	感知要求简报、关键状态说明
层级与重点判断	第一眼是否落在真正关键的信息和动作上?	一秒观察、任务扫描、眼动或可用性测试
一致性与秩序判断	相同含义是否使用稳定规则，跨页面是否像同一产品?	页面拼图、状态矩阵、设计 Token/组件语义
心理影响判断	色彩、字体、密度、动效等会带来什么情绪和选择倾向?	用户访谈、对比方案、行为数据、长期使用观察
多感官反馈判断	是否选对通道、强度和频率，关闭某通道后是否仍完整?	通道映射表、静音/无触觉测试
可用性与包容性判断	不同能力、年龄、设备和环境下是否仍能感知和操作?	对比检测、大字体、真实设备、辅助功能测试
品味与品质判断	整体是否价值一致、克制、比例准确、细节完整且长期耐用?	五秒印象、跨页面拼图、长期任务、竞品盲测

12. 常见误区汇总

1. 认为设计由设计师或 AI 完成，产品经理无需判断；
2. 把感知体验等同于颜色和美观；
3. 只看正常页面，不看加载、失败、空白和权限状态；
4. 只在高端设备和理想光线下验收；
5. 用年轻设计团队的视力和习惯代表所有用户；
6. 认为专业产品必须高密度，普通产品必须低密度；
7. 用低对比、细字体和大留白冒充高级；

8. 用强动画、声音和震动冒充精致；
9. 依赖“红色危险、蓝色可信”等简单心理口诀；
10. 让所有提示都强烈，最终没有真正的重点；
11. 只看截图，不体验连续任务和长期频次；
12. 设计系统只统一外形，不统一状态和感官语义；
13. 把可访问性当作合规任务，而不是产品质量；
14. 认为达到 WCAG 最低值就完成了体验设计；
15. 只选择知名产品的成功部分作为案例，忽略其问题和妥协；
16. 把个人审美包装成产品判断；
17. 把“品味”理解为固定的高端风格；
18. AI Design 生成结果漂亮就直接接受，没有检查真实数据、状态和包容性。

13. 专业术语速查表

术语	产品经理级理解
Hue 色相	颜色类别；需考虑语义、文化和系统一致性
Saturation 饱和度	颜色强度；影响显著性和刺激感，不宜无限提高
Lightness 明度	颜色看起来明暗；影响层级、舒适和可见性
Luminance 相对亮度	用于计算可访问性对比的测量概念
Contrast ratio 对比度比值	判断前景与背景是否足够可辨的量化指标
Typeface 字体/字族	字形风格与气质系统
Font weight 字重	笔画粗细；与字号和对比共同影响易读性
Leading 行高	行与行之间的垂直距离
Tracking 字间距	整段文字字符间距的整体调整
Type scale 字体层级	标题、正文、辅助信息等字号和字重体系
Density 密度	单位视野内的信息、控件和视觉重量
Whitespace 留白	用于分组、层级、聚焦和节奏的空间
Grid 网格	维持位置、比例和对齐秩序的结构规则
Motion easing 缓动	动画速度随时间变化的方式；影响自然感和节奏
Reduced motion 减少动态效果	用户减少或关闭大幅动画的系统偏好
Earcon 提示音	用短声音表达事件或状态的声音符号
Haptics 触觉反馈	通过震动或力反馈表达选择、边界和状态
Semantic color 语义色	按用途命名的颜色，如“危险”“主行动”，而非仅按色号命名
Visual hierarchy 视觉层级	决定用户注意和阅读顺序的感知结构

术语	产品经理级理解
Visual complexity 视觉复杂度	元素数量、差异和关系造成的综合复杂程度
Perceived quality 感知品质	用户从感官线索推断的做工、可信度和价值感

14. 参考资料与判断依据

> 下列标准和研究用于提供背景与验收依据。它们不是可机械套用的唯一答案，仍需结合产品价值、用户、设备、文化和任务验证。

- **[S1]** W3C, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- **[S2]** W3C WAI, *Understanding SC 1.4.3: Contrast (Minimum)*. <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html>
- **[S3]** W3C WAI, *Understanding SC 1.4.11: Non-text Contrast* 及相关图标对比技术。<https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/non-text-contrast.html>
- **[S4]** Apple, *Human Interface Guidelines — Accessibility*. <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/accessibility>
- **[S5]** Apple, *Human Interface Guidelines — Typography*. <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/typography>
- **[S6]** Apple, *Human Interface Guidelines — Color*. <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/color>
- **[S7]** Apple, *Human Interface Guidelines — Motion*. <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/motion>
- **[S8]** Tuch, A. N. et al. (2012), *The role of visual complexity and prototypicality regarding first impression of websites*. International Journal of Human–Computer Studies, 70(11), 794–811. DOI: 10.1016/j.ijhcs.2012.06.003.
- **[S9]** Valdez, P. & Mehrabian, A. (1994), *Effects of color on emotions*. Journal of Experimental Psychology: General, 123(4), 394–409. DOI: 10.1037/0096-3445.123.4.394.
- **[S10]** Wilms, L. & Oberfeld, D. (2018), *Color and emotion: effects of hue, saturation, and brightness*. Psychological Research, 82, 896–914. PMID: 28612080.
- **[S11]** Kuniecki, M. et al. / 相关颜色情境研究：红色可能提高唤醒，但评价和行为效应依赖具体语境。参见 PMID: 27703858.
- **[S12]** W3C WAI, *Understanding SC 1.4.12: Text Spacing*. <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/text-spacing.html>
- **[S13]** W3C WAI, *Understanding SC 1.4.8: Visual Presentation*. <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/visual-presentation.html>

- **[S14]** Apple, *Human Interface Guidelines — Playing haptics*. <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/playing-haptics>
- **[S15]** W3C WAI, *Understanding SC 2.5.8: Target Size (Minimum)*. <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum.html>
- **[S16]** W3C WAI, *Understanding SC 2.5.5: Target Size (Enhanced)*. <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-enhanced.html>
- **[S17]** Tractinsky, N., Katz, A. S., & Ikar, D. (2000), *What is beautiful is usable*. Interacting with Computers, 13(2), 127–145. DOI: 10.1016/S0953-5438(00)00031-X.
- **[S18]** Seckler, M., Opwis, K., & Tuch, A. N. (2015), *Linking objective design factors with subjective aesthetics*. Computers in Human Behavior, 49, 375–389.

---

15. 冻结说明

本文件是 `07_感知体验设计` V1.0 冻结能力模型的详细学习层，不改变已确认的一级和二级能力结构。

冻结内容：

1. 感知目标定义能力；
2. 感知层级与重点判断能力；
3. 感知一致性与秩序判断能力；
4. 感知心理影响判断能力；
5. 多感官反馈判断能力；
6. 感知可用性与包容性判断能力；
7. 产品品味与品质判断能力。

后续允许：

- 补充新的判断依据、专业术语和案例；
- 随平台标准更新可访问性参考；
- 根据 04、05、06 模块完善跨章节引用；
- 优化教程表达和验收清单。

后续不应在缺少系统回验的情况下：

- 将本章改写为专业设计制作教程；
- 删除产品经理的原则、判断和验收角色；
- 把“品味”简化为好看或某种固定风格；
- 用单一感官通道替代多感官和包容性判断；
- 改变已冻结的七项二级能力结构。

感知体验设计案例回验测试

> **所属模块：** P7 感知体验设计
> **被测文档：** `能力模型.md` 、 `二级能力.md`
> **测试版本：** V1.0
> **测试日期：** 2026-08-25
> **文档属性：** 模型验证与证据记录
> **状态：** 案例回验通过 / 已冻结（2026-08-25）

1. 回验目的与原则

本文件只验证 P7 七项二级能力的覆盖性、独立性、边界稳定性、诊断力和改进指导力，不另行定义“感知体验设计”。一级能力与二级能力的正式定义分别以 `能力模型.md` 和 `二级能力.md` 为准，验证方法遵循 `00_总体框架/案例回验方法.md` 。

本次回验不把任何产品预设为优秀：

- Apple、Booking、Agoda、Google 和 Microsoft 的品牌知名度、规范成熟度与市场表现不构成质量证明；
- Good、Bad、Mixed Case 均为有效证据，同一观察单元可同时存在有效点和代价；
- 官方帮助和设计文档只用于确认功能、设置和官方规则，不证明所有版本、地区、语言与界面都已正确实现；
- 无法获得同版本实机快照时，将“可确认事实”与“情境压力测试 / 待实测表现”明确分开；
- 回验目标是检查模型能否识别问题、解释影响、确定主责并提出原则性改进要求，而不是给出具体设计稿或模仿案例。

> **回验命题：产品经理不必亲自完成专业设计，但必须能判断感知结果是否忠实、可用、有序、适度、包容并具有与产品定位一致的品质。**

2. 测试方法

2.1 七项被测能力

1. 感知目标定义能力
2. 感知层级与重点判断能力
3. 感知一致性与秩序判断能力
4. 感知心理影响判断能力
5. 多感官反馈判断能力
6. 感知可用性与包容性判断能力
7. 产品品味与品质判断能力

2.2 证据标记

标记	含义
S	强证据：该能力是观察单元成立或失败的主要解释之一
E	有效证据：该能力有独立作用，但不是主要矛盾
—	当前观察单元没有足够证据，不代表该能力无价值

强证据数量不用于计算能力权重或产品分数。完整性来自跨案例组合，不要求一个案例机械覆盖全部能力。

2.3 单案例统一检查项

每个案例统一检查：

1. 用户、目标、情境、设备、环境和最小观察单元；
2. 可确认的产品事实与仍需实机观察的表现；
3. 七项能力的 Good、Bad 或 Mixed 证据；
4. 失败机制、主责能力与相邻一级能力边界；
5. 产品经理可提出的原则性改进要求；
6. 只改感知表现能否修复问题的反事实；
7. 是否出现能力空白、重复或边界冲突。

2.4 案例组合

案例	最小观察单元	重点用户与情境	主要压力问题
Apple iPhone / iPad	大字号、粗体、增加对比、非颜色区分、减少动态下完成关键任务	普通用户、中年、中老年、低视力或易受动态影响用户	系统适配、包容底线与跨状态品质
Apple Pay	付款表单、认证、最终结果与失败修复	高频与低频支付用户，金融高风险	最终性、多感官确认、仪式感与克制
Booking / Agoda	酒店列表、房型比较与结算中的总价、取消、税费、稀缺与促销	家庭旅行者、中年与中老年、跨境用户	商业显著性、知情判断和心理推动
银行转账	已接收、扣款、处理中、到账失败、退回	普通用户、中老年、高风险与弱网	状态事实、成功感、多通道与重复转账风险
航空旅行	登机口变化、延误、开始登机与最后召集的跨渠道提示	普通和商务旅客、低频用户、嘈杂移动环境	事件分级、跨渠道一致与打扰预算
Google Nest 门铃	状态灯、灯环、声音与 App 状态	家庭成员、访客、照护者、远程与中老年用户	非屏幕感知、状态多义、隐私与学习成本
Microsoft Teams	Activity、banner、声音、会议与频道通知	普通商务用户、多设备与高通知密度	注意竞争、控制、一致性与长期疲劳
公共服务终端	身份确认、叫号、支付、错误、超时和恢复	中年、中老年、低数字熟练度、公共嘈杂环境	基本可用、压力、隐私与多感官替代
跨产品异常状态集	等待、失败、离线、空白、旧设备与辅助设置	广泛用户与长期使用	“品味”能否跨非展示状态形成稳定证据

组合覆盖视觉、听觉、触觉、动效、指示灯和复合反馈；覆盖高频 / 低频、低风险 / 高风险、正常 / 异常、屏幕 / 非屏幕、个人 / 家庭 / 商务 / 公共服务场景，以及普通、中年、中老年和感知能力受限人群。

3. 案例回验

3.1 Apple iPhone / iPad：系统感知设置下的关键任务

观察单元： 用户开启更大字号、粗体、增加对比、非颜色区分或减少动态后，在系统及支持这些设置的 App 中完成阅读消息、识别状态和执行关键操作。

事实与证据范围： Apple 官方材料确认系统提供 Larger Text、Bold Text、Increase Contrast、Differentiate Without Color、Reduce Transparency 和 Reduce Motion 等能力，并要求重要信息不只依赖颜色、动效或单一通道。官方能力不证明每个 App、极端字号和所有状态都已适配；截断、遮挡、层级坍塌与替代反馈必须实机验证。

为什么选择： 它能同时压力测试默认审美、系统适配、中年和中老年用户的可用底线，以及“品味是否只在默认设置成立”。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
感知目标定义	Good：系统能力提供明确适配入口。风险：产品若只写“支持大字号”而不声明关键任务和极端条件，仍无法验收。要求按用户、设置、任务和失败条件定义目标。	S
层级与重点	Mixed：放大文字可提升可读性，也可能让次要文字占满屏幕、金额截断或主次坍塌。验收应检查重排后的注意顺序，而不只检查字号变大。	S
一致性与秩序	Mixed：系统级设置建立共同规律；第三方 App 若只局部适配，会造成跨任务不一致。正常、失败、弹窗和通知都应保持同一规则。	S
心理影响	E：用户可按需要调整会增强掌控和尊重感；“无障碍模式”若导致功能减少或视觉粗糙，也可能形成被区别对待感。	E
多感官反馈	E：官方原则要求声音可配合触觉和视觉替代。实际 App 是否在静音或减少动态后仍完整，需要逐项验证。	E
可用性与包容性	Strong Good 方向：提供多种系统设置；主要压力点是 App 是否真正响应、关键任务是否等价，而不是设置是否存在。	S
品味与品质	Mixed：默认界面精致但适配状态粗糙，不构成系统品味；真正品质应在大字号、深浅色、失败和旧设备中持续成立。	S

原则性改进要求： 关键任务必须在代表性字号、粗体、深浅色、增加对比、非颜色区分和减少动态下保持事实完整、层级清楚、操作可达；适配不得形成被阉割的二等体验。

相邻边界： 系统设置和功能是否存在是产品与技术事实；P2 判断掌控、信任和被尊重的心理目标；P7 主责适配后的可感知结果、层级和品质。

反事实： 如果金额截断来自信息字段无法重排，只换高对比颜色不能修复，需 P4 / 技术协作；若结构已可重排但视觉层级坍塌，P7 可直接修复。

案例结论： 七项能力能区分“系统提供能力”和“产品实际包容”两件事，未把 Apple 规范当成质量背书。

3.2 Apple Pay：支付确认、最终性与仪式感

观察单元： 用户在 App、网页或线下使用 Apple Pay，核对付款表单、完成认证并判断交易是否成功。

事实与证据范围： Apple 官方说明支付表单可呈现付款卡、含税费金额、配送和联系信息，用户授权后结果应在支付表单中报告；成功时显示 Done 与对勾，商家还应提供订单确认及后续状态。第三方商家的处理状态、失败反馈和附加动画仍需具体版本实测。

为什么选择： 该案例把高风险事实、视觉确认、声音触觉期待、完成感与产品品味放在同一最小任务中。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
感知目标定义	支付前目标是核对对象、金额和主要条件；支付后目标是区分认证完成、交易结果和订单后续。任何“仪式感”都受最终性约束。	S
层级与重点	Good 方向：付款表单突出卡与金额，结果页突出完成事实。风险：商家优惠或账户注册若压过订单结果与后续状态，会破坏优先级。	S
一致性与秩序	系统支付表单提供稳定线索；第三方确认页若使用不同成功定义、图标或状态词，会产生跨边界冲突。	E
心理影响	Mixed：简洁、顺滑和完成反馈能建立安心与品质；若交易仍待商户确认却使用完整庆祝动画，会制造虚假最终性。	S
多感官反馈	重要支付适合视觉确认与适度声音 / 触觉协同，但各通道必须与同一真实结果同步；静音或未握持时视觉仍须独立成立。	S
可用性与包容性	金额、卡、结果和错误必须支持大字号、足够对比、非颜色单通道及辅助技术；认证失败需要可感知的修复路径。	E
品味与品质	Strong Mixed：价值来自清楚、克制、节奏和重要动作反馈的整体；复制对勾、声音或动画表面形式而不守事实边界，不构成同等品味。	S

原则性改进要求： 把“已认证”“支付处理中”“交易成功”“订单已确认”按真实对象和最终性区分；重要结果可有明确完成感，但反馈强度不得超过事实；失败必须给出可行动线索，确认页应保持与系统支付表单一致的品质。

相邻边界： 交易何时最终成立由 P1 / 支付系统事实定义；P3 负责具体状态文字；P5 / P6 负责认证、重试和处理过程；P7 负责层级、感官反馈、心理影响和整体品质。

反事实： 若系统把未最终的状态定义成成功，只改动画强度不能修复，必须先修正 P1 / P6；若事实正确但第三方页面过早播放强成功反馈，P7 是主责。

案例结论： 模型能解释“仪式感为何可能优秀或危险”，品味与心理影响均形成独立证据。

3.3 Booking / Agoda：价格、取消、税费与稀缺提示

观察单元： 用户在酒店列表、房型选择和结算页比较总价、取消截止时间、付款方式、税费、剩余房量、评分和促销。

事实与证据范围： Booking 与 Agoda 的官方说明表明，价格、取消费、退款、税费和付款条件取决于具体报价、住宿与地区规则；可取消不必然免费取消，额外税费可能在价格详情中说明。官方条款不证明列表与结算的实际视觉权重合理，需按地区、语言、设备和登录状态实测。

为什么选择： 它能压力测试商业目标与知情判断、层级与心理影响边界、中年 / 中老年及跨境用户的可读性。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
感知目标定义	目标不应只是尽快下单，而是使用户高效比较并知情选择；必须明确总价、取消与付款条件是不可被营销压过的底线。	S
层级与重点	Mixed：价格、评分和“免费取消”可提高扫描效率；高饱和促销、稀缺与倒计时若压过总价和限制，则形成错误权重。	S
一致性与秩序	同一字段在列表、房型、结算和确认页应保持相同含义与可比较层级；促销活动不应每次改写整套颜色语法。	E
心理影响	Strong Mixed：稀缺、折扣和倒计时会制造紧迫与损失厌恶；影响必须有事实依据、强度适度并保留比较与退出能力。	S
多感官反馈	当前观察单元没有足够独立证据。酒店比较通常以视觉为主，模型不因具备该能力就要求增加声音或震动。	—
可用性与包容性	小字、低对比、密集标签和跨币种信息会放大中老年与低频用户负担。大字号下总价和取消截止时间必须保持完整。	S
品味与品质	Mixed：高信息密度可以专业高效，不天然低品味；若所有标签都抢注意、条件藏在细则，则显得嘈杂和廉价。	S

原则性改进要求： 在连续比较中固定展示总价、税费状态、取消截止、付款主体与关键限制；促销和稀缺不得比影响知情判断的事实更强；高密度必须通过稳定字段、比例和节奏形成秩序，而不是简单减少信息。

相邻边界： 价格、取消和付款规则由 P1 定义；P2 判断风险、紧迫与自主选择；P3 负责具体文字；P4 负责字段组织；P7 主责显著性、密度、心理推动、可读与整体气质。

反事实： 若“总价”本身未包含法定费用，单纯把它放大不能修复事实问题；若总价已清楚定义却被促销压过，P7 可直接诊断和改进。

案例结论： “层级与重点 / 心理影响”边界成立；模型能同时承认高密度效率与商业刺激代价。

3.4 银行转账：处理中、最终到账与重复转账风险

观察单元： 用户提交转账后，依次经历指令已接收、账户扣款、银行处理中、收款行处理、最终到账、失败或退回。

事实与证据范围： 本案例是跨银行产品的高风险情境压力测试，不评价某一品牌。产品事实基线是上述状态不等价；具体状态名、处理时间、通知通道和界面表现必须在选定银行、地区和网络版本中另行采样。

为什么选择： 它检验成功反馈是否忠实于最终性、多感官是否放大误判，以及中老年用户能否在结果未知时保持控制。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
感知目标定义	必须让用户知道是否扣款、是否到账、何时更新、能否重试；防止把安心目标写成“让用户觉得已经成功”。	S
层级与重点	收款人、金额、当前资金事实和“勿重复转账”应高于营销权益与装饰；最终性差异必须在第一注意层级可见。	S
一致性与秩序	交易记录、推送、短信和客服对同一状态应保持相同感知强度与符号含义；处理中不能在某端显示绿色完成对勾。	S
心理影响	需要降低无依据恐慌但保留合理警觉；过强成功感会导致离开或重复沟通，过强错误警报会导致恐慌和重复操作。	S
多感官反馈	高风险结果可使用冗余通道，但声音、震动与视觉必须同步；夜间、静音或共享环境下需有可回查且不泄露金额的替代。	S
可用性与包容性	中老年和弱网用户需要清楚区分处理中与失败；不能只靠红绿或短暂 toast，关键事实需可持续回查。	S
品味与品质	金融品质来自可靠、克制、精确和异常状态完整，不来自低对比小字、慢动画或奢华材质。	E

原则性改进要求： 不同资金事实必须可感知区分；成功声音、对勾和强触觉只能与已定义的真实结果一致；状态未知时突出“当前已知事实 + 下一次更新时间 + 不要重复操作”；敏感通知默认保护隐私。

相邻边界： 结算状态和规则由 P1 定义；P2 决定合理警觉和信任；P3 写明资金事实；P5 / P6 负责防重复、重试、等待和恢复；P7 负责其感知强度、通道和情绪影响。

反事实： 若银行无法提供真实状态，增加更强视觉不能制造可靠性；若状态可得但被同一对勾覆盖，P7 与 P3 可协作修复。

案例结论： 七项能力都能给出有用判断，且不把金融工程纳入 P7 本体。

3.5 航空旅行：登机口变化与最后召集

观察单元： 航班从准点到延误、登机口变化、开始登机和最后召集时，App、推送、登机牌、机场屏幕、广播和震动如何共同提示。

事实与证据范围： 本案例是航空跨渠道情境压力测试，不断言某航空公司或机场当前表现。航班、登机口和登机阶段的真实数据源、通知责任和时间点需在具体航班中确认；现场噪声、跨语言与设备设置必须实测。

为什么选择： 它覆盖低频、高压、移动、嘈杂、离屏、普通与商务旅客，以及事件重要性与打扰之间的取舍。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
感知目标定义	需按普通更新、时间临近、登机口变化、开始登机和最后召集定义不同目标与失败条件，不能笼统要求“及时提醒”。	S
层级与重点	登机口变化和最后召集应显著高于餐食、优惠和普通行程提醒；同一屏幕中当前航班与历史信息必须可区分。	S
一致性与秩序	App、推送、登机牌、现场屏幕和广播必须表达同一航班事实；跨语言、时间格式与旧通知不能形成冲突。	S
心理影响	强提醒有助于行动，也会加剧压力；普通变化若总使用最后召集强度，会造成警报疲劳并削弱真正紧急事件。	S
多感官反馈	视觉、声音、触觉和现场广播需按情境分工与冗余；静音、戴耳机、未看屏幕或听觉受限时仍需替代。	S
可用性与包容性	中年、中老年、低频和跨语言用户需要大号清楚的航班号、时间和登机口；颜色、广播或英文缩写不能作为唯一通道。	S
品味与品质	旅行产品的品质来自在压力中清楚、稳定和克制；促销精致而异常通知混乱，会直接损害整体判断。	E

原则性改进要求： 建立事件等级和通道矩阵；关键变化跨渠道同事实、同等级、可回查；旧登机口信息必须明确失效；紧急强度只保留给高后果事件；隐私、静音和可访问性应有安全降级。

相邻边界： 航班何时变化及通知责任由 P1 / P6 定义；P3 负责文字和语言；P7 主责等级、显著性、跨感官协调与压力影响。

反事实： 若不同系统数据源冲突，仅统一颜色不能修复；若数据一致但关键变化被普通通知淹没，P7 主责成立。

案例结论： 多感官反馈、一致性和包容性形成不可互相替代的强证据。

3.6 Google Nest 门铃：状态灯、灯环、声音与 App 状态

观察单元： 家庭成员和访客通过 Nest 门铃的小状态灯、按钮灯环、声音与 App 判断设备正常、有人实时查看、检测到移动、等待响应、连接或故障。

事实与证据范围： Google 官方帮助确认不同灯的位置、颜色、常亮 / 脉冲 / 旋转模式具有不同含义；例如常亮绿与脉冲绿对应不同状态，灯灭又可能由闲置、手动关闭、离线或更新失败等多种原因造成。具体型号之间的差异和 App 同步表现需实机验证。

为什么选择： 它检验非屏幕产品、硬件状态多义、家庭多角色、隐私感知和中老年用户学习成本。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
感知目标定义	需要区分设备所有者、家庭成员、访客与远程查看者：谁必须知道设备是否记录、是否有人观看及是否离线。	S
层级与重点	日常正常应安静，隐私相关的实时查看和安全异常应更明确；所有状态都高亮会造成持续警觉。	E
一致性与秩序	Strong Mixed：颜色与动画形成可学习语法，但同色不同节奏、不同型号差异和灯灭多义会增加记忆与误判。	S
心理影响	绿灯可能传达正常，也可能引发“正在被观看”的隐私感受；产品应忠实、清楚而不制造不必要监控焦虑。	S
多感官反馈	灯、声音和 App 需要分工：访客能感知按铃已接收，家庭成员能感知异常，远程用户能获知离线；不能依赖单一灯色。	S
可用性与包容性	色觉差异、强光、夜间、距离、听觉受限和中老年用户可能无法区分细微脉冲；关键状态需要形态、节奏、文字或 App 替代。	S
品味与品质	极简硬件外观可显得克制，但若状态需要查手册才能理解，形式克制转化为可用性债务，不构成优秀品味。	S

原则性改进要求： 为安全、隐私、连接和日常状态建立少量、稳定且可区分的感知语法；关键含义不只靠颜色或细微节奏；硬件与 App 同步；对访客可理解、对家庭成员可回查、对夜间和共享环境不过度打扰。

相邻边界： 设备真实状态和权限由 P1 定义；P3 负责 App 文字；P5 / P6 负责按铃、连接和恢复过程；P7 主责灯、声音、节奏、心理与包容结果。

反事实： “灯灭”若对应多个未区分的产品状态，先需 P1 拆清事实；事实已拆清但仍共用同一灯态时，P7 是主责。

案例结论： 模型能诊断“极简外观 / 状态信息不足”的 Mixed Case，并覆盖多角色非屏幕体验。

3.7 Microsoft Teams：高密度商务通知

观察单元： 普通商务用户在多设备、会议和高消息密度下，通过 Activity feed、banner、声音、图标和系统通知接收 @mention、会议、聊天、频道及应用更新。

事实与证据范围： Microsoft 官方材料确认 Teams 支持 Activity feed、banner、声音、通知预览、会议和频道等分项设置，并使用不同图标区分通知类型；操作系统通知和 Focus 设置也会影响最终呈现。具体默认值、平台差异和企业策略需按版本实测。

为什么选择： 它检验普通商务用户的注意竞争、跨端秩序、用户控制、长期疲劳和高密度下的产品品质。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
感知目标定义	不同角色和工作方式需要区分必须立即处理、可稍后回查和无需打扰的事件；“全部不错过”不是可用目标。	S

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
层级与重点	Mixed：Activity、banner、声音和图标提供多级线索；若 @mention、反应、应用消息和会议都竞争首要注意，会使重点失效。	S
一致性与秩序	跨 Windows、Mac、Web、iOS、Android 和系统通知的含义与设置关系复杂；同类事件应保持可迁移等级，平台差异需被解释。	S
心理影响	未读红点、声音和持续 banner 会形成未完成压力；过度静默又可能削弱对会议和直接提及的信任。	S
多感官反馈	用户可配置声音、banner 和 Activity 是 Good 方向；关键在默认分工、会议中降噪、系统层降级和通知预览隐私。	S
可用性与包容性	图标需配合文本，声音需有视觉替代；高密度、视觉疲劳、听觉受限及大字号下仍应可筛选和回查。	E
品味与品质	高度可配置可体现专业，但设置复杂、默认嘈杂或跨端失控会让产品显得沉重；克制来自合理默认和稳定秩序。	S

原则性改进要求： 以事件重要性和用户角色建立默认等级；保证直接提及、会议开始、普通反应和应用通知可区分；允许降低打扰但保留可回查记录；跨端设置和系统 Focus 的关系清楚可预测；敏感预览默认受控。

相邻边界： 事件类型和权限由 P1 定义；P2 判断注意负担和工作焦虑；P4 决定 Activity 结构；P5 / P6 负责打开、已读、同步和延迟；P7 主责图标、红点、声音、banner、等级与长期感受。

反事实： 若频道事件模型本身无法区分重要性，只换声音不能根治；若事件已分级但全部使用同强度通知，P7 可直接修复。

案例结论： 模型适用于普通商务用户，不把“可配置”自动等同于好用或有品质。

3.8 公共服务终端：中年与中老年用户的身份确认、支付和超时

观察单元： 用户在银行柜机、医院或政府服务终端完成身份确认、材料选择、支付、叫号、错误修复和超时恢复。

事实与证据范围： 本案例为代表性用户和环境压力情境，不评价某一机构。具体终端的字号、倒计时、语音、隐私和流程需要现场观察；情境假设包括公共嘈杂、排队压力、低熟练度、眼镜反光和不愿暴露个人信息。

为什么选择： 它把可用底线、心理压力、多感官替代、隐私与产品品质放在广泛人群的低频高风险任务中。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
感知目标定义	必须先定义用户能否独立看清、听见、辨认、确认后果和恢复错误；效率不能只以缩短柜台时间衡量。	S

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
层级与重点	当前步骤、用户需确认的事实、主要动作、返回与求助应明显；机构宣传、免责长文和倒计时不应抢占重点。	S
一致性与秩序	屏幕、实体按键、打印凭条、语音和叫号屏需使用稳定含义；不同业务模块不能每次改变返回、确认和错误线索。	S
心理影响	倒计时、排队、错误声音和他人注视会放大焦虑，进一步降低识别与判断；提示应保留警觉但恢复掌控。	S
多感官反馈	语音、屏幕、实体灯和凭条可形成冗余，但公共播报需保护隐私；听觉或视觉受限时要有替代和人工求助。	S
可用性与包容性	字号、对比、触控目标、颜色替代、操作时限、大字号与低熟练度任务是核心强证据；不应只提供功能残缺“老年模式”。	S
品味与品质	公共产品的品质首先是尊重、稳定、清楚和不羞辱；华丽界面不能补偿求助困难、错误责备和超时丢失。	S

原则性改进要求： 关键文字和控件按阅读距离、视力变化和真实设备验收；颜色必须有形状或文字替代；倒计时可见、可延长且不在输入中突然清空；语音不泄露隐私；错误后明确保留事实与恢复路径；人工求助可发现。

相邻边界： 办理规则和时限由 P1 / P6 定义；P2 主责压力与掌控；P3 负责具体说明；P5 负责返回、取消和求助行为；P7 主责可感知层级、通道、适配与尊重感。

反事实： 若超时后必须丢失全部进度是规则问题，仅放大倒计时不能修复；若可延长但入口不可见，则 P7 / P5 协作修复。

案例结论： 第六项能力不是附加无障碍检查，而是广泛人群基本可用的独立主责；品味也能在公共服务中形成非审美化证据。

3.9 跨产品异常状态集：品味是否只存在于展示页面

观察单元： 对 Apple、旅行、银行、智能家居和商务产品的等待、失败、空白、离线、大字号、减少动态、旧设备及服务降级状态进行横向检查。

事实与证据范围： 该项不评价品牌整体，采用前八案暴露的非理想状态作为反事实组合。每个具体界面仍需保留版本、地区、设备和截图；本观察单元检验模型是否能把“品味”从主观审美转化为跨状态品质判断。

为什么选择： 首页、支付成功页和发布会演示最容易被打磨；真正的系统品质通常在异常、降级和长期使用中暴露。

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
感知目标定义	异常状态必须预先进入目标与验收，不得只以主流程完成度代表产品品质。	E

能力	Good / Bad / Mixed 证据与判断	强度
层级与重点	失败时应先呈现当前事实、保留成果和下一步；品牌装饰、幽默动画和通用错误不能抢占重点。	E
一致性与秩序	正常、等待、失败、离线和降级应共享同一感知语法；临时错误页和第三方模块最易暴露系统断裂。	S
心理影响	异常时的轻佻、责备、强红警报或虚假安心会放大挫败、羞耻和不信任；应与事实和用户处境相称。	S
多感官反馈	当前横向材料没有形成独立于前述具体案例的新证据，不重复计入覆盖。	—
可用性与包容性	适配状态和错误状态不能成为“二等界面”；大字号、低视力、静音和减少动态下仍需完整恢复。	S
品味与品质	Strong：一致、克制、比例、节奏、细节和定位在非展示状态中是否仍成立，是品味非玄学化的关键证据。	S

原则性改进要求： 把异常、空白、离线、降级和辅助设置纳入统一品质基线；每个状态先忠实呈现事实，再保持与定位一致的克制和细节；禁止只在营销与成功场景投入品质。

相邻边界： 异常事实和恢复机制分别由 P1 / P5 / P6 定义；P3 负责错误内容；P7 主责异常状态的感知秩序、心理影响、包容和整体品质。

反事实： 如果恢复路径不存在，精致错误页不能修复产品；路径存在但不可见、混乱或风格断裂时，P7 具有独立改进空间。

案例结论： “产品品味与品质判断能力”可形成稳定、跨状态、可观察证据，不依赖个人审美或 Apple 式表面风格。

4. 七项能力覆盖情况

4.1 交叉覆盖矩阵

案例	目标定义	层级重点	一致秩序	心理影响	多感官	可用包容	品味品质
Apple 系统适配	S	S	S	E	E	S	S
Apple Pay	S	S	E	S	S	E	S
Booking / Agoda	S	S	E	S	—	S	S
银行转账	S	S	S	S	S	S	E
航空旅行	S	S	S	S	S	S	E
Google Nest	S	E	S	S	S	S	S

案例	目标定义	层级重点	一致秩序	心理影响	多感官	可用包容	品味品质
Microsoft Teams	S	S	S	S	S	E	S
公共服务终端	S	S	S	S	S	S	S
跨产品异常状态	E	E	S	S	—	S	S

七项能力均在多个跨类型案例中形成强证据，且每项至少在五个观察单元中成为主要解释之一。矩阵没有通过强行填满制造完整性：Booking / Agoda 的酒店比较通常不需要新增声音和震动，跨产品异常状态集也没有提供独立于具体案例的新多感官证据，因此均标记为“—”。这证明模型能够判断某项能力何时不应介入或重复计证。

4.2 独立价值检验

能力	不可替代的主责问题	典型独立证据	判定
感知目标定义	在专业实现前定义谁、何时、感知什么、形成何种效果和失败条件	银行最终性、航空事件分级、公共终端独立完成、Booking 知情选择	独立成立
感知层级与重点	产品事实在感知上谁先谁后、强度是否与重要性相称	Booking 促销 / 总价、银行金额 / 营销、航空登机口变化、Teams 通知竞争	独立成立
感知一致性与秩序	同义线索是否稳定、异义是否可分、跨端跨通道是否可预测	Apple 系统适配、银行多入口、航空跨渠道、Nest 灯语法、Teams 跨平台	独立成立
感知心理影响	具体表现实际如何改变情绪、信任、风险感和选择	Booking 紧迫、支付成功感、银行合理警觉、航空压力、公共终端焦虑	独立成立
多感官反馈	感官通道如何分工、同步、冗余、替代和降级	Apple Pay、银行、航空、Nest、Teams、公共终端	独立成立
感知可用性与包容性	不同用户、设置、设备和环境下是否仍能可靠感知	Apple 大字号 / 减少动态、Booking 中老年、航空跨语言、公共终端	独立成立
产品品味与品质	跨细节和状态是否形成与定位一致的整体品质与偏好	Apple Pay 克制与确认、Nest 极简张力、Teams 专业默认、公共服务尊重、异常状态完整度	独立成立

5. 内部边界复核

易混淆边界	主责区分	回验证据与结果
目标定义 vs 层级重点	前者先定义必须实现的感知效果；后者检验实际注意顺序与强度	银行案例先定义最终性目标，再检查金额、状态和营销的权重；边界成立

易混淆边界	主责区分	回验证据与结果
层级重点 vs 心理影响	前者关注被注意的先后与强弱；后者关注由此产生的紧迫、安心、焦虑和选择	Booking 促销压过总价是层级问题，稀缺刺激是否压缩自主判断是心理影响；边界成立
一致秩序 vs 品味品质	前者关注感知语法稳定、差异可辨；后者综合一致、克制、比例、节奏、细节和定位	Nest 灯态规则可独立检查一致性；极简硬件是否因此显得可靠或难懂属于品质；边界成立
多感官 vs 可用包容	前者关注通道分工、同步和降级；后者关注特定人群、设置和环境中结果是否可感知	航空跨屏幕 / 广播 / 推送分工属于多感官；听觉受限、静音和中老年用户能否发现属于包容；边界成立
心理影响 vs 品味品质	前者关注当前表现对即时情绪、信任和选择的影响；后者关注跨任务、跨状态和长期整体判断	Apple Pay 的成功感是心理影响；其长期清楚、克制、细节和定位综合形成品味；边界成立
层级重点 vs 可用包容	前者关注相对强弱；后者先保证最低可读可辨	Apple 大字号下文字都可读但主次可能坍塌，证明两项都必要；边界成立

未发现必须合并的二级能力。三组最敏感边界均可用不同证据和不同改进问题稳定判定主责。

6. 与其他一级能力的边界回验

6.1 与 P2 认知与心理引导

边界命题： P2 定义用户应形成何种理解、信任、风险权重和心理状态；P7 判断具体视觉、声音、触觉和动态表现是否把这一目标可靠、适度地实现。

- Booking 中“用户应保有知情比较与退出能力”属于 P2；促销颜色、饱和度、倒计时和总价层级属于 P7；
- 银行中“保持合理警觉又避免无依据恐慌”属于 P2；处理中与成功的对勾、声音、震动和显著性属于 P7；
- 公共终端中“恢复掌控和避免羞辱”属于 P2；倒计时、错误声、字号、求助入口和隐私播报属于 P7。

P7 可以通过用户感受证据发现心理目标没有实现，但不能仅因某动效让人愉悦就重新定义产品应推动的心理方向。边界成立。

6.2 与 P3 语义与表达

边界命题： P3 只主责文字内容本身；P7 主责文字的外在呈现与全部非文字表达。

- “转账处理中，请勿重复操作”写什么属于 P3；它是否持续可见、采用何种字号 / 对比 / 图标 / 声音 / 触觉属于 P7；
- “免费取消至某日”属于 P3；它与折扣、总价和税费的视觉权重属于 P7；
- 航空登机口名称和状态文字属于 P3；屏幕颜色、广播等级、推送声音和震动属于 P7。

文字准确但被小字低对比隐藏，P3 可以成立而 P7 失败；图标明显但含义无文字说明，也不能由 P7 替代 P3。边界成立。

6.3 与 P1、P4、P5、P6

- **P1 产品逻辑：** 银行结算、航班阶段、智能门铃状态和权限的真实定义归 P1；P7 只能忠实呈现，不能用更强感知掩盖事实不清。
- **P4 空间与结构：** Booking 比较字段、Teams Activity 和公共终端步骤如何组织归 P4；P7 判断既定结构是否被感知为正确层级。
- **P5 交互与反馈：** Apple Pay 认证、银行防重复、公共终端返回和求助机制归 P5；P7 判断回应使用何种感官形式。
- **P6 过程与状态：** 支付、退款、登机和设备连接的时间过程归 P6；P7 判断阶段变化如何被察觉、持续和区分。

案例均能按“事实、组织、行为、过程 / 感官呈现”确定主责。边界成立。

7. 反事实与反教程化检验

7.1 只换颜色不能修复事实问题

银行把“指令已接收”定义为“成功”时，即使换成更克制的颜色，最终性错误仍然存在；必须先修 P1 / P3 / P6。P7 不是给错误事实换皮肤。

7.2 更大、更亮不等于正确重点

Booking 的促销和航空的最后召集都可能需要高显著，但前者受知情判断和事实依据约束，后者受事件后果和时间紧迫约束。模型先判断重点与风险，不提供固定“大字红色”技巧。

7.3 通道越多不等于越可靠

普通房型标签通常不需要声音和震动；银行最终到账、登机口临时变化和门铃安全异常可能需要冗余。多通道必须带来真实可用性，并受打扰、隐私和同步约束。

7.4 数值合规不能替代任务验收

对比度达到标准，仍可能因信息密度、第一注意点和大字号重排而失败；动画时长合规，仍可能制造虚假完成感；音量可听见，仍可能在公共环境泄露隐私。P7 需要用户任务和情境证据。

7.5 品味不是极简公式

高密度商务产品可以清楚、稳定且专业；极简智能硬件也可能因状态多义而粗糙。品味由一致、克制、比例、节奏、细节和定位共同形成，不由黑白、留白、慢动画或 Apple 式表面特征决定。

8. 更广泛用户群适用性检查

本次案例没有把年轻、视听能力良好、数字熟练、英语流利、持续看屏幕的互联网用户作为默认人类：

- Apple 系统设置、Booking / Agoda、银行、航空、智能家居和公共服务均覆盖中年与中老年用户；
- Microsoft Teams 覆盖普通商务用户、多设备、高通知密度和会议中注意受限情境；
- 航空、智能门铃和公共终端覆盖强光、噪声、离屏、距离、移动与共享空间；
- 大字号、粗体、深浅色、增加对比、非颜色区分、减少动态、静音和通知设置被纳入默认压力测试；

- 包容性不等同于降低功能或把用户隔离进“老年模式”，而是保证关键事实、任务和品质等价；
- 不同人群可以需要不同强度、密度和通道组合，但产品事实、知情边界和核心品质保持稳定。

七项能力能够解释人群差异如何影响感知目标、层级、心理、通道与品质，不需要新增“中老年感知”或“商务用户感知”专项二级能力。

9. 问题闭环与适用性限制

9.1 阻断性问题

未发现。

九类观察单元未出现以下情况：

- 重要感知问题无法归入七项能力；
- 某项能力只能重复另一项能力或相邻一级能力；
- 必须把专业绘图、动效制作、声音合成、工具使用或 Design System 交付物作为能力本体；
- 模型只能解释视觉默认主流程，无法覆盖声音、触觉、硬件、异常、辅助设置和长期体验；
- 模型只能解释 Good Case，无法诊断 Bad / Mixed Case；
- 产品感知品味只能依赖个人审美，无法形成跨状态证据；
- P7 与 P2 / P3 的核心边界无法稳定确定主责。

9.2 应用约束一：先确认事实与心理目标

若状态、结果或风险尚未定义，先由 P1 / P6 澄清；若用户应形成何种信任、警觉或情绪尚未判断，先由 P2 澄清。P7 不使用漂亮、显著或流畅的表现掩盖上游问题。

9.3 应用约束二：专业术语不构成心理公式

色相、明度、饱和度、对比、字体、密度、动效、声音和触觉用于描述变量和影响路径，不允许写成“红色一定危险”“高饱和一定年轻”“慢动画一定高级”。结论必须回到组合、文化、设备、情境和用户证据。

9.4 应用约束三：多感官与包容均需结果验证

多通道不是越多越好，系统设置存在也不证明 App 已适配。应在离屏、静音、噪声、未握持、大字号、减少动态和代表性用户任务中验证实际结果。

9.5 应用约束四：品味以整体和长期证据为准

品味判断必须覆盖正常、等待、失败、离线、空白、适配和旧设备状态，并能说明与产品定位的关系。单页精致、首次惊喜、品牌相似或评审者喜欢均不足以证明品质成立。

9.6 证据限制

品牌界面会因版本、地区、语言、设备、账号和实验分组变化。本次品牌案例使用 2026-08-25 可查的官方材料建立能力与规则底稿，并明确不把官方规范当作界面实现证明。银行、航空、公共服务和跨产品异常状态采用情境压力测试，不冒充某一品牌的当前事实。

冻结后仍应补充：

- 同版本实机截图、录屏、声音与触觉描述；

- Apple 大字号极端档、不同语言和旧设备兼容；
- Booking / Agoda 不同地区、币种、税制和登录状态；
- 具体银行的弱网、到账失败和退回状态；
- 真实航班与机场的跨渠道时序；
- 医疗报警、儿童产品、可穿戴导航、车载、语音界面和智能体执行结果。

这些属于冻结后的兼容性压力测试，不构成当前结构的阻断性空白。

10. 最终结论

10.1 回验结果

`07_感知体验设计` V1.0 通过案例回验测试，七项能力结构验证通过，支持模块正式冻结。

通过依据如下：

1. 九类案例覆盖 Apple、Booking / Agoda、银行、航空、智能家居、普通商务和公共服务产品，并纳入普通、中年、中老年和感知能力受限用户；
2. 七项能力均在多个跨类型案例中形成不可替代的强证据，未发现覆盖空白或长期无独立价值的能力项；
3. Good、Bad 和 Mixed 证据均可被模型解释，并能形成原则性改进要求而非具体制作教程；
4. 三组敏感内部边界——层级重点 / 心理影响、一致秩序 / 品味品质、多感官 / 可用包容——均可稳定分责；
5. P7 与 P2 可按“心理目标 / 感知实现”分责，与 P3 可按“文字内容 / 文字外在表现和非文字表达”分责；
6. 色彩、字体、动效、声音和触觉等专业术语已达到产品判断所需深度，未被写成制作方法或绝对心理公式；
7. 产品感知品味能够以一致、克制、比例、节奏、细节、定位一致性及跨状态证据接受判断，未退化为玄学；
8. 未发现需要调整一级能力定义、七项能力名称、数量、顺序或基本边界的阻断性证据。

10.2 核心命题验证

九类案例共同支持以下判断：

- 产品事实存在，不代表用户实际看见、听见或感到；
- 注意顺序、状态区分和多通道协调会直接影响理解与行动；
- 感知是 P2 认知与心理引导的重要实现通道，但感知形式不能替代心理目标判断；
- 文字内容正确仍可能因外在呈现失败，非文字表达也必须与文字和事实一致；
- 可用、好用和喜欢 / 爱不释手是递进关系，品质不能建立在不可读、误导或排除人群之上；
- 产品品味可以通过稳定、克制、比例、节奏、细节和定位形成可观察的长期品质判断。

因此，本次回验验证：

> **感知体验设计是产品经理定义感知原则、识别问题、判断取舍和验收专业设计结果的产品本体能力，不是要求产品经理成为设计师。**

10.3 冻结标记

项目	版本 / 结果
被测能力模型	`07_感知体验设计` V1.0（`能力模型.md`、`二级能力.md`）
回验测试文档	V1.0
测试案例集	Apple 系统适配、Apple Pay、Booking / Agoda、银行转账、航空旅行、Google Nest、Microsoft Teams、公共服务终端、跨产品异常状态
测试结果	通过
七项能力结构	验证通过
结构调整要求	无
冻结前应用约束	先确认事实与心理目标；术语不构成心理公式；多感官与包容需结果验证；品味以整体和长期证据为准
当前状态	V1.0；案例回验通过并已冻结

11. 事实底稿

以下资料用于确认品牌案例中的功能、设置、规则与官方用语，不构成产品质量背书：

- Apple Developer：Accessibility、Color、Motion、Feedback；
- Apple Support：Use display and text size preferences on your iPhone, iPad, and iPod touch、Make purchases using Apple Pay；
- Apple Developer：Apple Pay；
- Booking.com：Terms and Conditions、Customer Service FAQ；
- Agoda：Help Center、Cancellation and Refund Policies、Terms of Use；
- Google Home and Nest Help：Nest camera and doorbell lights and sounds；
- Microsoft Support：Manage notifications in Microsoft Teams、Explore the Activity feed in Microsoft Teams。

事实底稿应随重要版本变化复查。后续若引用具体界面、声音或触觉表现，必须补充观察日期、地区、语言、设备、系统与 App 版本、关键设置及截图 / 录屏 / 现场记录。

版本记录

01_产品逻辑 V1.1 受控增补并恢复冻结 — 2026-08-31

变更原因与范围

`01_产品逻辑` V1.0 原结构已于 2026-08-24 冻结。DT-DEFINE DE/TE 框架反验与 AI 行程规划案例发现，原七项二级能力未显式承担“来源领域世界如何进入产品世界模型”的稳定判断。本次依正式评审结论进行受控增补，不改变七大一级能力结构，不重写 P1 其余冻结内容。

正式变更

- 新增二级能力“领域理解与产品化转译能力”，位于“产品价值及目标理解能力”之后、“产品对象理解与设计能力”之前；
- P1 二级能力由七项调整为八项，产品逻辑链路调整为“产品价值及目标→领域理解与产品化转译→产品对象→对象关系→状态体系→产品规则→边界异常→产品演进”；
- 正式定义必要领域理解、领域知识澄清、产品化转译、领域边界与意图保真四个组成，并增加五项验收问题；
- 增加 D4 / D5 / D6 能力要求，明确产品复杂度决定所需理解深度，产品 DE 等级决定获取和运用必要理解的能力上限；
- 增加 AI 行程规划产品为第六个正式回验案例，保留 Good / Bad / Mixed Case，用于验证领域输入、产品转译和产品 DE / 来源 DE 边界。

同步文档与冻结结论

更新 `01_产品逻辑/能力模型.md`、`二级能力.md`、`案例回验测试.md`，并同步 `00_总体框架/一级能力模型.md`、`BG.md`、`README.md` 和本版本记录。未发现与 PM-DEFINE 一级能力定义的结构性冲突；新能力承担来源领域与产品世界的接口，原对象、关系、状态、规则、边界和演进能力的主责不变。`01_产品逻辑` 自 2026-08-31 起恢复冻结为 V1.1。

06_过程与状态 V1.0 清理并冻结 — 2026-08-25

正式文档与能力结构

完成 `06_过程与状态/能力模型.md`、`二级能力.md` 与 `案例回验测试.md` 三份正式文档。正式二级能力树为：生命周期与阶段设计、状态变化过程可理解性设计、等待与进度设计、中断、暂停与恢复设计、异步过程与结果到达设计、超时、失败与降级过程设计、过程连续性与跨场景状态保持。

“过程目标、时间条件与用户承诺界定”作为七项能力共同判断前提，不单列为二级能力。“长时过程中的用户预期管理”作为共同结果约束，由 P2 定义用户应形成的预期、信任与掌控目标，P6 以阶段、时点、时间范围、等待条件、可离开性、结果到达和恢复机制实现，不建立重复能力。

七项能力均以产品经理能否界定持续任务、识别需要显式经历的阶段、判断时间与连续性取舍、提出原则性要求并验收用户能否在等待、变化、中断、后台、异常和跨场景中正确判断与继续作为能力证据；不以绘制状态机、时序图、进度动效，设计队列、同步算法或优化技术性能作为能力本身。

案例回验结论

十类观察单元覆盖 Apple / iOS 系统更新、iCloud 同步与照片处理，Google Maps 导航、路线重算与离线能力，微信消息、文件传输与支付，Booking / Agoda 预订确认、取消与退款，航空值机、航班变更、改签与延误，银行转账、支付处理中与退款，AI 上传、生成与长任务，智能家居设备执行、离线与恢复，Microsoft 365 / OneDrive 云文档同步，以及面向中年、中老年和低数字熟练度用户的公共与生活服务过程。

回验同时覆盖手机、PC、车机、公共终端、硬件、云服务、线上线下、多角色与多设备，以及高低频、高低风险、可预测与不可预测、前台与后台、正常与异常、可恢复与不可逆过程。案例不预设品牌或现有方案优秀，保留 Good、Bad 与 Mixed 证据，并区分官方可确认事实、代表性压力场景和待同版本实测的界面表现。

七项能力均在多个跨类型案例中形成独立强证据。模型能够发现过程问题、解释失败机制、确定主责并提出原则级改进方向；未发现稳定覆盖空白、结构性重复或需要改变一级能力定义的重大反证。

重复、遗漏与边界复核

- 生命周期与阶段主责“完整过程由哪些用户阶段构成”，状态变化过程可理解性主责“某次变化的对象、因果、影响、历史和下一步”，两者可独立失败；
- 等待与进度处理用户仍在关注时的真实进展、时间和可离开性，异步过程与结果到达处理用户离场后的后台承诺、通知、定位和回查；
- 中断、暂停与恢复处理外部或主动打断后的成果与恢复点，超时、失败与降级处理过程自身进入未知、部分完成、离线或能力下降后的事实与策略；
- 过程连续性主责跨设备、渠道、线上线下和角色交接的同一对象、阶段、历史与最新事实，不能由单次恢复替代；
- 与 P1 按“状态事实与合法转换 / 这些事实如何随时间被用户经历”分责；
- 与 P2 按“预期、信任、风险和掌控目标 / 阶段、时间承诺、到达与恢复机制”分责；
- 与 P5 按“一次动作的接收、校验和即时闭环 / 动作后的排队、等待、阶段、后台、中断和生命周期”分责；
- 与 P7 按“哪些状态和过程需要呈现、呈现逻辑与行动含义 / 通过何种感官形式和强度被感知”分责；
- 与 P3、P4 分别按“具体说什么 / 何时成立和更新”与“位于哪里、如何到达 / 恢复哪个对象、阶段和最新上下文”协作。

当前状态与目录清理

P6 自 2026-08-25 起冻结为 V1.0。模块目录删除占位索引 `README.md`，仅保留：

```
06_过程与状态/
├── 能力模型.md
├── 二级能力.md
└── 案例回验测试.md
```

冻结后允许补充案例、证据与兼容性说明；如出现无法归属的稳定问题或与一级模型冲突的重大反证，必须通过正式评审重新打开结构。

阶段总结与下一步

P1 至 P7 七个一级能力模块现已全部完成正式文档、案例回验、边界复核和 V1.0 冻结。第二阶段能力细化完成。下一阶段可开展七能力横向总回验、能力应用说明、人才评价方法或案例持续扩充；本次不改变已冻结的一级模型。

05_交互与反馈 V1.0 清理并冻结 — 2026-08-25

正式文档与能力结构

完成 `05_交互与反馈/能力模型.md`、`二级能力.md` 与 `案例回验测试.md` 三份正式文档。正式二级能力树为：用户意图与操作映射判断、操作可发现性与可理解性判断、行为反馈闭环设计、用户控制、撤销与恢复、防误操作与风险交互设计、多路径与多输入方式一致性、高频操作效率与熟练度设计。

“交互目标、情境与风险界定”作为七项能力共同判断前提，不单列为二级能力。输入、选择、焦点、模式和校验分别按意图映射、动作线索、反馈、恢复与风险分责；无障碍操作作为能力 1、2、4、6 的共同结果约束，并与 P7 感知可用性协作，不新增平行能力。

七项能力均以产品经理能否定义用户意图、作用对象、风险、频率和输入条件，判断行为取舍，提出原则性要求并验收意图表达、系统回应、结果确认、可控恢复、跨输入迁移和高频效率作为能力证据；不以制作 UI 组件、手势清单、动效原型、前端实现或使用交互工具作为能力本身。

案例回验结论

九类观察单元覆盖 Apple / iOS 编辑、替代输入和 Apple Pay，微信消息、转账和小程序任务，Google Maps 手机 / 车机导航，Booking / Agoda 预订修改与取消，航空值机与登机牌，银行 / 支付，智能家居，Microsoft 365 / 商务工具，以及面向中年、中老年和低数字熟练度用户的公共与生活服务。

回验同时覆盖手机、PC、车机、公共终端、硬件、触控、鼠标、键盘、语音、自动化、单项和批量操作，以及高低频、高低风险、正常异常、可恢复与不可逆情境。案例不预设品牌或现有方案优秀，保留 Good、Bad 与 Mixed 证据，并区分官方可确认事实、代表性压力场景和待同版本实测的界面表现。

七项能力均在多个跨类型案例中形成独立强证据。模型能够发现行为闭环问题、解释失败机制、确定主责并提出原则级改进方向；未发现稳定覆盖空白、结构性重复或需要改变一级能力定义的重大反证。

重复、遗漏与边界复核

- 意图与操作映射主责“用什么行为表达什么意图”，操作可发现性主责“用户能否现场识别该行为关系”，两者可独立失败；
- 行为反馈主责“发生了什么”，控制与恢复主责“用户还能怎么办”；
- 控制与恢复处理行为前后的反悔、修正和已投入工作保护，风险交互处理重大错误发生前的分级预防、核对和阻断；
- 多路径与多输入一致性主责等价方式的语义与结果迁移，高频效率主责重复成本和熟练度增长；
- 与 P1 按“动作、规则和后果事实 / 用户如何执行并获知结果”分责；
- 与 P2 按“理解、预期、信任和风险目标 / 确认、控制、反馈和恢复机制”分责；
- 与 P4 按“功能、对象、入口和路径位置 / 正确位置内的具体触发、输入、校验、撤销和反馈”分责；
- 与 P6 按“一次动作的接收与短时闭环 / 排队、等待、阶段、后台与生命周期”分责；
- 与 P7 按“是否反馈、反馈逻辑和下一步 / 反馈通过何种感官形式被感知”分责。

当前状态与目录清理

P5 自 2026-08-25 起冻结为 V1.0。模块目录删除占位索引 `README.md`，仅保留：

```
05_交互与反馈/
├── 能力模型.md
├── 二级能力.md
└── 案例回验测试.md
```

冻结后允许补充案例、证据与兼容性说明；如出现无法归属的稳定问题或边界冲突，必须通过正式评审重新打开结构。

阶段总结与下一步

当前已完成并冻结 P1、P2、P3、P4、P5 和 P7。剩余未完成模块仅为 P6“过程与状态”。建议下一步进入 P6，并把“P5 即时动作接收、确认、取消与重试 / P6 长时等待、阶段、中断、过期与生命周期恢复”作为首要边界压力测试；本阶段不展开 P6 正文。

04_空间与结构 V1.0 清理并冻结 — 2026-08-25

正式文档与能力结构

完成 `04_空间与结构/能力模型.md`、`二级能力.md` 与 `案例回验测试.md` 三份正式文档。正式二级能力树为：产品空间与对象组织、分类分组与层级设计、空间排布与跨设备适配、入口与可发现性设计、导航定位与返回设计、任务路径与跨空间连接、结构适应与演进治理。

“结构目标与范围界定”继续作为七项能力共同采用的判断前提，不单列为二级能力。七项能力均以产品经理能否定义结构问题、判断取舍、提出原则性要求并验收用户是否找得到、看得顺、触达得到、走得通和回得来作为能力证据，不以绘制站点地图、线框图、栅格或高保真界面作为能力本身。

案例回验结论

九类观察单元覆盖 Apple / iOS 设置与系统级导航、Google Maps、微信复杂超级应用、Booking / Agoda、航空行程、银行 / 支付、智能家居、Microsoft 365 / Teams，以及面向中年、中老年与低数字熟练度用户的公共和生活服务。案例同时覆盖手机、PC、公共终端、跨端、线上线下、高低频、高低风险、正常异常和多角色情境。

回验不预设任何产品优秀，保留 Good、Bad 与 Mixed 证据，并区分可确认的官方产品事实与待实测界面表现。七项能力均在多个跨类型案例中形成独立强证据，模型能够发现结构问题、解释问题成因、确定主责并提出原则级改进方向；未发现稳定覆盖空白、结构性重复或需要改变一级能力定义的重大反证。

边界复核

- 与 P1 按“产品对象、关系和规则本身 / 既定事实如何组织和暴露”分责；
- 与 P3 按“信息说什么 / 放在哪里、如何分层分组和到达”分责；
- 与 P5 按“具体触发、确认、容错、撤销和反馈 / 操作所在区域、作用对象关系和任务节点连接”分责；
- 与 P7 按“结构如何被感知 / 真实分组、层级、位置、邻接、顺序和到达关系”分责；
- 与 P6 按“时间阶段、等待、中断和状态转换 / 各阶段位于何处、如何连接及恢复后回到哪里”协作。

空间排布与跨设备适配在 Booking / Agoda、银行、Microsoft 365 / Teams 和公共服务等案例中形成独立证据，能够解释逻辑分组正确但设备落位、邻接、触达或安全操作失败的问题，因此保留为独立二级能力。

当前状态与目录清理

P4 自 2026-08-25 起冻结为 V1.0。模块目录删除重复索引 `README.md` 和过程研究稿 `研究讨论.md`，仅保留：

```
04_空间与结构/
├── 能力模型.md
├── 二级能力.md
└── 案例回验测试.md
```

冻结后允许补充案例、证据与兼容性说明；如出现无法归属的稳定问题或边界冲突，必须通过正式评审重新打开结构。

阶段总结与下一步

当前已完成并冻结 P1、P2、P3、P4 和 P7。剩余未完成模块为 P5“交互与反馈”和 P6“过程与状态”。建议下一步先推进 P5，再推进与其在等待、中断、恢复和行为闭环上高度协作的 P6；本阶段不展开下一模块正文。

04_空间与结构正式能力正文 V0.5 — 2026-08-25

阶段结论

在用户直接修改的 V0.2 研究稿基础上完成结构审查与边界回验，建立 `04_空间与结构/能力模型.md` 和 `二级能力.md` 两份正式正文。当前进入案例回验前阶段，未建立 `案例回验测试.md`，也不提前冻结为 V1.0。

用户修改的吸收与结构收敛

V0.2 新增的“空间排布与跨设备适配能力”通过独立性检查并进入正式能力树。它主责内容和操作在手机、PC、平板与公共终端中的区域、位置、顺序、邻接、分隔、固定、滚动和结构重组，能够解释逻辑分组正确但设备落位、触达或安全操作仍失败的问题，不能由 P5 的操作闭环或 P7 的感知显著性完全替代。

八项候选收敛为七项。“结构目标与范围界定”被吸收为所有二级能力共同采用的判断前提，不再单列；原因是它属于通用研究与验收方法，缺少只属于自身的稳定产品对象和独立证据，单列会与其余能力重复。

正式结构为：产品空间与对象组织、分类分组与层级设计、空间排布与跨设备适配、入口与可发现性设计、导航定位与返回设计、任务路径与跨空间连接、结构适应与演进治理。

一级边界与判断力检查

- P1 定义对象、关系和规则本身；P4 决定既定事实如何组织、连接和暴露；
- P3 决定信息说什么；P4 决定信息放在哪里、与什么并列、如何分层分组和到达；
- P5 决定具体动作触发、确认、容错、撤销和反馈；P4 决定操作所在区域、作用对象关系、空间分隔和任务节点连接；
- P7 决定结构通过视觉与其他感官被感知得多强；P4 决定真实分组、层级、位置、邻接、顺序和到达关系。

七项能力均以产品经理定义目标、识别问题、判断取舍、提出原则和验收结果为证据，不要求绘制高保真界面、设置像素与栅格或掌握设计工具。当前未发现需要改变 P4 一级定义或增删一级能力的重大问题。

横向机制归属

搜索主归入口与可发现性，结果组织和筛选归分类层级；推荐与通知主归情境入口，并分别与结构演进、任务路径和导航协作；最近使用、收藏和快捷方式属于替代入口，其是否替代稳定结构由结构演进治理；个性化主归结构适应与演进。未发现需要为这些机制新增独立二级能力。

下一步

建立 `案例回验测试.md`，按照项目级方法使用 Good、Bad 与 Mixed Case，覆盖 Apple、Google、微信、Booking / Agoda、航空、银行、智能家居、商务软件，以及普通、中年、中老年和低数字熟练度用户。案例应验证七项能力是否形成跨类型独立证据，并继续压力测试 P4 与 P1、P3、P5、P7 的边界；回验完成前不冻结结构。

04_空间与结构空间排布与跨设备适配研究 V0.2 — 2026-08-25

补充原因

V0.1 已覆盖产品空间、分类层级、入口、导航、任务路径和结构演进，但对内容与操作在具体设备空间中的实际排布关注不足。本轮补入两类关键问题：一是手机、PC 等设备上的区域、位置、邻接、分隔和重排如何影响阅读、触达、误触与不当操作；二是结构排布如何为 P7 的视觉与感知强调提供正确骨架，避免依赖颜色、字号和动效补偿错误位置。

候选结构调整

新增第四项候选“空间排布与跨设备适配能力”，P4 候选树由七项扩展为八项：结构目标与范围界定、产品空间与对象组织、分类分组与层级设计、空间排布与跨设备适配、入口与可发现性设计、导航定位与返回设计、任务路径与跨空间连接、结构适应与演进治理。

新增候选主责内容与操作在屏幕或窗口中的区域、位置、顺序、邻接、分隔、固定、滚动和响应式重排。它需要检验手机触控与单手持握、平板和折叠屏姿态、PC 键鼠和多栏空间、公共终端身体触达等条件，但不建立“主按钮必须位于某处”等固定公式。

P4 / P5 / P7 边界

- P4 主责操作位于哪个结构区域、是否靠近作用对象、高低风险操作是否合理分隔，以及手机与 PC 如何重排；
- P5 主责点击或触控热区、手势识别、键盘操作、容错、确认、撤销和系统反馈；
- P7 主责既定结构通过字号、颜色、对比、留白、形状和动效被感知得多强；
- P2 提供注意、理解、风险警觉与自主选择目标，四项能力沿“心理目标—结构位置—感知呈现—操作闭环”协作。

案例与验证更新

案例池增加手机 / PC 同任务对照和公共终端 / 大屏，原有 Apple、Google Maps、Booking / Agoda、银行和商务软件案例补充跨设备排布压力问题。单案例记录新增设备、窗口、输入方式、姿势、邻接、遮挡、触达距离、误触、错误对象操作和键盘路径证据。

新增候选仍未冻结。后续必须验证它能否形成独立解释力，并能否与分类层级、P5 操作实现、P7 感知显著性和长期结构适应稳定分责；如不能，应合并或调整，而不是为维持八项数量扩大口径。

04_空间与结构研究与框架设计 V0.1 — 2026-08-25

研究定位

P4 从研究启动准备进入正式研究与框架设计。新增 `04_空间与结构/研究讨论.md`，将空间与结构定位为：产品经理根据用户目标、产品对象和真实任务，组织信息、功能、对象、入口、层级、导航、空间关系与任务路径，使用户理解有什么、在哪里、为什么在那里、下一步去哪里及如何返回，并使整体结构能够适应角色、内容、功能、设备和长期演进。

研究明确 P4 不是单纯页面布局、视觉排版、菜单制作、数据库结构或具体操作闭环。与 P1 按“对象和规则是什么 / 如何组织与暴露”分责，与 P3 按“信息说什么 / 放在哪里及如何分组分层”分责，与 P7 按“结构关系 / 结构的感知呈现”分责，与 P5 按“空间和路径组织 / 具体操作闭环”分责。

七项二级能力候选

当前候选为：结构目标与范围界定、产品空间与对象组织、分类分组与层级设计、入口与可发现性设计、导航定位与返回设计、任务路径与跨空间连接、结构适应与演进治理。

该结构仅用于首轮案例压力测试，不冻结名称、数量或顺序。下一阶段重点证伪目标定义是否应单列、整体空间与局部分组、入口与导航、通用导航与任务路径之间能否稳定分责，以及搜索、筛选、推荐、通知、最近使用和个性化应归属何处。

案例池

首轮案例池覆盖 Apple、Google Maps、微信、Booking / Agoda、航空、银行、智能家居、Microsoft Teams / 365、项目与商务软件、医疗和公共服务，以及结构改版前后对照。案例同时纳入普通用户、普通商务用户、中年、中老年和低数字熟练度用户，允许 Good、Bad 与 Mixed 证据，不预设知名产品优秀。

当前状态

P4 当前为 V0.1 研究稿，未建立正式三文件，未完成案例回验，也未冻结。除非案例出现需要改变一级模型的结构性反证，后续继续在 P4 内部调整候选树并推进案例验证。

07_感知体验设计 V1.0 清理并冻结 — 2026-08-25

正式文档完成

按 P1–P3 已建立的统一流程，完成 `07_感知体验设计/能力模型.md`、`二级能力.md`、`二级能力详细阐述.md` 与 `案例回验测试.md` 四份正式文档。一级能力正式定位为：产品经理理解视觉、听觉、触觉和动态等感知因素如何影响用户注意、辨认、理解、情绪、判断、选择与行为，并据此定义原则性要求、识别问题、判断取舍和验收专业设计结果。

模块保持产品经理视角，不要求产品经理替代视觉、动效、声音、触觉或无障碍专业人员，也不将工具使用、专业制作参数或 Design System 交付物作为能力证据。

七项二级能力与边界检查

正式二级能力结构为：感知目标定义、感知层级与重点判断、感知一致性与秩序判断、感知心理影响判断、多感官反馈判断、感知可用性与包容性判断、产品品味与品质判断。

内部检查重点复核了三组敏感边界：

- 层级与重点主责注意顺序和感知强弱；心理影响主责由此产生的情绪、信任、风险感和选择；
- 一致性与秩序主责感知语法稳定和可预测；品味与品质综合一致、克制、比例、节奏、细节和定位形成整体判断；
- 多感官反馈主责通道分工、同步、替代与降级；可用性与包容性主责不同用户、设置、设备和环境中的实际结果。

与 P2 按“心理目标 / 感知实现”分责；与 P3 按“文字内容 / 文字外在呈现及非文字表达”分责；与 P1、P4、P5、P6 分别按产品事实、空间组织、行为闭环和时间过程 / 感官呈现确定主责。未发现结构性重复、稳定遗漏或需要增删能力的问题。

必要术语、三层目标与产品感知品味

正式文档纳入色相、明度、饱和度、色号、对比度、字体、字号、字重、行距、比例、留白、密度、图标、动效节奏、声音和触觉等必要术语，只解释到产品判断和验收所需深度，并明确不得从单一变量直接推导固定心理结论。

保留“可用 → 好用 → 喜欢 / 爱不释手”三层价值递进。正式定义“产品感知品味”为用户基于视觉、听觉、触觉、动态节奏及其长期一致性，对产品品质、克制程度、价值取向、可信度与整体气质形成的综合判断；以一致、克制、比例、节奏、细节和产品定位一致性六个维度验收，且可用与好用是其前置条件。

案例回验结论

九类观察单元覆盖 Apple 系统适配、Apple Pay、Booking / Agoda、银行转账、航空旅行、Google Nest、Microsoft Teams、公共服务终端和跨产品异常状态，包含普通、中年、中老年、普通商务和感知能力受限用户，以及视觉、声音、触觉、动效和硬件指示灯等多种通道。

回验不预设品牌或方案优秀，使用 Good、Bad 与 Mixed 证据，并通过反事实区分上游产品事实、心理目标、文字内容、空间组织、行为过程与感官呈现。七项能力均在多个跨类型案例中形成独立强证据，模型能够识别问题、解释影响并提出原则性改进要求；未发现需要改变一级模型或增删二级能力的阻断性反证。

当前状态

P7 已于 2026-08-25 正式冻结为 V1.0。冻结后继续保留四项应用约束：先确认事实与心理目标；专业术语不构成心理公式；多感官与包容性必须进行结果验证；品味以跨状态和长期整体证据为准。

目录清理

模块目录已删除重复索引 `README.md` 和阶段研究稿 `一级能力框架研究.md`，不在模块内保留过程性研究、重构或过渡版本。冻结目录仅保留四份正式文件：

```
07_感知体验设计/
├── 能力模型.md
├── 二级能力.md
├── 二级能力详细阐述.md
└── 案例回验测试.md
```

`能力模型.md` 是一级能力唯一正式定义来源，`二级能力.md` 是七项能力唯一展开来源，`二级能力详细阐述.md` 只承担学习背景与判断依据补充，`案例回验测试.md` 只承担模型验证与证据记录。四份文档已统一标记为 V1.0 已冻结。

07_感知体验设计一级能力框架重构 V0.2 — 2026-08-25

阶段结论

依据最新讨论，本轮废弃此前偏向设计实现、按感知通道和设计专业分科的九项候选结构，重新从产品经理主责出发构建 P7。当前定位明确为：产品经理不负责专业感知设计实现，但必须具备感知层面的判断力、原则定义能力、问题识别能力和验收能力。

重构稿明确产品经理需要理解色相、明度、饱和度、对比度、字体、字号、版式、动效节奏、声音和震动等必要术语及其对注意、理解、情绪、判断、选择与行为的影响，但不要求掌握专业工具、精细参数或具体制作。

边界确认

- P2 主责心理目标、理解与感受机制；P7 主责这些目标通过何种感知线索和强度呈现，并验收实际心理影响；
- P3 主责文字内容本身；P7 完整承接文字外在表现以及图标、图形、色彩、动效、声音和触觉等非文字表达；
- P4 主责真实组织和信息层级；P7 主责层级、分组与重点如何被感知；
- P5 主责行为闭环；P7 主责反馈通过何种感官通道呈现；
- P6 主责状态变化和时间过程；P7 主责变化如何被察觉、区分和持续感知；
- P7 不等同于纯视觉设计、UI 美术规范、品牌手册或专业制作技能，也不要求产品经理替代设计师或 AI Design。

三层目标与产品感知品味

P7 的目标按“可用 → 好用 → 喜欢 / 爱不释手”递进：先确保用户看清、找到、区分重点、风险、状态和结果；再通过层级与秩序降低理解、判断和决策成本；最后通过整体感知品质塑造用户偏好。

正式引入候选概念“产品感知品味”：用户基于视觉、听觉、触觉和动态节奏形成综合感受，并对产品品质、审美、克制程度、价值取向和整体气质形成判断。品味以一致、克制、比例、节奏、细节和产品定位一致性为主要检验维度，不等于单纯好看或模仿知名品牌。

七项候选结构与案例池

重构后的七项待验证候选能力为：感知目标定义、感知层级与重点判断、感知一致性与秩序判断、感知心理影响判断、多感官反馈判断、感知可用性与包容性判断、产品品味与品质判断。原则定义、问题识别和验收贯穿全部七项，不另设按通道或工种划分的能力。

案例池覆盖 Apple、Booking / Agoda、银行支付、航空、智能家居、Microsoft Teams / 365、公共服务、可穿戴 / 导航和 AI 产品，明确覆盖普通商务人、中年人、中老年人及不同感知能力用户。每个产品都可能同时形成 Good、Bad 和 Mixed 证据，不预设任何品牌或方案正确。

当前状态

重写 `07_感知体验设计/一级能力框架研究.md` 并同步更新模块及项目 `README.md`。本轮不建立正式 `能力模型.md`、`二级能力.md` 或 `案例回验测试.md`，不冻结一级定义和二级能力树。下一阶段先以真实案例检验七项候选能力的覆盖、独立性、边界和可验收性；无重大问题后再进入正式能力模型编写。

03_语义与表达 V1.0 冻结及项目级案例方法生效 — 2026-08-24

冻结结论

P3“语义与表达”已完成正式能力正文、六项二级能力展开、十类跨类型案例回验和冻结前边界复核，正式冻结为 V1.0。六项二级能力的名称与顺序为：产品概念命名能力、动作语义设计能力、状态语义表达能力、复杂信息转译能力、产品语言一致性能力、用户语境适配与表达吸引能力。

正式目录

```
03_语义与表达/
├── 能力模型.md
├── 二级能力.md
└── 案例回验测试.md
```

`能力模型.md` 是一级能力唯一正式定义来源，`二级能力.md` 是六项能力唯一展开来源，`案例回验测试.md` 只承担模型验证与证据记录。

案例回验结果

Apple、微信、Google、ChatGPT/AI、Booking/Agoda、航空旅行、银行支付、Google Home、Microsoft 365 和 Microsoft Teams 十类观察单元完成回验。案例覆盖 IT/互联网、普通用户服务、旅行、金融、智能家居、办公协作，以及普通商务、中年和中老年用户。六项能力均在多个案例中形成独立强证据，未发现覆盖空白、结构性重复或与相邻一级能力无法分责的问题。

案例允许出现 good、bad 与 mixed 证据。回验没有把品牌知名度、市场表现或既有界面当作正确答案；模型能够诊断成熟产品的局部问题并形成改进方向。

项目级方法

新增 `00_总体框架/案例回验方法.md` V1.0，作为后续所有模块的共同验证依据，正式确立核心原则：

> 案例回验不是寻找正确答案，而是验证能力模型是否能够覆盖真实产品问题。

方法统一规定案例选择、观察快照、事实基线、证据强度、逐项检查、边界与反事实检验，以及模块冻结门槛。

冻结范围与应用约束

自 2026-08-24 起，P3 的一级能力定义、六项二级能力名称与顺序、三份正式文档职责及主要能力边界被冻结。后续只允许兼容性补充；如出现结构性反证，必须形成正式评审并按主版本变更。

冻结后继续保持三项应用约束：先确认产品事实；一致不等于逐字相同；表达吸引与行为引导必须受真实性、完整条件和用户知情边界约束。

下一阶段

P4“空间与结构”进入研究启动准备。先从一级能力定位、分析对象、边界和案例压力问题开始，不直接复制传统信息架构分类，也不提前冻结二级能力树。

03_语义与表达正式能力正文 V0.5 — 2026-08-24

阶段结论

P3 已完成 `能力模型.md` 与 `二级能力.md` 的正式正文编写，当前进入案例回验准备阶段。模块仍为未冻结状态；本版不建立案例回验结果，也不提前形成 V1.0 冻结结论。

正文完成情况

- `能力模型.md` 已按统一模板完成能力定位、核心问题、能力边界、核心工作内容、优秀能力表现、常见问题与反面案例、六项二级能力概览及与其他一级能力关系；
- `二级能力.md` 已将六项能力统一展开为能力定义、核心问题、关注重点、为什么重要、常见错误、简洁案例和与相邻能力边界；
- 模块继续专注文字内容本身如何影响用户理解、判断与行为；颜色、字体、字号、图标、动效、声音、触觉及文字外在表现仍留待 P7“感知体验设计”系统研究；
- 产品表达继续同时接受准确、易懂、语境适配、吸引与合理引导检验，不将公文式严谨、营销说服或一般文案技巧当作专家能力本身；
- 产品语言一致性同时覆盖产品内部共同语言、内部概念与用户语言映射，以及跨界面、跨渠道、跨角色和跨版本语义治理。

案例回验准备

后续案例不默认知名或广受欢迎的产品就是优秀答案。每个案例可以同时包含 good case 与 bad case，回验目的只在于检验模型能否发现问题、解释主责、指出改进方向并暴露结构缺口，而不是学习、证明或背书某个产品。

案例池将在 IT 与互联网产品之外增加旅行预订、国际化服务、普通商务、家庭生活与消费产品，重点纳入 Booking、Agoda 类场景，以及中年、中老年和普通用户的真实任务。具体案例还需覆盖高低风险、正常异常、首次长期、单角色多角色等条件。

后续门槛

下一阶段建立案例回验材料，检验六项能力的覆盖性、独立性、可观察性和相邻边界稳定性。只有完成跨类型案例回验与冻结前复核后，才讨论模块冻结；如出现结构性反证，应调整模型而非维护现有结论。

03_语义与表达二级能力结构研究确认 V0.4 — 2026-08-24

确认结论

P3 已完成本轮遗漏、内部独立性与相邻一级能力边界检查。未发现需要新增第七项二级能力的结构性缺口，六项能力的名称、顺序与基本主责边界冻结为正式能力模型文档的编写基线：

1. 产品概念命名能力
2. 动作语义设计能力
3. 状态语义表达能力

4. 复杂信息转译能力
5. 产品语言一致性能力
6. 用户语境适配与表达吸引能力

这是“正式编写基线”的结构冻结，不是 P3 模块 V1.0 冻结。后续仍需完善正式正文、建立案例回验并完成冻结前复核；只有出现结构性反证时，才重新打开六项结构。

范围调整

- P3 当前专注文字内容本身对用户理解、判断和行为的影响；
- 图标、颜色、字体、字号、版式、动效和视觉符号等非文字语义及文字外在表现，暂不纳入 P3 重点；
- 上述内容已写入 `07_感知体验设计/README.md` 作为必须回顾的研究待办。

表达质量与引导边界

表达质量统一按准确、易懂、语境适配、吸引与合理引导四项检验。表达具有价值倾向不等于营销：对真实行动收益的告知、对风险的强化提醒与对合理下一步的引导，都可以是产品设计的正当组成部分；但必须保持事实准确、完整告知关键条件与风险，不得利用信息不对称操纵用户。

语言一致性扩展

“产品语言一致性能力”不仅覆盖用户界面、通知、邮件、帮助与跨版本表达，也覆盖产品内部的共同概念、对象命名、动作和状态描述，以及内部产品语言与面向用户表达之间的稳定语义映射。

边界复核

- P1 产品逻辑定义对象、动作、状态、规则和结果是什么，P3 定义如何用文字让用户理解；
- P2 认知与心理引导定义用户应形成何种理解、预期与行为条件，P3 定义为支持目标具体如何表达；
- P4 空间与结构定义信息如何分类、分层、排序、连接与到达，P3 定义信息叫什么、文字如何表达。

本轮未发现与 P1、P2 或 P4 的主责冲突。

03_语义与表达二级能力结构调整 V0.3 — 2026-08-24

调整结论

根据本轮评审反馈，P3 继续进行二级能力结构研究。本次调整不冻结模块，不启动能力分级或评分；在案例回验完成前，二级能力的名称、顺序、边界与合并方式仍可依据证据调整。

核心原则

新增并明确以下统一原则：

> 优秀产品表达不是追求文字最准确，而是在准确、易懂、符合用户语境、能够引导用户理解之间取得平衡。

表达质量必须同时检验信息是否准确、用户是否容易理解、用户是否愿意阅读和接受。避免产品语言退化为政府公文或科研报告式表达：只追求无可指责的严谨，却忽略普通用户的理解成本、阅读意愿和行为判断。

当前二级能力树

1. 产品概念命名能力
2. 动作语义设计能力
3. 状态语义表达能力
4. 复杂信息转译能力
5. 产品语言一致性能力
6. 用户语境适配与表达吸引能力

原“用户语言理解与语义转换”的语言证据分别纳入“复杂信息转译”与“用户语境适配”；原“说明、指引与修复表达”纳入“复杂信息转译”；符号语义纳入“产品概念命名”；跨场景与演进治理纳入“产品语言一致性”。

边界确认

- 与 P2 认知与心理引导：允许强关联；P3 主责“具体采用什么表达方式”，P2 主责“用户形成何种理解、预期和行为”；
- 与 P1 产品逻辑：P1 定义规则和对象是什么，P3 负责如何让用户理解这些规则和对象；
- 与 P4 空间与结构：P4 负责信息在哪里以及如何组织，P3 负责信息叫什么以及如何表达。

待验证问题

后续案例回验需重点检查：用户语境适配与概念命名能否稳定分责；复杂信息转译能否完整承接规则说明、异常解释、指引与修复；表达吸引性能否形成可观察、可判断且不退化为营销或风格偏好的专业标准。

03_语义与表达正式展开 V0.2 — 2026-08-24

阶段结论

P3“语义与表达”已完成一级能力研究确认，并按 P1、P2 的统一职责建立 `能力模型.md` 与 `二级能力.md` 两份正式文档。当前阶段只确认一级定位、主要边界和二级能力展开基线，尚未进入案例回验，因此模块状态为“待案例回验 / 未冻结”。

目录与权威来源

`03_语义与表达` 当前正式目录为：

```
03_语义与表达/
├── 能力模型.md
└── 二级能力.md
```

- `能力模型.md` 是 P3 一级能力的唯一正式定义来源，包含能力定位、核心问题、能力边界、核心工作内容、优秀表现、常见问题、六项二级能力概览及与其他一级能力的关系；
- `二级能力.md` 是六项二级能力的唯一展开来源，不另立一级能力定义；
- 原目录 `README.md` 的阶段性说明已被正式文档和版本记录替代，不再保留；
- 本阶段不创建 `案例回验测试.md`。

内容确认

- P3 的核心定位确认为：把产品所创造的价值，以及产品逻辑定义的对象、关系、动作、状态、规则、风险与结果，转换为用户熟悉、准确、一致且可行动的语言与意义系统；
- 语义与表达不是写文案、营销传播、语言技巧展示、文字润色或内部术语外显；
- 优秀产品优先使用用户在真实任务中的已有语言，但必须校验熟悉词与产品事实是否一致，不能用错误类比换取表面易懂；
- 与 P1 的边界为“产品事实与规则是什么 / 如何向用户解释”；与 P2 的边界为“用户如何理解、需要形成什么认知 / 产品具体如何表达”；与 P4 的边界为“叫什么、如何描述 / 如何分类、分层和到达”；
- 六项二级能力的名称与顺序确认为：用户语言理解与语义转换能力、概念、命名与符号设计能力、行动与选择表达能力、状态、结果与因果表达能力、说明、指引与修复表达能力、语义一致性与演进治理能力；
- 未发现需要调整七项一级能力名称、数量、顺序或模型哲学的问题。

后续范围

下一阶段再建立案例回验文档，对六项能力进行跨类型覆盖、独立性、边界和反事实检验。案例回验完成前，本版本不构成 P3 冻结结论；如出现结构性反证，可基于证据调整二级能力。

03_语义与表达一级能力框架研究 V0.1 — 2026-08-24

版本定位

P3“语义与表达”进入一级能力框架研究。本版本只建立能力定位、核心问题、边界、反面定义、候选二级能力树与案例回验方向，不冻结二级能力数量、名称、顺序或详细定义。

研究结论

- P3 的主责是把产品逻辑中的对象、动作、状态、规则与结果，转换为用户熟悉、准确、一致且可行动的语言与意义系统。
- 能力对象包括语言、命名、文字、符号及状态描述；其评价重点不是“写得好”，而是用户能否无需学习产品自创语言，就理解这是什么、能做什么、正在发生什么、为何发生以及接下来怎么办。
- P3 不讨论广告文案、营销传播、品牌口号或一般写作能力，也不以语言风格和修辞表现替代产品语义判断。
- 与 P1 的边界为“产品规则和事实是什么 / 如何把事实说清楚”；与 P2 的边界为“用户如何理解、需要形成什么认知 / 产品具体如何表达”；与 P4 的边界为“信息如何命名和说明 / 信息如何分类、分层、排序和到达”。
- 初步形成六项候选能力：用户语言理解与语义转换、概念命名与符号设计、行动与选择表达、状态结果与因果表达、说明指引与修复表达、语义一致性与演进治理。

下一步

后续先通过跨类型案例检验候选树的覆盖、独立性与边界，再决定是否进入正式二级能力展开。当前状态为研究中，不构成 P3 冻结结论。

02_认知与心理引导 V1.0 冻结 — 2026-08-24

冻结结论

P2“认知与心理引导”已完成正式能力正文、六项二级能力展开、六类案例回验和冻结前边界自检，正式冻结为模块版本 V1.0。该冻结不改变总纲 V0.2 已冻结的七个一级能力名称、数量、顺序与基本边界，也不启动 P3 的正式冻结。

目录与权威来源

`02_认知与心理引导` 的三份正式文档为：

```
02_认知与心理引导/
├── 能力模型.md
├── 二级能力.md
└── 案例回验测试.md
```

- `能力模型.md` 是 P2 一级能力的唯一正式定义来源，包含能力定位、引导正当性、核心问题、能力边界、核心工作内容、优秀表现、常见问题、六项二级能力概览及与其他一级能力的关系。
- `二级能力.md` 是六项二级能力的唯一展开来源，不另立一级能力定义。
- `案例回验测试.md` 只承担模型验证与证据记录，不建立平行定义。
- 原结构研究确认、框架讨论稿、研究讨论及目录 README 已在冻结收尾时清理；本目录仅保留三份正式文档。

内容确认

- 唯一正式定义已收束至 `能力模型.md`，明确 P2 是理解用户心理世界、确定产品应建立何种理解与行动条件的底层判断能力，不是心理学知识、UX 方法或设计技巧集合。
- 六项二级能力的名称与顺序冻结为：用户心智模型理解能力、认知负担控制能力、用户行为动机与引导能力、用户预期与信任建立能力、用户认知迁移与习惯形成能力、用户心理状态理解与调节能力。
- 引导以用户真实目标和知情判断为前提，必须透明、适度、可退出、可反悔；不以转化、活跃、留存、无条件信任或心理操纵作为成功标准。
- “信任建立”只负责让用户预期与产品事实相匹配，不覆盖品牌信誉、安全工程或合规制度；“习惯形成”只在长期重复符合用户目标时成立，不覆盖运营留存。
- 与产品逻辑、语义与表达、空间与结构、交互与反馈、过程与状态、感知体验设计完成主责边界复核。

回验结果

Apple 双指捏合缩放、Google 搜索首页、iPhone 首次使用体验、支付确认流程、AI 产品回答边界提示和 Notion 新用户体验六类案例回验全部通过。36 个能力检验单元均有有效证据；六项能力均在多个案例中具有不可替代的主责问题；未发现能力空白、结构性重叠或需要新增第七项能力的证据。

冻结规则

自 2026-08-24 起，`02_认知与心理引导` 的一级能力定义、六项二级能力名称与顺序、三份正式文档职责及主要能力边界被冻结。后续只允许基于正式评审反馈补充或澄清内容，不再进行结构性变更。若确需改变冻结结构，必须先形成评审结论，并按主版本变更处理。

02_认知与心理引导结构研究确认 V0.1 — 2026-08-24

确认结论

P2“认知与心理引导”已完成本轮冻结前边界检查，形成研究版 V0.1 结构基线。本轮只确认二级能力的数量、名称、顺序与基本主责边界，不将 P2 模块标记为“已冻结”。

V0.1 结构

1. 用户心智模型理解能力
2. 认知负担控制能力
3. 用户行为动机与引导能力
4. 用户预期与信任建立能力
5. 用户认知迁移与习惯形成能力
6. 用户心理状态理解与调节能力

边界确认

- 明确本能力不是心理学知识培训，不是 UX 方法集合，而是产品经理理解用户如何感知、理解、判断和行动，并通过产品设计降低负担、建立预期和引导行为的底层能力。
- 与产品价值及目标理解、语义与表达、空间与结构、交互与反馈、过程与状态、感知体验设计的主责边界已形成冻结前口径。
- 明确引导必须透明、适度、可退出、可反悔，并受用户真实目标与长期利益约束；不将增长说服、成瘾设计或心理操纵纳入专家能力。

后续规划

后续按与 `01_产品逻辑` 一致的职责分工，规划 `能力模型.md`、`二级能力.md` 和 `案例回验测试.md` 三份正式文档。本轮不创建正式正文；待完成详细能力展开、跨类型案例回验、边界一致性复核与正式冻结评审后，再建立最终冻结结论。

01_产品逻辑 V1.0 冻结 — 2026-08-24

冻结结论

P1“产品逻辑”已完成目录重整、内容复核、重复定义清理和五类案例回验，正式冻结为模块版本 V1.0。该冻结不改变总纲 V0.2 已冻结的七个一级能力名称、数量、顺序与基本边界，也不启动 P2 开发。

目录与权威来源

`01_产品逻辑` 统一为三份文档：

```
01_产品逻辑/
├── 能力模型.md
├── 二级能力.md
└── 案例回验测试.md
```

- `能力模型.md` 是“产品逻辑是什么”的唯一正式定义来源，包含能力定位、核心问题、能力边界、核心工作内容、优秀表现、常见问题、七项二级能力概览及与其他一级能力的关系。

- `二级能力.md` 是七项二级能力的唯一展开来源，不另立一级能力定义。
- `案例回验测试.md` 只承担模型验证与证据记录，不建立平行定义。
- 原 `README.md` 的有效说明已并入主文档，原《产品逻辑能力模型 V0.1》已按职责拆分和重写，不再保留旧文件。

内容确认

- 唯一正式定义已收束至 `能力模型.md`，并明确坚持“产品世界模型”定位，不把产品逻辑解释为页面流程设计能力。
- 产品价值及目标只讨论用户价值、产品目标和价值理念，不讨论商业、市场、竞争、收入、定价或增长价值。
- 七项二级能力的名称与顺序冻结为：产品价值及目标理解能力、产品对象理解与设计能力、对象关系设计能力、状态体系设计能力、产品规则体系设计能力、产品边界与异常设计能力、产品演进设计能力。
- 明确动作与事件不是第八项能力；明确应用前必须声明分析单元。
- 与总纲 V0.2、《模型设计原则》和《维度边界说明》完成一致性复核。

回验结果

微信、Google Maps、WhatsApp、支付系统和多人会议邀请系统五类案例回验全部通过。35 个能力检验单元均有有效证据；七项能力均具有不可替代的主责问题；未发现能力空白、结构性重叠或需要新增第八项能力的证据。原两项非阻断性建议已在 V1.0 闭环。

冻结规则

自 2026-08-24 起，`01_产品逻辑` 的一级能力定义、七项二级能力名称与顺序、三文件结构及主要能力边界被冻结。后续只允许基于正式评审反馈补充或澄清内容，不再进行结构性变更。若确需改变冻结结构，必须先形成评审结论，并按主版本变更处理。

V0.2 第二阶段内容更新 — 2026-08-24

更新定位

根据二级能力的最新讨论，将产品逻辑的起点从“产品如何运行”向前延伸至“产品为什么存在、为谁服务、希望改变什么”。本次只更新 P1 的定义和二级展开，不改变 V0.2 已冻结的七个一级能力名称、数量和顺序。

主要变更

- 新增并置于首位的二级能力“产品价值及目标理解能力”，涵盖产品背景、核心价值、核心目标、价值理念、作用对象以及后续设计一致性检查。
- 将“产品对象建模能力”调整为“产品对象理解与设计能力”，弱化技术建模含义。
- 保留“状态体系设计能力”作为独立二级能力，未删除、未合并。
- 确立七项二级能力的完整链路：产品价值及目标 → 产品对象 → 对象关系 → 状态体系 → 产品规则 → 边界异常 → 持续演进。
- 同步修订 P1 定义、目录说明、案例评审问题、总纲 V0.2 中的 P1 定义及相关边界说明。
- 重申当前仍为能力模型设计阶段，不进入职级评价、晋升标准或评分体系。

V0.2 第二阶段内容扩展 — 2026-08-21

版本定位

在不改变 V0.2 已冻结一级模型的前提下，开始第二阶段能力细化，完成 P1“产品逻辑”的二级展开基础文档。

新增与更新

- 完成 `01_产品逻辑/定义.md`，按统一模板说明能力定位、核心问题、能力边界、核心工作内容、优秀表现、常见问题及与其他能力的关系。
- 完成 `01_产品逻辑/二级能力.md`，建立八项可判断、可培养的子关键能力：核心对象建模、对象关系与归属设计、规则/权限与约束设计、状态及转换设计、端到端因果链设计、跨场景一致性判断、边界与例外治理、演进影响判断。
- 完成 `01_产品逻辑/案例库.md`，使用会议邀请、文件管理、账号权限和订单状态四类通用场景，分别给出正例、反例与改进思路。
- 更新 `01_产品逻辑/README.md`，建立九段模板与三份文档的对应关系。
- 重申产品逻辑是整个产品对象、关系、规则、状态与演进的一致性，不是单页面操作逻辑；明确排除技术架构、工程实现、技术性能和商业模式。

兼容说明

本次只细化 P1，不调整优秀产品七原则、产品本体七大能力的名称、数量、顺序与一级边界。子能力与案例仍处于第二阶段讨论稿，可在后续案例验证中完善。

V0.2 — 2026-08-21

版本定位

一级模型冻结版本。保留 V0.1 已确认的模型哲学与双层结构，完成名称、边界和能力说明的系统升级。

主要变更

- 总纲版本由 V0.1 升级为 V0.2，文档状态调整为“一级模型已冻结”。
- “认知与心理”正式调整为“认知与心理引导”，强调将对认知和心理规律的理解转化为对用户理解、预期和行动的帮助。
- “视觉与色彩”正式调整为“感知体验设计”，范围扩展至视觉、听觉、触觉和动效等多种感官通道。
- 优秀产品七原则中的“有温度”正式调整为“以人为本”，以人的真实目标、处境、能力和限制作为判断依据。
- 冻结优秀产品七原则：自然、可信、简洁、有效、有序、以人为本、有美感。
- 冻结产品本体七大能力：产品逻辑、认知与心理引导、语义与表达、空间与结构、交互与反馈、过程与状态、感知体验设计。
- 明确产品逻辑为产品内核，其余六项能力围绕内核，为用户理解、接受、使用、经历和感知产品提供支撑；明确本模型不是 UX/UI 能力模型。
- 重写七大能力说明，每项补充能力定义、核心问题、主要关注点、独立存在的必要性、简洁案例和相邻能力边界。
- 新增《模型设计原则》和《维度边界说明》，明确主责判定方法及高频重叠边界。

- 强化模型范围：不讨论商业、市场、增长、运营、技术架构和技术性能；明确技术问题与产品问题隔离。
- 保留模型未来可用于产品设计、评审、培养和能力评价的说明，不在当前阶段展开职级、晋升分级和评分体系。

兼容说明

V0.2 延续 V0.1 的“优秀产品七原则 + 产品本体七大能力”双层结构。本次变更主要是概念更准确、能力范围扩展、边界完善和一级结构冻结，不改变模型的基本目标与产品本体定位。

V0.1 — 2026-08-21

新增

- 初始化“产品领域专家能力要求模型”知识库。
- 建立总体框架和七个一级能力维度目录。
- 建立案例分析目录。
- 完成《产品领域专家能力要求模型总纲》V0.1，明确优秀产品七原则、产品本体七大能力、模型边界、应用方式与版本管理原则。

当时基线

- P1：产品逻辑
- P2：认知与心理
- P3：语义与表达
- P4：空间与结构
- P5：交互与反馈
- P6：视觉与色彩
- P7：过程与状态